

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS (Understanding Systems Operations on AWS)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-01-Understanding-Systems-Operations-on-AWS.pptx · ครบทั้ง 77 สไลด์

สไลด์ 1 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบ (Systems Operations) บน AWS

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ยินดีต้อนรับสู่โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบ (Systems Operations) บน AWS

สไลด์ 2 / 77

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายการปฏิบัติการระบบบนคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับการ deploy แบบอัตโนมัติและทำซ้ำได้
- อธิบาย AWS (Amazon Web Services) Regions และ edge locations รวมถึงเกณฑ์ในการเลือก
- อธิบายบริการหลัก (core services) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการระบบ ได้แก่ บริการด้านเครือข่าย (network) การประมวลผล (compute) และการเข้าถึง (access)
- อธิบายว่า AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ทรัพยากรในบัญชี AWS ได้อย่างไร
- อธิบายคุณสมบัติของ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายการปฏิบัติการระบบบนคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับการ deploy แบบอัตโนมัติและทำซ้ำได้
- อธิบาย AWS (Amazon Web Services) Regions และ edge locations รวมถึงเกณฑ์ในการเลือก
- อธิบายบริการหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการระบบ ได้แก่ บริการด้านเครือข่าย การประมวลผล และการเข้าถึง
- อธิบายว่า AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ทรัพยากรในบัญชี AWS ได้อย่างไร
- อธิบายคุณสมบัติของ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

หลังจากภาพรวมนี้ คุณจะได้ทำแบบประเมินความรู้ (Knowledge Assessment)

สไลด์ 3 / 77

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์
- แนะนำบริการหลัก (core services)
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

การสาธิตโดยผู้สอน:

- สร้าง IAM user และ IAM Group
- AWS CLI

วิดีโอ:

- แนะนำ IAM Policy Simulator

กิจกรรม / โปรเจกต์:

- แนะนำโปรเจกต์: การสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (troubleshooting knowledge base)
- แนะนำกรณีศึกษา Mom & Pop Café
- กิจกรรมที่ 1: ติดตั้งและฝึกใช้ AWS CLI (มีโจทย์ท้าทาย)
- เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โมดูลนี้แนะนำโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการระบบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก (global infrastructure) บริการหลัก และความปลอดภัยของบัญชี

จากนั้นโมดูลจะให้ภาพรวมของหัวข้อต่อไปนี้:

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์คืออะไร
- โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS และบริการหลัก

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- การจัดการบัญชี รวมถึง AWS Organizations

ในตอนท้ายของโมดูลจะมีกิจกรรม และคุณจะได้รู้จักกรณีศึกษาที่ใช้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมส่วนใหญ่ในคอร์ส รวมทั้งได้รู้จักโปรเจกต์ของคอร์สด้วย

สไลด์ 4 / 77

แนะนำโปรเจกต์: การสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (troubleshooting knowledge base)

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คอร์สนี้มีโปรเจกต์ที่ท้าทายให้คุณสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา ผู้สอนจะแนะนำโปรเจกต์ให้คุณตอนนี้อย่างละเอียดของโปรเจกต์ ซึ่งอยู่ในเอกสาร Build a Troubleshooting Knowledge Base

เมื่อจบโปรเจกต์นี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

- อธิบายความท้าทายทางเทคนิคที่พบบ่อยซึ่งผู้ใช้เจอเมื่อพยายาม deploy, อัปเดต และดูแลรักษาระบบที่ deploy บน AWS Cloud
- อธิบายวิธีเอาชนะความท้าทายทางเทคนิคเฉพาะเรื่อง โดยการตรวจสอบและปรับการตั้งค่าการ deploy ตามความจำเป็น
- นำเสนอเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ประสิทธิภาพนี้จะเปิดโอกาสให้คุณฝึกทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นปัญหา และข้อกังวลสำคัญที่บ่งบอกถึงปัญหาทางเทคนิค แล้วบันทึกขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไปตลอดคอร์ส เพื่อสร้างเป็นคู่มืออ้างอิงไว้ในอนาคต

สไลด์ 5 / 77

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูลนี้

- เปิดสำเนาแม่แบบ (template) ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Security & Compliance (ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
 - Foundational IT (ไอทีพื้นฐาน)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณได้รู้จักโปรเจกต์ Troubleshooting Knowledge Base แล้ว และรู้วิธีสร้างรายการใหม่ในฐานความรู้ คุณก็พร้อมที่จะสร้างรายการตามหัวข้อที่จะครอบคลุมในโมดูลนี้

เนื่องจากหัวข้อหลักหนึ่งของโมดูลนี้คือ AWS Identity and Access Management (IAM) จึงมีโอกาสมเพิ่มรายการในหมวด Security & Compliance ลงในฐานความรู้ของคุณ นอกจากนี้ ในกิจกรรมภาคปฏิบัติที่ตามหลังโมดูลนี้ คุณจะได้อัดตั้ง ตั้งค่า และใช้งาน AWS CLI ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คุณสร้างรายการในหมวด Foundational IT หากต้องแก้ปัญหาคาดการณ์หรือการตั้งค่าใน Linux terminal

สไลด์ 6 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจเรื่องการปฏิบัติการระบบบนคลาวด์

สไลด์ 7 / 77

การปฏิบัติการระบบ (Systems operations)

หน้าที่ความรับผิดชอบและงานของการปฏิบัติการระบบ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เริ่มจากนิยามของการปฏิบัติการระบบ การปฏิบัติการระบบคือหน้าที่และงานที่เป็นในการสร้าง (build / create), ทดสอบ (test), deploy, เผาติดตาม (monitor), ดูแลรักษา (maintain) และปกป้อง (safeguard) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน

กิจกรรม "build" ของการปฏิบัติการระบบรวมถึงการพัฒนาแม่แบบโครงสร้างพื้นฐานที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้ (reusable infrastructure templates) ซึ่งจะถูกนำไปทดสอบ deploy เผาติดตาม ดูแลรักษา และปกป้องต่อไป การพัฒนาแม่แบบโครงสร้างพื้นฐานที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้นี้คือสิ่งที่อธิบายกิจกรรม "create" ของการปฏิบัติการระบบ

การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์

การทำงานอัตโนมัติของการปฏิบัติการระบบ (Automation of system operations) ช่วยให้:

- deploy โครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันได้ซ้ำ ๆ ตามต้องการ (on demand)
- สร้างระบบที่อธิบายตัวเองได้ (self-describing systems)
- สร้างระบบที่ปลอดภัยและผ่านการทดสอบมาอย่างดี

แผนภาพ: สคริปต์ โปรแกรม หรือแม่แบบ (Script, program, or template) → Development (พัฒนา) / Test (ทดสอบ) / Production (ใช้งานจริง)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แทนที่จะสร้างทุกส่วนของการ deploy ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนด้วยมือ ให้พิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) คือการใช้ไฟล์หรือแอปพลิเคชันเพื่อบรรจุคำอธิบายของเครือข่ายและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จะทำงานในเครือข่ายนั้น คอร์สนี้จะลงลึกถึงความเป็นไปได้บางอย่างในการบรรจุโครงสร้างพื้นฐานที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

สำหรับการพูดคุยตอนนี้ ให้จำไว้ว่าระบบอัตโนมัติในระดับต่าง ๆ ทำได้โดยการสร้างสคริปต์ โปรแกรม หรือแม่แบบ เช่น:

- Linux shell script
- แอปพลิเคชัน Python หรือ Ruby
- แอปพลิเคชัน C#
- รูปแบบแม่แบบ เช่น AWS CloudFormation (จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในคอร์สนี้)

เมื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานแบบ declarative (ประกาศสิ่งที่ต้องการ) หรือแบบ programmatic (เขียนโปรแกรม) ผู้ใช้จะสามารถสร้างการ deploy ได้มากเท่าที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ เป้าหมายคือทำให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำซ้ำได้ คุณสามารถ deploy โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดไว้ครั้งเดียวไปยัง Region ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับพัฒนาและทดสอบที่ตรงกับสภาพแวดล้อม production อย่างสม่ำเสมอ

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

แนะนำบริการหลัก (core services)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจบริการหลักของ AWS ที่ใช้ในการปฏิบัติการระบบ

บริการ AWS ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการระบบ: เครือข่าย (Network)

แผนภาพ 3 ด้าน: Network (เครือข่าย) / Compute (การประมวลผล) / Access (การเข้าถึง)

- **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** – เครือข่าย
 - เครือข่ายเสมือน (Virtual networks)
 - แยกออกจากกันเชิงตรรกะ (Logically isolated)
 - คุณสมบัติหลักที่ตั้งค่าได้: ช่วง IP, การกำหนดเส้นทาง (routing), เกตเวย์ (gateways) และการตั้งค่าความปลอดภัย
- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** – การประมวลผล
 - สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือน (Virtual computing environments)
 - Amazon Machine Images (AMIs)
 - ขยายขนาดได้ (Scalable)
 - ปรับแต่งให้เหมาะสมได้ (Optimizable)
- **AWS Identity and Access Management (IAM)** – การเข้าถึง
 - จัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตน (authentication)
 - Users, groups, roles และ policies
 - Identity federation (การเชื่อมโยงตัวตน)

*บริการเหล่านี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในภายหลัง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

งาน 3 ด้านหลักที่สำคัญต่อการปฏิบัติการระบบ คือ เครือข่าย การประมวลผล และการควบคุมการเข้าถึง

เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายบนคลาวด์ บริการที่ใช้คือ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) โดย virtual private cloud หรือ VPC คือสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ทรัพยากรต่าง ๆ จะถูก launch เข้าไป เช่น EC2

instances VPC ถูกออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมการแยกสภาพแวดล้อมและทรัพยากรออกจากกันได้มากขึ้น

แต่ละ VPC ถูกกำหนดอยู่ภายใน Region หนึ่ง คุณสามารถมีหลาย VPC ในแต่ละ Region และมี VPC ได้ในกี่ Region ก็ได้ตามต้องการ subnet ที่คุณกำหนดภายใน VPC จะเป็นแบบ public หรือ private ก็ได้

บริการ AWS ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการระบบ: การประมวลผล (Compute)

แผนภาพ 3 ด้าน: Network (เครือข่าย) / Compute (การประมวลผล) / Access (การเข้าถึง)

- **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** – เครือข่าย
 - เครือข่ายเสมือน (Virtual networks)
 - แยกออกจากกันเชิงตรรกะ (Logically isolated)
 - คุณสมบัติหลักที่ตั้งค่าได้: ช่วง IP, การกำหนดเส้นทาง (routing), เกตเวย์ (gateways) และการตั้งค่าความปลอดภัย
- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** – การประมวลผล
 - สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือน (Virtual computing environments)
 - Amazon Machine Images (AMIs)
 - ขยายขนาดได้ (Scalable)
 - ปรับแต่งให้เหมาะสมได้ (Optimizable)
- **AWS Identity and Access Management (IAM)** – การเข้าถึง
 - จัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตน (authentication)
 - Users, groups, roles และ policies
 - Identity federation (การเชื่อมโยงตัวตน)

*บริการเหล่านี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในภายหลัง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS มีตัวเลือกด้านการประมวลผลหลายแบบ Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเตรียม (provision) สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือนบนคลาวด์ได้แบบทุกอย่างที่ทำได้ด้วยเซิร์ฟเวอร์ ก็ทำได้ด้วย Amazon EC2 instance รองรับระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ Windows, Red Hat, SUSE, Ubuntu และ Amazon Linux ผู้ใช้สามารถสร้างอิมเมจ (image) ของเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกเมื่อด้วยการคลิกไม่กี่ครั้งหรือเรียก API ง่าย ๆ อิมเมจเหล่านี้เรียกว่า Amazon Machine Images (AMIs) และนำกลับมาใช้ launch instance ในอนาคตได้ Amazon EC2 ขยายขนาดได้สูง หมายความว่าสามารถเพิ่ม instance เมื่อจำเป็น และยุติ (terminate) instance เหล่านั้นเมื่อไม่จำเป็น Amazon EC2 ยังปรับแต่งให้เหมาะสมได้ เพราะสามารถเลือกประเภท instance (instance type) ให้เหมาะกับ CPU, หน่วยความจำ, พื้นที่จัดเก็บ, ความสามารถด้านเครือข่าย หรือกราฟิก รวมทั้งแบบใช้งานทั่วไป (general purpose) แต่ละประเภท instance ที่ปรับแต่งแล้วมีหลายขนาดให้เลือก

บริการ AWS ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการระบบ: การเข้าถึง (Access)

แผนภาพ 3 ด้าน: Network (เครือข่าย) / Compute (การประมวลผล) / Access (การเข้าถึง)

- **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** – เครือข่าย
 - เครือข่ายเสมือน (Virtual networks)
 - แยกออกจากกันเชิงตรรกะ (Logically isolated)
 - คุณสมบัติหลักที่ตั้งค่าได้: ช่วง IP, การกำหนดเส้นทาง (routing), เกตเวย์ (gateways) และการตั้งค่าความปลอดภัย
- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** – การประมวลผล
 - สภาพแวดล้อมการประมวลผลเสมือน (Virtual computing environments)
 - Amazon Machine Images (AMIs)
 - ขยายขนาดได้ (Scalable)
 - ปรับแต่งให้เหมาะสมได้ (Optimizable)
- **AWS Identity and Access Management (IAM)** – การเข้าถึง
 - จัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตน (authentication)
 - Users, groups, roles และ policies
 - Identity federation (การเชื่อมโยงตัวตน)

*บริการเหล่านี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในภายหลัง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

สุดท้ายคือการจัดการการเข้าถึง AWS Identity and Access Management (IAM) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร AWS ได้อย่างปลอดภัย ทั้งสำหรับผู้ใช้และโปรแกรม ผู้ใช้ IAM เพื่อควบคุมว่าใครใช้ทรัพยากร AWS ได้บ้าง (การยืนยันตัวตน – authentication) และใช้ทรัพยากรใดได้บ้างด้วยวิธีใด (การให้สิทธิ์ – authorization)

IAM รองรับการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ไม่ใช่แค่ระดับทรัพยากร แต่ลงลึกไปถึงการกำหนดว่าเรียก API ได้บ้างในแต่ละบริการ

ใช้ IAM เพื่อสร้างผู้ใช้เพิ่มและกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เหล่านั้นตามหลักสิทธิ์น้อยที่สุด (least-privilege principle) ด้วย IAM คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS สำหรับผู้ใช้ในบัญชี AWS ได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ (administrator) คุณสามารถสร้าง IAM user ให้สิทธิ์เข้าถึงเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้นั้น แล้วใช้ credentials นั้นในการทำงานกับ AWS ภายหลังหากจำเป็นต้องเพิกถอนหรือแก้ไขสิทธิ์ ก็สามารถลบหรือแก้ไข policy ใด ๆ ที่ผูกกับ IAM user นั้นได้ นอกจากนี้ หากมีผู้ใช้หลายคนที่ต้องเข้าถึงบัญชี AWS คุณสามารถสร้าง credentials เฉพาะของแต่ละคนและกำหนดว่าใครเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง กล่าวคือไม่จำเป็นต้องแชร์ credentials ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง IAM users ที่มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียว (read-only) ต่อทรัพยากรในบัญชี AWS แล้วแจก credentials เหล่านั้นให้ผู้ใช้ที่ต้องการสิทธิ์อ่าน

Identity federation เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งใช้ร่วมกับ IAM ได้ ด้วย federation ผู้ใช้สามารถใช้ single sign-on (SSO) เพื่อเข้าถึงบัญชี AWS โดยใช้ credentials จากโดเมนหรือขององค์กร federation ใช้มาตรฐานเปิด เช่น Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวตนและความปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการตัวตน (identity provider – IdP) กับแอปพลิเคชัน

สไลด์ 13 / 77

ขอบเขต (Scope) ของบริการ Amazon Web Services Global (ระดับโลก)

- IAM users, groups และ roles
- Amazon Route 53 hosted zones และ record sets
- Amazon CloudFront distributions

Region (ระดับภูมิภาค)

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets
- Amazon Machine Images (AMIs)
- Amazon CloudWatch metrics
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshots
- Amazon ElastiCache clusters
- Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Availability Zone (ระดับ Availability Zone)

- Amazon EC2 instances
- Amazon EBS volumes
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) database instances
- Subnets

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติบางอย่างของบริการ AWS เป็นระดับ Region บางอย่างเป็นระดับโลก (global) และบางอย่างเป็นโดยเฉพาะใน Availability Zone ที่สร้างขึ้นเท่านั้น การเข้าใจขอบเขตของคุณสมบัติต่าง ๆ จึงสำคัญ

ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานกำหนด S3 bucket จะต้องระบุ Region ที่ bucket นั้นจะอยู่ในเท่านั้นเหมือนกัน เมื่อจับภาพ EC2 instance เป็น AMI แล้ว AMI นั้นจะใช้ได้เฉพาะใน Region ที่จับภาพเท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการสร้าง instance จาก AMI นั้นใน Region อื่น ต้องคัดลอก AMI ไปยัง Region นั้นก่อน AWS CloudWatch metrics, Amazon Block Store (Amazon EBS) snapshots, Amazon ElastiCache clusters และ VPC ก็เป็นระดับ Region ทั้งหมด (VPCs) ปัจจุบันที่มีผลต่อการเลือก Region ได้แก่:

- พิจารณาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละ Region
- พิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บข้อมูล (data governance)
- กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศอาจมีผลต่อว่าข้อมูลใดข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ได้ และบริการใดที่เปิดให้ใช้
- ลดความหน่วง (latency) ด้วยการร่อยไกล่ลูกค้าทางภูมิศาสตร์

ทรัพยากรบางอย่างเป็นระดับโลก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำหนด IAM users, groups และ roles ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถอ้างอิงได้ในทุก Region ของ

บัญชี AWS hosted zones ที่กำหนดใน Amazon Route 53 ก็เป็นระดับโลกเช่นกัน รวมถึง Amazon CloudFront distributions ด้วย

คุณสมบัติบางอย่างของบริการ AWS มีอยู่เฉพาะในระดับ Availability Zone ทุก Region มี Availability Zone อย่างน้อยสองแห่ง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ launch EC2 instance ใน Region us-west-1 instance จะถูก launch ลงใน Availability Zone หนึ่ง เช่น us-west-1b หากต้องการต่อ EBS volume ใหม่เข้ากับ instance นั้น ต้องสร้าง volume ใน Availability Zone เดียวกัน (us-west-1b) มิฉะนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถต่อ volume เข้ากับ instance นั้นได้ Subnets และ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) database instances เป็นตัวอย่างอื่นของออบเจกต์หรือโครงสร้างที่กำหนดอยู่ใน Availability Zone

สไลด์ 14 / 77

ขีดจำกัดของบริการ (Service limits) บน AWS

จำกัดโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายสูงเกินควร และรักษาให้เครือข่าย AWS ทำงานได้ดี

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อผู้ใช้งานบัญชี AWS ใหม่ จะมีการใช้ service limits ค่าเริ่มต้น บางขีดจำกัดเป็น soft limit (ขอเพิ่มเติม) ตัวอย่างเช่น หากต้องการรัน EC2 instance แบบ t2.large จำนวนมากใน Region เดียวกัน On-Demand Instances ขีดจำกัดแบบ soft ต่อ Region ของ instance ประเภทนี้คือ 20 หากพยายามรัน instance ที่ 21 ขณะที่มี 20 instance รันอยู่แล้ว จะได้รับข้อผิดพลาดเรื่องความจุ (capacity error) ผู้ใช้สามารถเปิดเคสใน AWS Support Center เพื่อขอเพิ่มขีดจำกัด (Service Limit Increase) ให้บัญชีของตน ซึ่งคำขอเหล่านี้มักได้รับอนุมัติ

นอกจากนี้ยังมี hard limit บางอย่าง ตัวอย่างเช่น API ของ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) มีคุณสมบัติจำกัดอัตรา (throttling) โดยจำกัดไว้ที่ 100 รายการ Subscribe ต่อวินาที hard limit ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดทั้งหมดดูได้ที่หน้าเอกสาร

http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html

สไลด์ 15 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

AWS Identity and Access Management (IAM)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจ AWS Identity and Access Management (IAM) และบทบาทของ IAM ในการปฏิบัติการระบบ

สไลด์ 16 / 77

แนะนำ IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยให้คุณจัดการการยืนยันตัวตน (authentication) และการเข้าถึงทรัพยากร AWS ได้จากศูนย์กลาง

- เป็นคุณสมบัติของบัญชี AWS ที่ให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- สร้าง users, groups และ roles
- กำหนด policies ให้สิ่งเหล่านั้นเพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร AWS

(ไอคอน: AWS Identity and Access Management)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Identity and Access Management (IAM) เป็นบริการที่ช่วยควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร AWS อย่างปลอดภัย

ใช้ IAM เพื่อตั้งค่าการยืนยันตัวตน (authentication) ซึ่งเป็นขั้นแรก เพราะเป็นตัวควบคุมว่าใครเข้าถึงทรัพยากร AWS ได้โดยอิงจากการยืนยันตัวตนนั้น IAM ไม่ได้ใช้แค่ยืนยันตัวตนของผู้ใช้เท่านั้น แต่แอปพลิเคชันและบริการ AWS อื่น ๆ ก็ใช้ในการเข้าถึงด้วย

IAM ใช้ตั้งค่าการให้สิทธิ์ (authorization) กล่าวคือ เมื่อรู้ว่าผู้ใช้คือใคร ก็กำหนดได้ว่าผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้าง และทำอะไรกับทรัพยากรเหล่านั้นได้บ้าง

IAM ทำให้ไม่ต้องแชร์รหัสผ่านหรือ access key เมื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่บุคคลหรือระบบอื่น นอกจากนี้ยังทำให้เปิดหรือปิดการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไปและตามความเหมาะสม

ให้มอง IAM เป็นเครื่องมือจัดการการเข้าถึงจากศูนย์กลางว่าใคร launch, ตั้งค่า, จัดการ และ terminate ทรัพยากรได้บ้าง IAM ให้การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ไม่ใช่แค่สำหรับคน แต่รวมถึงระบบหรือแอปพลิเคชันอื่นที่อาจเรียกใช้ทรัพยากร AWS อื่นผ่านโปรแกรม (programmatic calls)

- จัดการได้ไม่เพียงว่าเข้าถึงทรัพยากรใดได้ แต่รวมถึงการกระทำ (action) ที่ทำได้
- ตัวอย่างเช่น ใครสามารถ terminate Amazon EC2 instances ได้บ้าง?
- กำหนด credentials ที่ต้องใช้ตามบริบท เช่น:
 - ใครเข้าถึงบริการ AWS ได้บ้าง?
 - ผู้ใช้หรือระบบได้รับอนุญาตให้ทำอะไรกับบริการนั้นบ้าง?

สไลด์ 17 / 77

IAM: การยืนยันตัวตน (Authentication)

แผนภาพ: AWS Management Console / AWS CLI / SDK → AWS Cloud → เข้าถึงบริการ AWS (Access to AWS services)

การเข้าถึงผ่านคอนโซล (Console access):

- ใช้ account ID หรือ alias, ชื่อ IAM user และรหัสผ่าน
- หากเปิดใช้ MFA ระบบจะถามรหัสยืนยันตัวตน (authentication code)

การเข้าถึงผ่านโปรแกรม (Programmatic access):

- ยืนยันตัวตนด้วย access key ID และ secret access key
- ให้สิทธิ์เข้าถึง API, AWS CLI, SDK และเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณสร้าง IAM users คุณสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้จะใช้วิธีใดบ้างในการเข้าถึงบริการ AWS คุณสามารถให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรม การเข้าถึงผ่าน AWS Management Console หรือทั้งสองแบบ

ในการให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรม ให้สร้าง access key ID และ secret access key แล้วมอบให้ผู้ใช้ ด้วยสองสิ่งนี้ ผู้ใช้จะเข้าถึงได้:

- AWS application programming interfaces (APIs)
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- AWS software development kits (SDKs)

ในการให้การเข้าถึงผ่าน AWS Management Console ให้กำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ผู้ใช้ AWS Management Console เป็นเว็บอินเทอร์เฟซที่ใช้ทำงานง่ายสำหรับ AWS หากบัญชี IAM user เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (multi-factor authentication – MFA) ซึ่งเราแนะนำเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ผู้ใช้จะถูกถามรหัสยืนยันเพิ่มเติมหลังจากใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว

สไลด์ 18 / 77

ประเภทของ security credentials

ประเภท	คำอธิบาย
Email address และรหัสผ่าน	ผูกกับบัญชี AWS (root)
ชื่อ IAM user และรหัสผ่าน	ใช้เข้าถึง AWS Management Console
Access keys	โดยทั่วไปใช้กับ AWS CLI และคำขอผ่านโปรแกรม เช่น APIs และ SDKs
Multi-factor authentication (MFA)	ชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม เปิดใช้ได้ทั้งกับบัญชี root และ IAM users
Key pairs	ใช้เฉพาะกับบริการ AWS บางตัว เช่น Amazon EC2

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปนี้เป็นสรุปประเภทต่าง ๆ ของ security credentials
ทุกบัญชี AWS มี root user ที่กำหนดไว้ผ่านบัญชี root บัญชี root นี้มีอีเมลที่ผูกไว้สำหรับการกู้คืนบัญชีและการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ไม่ควรใช้ root user ทำงานประจำวัน แม้แต่งานด้านการดูแลระบบ ให้ยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คือใช้ root user เพื่อสร้าง IAM user ก่อนเท่านั้น จากนั้นเก็บ credentials ของ root user ไว้อย่างปลอดภัย และใช้เฉพาะเมื่อต้องทำงานจัดการบัญชีและบริการเพียงไม่กี่อย่างที่ทำด้วยวิธีอื่นไม่ได้
ดังที่กล่าวในสไลด์ก่อนหน้า credentials แบบชื่อ IAM user และรหัสผ่านใช้เข้าถึง AWS Management Console หรือที่เรียกว่าคอนโซล ส่วน access keys ใช้สำหรับการเข้าถึงผ่านโปรแกรมได้เมื่อสร้างให้ผู้ใช้แล้ว
สุดท้าย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น เราแนะนำให้ใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA) กับบัญชี root และกับ IAM users ทุกคนที่กำหนดไว้

สไลด์ 19 / 77

Policies และ permissions (1 จาก 2)

ประเภทของ policy (Policy Types) เรียงตามความถี่ในการทำงาน (Order of Frequency of Use) จากมากไปน้อย:

Policy Type	Permission Policies	Permission Boundaries	Managed Policies	Inline Policies
Identity-based	(อยู่แนวเดียวกับหัวตาราง)			
Resource-based	✓			
Organization Service Control Policy (SCP)		✓		
Access Control Lists (ACLs)	✓			

หมายเหตุผู้แปล: เครื่องหมาย ✓ ถอดตามตำแหน่งในภาพสไลด์ ในสไลด์แถว Identity-based อยู่แนวเดียวกับหัวคอลัมน์และไม่มีเครื่องหมาย ✓

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

policy ทั้งสี่ประเภท ซึ่งบ่งบอกชนิดของสิทธิ์ที่กำหนดให้ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามความนิยมในการใช้งานดังนี้:

Identity-based policies ช่วยให้ผู้ใช้แนบ managed policies และ inline policies เข้ากับ IAM identities เช่น users หรือ groups ที่ users สังกัดอยู่นอกจากนี้ยังแนบ identity-based policies เข้ากับ roles ได้ด้วย หมวดหมู่ของ policy แนบกับ IAM identities ซึ่งได้แก่:

- Users
- Groups ที่ users สังกัด
- Roles

Resource-based policies ช่วยให้ผู้ใช้แนบ inline policies เข้ากับทรัพยากร ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดของ resource-based policies คือ Amazon S3 bucket policies และ IAM role trust policies โดย resource-based policies เป็นเอกสาร policy แบบ JavaScript Object Notation (JSON)

Resource-level permissions มีให้ใช้เฉพาะกับบริการและทรัพยากร AWS บางตัว และให้การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดต่อออบเจกต์เฉพาะภายในบริการ AWS

- ตัวอย่างเช่น permissions policy ของ role สามารถระบุ EC2 instances และ EBS volumes เฉพาะเจาะจงได้
- Resource-level permissions ไม่ได้อนุญาตทุก action เสมอไป
- สำหรับ EC2 instances สามารถระบุ actions เช่น Reboot, Start, Stop และ Terminate ได้
- actions เช่น RunInstances ไม่สามารถระบุได้ เพราะคุณไม่รู้ InstanceID ก่อนที่การเรียก RunInstances จะเสร็จสิ้น ดังนั้น RunInstances จึงใช้กับ EC2 ในฐานะบริการทั้งหมด ไม่ใช่ทรัพยากรเฉพาะตัว

AWS Organizations service control policies (SCPs) ใช้กำหนดขอบเขตสิทธิ์ (permissions boundaries) ให้กับ AWS Organizations หรือหน่วยองค์กร (organizational units – OUs)

Access control lists (ACLs) ใช้ควบคุมได้ด้วยว่า principal ใดเข้าถึงทรัพยากรได้บ้าง ACLs คล้ายกับ resource-based policies แต่เป็น policy ประเภทเดียวที่ไม่ได้ใช้โครงสร้างเอกสาร policy แบบ JSON (ACLs ไม่ใช่โครงสร้างเอกสาร policy แบบ JSON)

สไลด์ 20 / 77

Policies และ permissions (2 จาก 2)

ตัวอย่าง IAM policy:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MFA-Access",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
        }
      },
      "IpAddress": {
        "aws:SourceIp": "1.2.3.4/32"
      }
    }
  ]
}
```

]

}

(policy นี้อนุญาตทุก action ของ EC2 กับทุกทรัพยากร โดยมีเงื่อนไขว่าต้องยืนยันตัวตนด้วย MFA และต้องมาจาก IP 1.2.3.4/32)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

จำไว้ว่า: policies ประเมินผลตามตรรกะต่อไปนี้:

- ยืนยันตัวตนของ principal (Authenticate principal)
- ประมวลผลบริบทของคำขอ (request context):
 - ข้อมูลสภาพแวดล้อม (Environment data)
 - ข้อมูลทรัพยากร (Resources data)
 - Actions
 - Resources
 - Principal
- ประเมิน policies ตาม:
 - ประเภทของ policy (Policy type)
 - หมวดหมู่ของ policy (Policy category)
- อนุญาตหรือปฏิเสธคำขอ (Allow or deny request)

หมายเหตุ (NOTE): ลำดับการประเมิน policies ไม่มีผลต่อผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้มี DENY แบบชัดเจน (explicit DENY) ที่ผูกกับ IAM rule policy ของตน DENY นั้นจะมีผลเหนือกว่า ALLOW ใด ๆ

สไลด์ 21 / 77

การใช้ IAM roles

แผนภาพ:

- ด้วย IAM roles ผู้ใช้สามารถให้ (Using IAM roles, a user can provide):
- บริการ AWS ที่เข้าถึงทรัพยากร AWS อื่นได้
 - การเข้าถึงแบบ single sign-on (SAML 2.0, OAuth 2.0)
- สลับ role เพื่อเข้าถึงทรัพยากรใน (Switch roles to access resources in):
- บัญชี AWS หนึ่ง
 - บัญชี AWS อื่น ๆ (การเข้าถึงข้ามบัญชี – cross-account access)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มีสามวิธีในการใช้ role:

- ใช้แบบโต้ตอบในส่วน IAM ของ AWS Management Console
- ใช้ผ่านโปรแกรมด้วย AWS CLI
- ใช้ผ่าน AWS SDKs (การเรียก API)

แอปพลิเคชันหรือบริการ เช่น Amazon EC2 สามารถรับบทบาท (assume) role ได้ โดยขอ temporary security credentials (credentials ชั่วคราว) ของ role ซึ่งบริการนั้นใช้ส่งคำขอผ่านโปรแกรมไปยัง AWS

IAM roles ยังรองรับโซลูชัน single sign-on ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแล IAM สามารถตั้งค่า SAML 2.0 federation แทนการสร้าง IAM users ในบัญชี AWS เมื่อใช้ identity provider ตัวตนของผู้ใช้สามารถจัดการได้จากภายนอก AWS และตัวตนผู้ใช้ภายนอกเหล่านั้นสามารถได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงทรัพยากรในบัญชี AWS

ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งต่อไปนี้:

- AWS Identity and Access Management: IAM Roles (Delegation and Federation):
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
- AWS Identity and Access Management: How Roles Differ from Resource-Based Policies:
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_comp_are-resource-policies.html
- AWS Identity and Access Management: Overview of IAM Policies:
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policie_s.html

สไลด์ 22 / 77

IAM user assume role (ผู้ใช้ IAM รับบทบาท role)

สิทธิ์ตามผู้ใช้ (User-Based Permissions) – เอนทิตีหนึ่ง ๆ เข้าถึงอะไรได้บ้าง?

Bob:

ทรัพยากร	Read	Write	List
Resource X	✓	✓	✓

Larry:

ทรัพยากร	Read	Write	List
Resource Y	✓		
Resource Z	✓		

Managers:

ทรัพยากร	Read	Write	List
Resource X			✓
Resource Y			✓
Resource Z			✓

สิทธิ์ตามทรัพยากร (Resource-Based Permissions) – ใครเข้าถึงทรัพยากรหนึ่ง ๆ ได้บ้าง?

Resource X:

ผู้ใช้	Read	Write	List
Bob	✓	✓	✓
Doug	✓	✓	✓
Jim	✓		✓
Sara			✓

Resource Y:

ผู้ใช้	Read	Write	List
Bob	✓	✓	✓
Larry	✓		
Sam		✓	✓

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

IAM users ในบัญชีสามารถรับบทบาท (assume) IAM role เพื่อใช้สิทธิ์ของ role นั้นชั่วคราวในคอนโซล ผู้ใช้จะสละสิทธิ์เดิมของตนและรับสิทธิ์ที่กำหนดให้ role แทน เมื่อผู้ใช้ออกจาก role สิทธิ์เดิมจะกลับคืนมา ผู้ใช้สามารถสลับ role เพื่อเข้าถึงทรัพยากรในบัญชี AWS หรือแม้แต่สลับ role เพื่อเข้าถึงทรัพยากรในบัญชี AWS อื่น ซึ่งเรียกว่าการเข้าถึงข้ามบัญชี (cross-account access)

cross-account access ให้สิทธิ์เข้าถึงจากบัญชี AWS อื่น ซึ่งอาจเป็นบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ หรือบัญชีของบุคคลอื่น หากบัญชีเป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่น แนวปฏิบัติที่ดีคือให้ความลับร่วม (shared secret) ที่เรียกว่า external ID ด้วย ซึ่งป้องกันไม่ให้บัญชี AWS หนึ่งเดา role ARN ของอีกบัญชีแล้วส่งต่อไปให้บัญชี AWS ตัวกลางที่ได้รับมอบอำนาจร่วมกัน ด้วยการตั้งค่า roles ผู้ดูแล IAM สามารถให้สิทธิ์ที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องแชร์ AWS security credentials แบบถาวร ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx2Q5SSG3SFRRHO/How-to-Use-External-ID-When-Granting-Access-to-Your-AWS-Resources>

role มี permissions policy ที่กำหนดว่า role ทำอะไรได้บ้างด้วย temporary security credentials เหล่านี้ สิทธิ์เหล่านี้สามารถระบุบริการ AWS และ actions ที่เกี่ยวข้อง เช่น “CreateSubnet” ในบริการ Amazon VPC นอกจากนี้ยังใช้เงื่อนไข (conditions) เพื่อกำหนดข้อจำกัดตามเวลา วันที่ IP ต้นทาง และปัจจัยอื่น ๆ ได้

AWS มี managed policies ที่แนบกับ role ได้ ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ inline policies ได้เมื่อจำเป็น การใช้ managed policies มักทำให้การจัดการต่อเนื่องง่ายขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html

สไลด์ 23 / 77

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ IAM (IAM best practices)

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice):

- หลีกเลี่ยงการใช้ root credentials ในการดูแลระบบประจำวัน
- มอบหมายงานด้านการดูแลระบบตามหลักสิทธิ์น้อยที่สุด (least-privilege)
- ใช้ IAM roles เพื่อให้การเข้าถึงข้ามบัญชี (cross-account access)
- ใช้ MFA เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีอีกระดับ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการของ IAM มีดังนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้ credentials ของบัญชี root ในการดูแลระบบประจำวัน แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เมื่อตั้งค่าบัญชีใหม่ ให้กำหนด IAM user ใหม่อย่างน้อยหนึ่งคน แล้วให้สิทธิ์ผู้ใช้เหล่านั้น เพื่อให้งานประจำวันส่วนใหญ่ทำได้ด้วย credentials ของ IAM user

- มอบหมายงานด้านการดูแลระบบตามหลักสิทธิ์น้อยที่สุด ให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะบริการที่จำเป็น และจำกัดสิทธิ์ภายในบริการเหล่านั้นให้เหลือเฉพาะส่วนที่จำเป็น สามารถให้สิทธิ์เพิ่มเติมได้เสมอเมื่อเวลาผ่านไปหากมีความจำเป็น
- ใช้ IAM roles เพื่อให้การเข้าถึงข้ามบัญชี แนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ของ IAM ที่กล่าวไว้ก่อนหน้าในโมดูลนี้ ได้แก่ การตั้งค่านโยบายรหัสผ่านที่รัดกุม การเปิดใช้ MFA สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูง และการหมุนเวียน (rotate) credentials อย่างสม่ำเสมอ รายการแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดของ IAM ดูได้ที่ <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html>
- MFA เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ควรใช้เพื่อความปลอดภัย

สไลด์ 24 / 77

สาริตถ์: สร้าง IAM user และ IAM group

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ผู้สอนอาจเลือกสาธิตวิธีสร้าง IAM User และ IAM Group โดยใช้ AWS Management Console

สไลด์ 25 / 77

วิดีโอ: แนะนำ IAM policy simulator

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ด้วย IAM policy simulator คุณสามารถทดสอบและแก้ไขปัญหา IAM policies และ resource-based policies ได้

วิดีโอ Introduction to IAM Policy Simulator มีความยาวประมาณหกนาที ดูได้ที่ช่อง YouTube ของ Amazon Web Service:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1IlhVcXhvcE

สไลด์ 26 / 77

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- สามารถกำหนด IAM roles ให้ EC2 instances เพื่อให้แอปพลิเคชันเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS อื่น ๆ ได้
- Access keys ให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรมสำหรับ AWS CLI และ SDKs

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ได้แก่:

- สามารถกำหนด IAM roles ให้ EC2 instances เพื่อให้แอปพลิเคชันเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS อื่น ๆ ได้
- Access keys ให้การเข้าถึงผ่านโปรแกรมสำหรับ AWS CLI และ SDKs โดย access keys แยกต่างหากจากชุดข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้เข้าถึง AWS Management Console

สไลด์ 27 / 77

โมดูล 1: ทำความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบน AWS

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจการใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

สไลด์ 28 / 77

สามวิธีในการใช้ AWS

- **AWS Management Console** – อินเทอร์เฟซแบบกราฟิก
- **AWS Command Line Interface (AWS CLI)** – เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง (CLI)
- **Software Development Kits (SDKs)** – เรียกใช้ APIs จากภาษาโปรแกรมหลักส่วนใหญ่ (APIs from most major programming languages)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มีสามทางเลือกในการเข้าถึงบริการ AWS ทั้งสามทางสร้างอยู่บน API แบบคล้าย REST ร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐานของ AWS

AWS Management Console มีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ครบครันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ของ AWS บางครั้งคุณสมบัติใหม่อาจยังไม่เปิดให้ใช้ความสามารถทั้งหมดผ่านคอนโซลในช่วงที่เพิ่งเปิดตัว

AWS Command Line Interface (AWS CLI) เป็นชุดเครื่องมือที่รันได้จากโปรแกรมบรรทัดคำสั่งบน Linux, MacOS หรือ Windows

software development kits (SDKs) เป็นแพ็คเกจที่ AWS จัดให้ เพื่อให้เข้าถึงบริการ AWS ด้วยภาษาโปรแกรมยอดนิยม เช่น Python, Ruby, .NET หรือ Java SDKs ทำให้ใช้ AWS ในแอปพลิเคชันที่มีอยู่ได้อย่างตรงไปตรงมา และ

ยังช่วยให้สร้างแอปพลิเคชันเพื่อ deploy และเฝ้าติดตามระบบที่ซับซ้อนได้ทั้งหมดผ่านโค้ด

AWS CLI และ SDKs ให้ความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ใช้ AWS สร้างเครื่องมือของตนเองที่เฉพาะกับธุรกิจ และปรับแต่งคุณสมบัติที่มีอยู่ของ AWS ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจสร้างสคริปต์หรือแอปพลิเคชันของตนเองสำหรับ launch Amazon EC2 instances ที่บังคับให้ใช้ชุด AMIs เฉพาะ หรือเพิ่มชุด tags มาตรฐานให้กับทรัพยากรที่สร้างขึ้นบัญชี

AWS CLI เป็นวิธีที่ไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมในการทำให้การ deploy ทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติและทำซ้ำได้ เช่น ผ่าน Linux shell scripts หรือ Windows batch files

หมายเหตุ (NOTE): ทั้งสามโหมดการเข้าถึงใช้แทนกันได้ ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ Amazon EC2 ที่สร้างผ่านการเรียก SDK สามารถดูรายละเอียดได้ด้วยคำสั่งบรรทัดคำสั่งที่เหมาะสม (aws ec2 describe-instances) และ EC2 instance นี้สามารถ terminate ภายหลังได้ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้งใน AWS Management Console

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่ผ่าน AWS CLI หรือ API อาจใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีจึงจะปรากฏใน AWS Management Console

สไลด์ 29 / 77

ติดตั้ง AWS CLI บน Linux

1. ในการติดตั้ง AWS CLI ด้วย pip ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

```
$ pip3 install awscli --upgrade --user
```

สวิตช์ --user ใช้เพื่อติดตั้ง AWS CLI ไว้ใน ~/.local/bin

2. ในการตรวจสอบการติดตั้ง ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

```
$ aws --version
```

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้คือ:

```
aws-cli/1.16.137 Python/3.7.3 Linux/4.14.77-81.59-amzn2.x86_64 botocore/1.12.127
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในการติดตั้ง AWS CLI (Linux) ให้ใช้ pip3 เพื่อให้แน่ใจว่าได้ AWS CLI เวอร์ชันล่าสุด

ในการติดตั้ง AWS CLI ด้วย pip ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้: `$ pip3 install awscli --upgrade --user`

สวิตช์ --user ใช้เพื่อติดตั้ง AWS CLI ไว้ใน ~/.local/bin

ในการตรวจสอบการติดตั้ง ให้รันคำสั่งต่อไปนี้: `$ aws --version`

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ควรมีลักษณะดังนี้: `$ aws --version aws-cli/1.16.116 Python/3.6.8 Linux/4.14.77-81.59-amzn2.x86_64 boto core/1.12.106`

ในการอัปเดต AWS CLI เป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้: `$ pip3 install awscli --upgrade --user`

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและคำสั่งต่าง ๆ ดูได้ที่เว็บไซต์ AWS: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-linux.html>

สไลด์ 30 / 77

แนะนำ AWS CLI

AWS Command Line Interface (CLI):

- ใช้ได้บน Linux, Windows และ Mac
- ใช้คำสั่ง **aws configure** เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น

ตัวเลือกรูปแบบผลลัพธ์ของ CLI (CLI output format options):

- **Table** – มนุษย์อ่านง่าย (Human Readable), อยู่ในรูปตาราง (Tabular Form)
- **JSON** – รูปแบบค่าเริ่มต้น (Default format), เหมาะกับการนำผลลัพธ์ไปใช้ผ่านโปรแกรม (programmatic usage)
- **Text** – บรรทัดที่คั่นด้วย tab (Tab-delimited lines), เหมาะกับสคริปต์ bash หรือ Power Shell

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxr
fiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการทบทวนข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับ AWS CLI โดย AWS CLI ใช้ได้บนแพลตฟอร์ม Linux, Windows และ Mac สามารถติดตั้งบน EC2 instances ที่เป็น Linux และ Windows ได้ด้วย และติดตั้งมาให้แล้วโดยค่าเริ่มต้นบน Amazon Linux instances

หลังจากติดตั้ง AWS CLI แล้ว สามารถใช้คำสั่ง `aws configure` เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างสำหรับทุกคำสั่งของ AWS CLI ค่าเริ่มต้นหลัก ๆ คือ access key ID และ secret access key ที่ผูกกับบัญชี IAM ที่คุณจะใช้เข้าถึงทรัพยากร AWS นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Region เริ่มต้นสำหรับทุกคำสั่งได้

รูปแบบข้อมูลผลลัพธ์เริ่มต้นคือเอกสาร JSON ซึ่งเหมาะที่สุดในกรณีที่ผลลัพธ์จะถูกจัดการผ่านโปรแกรม JSON เป็นมาตรฐานโดยพฤตินัย (de facto standard) สำหรับการจัดรูปแบบและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทั้งมนุษย์อ่านได้ง่ายและเครื่องแยกวิเคราะห์ (parse) ได้ง่าย ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กหลักแทบทั้งหมดมีวิธีแปลงผลตอบกลับแบบ JSON เป็นออบเจกต์หรือ associative arrays

อย่างไรก็ตาม AWS CLI ยังรองรับรูปแบบผลลัพธ์อีกสองแบบ:

- ตารางแบบ ASCII (ASCII-formatted table) – รูปแบบตารางอ่านง่ายที่สุด เพราะข้อมูลแสดงในรูปที่มนุษย์อ่านได้ภายในตาราง คำสั่งคือ: `$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"`
- ข้อความคั่นด้วย tab (Tab-delimited text) – รูปแบบข้อความนี้แสดงข้อมูลเป็นข้อความในบรรทัดที่คั่นด้วย tab และทำงานได้ดีกับเครื่องมือประมวลผลข้อความของ Unix เช่น PowerShell scripts คำสั่งคือ: `output =text`

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมผลลัพธ์ของคำสั่งเมื่อใช้ AWS CLI ดูได้ที่ <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-usage-output.html>

สไลด์ 31 / 77

รูปแบบบรรทัดคำสั่ง (Command-line format)

ส่วนประกอบ: `aws` + Service (บริการ) + Operation (การดำเนินการ) + Parameters (พารามิเตอร์) + Options (ตัวเลือก)

```
aws ec2 stop-instances --instance-id i-1234567890abcdef0
--output json
aws ec2 run-instances --cli-input-json file://webserver.
json
```

(ในแผนภาพ ec2 คือ Amazon EC2)

คำสั่งดูความช่วยเหลือ:

```
$ aws help
$ aws ec2 help
$ aws ec2 describe-instances help
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

รูปแบบบรรทัดคำสั่งแบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนระบุการกระทำที่จะเกิดขึ้น

- ใช้คำสั่ง `aws` ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเรียกบรรทัดคำสั่ง AWS จากนั้นคุณพร้อมจะระบุการกระทำเพิ่มเติม
- ระบุนิยามระดับบนสุดที่จะเรียก ตัวอย่างเช่น หากต้องการเรียก Amazon EC2 ให้ใส่คำสั่ง `ec2` ตามที่แสดงในแผนภาพ รายการบริการที่รองรับดูได้ที่ <http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/>
- ระบุนิยามการดำเนินการ (operation) ที่จะเรียก นี่คือการดำเนินการที่จะทำกับบริการที่ระบุในขั้นที่ 2 (Step #2) เช่น `stop-instances` หรือ `run-instances` ในตัวอย่างที่สองบนสไลด์ คำสั่งย่อย `run-instances` ถูกใช้เพื่อสร้าง Amazon EC2 instance ใหม่
- ระบุนิยามพารามิเตอร์ สามารถระบุพารามิเตอร์ได้หนึ่งตัวหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับดำเนินการที่เรียก พารามิเตอร์คืออาร์กิวเมนต์หรือรายละเอียดที่ใช้ในการดำเนินการ บางการดำเนินการมีพารามิเตอร์ที่จำเป็น ขณะที่บางการดำเนินการไม่ต้องใช้พารามิเตอร์ การดำเนินการส่วนใหญ่ยังมีพารามิเตอร์ทางเลือกให้มีกี่ตัวหรือหลายตัว ในตัวอย่างแรกบนสไลด์ การดำเนินการ `stop-instances` ต้องใช้พารามิเตอร์ `instance-id` (มิฉะนั้นจะไม่ชัดเจนว่าควรหยุด instance ใด)
- หมายเหตุ (NOTE): ชื่อพารามิเตอร์นำหน้าด้วยขีดสองตัว (--) ตัวอย่างเช่น ในการดำเนินการ `run-instances` ของ Amazon EC2 จะต้องระบุพารามิเตอร์ที่จำเป็นหลายตัว และอาจมีพารามิเตอร์ทางเลือกบางตัว พารามิเตอร์ที่จำเป็นรวมถึง AMI ID ที่ใช้สร้าง instance
- สุดท้าย ระบุนิยามตัวเลือก (options) ตัวอย่างเช่น หลังจากเรียก `aws ec2 stop-instances` ให้ใช้ตัวเลือก `--output` เพื่อระบุรูปแบบของผลตอบกลับ

สไลด์ 32 / 77

ความช่วยเหลือของ AWS CLI (AWS CLI help)

ทุกคำสั่งใน AWS CLI มีไวยากรณ์ (syntax) และตัวอย่างคำสั่งที่เรียกดูได้ด้วยคำสั่ง `help`

ตัวอย่าง: `$ aws ec2 help`

```
Name: ec2 -
Available Commands:
attach-volume
copy-snapshot
create-image
delete-snapshot
start-instances
stop-instances
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ทุกคำสั่งใน AWS CLI มีไวยากรณ์และตัวอย่างคำสั่งที่เรียกดูได้ด้วยคำสั่ง `help`

ตัวอย่าง: `$ aws ec2 help`

Name: `ec2` –
Description (คำอธิบาย): Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ให้ความสามารถในการประมวลผลที่ปรับขนาดได้บน AWS Cloud การใช้ Amazon EC2 ทำให้ไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ล่วงหน้า คุณจึงพัฒนาและ deploy แอปพลิเคชันได้เร็วขึ้น

Available Commands (คำสั่งที่ใช้ได้):

- `attach-volume`
- `copy-snapshot`
- `create-image`
- `delete-snapshot`
- `start-instances`
- `stop-instances`

ไวยากรณ์เพิ่มเติมและรายการคำสั่งที่ใช้ได้ดูได้ในเอกสาร AWS CLI

Command Reference:

<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/index.html#cli-aws>

สไลด์ 33 / 77

ผลลัพธ์ของ AWS CLI (ในรูปแบบ JSON)

```
$ aws ec2 describe-instances
{
  "Reservations": [
    {
      "Groups": [],
      "Instances": [
        {
          "ImageId": "ami-423bec20",
          "InstanceId": "i-068035fce1e9abcc9",
          "InstanceType": "m5.large",
          "KeyName": "mykeypair",
          "LaunchTime": "2019-06-15T 11:55:16.000Z",
          "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
          }
          "State": {
            "Code": 16,
            "Name": "running",
            "PublicIpAddress": "54.252.186.255",
            "PublicDnsName": "ec2-54-252-186-255.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateIpAddress": "10.0.50.14",
```

คำอธิบายประกอบในสไลด์:

- `describe-instances` – ขอรายละเอียดของ Amazon EC2 instances ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี
- `"Instances": [` – รายการหลายรายการถูกส่งกลับมาเป็นอาร์เรย์ของค่า (arrays of values)
- `"AvailabilityZone":` – คู่ชื่อ-ค่า (name-value pairs) ที่คั่นด้วยเครื่องหมายโคลอน

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

บนสไลด์ บรรทัดแรกแสดงคำสั่ง AWS CLI ที่เพิ่งรันไป (`aws ec2 describe-instances`) ส่วนบรรทัดที่เหลือด้านล่างแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง AWS CLI นั้น

ผลลัพธ์ของคำสั่ง `aws ec2 describe-instances` ถูกส่งกลับมาเป็นอาร์เรย์ของ `Reservations` แต่ละ `reservation` มีอาร์เรย์ของ `Instances` หนึ่งตัวหรือมากกว่าผู้อยู่ **หมายเหตุ (NOTE):** ทั้ง `reservations` และ `instances` ถูกส่งกลับด้วยไวยากรณ์อาร์เรย์ของ JSON ต่อไปนี้คอร์สนี้จะกล่าวถึงการใช้สัญญาณอาร์เรย์เพื่อกรองผลตอบกลับ

คุณสมบัติที่ผูกกับแต่ละ instance เช่น public DNS name, สถานะของ instance ฯลฯ ถูกส่งกลับเป็นคู่ชื่อ-ค่าแบบง่ายในเครื่องหมายคำพูด คั่นด้วยโคลอน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง `aws ec2 describe-instances` ดูได้ที่ <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html>

สไลด์ 34 / 77

จำกัดผลลัพธ์: ตัวเลือก --query

ใช้ตัวเลือก `--query` เพื่อจำกัดฟิลด์ที่แสดงในชุดผลลัพธ์ (โครงสร้าง: `Service / Operation / Parameters`)

แสดงเฉพาะ Amazon EC2 instance ตัวแรกในรายการ:

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instances[0]'
```

แสดงชื่อสถานะ (named state) ของ instance ตัวแรก:

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instances[0].State.Name'
```

แสดงชื่อสถานะของทุก instance โดยใช้ wildcard (*):

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].State.Name'
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ตัวเลือก `--query` สามารถใส่เพิ่มในคำสั่งส่วนใหญ่ได้ตามต้องการ เพื่อจำกัดผลลัพธ์ที่ส่งกลับมา การกรองผลลัพธ์ทำที่ฝั่งไคลเอนต์ (client side)

คุณควรเขียน query ตามข้อกำหนด JMESPath ซึ่งกำหนดไวยากรณ์สำหรับค้นหาในเอกสาร JSON ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JMESPath ดูได้ที่ <http://jmespath.org/specification.html>

query สร้างขึ้นโดยการระบุส่วนย่อยของผลตอบกลับที่คุณต้องการดู คุณระบุส่วนย่อยได้ด้วยการอ้างถึงเส้นทาง (path) แบบเติมไปยังส่วนนั้น โดยเริ่มจากองค์ประกอบบนสุดของผลตอบกลับ

องค์ประกอบของอาร์เรย์อ้างอิงได้ด้วยดัชนีที่เริ่มจากศูนย์ (zero-based indexing) ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูรายละเอียดเฉพาะ instance ตัวแรกที่ได้จากการดำเนินการ `describe-instances` ของ Amazon EC2 ให้ใช้เส้นทาง `Reservations[0].Instances[0]` ใน query ซึ่งหมายความว่า “สำหรับ reservation แรก ให้ส่งรายละเอียดของ instance ตัวแรกกลับมา” คุณสมารถระบุเพิ่มเติมได้ว่าต้องการดูเฉพาะคุณสมบัติบางอย่างของ instance นี้ เช่น สถานะการทำงานปัจจุบัน

อีกตัวอย่างหนึ่ง หากต้องการดูสถานะของทุก instance คุณสามารถใช้ wildcard แทนดัชนี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากทุก reservation และทุก instance ไวยากรณ์ `[*]` ใช้ได้กับทุกอาร์เรย์ เพื่อระบุว่าคุณต้องการดูคุณสมบัติหรือองค์ประกอบลูกที่ระบุ สำหรับสมาชิกทุกตัวในอาร์เรย์นั้น

สไลด์ 35 / 77

จำกัดผลลัพธ์: ตัวเลือก --filter

ตัวเลือก `--filter` ใช้จำกัดชุดผลลัพธ์โดยกรองที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server side)

แสดงเฉพาะ instances ที่เป็น Windows:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=platform,Values=windows"
```

ค้นหา `instancetype` ของทุก instance ในบัญชี แต่แสดงเฉพาะ `instancetype` ของ instance แบบ `t2.micro` และ `t2.small`:

```
aws ec2 describe-instances \
--query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" \
--filter "Name=instance-type,Values=t2.micro,t2.small"
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ตัวเลือก `--filter` ใช้จำกัดชุดผลลัพธ์โดยกรองที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างแสดงการใช้ `--filter` กับคำสั่ง `aws ec2 describe-instances` ในตัวอย่างแรก ผลลัพธ์ที่ส่งกลับถูกกรองให้แสดงเฉพาะ instances ที่รัน Windows Server

ตัวอย่างที่สองแสดงคำสั่งที่มีทั้งตัวเลือก `--query` และ `--filter` คำสั่งนี้ค้นหา `instancetype` ของทุก instance ในบัญชี แล้วแสดงเฉพาะ `instancetype` ของ instance แบบ `t2.micro` และ `t2.small`

สไลด์ 36 / 77

query ทำงานอย่างไร?

`--query 'Reservations[0].Instances[0]'`

```
"Reservations": [
{
  "OwnerId": "230357233174",
  "ReservationId": "r-c242341e",
  "Groups": [],
  "Instances": [
    {
      "Monitoring": {
        "State": "disabled"
      },
      "PublicDnsName": "",
      "Platform": "windows",
      "State": {
        "Code": 48,
        "Name": "terminated"
      },
      "EbsOptimized": false,
```

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instances[0]'
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ตัวเลือก `--query` จำกัดสิ่งที่แสดงจากผลลัพธ์ที่ส่งกลับมา

ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรียก `aws ec2 describe-instances` พร้อมตัวเลือก `--query`

- query ระบุ `Reservations[0]` ดังนั้นจะส่งกลับเฉพาะ reservation แรก
- query ระบุ `Instances[0]` ดังนั้นจะส่งกลับเฉพาะรายละเอียดของ EC2 instance ตัวแรกใน reservation แรก

สไลด์ 37 / 77

query ทำงานอย่างไร?

`--query 'Reservations[0].Instances[0].State.Name'`

```
"Reservations": [
{
  "OwnerId": "230357233174",
  "ReservationId": "r-c242341e",
  "Groups": [],
  "Instances": [
    {
      "Monitoring": {
        "State": "disabled"
      },
      "PublicDnsName": "",
      "Platform": "windows",
      "State": {
        "Code": 48,
        "Name": "terminated"
      },
      "EbsOptimized": false,
```

```
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[0].Instances[0]'
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในตัวอย่างนี้ query เจาะจงมากกว่าสไลด์ก่อนหน้านี้ โดย query ระบุด้วยว่ารายการเดียวที่จะส่งกลับคือชื่อสถานะ (state name) ของ instance ตัวแรกจาก reservation แรก

ส่วนที่เป็นตัวหนาในเอกสาร JSON บนสไลด์คือส่วนที่ตรงกับ query ผลลัพธ์จริงที่ได้จากการรันคำสั่งนี้จะเป็นบรรทัดเดียว: `terminated`

เมื่อ query กลุ่ม instances ขนาดใหญ่ในบัญชี ให้ใช้ตัวเลือก `--query` ตัวเลือกนี้มีประโยชน์ในการระบุเฉพาะ instances ที่ตรงกับชุดคุณลักษณะที่สนใจ

สไลด์ 38 / 77

ตัวเลือกอื่นของ CLI: --dry-run

ตัวเลือก `--dry-run`:

- ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นโดยไม่ส่งค่าของจริง

- ให้ผลตอบกลับเป็นข้อผิดพลาดหากไม่ได้รับอนุญาต

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-1a2b3c4d --count 1
--instance-type c5.large --key-name MyKeyPair --security
-groups MySecurityGroup --dry-run
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

อีกตัวเลือกหนึ่งของ CLI คือ `--dry-run` ใช้เพื่อการทดสอบ เพราะตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับ action นั้นหรือไม่ โดยไม่ส่งค่าของจริง

นอกจากนี้ โดยปกติจะให้ผลตอบกลับเป็นข้อผิดพลาด:

- หากมีสิทธิ์ที่จำเป็น ผลตอบกลับข้อผิดพลาดคือ `DryRunOperation`
- หากไม่มีสิทธิ์ คำสั่งจะล้มเหลวแม้ไม่ใส่ตัวเลือก `--dry-run` ทำให้ผลตอบกลับข้อผิดพลาดเป็น `UnauthorizedOperation`

สไลด์ 39 / 77

คำสั่ง CLI ที่ใช้บ่อย

Amazon EC2

- aws ec2 run-instances
- aws ec2 describe-instances
- aws ec2 create-volume
- aws ec2 create-vpc

Amazon S3

- aws s3 ls
- aws s3 cp
- aws s3 mv
- aws s3 rm

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปนี้เป็นรายการสั้น ๆ ของคำสั่ง AWS CLI ที่ใช้บ่อย คำสั่งเหล่านี้เกี่ยวกับบริการ AWS ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองบริการ ได้แก่ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) และ Amazon Simple Storage Solution (Amazon S3)

หมายเหตุ (NOTE): actions ของ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) และ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ทำผ่านคำสั่ง `aws ec2`

คำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละคำสั่งบนสไลด์และการทำงานของคำสั่ง:

คำสั่งของ Amazon EC2:

- `aws ec2 run-instances`: launch instances ตามจำนวนที่ระบุจาก AMI
- `aws ec2 describe-instances`: แสดงรายละเอียดของ instances ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี
- `aws ec2 create-volume`: สร้าง Amazon EBS volume ที่สามารถต่อเข้ากับ instance ใน Availability Zone เดียวกันได้
- `aws ec2 create-vpc`: สร้าง VPC ด้วย Classless Inter-Domain Routing (CIDR) block ที่ระบุ

คำสั่งของ Amazon S3:

- `aws s3 ls`: แสดงรายการ Amazon S3 objects และ common prefixes ภายใต้ prefix หนึ่ง หรือแสดง Amazon S3 buckets ทั้งหมด สามารถระบุ bucket เฉพาะในบัญชีได้ และคำสั่ง `ls` จะแสดงรายการเนื้อหาใน bucket ที่ระบุ
- `aws s3 cp`: คัดลอกไฟล์ไปยัง จาก หรือระหว่างตำแหน่งใน Amazon S3 ใช้คัดลอกไฟล์ในเครื่องขึ้น Amazon S3, คัดลอกไฟล์จาก Amazon S3 ลงแล็ปท็อป หรือคัดลอกไฟล์ใน Amazon S3 ไปยังตำแหน่งอื่นใน Amazon S3
- `aws s3 mv`: ย้ายไฟล์ในเครื่องหรือ Amazon S3 object ไปยังตำแหน่งอื่นในเครื่องหรือใน Amazon S3
- `aws s3 rm`: ลบ Amazon S3 object

สไลด์ 40 / 77

สาริต: AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ผู้สอนอาจเลือกสาริตวิธีตั้งค่า AWS CLI

สไลด์ 41 / 77

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- ตัวเลือก `--filter` เป็นการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ที่ระบุขอบเขตของรายละเอียดทรัพยากรที่จะถูกส่งกลับมา

- ตัวเลือก `--query` เป็นการทำงานฝั่งไคลเอนต์ ที่จำกัดว่าจะแสดงสิ่งเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมามากน้อยเพียงใด
- ตัวเลือก `--dry-run` ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นโดยไม่ส่งค่าของจริง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ได้แก่:

- รูปแบบผลลัพธ์ของ CLI ได้แก่:
 - JSON
 - Text
 - Table
- ตัวเลือก `--filter` ใช้จำกัดสิ่งที่รวมอยู่ในชุดผลลัพธ์ที่เซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมาฝั่งไคลเอนต์
- ตัวเลือก `--query` กรองข้อมูลที่ฝั่งไคลเอนต์ **หมายเหตุ (NOTE):** ตัวเลือก `query` และ `filter` ใช้ร่วมกันได้
- ตัวเลือก `--dry-run` ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นโดยไม่ส่งค่าของจริง

สไลด์ 42 / 77

สรุป

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์
- โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS และบริการหลัก
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)

เพื่อจบโมดูลนี้ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- การปฏิบัติการระบบบนคลาวด์
- โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ AWS และบริการหลัก
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- การจัดการบัญชี รวมถึง AWS Organizations

สไลด์ 43 / 77

กลยุทธ์การทำข้อสอบ (Test Strategies)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ โดยกระตุ้นให้มองหาคำสำคัญ (keywords) ในสถานการณ์และ/หรือคำถาม คำสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดตัวเลือกหลอก (distractors) ออก และจำกัดให้เหลือคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 44 / 77

สถานการณ์ของโมดูล 1 (Module 1 scenario)

ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Seattle กำลังขยายการใช้งานคลาวด์ไปยังประเทศเยอรมนี เยอรมนีมีกฎหมายอธิปไตยข้อมูล (data sovereignty) ที่เข้มงวด ห้ามข้อมูลที่มีต้นทางในเยอรมนีออกนอกภูมิภาค ผู้รับเหมา มีพนักงานหลายพันคน มีบัญชี AWS จำนวนมาก และใช้ directory service ในการจัดการการเข้าถึงบัญชี AWS ผู้ตรวจสอบ (auditors) จะต้องเข้าถึงทุกระบบที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของเยอรมนี เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง

ควรให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ตรวจสอบอย่างไร?

- A. Identity federation
- B. Root account
- C. IAM Role
- D. IAM User
- E. IAM Group

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานการณ์และคำถามอย่างถ่องแท้ก่อนจะอ่านตัวเลือกคำตอบ ในที่นี้ตัวเลือกถูกทำเป็นสีเทาไว้ เพื่อให้เราหาคำสำคัญในสถานการณ์และคำถามที่จะช่วยให้คุณหาคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 45 / 77

คำสำคัญของโมดูล 1 (Module 1 keywords)

ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Seattle กำลังขยายการใช้งานคลาวด์ไปยังประเทศเยอรมนี เยอรมนีมีกฎหมายอธิปไตยข้อมูลที่เข้มงวด (strict data sovereignty rules) ห้ามข้อมูลที่มีต้นทางในเยอรมนีออกนอกภูมิภาค (leaving the region) ผู้รับเหมา มีพนักงานหลายพันคน มีบัญชี AWS

จำนวนมาก และใช้ directory service ในการจัดการการเข้าถึงบัญชี (account access) AWS ผู้ตรวจสอบ (Auditors) จะต้องเข้าถึงทุกระบบที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของเยอรมนี เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง

ควรให้สิทธิ์การเข้าถึง (How should access be provided) แก่ผู้ตรวจสอบอย่างไร?

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์)

- A. Identity federation
- B. Root account
- C. IAM Role
- D. IAM User
- E. IAM Group

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อเราไฮไลต์คำสำคัญในสถานการณ์นี้เป็นสีม่วงแล้ว ต่อไปมาดูคำตอบกัน

สไลด์ 46 / 77

คำตอบของโมดูล 1 (Module 1 answer)

ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Seattle กำลังขยายการใช้งานคลาวด์ไปยังประเทศเยอรมนี เยอรมนีมีกฎหมายที่เข้มงวดห้ามข้อมูลที่มีต้นทางในเยอรมนีออกนอกภูมิภาค ผู้รับเหมาที่มีพนักงานหลายพันคน มีบัญชี AWS จำนวนมาก และใช้ directory service ในการจัดการการเข้าถึงบัญชี AWS ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าถึงทุกระบบที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของเยอรมนี เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง

ควรให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ตรวจสอบอย่างไร?

- A. (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์) สร้าง federated identity ให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนใน directory แล้วกำหนด role ที่มีสิทธิ์เหมาะสมให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนในทุกบัญชี
- B. เนื่องจากเป็นผู้ใช้ภายนอก ให้สร้าง IAM User ให้พวกเขาในทุกบัญชี พร้อมแนบ policies ที่เหมาะสม
- C. ให้ SSH keys สำหรับ EC2 instances ที่รันอยู่ใน Region สหรัฐฯ และเยอรมนีแก่พวกเขา เพื่อให้สามารถสลับจากโฮสต์เหล่านั้นได้
- D. ในฐานะผู้ตรวจสอบ พวกเขาต้องมีสิทธิ์ root เพื่อดูทุกอย่างในบัญชี AWS จึงให้รหัสผ่าน root ของบัญชีแก่พวกเขา

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มาดูตัวเลือกคำตอบและตัดตัวเลือกออกตามคำสำคัญที่เราไฮไลต์ไว้ก่อนหน้านี้

สไลด์ 47 / 77

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปมาดูกรณีศึกษาทางธุรกิจของเรา Mom & Pop Café & Bakery

สไลด์ 48 / 77

แนะนำกรณีศึกษา Mom & Pop Cafe (Mom & Pop Cafe use case introduction)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ตลอดทุกโมดูลจะมีโจทย์กรณีศึกษาทางธุรกิจที่คุณจะแก้ไขโดยใช้บริการ AWS และแนวคิดจากโมดูลนั้น ๆ

มาดูกันว่าบริการ AWS ช่วยกรณีศึกษาทางธุรกิจนี้ได้อย่างไร

สไลด์ 49 / 77

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง และสามารถขยายขนาดตามความต้องการได้

สไลด์ 50 / 77

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices (แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS) เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน (resilient) และปลอดภัย

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

สไลด์ 51 / 77

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณกำลังเตรียมตัวพบลูกค้ารายใหม่ Mom & Pop Café & Bakery ร้านกาแฟนี้เป็นลูกค้าใหม่ของ AWS และต้องการสำรวจการใช้บริการ AWS ตอนนี้คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลและนำเสนอธุรกิจ เพื่อให้รู้จักลูกค้ามากขึ้นเมื่อต้องกำหนดโซลูชัน

สไลด์ 52 / 77

Mom & Pop Café & Bakery

แนะนำธุรกิจ (Business introduction)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มาดูลูกค้าของเราให้ลึกขึ้น

สไลด์ 53 / 77

Mom & Pop Café & Bakery

"ความฝันวัยเกษียณของฉันกลายเป็นจริงแล้ว....."

Mom & Pop Café & Bakery – ก่อตั้ง พ.ศ. 2559 (Est. 2016)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Mom & Pop Café & Bakery เริ่มต้นจากความฝันวัยเกษียณ เจ้าของร้านคือ Phillip และ Emma ยังไม่พร้อมจะนั้งอยู่บ้านเลย ๆ และอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับความรักในการอบขนมและช่วยเสริมรายได้ พวกเขาชอบพบปะกับชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนงานกิจกรรมของทหารทั่วเมืองด้วยขนมอบและกาแฟของร้าน

Philip และ Emma ตัดสินใจเปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่ชั้นล่างของแฟลตของพวกเขาในปี 2016 ลูกสาวของพวกเขาชื่อ Sophie และนักเรียนมัธยมชื่อ Darsh ก็ทำงานที่ร้านด้วย นับแต่นั้นมาธุรกิจนี้ท้องถิ่นก็เพิ่มขึ้น และมีคนที่เดินทางผ่านพื้นที่ทั้งเพื่อธุรกิจหรือท้องเที่ยวสอบถามเข้ามามากขึ้น

สไลด์ 54 / 77

ลูกค้าของ Café & Bakery

Mom & Pop Café & Bakery ให้บริการ:

- ลูกค้าช่วงเช้าตรู่
- ลูกค้ามือกลางวัน / ผู้เดินทางไปทำงาน (commuters)
- คนรักกาแฟในเช้าวันเสาร์

คำในภาพ (word cloud): Vintage (วินเทจ), Rustic (ชนบท/เรียบง่าย), AWS, Coffee (กาแฟ), Global (ระดับโลก), Beans (เมล็ดกาแฟ), Wood (ไม้), Cafe (ร้านกาแฟ), Industrial (สไตล์อินดัสเทรียล), Solution (โซลูชัน)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Mom & Pop Café & Bakery ให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ลูกค้าบางคนมองหาอาหารเช้าแต่เช้าและอยากเพลิดเพลินกับบรรยากาศ บางคนต้องรีบซื้อกลับไป ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่ยังในช่วงพักกลางวันหรือผู้เดินทางในลอนดอน ลูกค้าบางคนอยากใช้เช้าวันเสาร์สบาย ๆ นั่งดูผู้คนพร้อมเอสเปรสโซต์ ๆ และการพูดคุย

การตกแต่งภายในร้านมีเอกลักษณ์ มีมานั่งและโต๊ะไม้ทำมือสไตล์ชนบทผสมองค์ประกอบแบบอินดัสเทรียล บรรยากาศถูกทำให้นุ่มนวลด้วยต้นไม้สีเขียวแสงไฟอบอุ่น และป้ายวินเทจจากการเดินทางของ Phillip

สไลด์ 55 / 77

ประวัติสูตรขนมของ Café & Bakery

- เมล็ดกาแฟและวัตถุดิบที่คัดสรรจากทั่วโลก
- Phillip ใช้สูตรของแม่เขา
- เป็นความลับที่หวงแหนและเป็นที่ต้องการอย่างมาก
- มักขายหมดภายใน 30 นาทีหลังเปิดร้าน

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แม่ของ Phillip คิดค้นสูตรของเธอไว้นานมาแล้ว สูตรของเธออร่อยไม่เหมือนใครและยังดีต่อสุขภาพ สูตรใช้วัตถุดิบเรียบง่ายและอิงตามวัตถุดิบตามฤดูกาล สูตรถูกส่งต่อกันมาอย่างระมัดระวังและเป็นความลับที่หวงแหน ร้านกาแฟบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟสดที่คัดสรรจากทั่วโลก และกลิ่นหอมหวานอ่อน ๆ ของขนมอบอบเชยของ Phillip ขนมอบเหล่านี้มักหมดภายใน 30 นาทีหลังเปิดร้าน

สไลด์ 56 / 77

บรรยากาศของ Café & Bakery

- เมล็ดกาแฟส่งตรงจากฟาร์ม คั่วทีละน้อย (small-batch-roasted)
- การซื้อของลูกค้าช่วยเหลือสองชุมชน

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

รายการเมนูของร้านเขียนไว้บนกระดานดำที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ ขนมอบถูกจัดวางอย่างน่ารับประทานในตู้โชว์บนเคาน์เตอร์และตู้กระจก เพลิดเพลินไปเปิดเบา ๆ สลับกับเสียงบดกาแฟเป็นระยะ

กระดานดำเน้นเมนูเอสเปรสโซแบบ single-origin ที่เปลี่ยนทุกเดือน ทำจากเมล็ดกาแฟที่ส่งตรงจากฟาร์มกาแฟและคั่วทีละน้อย Phillip ชอบแนวคิดที่ว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของพวกเขาด้วย ลูกค้าของร้านรู้ว่าการซื้อของพวกเขาช่วยเหลือสองชุมชน คือชุมชนของตนเองและชุมชนของเกษตรกร

สไลด์ 57 / 77

Phillip Evans

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
การได้เกษียณ (Being Retired)	การนั่งอยู่บ้าน (Sitting at Home)
เวลากับครอบครัว (Family Time)	คอมพิวเตอร์ (Computers)
ดูกีฬา (Watching sports)	การช้อปปิ้ง (Shopping)
ของหวาน (Dessert)	ผัก (Vegetables)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ระดับ Novice (มือใหม่) – ต่ำสุดของแถบ (Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): Novice – เกือบต่ำสุดของแถบ
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): ค่อนข้าง Windows (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 1 จาก 10

อาชีพ (Occupation): ทหารเรือเกษียณ (Retired Military, Navy)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Phillip (พ่อ – pop) ชอบอบขนมและใช้สูตรของแม่ เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จึงพยายามหลีกเลี่ยงคอมพิวเตอร์

เขาเดินทางไปทั่วโลก ประสบการณ์การเดินทางทำให้เขาคัดสรรกาแฟชนิดที่สุดบางส่วนจากทั่วโลก และหลายตัวดสดที่ร้าน เขาได้พบเกษตรกรหลายคนที่เป็นลูกหลานกาแฟที่เขาใช้ และได้พบเกษตรกรบางคนที่เป็นลูกวัวตัวดิบสำหรับทำขนมด้วย เขาสนใจจะขยายการเข้าถึงของร้านไปทั่วโลกด้วยความช่วยเหลือของ Sophie

การเป็นเจ้าของร้านกาแฟเข้ากับวิถีชีวิตของเขา เพราะเขาตื่นเช้าเสมอตั้งแต่เข้าร่วมกองทัพเรือตอนอายุ 19 แต่ช่วงหลังเขาเริ่มตระหนักว่าเขาทำทุกอย่าง

เองไม่ได้ ลูกสาวของเขา Sophie ก็คอยเตือนเรื่องนี้ทุกวัน เธอบอกว่าเทคโนโลยีอาจเป็นประโยชน์หากเขาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น

สไลด์ 58 / 77

Emma Evans

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ความเป็นระเบียบ (Organization)	การค้นหาของ (Searching for Things)
ธรรมชาติ (Nature)	งานธุรการ (Administration Tasks)
โยคะ (Yoga)	การวิ่ง (Running)
บิสคอตตี (Biscotti)	การทำอาหาร (Cooking)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ประมาณกลาง ๆ ค่อนข้าง Novice (แถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนข้าง Expert
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): MacOS (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 1 จาก 10

อาชีพ (Occupation): นักบัญชีเกษียณ (Retired Accountant)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Emma (แม่ – mom) เป็นนักบัญชีเกษียณ และใช้ทักษะของเธอดูแลบัญชีของร้าน เธอรู้วิธีใช้เทคโนโลยีพื้นฐานและเก่งการใช้ Excel spreadsheet มาก

เธอไม่ขัดข้องที่จะช่วย Phillip ในครัว แต่เธอชอบใช้ทักษะการบัญชีเพื่อนำเงินกลับไปลงทุนในร้านมากกว่า เธออยากเพลิดเพลินกับชีวิตเกษียณมากขึ้นและไม่อยากเริ่มอาชีพที่สองเมื่อถึงวัยเกษียณ

แม้เธอจะสนุกกับการทำงานที่ร้าน แต่เธออยากใช้เวลากับงานธุรการให้น้อยลง เธออยากไปเข้าค่ายโยคะกับเพื่อนสนิทให้มากขึ้น และเมื่อมองไปข้างหน้า เธออยากมีเวลาอยู่กับหลาน ๆ ในอนาคต

สไลด์ 59 / 77

Sophie Evans

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
การเขียนโปรแกรม (Programming)	การออกแบบ (Designing)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	งานธุรการ (Administration Work)
โยคะ (Yoga)	การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio)
บราวน์นี (Brownies)	ของไม่มีน้ำตาล (Sugar-Free)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนข้าง Novice (ประมาณ 1 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนข้าง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Windows (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 2 จาก 10

อาชีพ (Occupation): ผู้จัดการร้านกาแฟและว่าที่นักศึกษาธุรกิจ (Cafe Manager and Future Business Student)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie จะเข้ามหาวิทยาลัยเดือนหน้าเพื่อเรียนสาขาธุรกิจ ปัจจุบันเธอดูแลร้านกาแฟ จัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบและสต็อกวัตถุดิบ เธอยังดูแลให้การส่งของทั่วเมืองเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าเรียกเธอว่าผู้เชี่ยวชาญด้านคาเฟอีน (caffeine connoisseur)

เธอยังชอบเขียนโปรแกรม เธอเคยเรียนวิชาเขียนโปรแกรมบางวิชาตอนมัธยม และคิดว่าจะเข้ากันได้ดีกับปริญญาด้านธุรกิจ

Sophie เพิ่งได้รู้จัก Amazon Web Services และบอกพ่อแม่ว่าบริการของ AWS สามารถใช้ทำให้ธุรกิจเป็นอัตโนมัติได้ เธอรู้ว่าบริการ AWS จะช่วยให้พ่อแม่ของเธอโฟกัสกับสิ่งที่อยากทำกับร้านได้มากขึ้น และลดงานธุรการลง เธอได้ยินเรื่อง AWS จากลูกค้าคนหนึ่งชื่อ Alejandro เขาแวะมาทุกวันเพื่อซื้อซินนามอนโรลตัวประจำ และได้ให้คำแนะนำเธอไว้เมื่อเธอมีคำถาม

Darsh Patel

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ศิลปะ (Art)	คณิตศาสตร์ (Math)
กีฬา (Sports)	งานบ้าน (Chores)
ฟุตบอล (Soccer)	การนั่งเฉย ๆ (Sitting Around)
ฟลาน (Flan)	ชา (Tea)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนข้าง Novice (ประมาณ 1 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนข้าง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): MacOS (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 1 จาก 10

อาชีพ (Occupation): นักเรียนมัธยม (Secondary School Student)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh จะจบมัธยมในฤดูใบไม้ผลิ เขาทำงานที่ร้านกาแฟมาเกือบหนึ่งปีแล้ว เขารับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของร้านและส่งของด้วยจักรยาน ช่วงหลัง เขาทำงานหลังเคาน์เตอร์มากขึ้น คอยบริการลูกค้าตามคำแนะนำของ Sophie เธอบอกเขาว่าเนื่องจากเธอจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเดือนหน้า จึงเป็นการดีที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องร้านมากขึ้น เขาคะตือรือร้นที่จะช่วยงานมากขึ้น

Darsh ชอบศิลปะ และอยากเป็นนักออกแบบกราฟิกหลังเรียนจบ เขาชอบเทคโนโลยีด้วย

Mom & Pop Café & Bakery

แนะนำทีม AWS (AWS team introduction)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปมาดูทีม AWS ที่จะช่วยเหลือ Mom & Pop Bakery & Café

Alejandro Dimitriou

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	งานน่าเบื่อซ้ำซาก (Tedious Tasks)
การพูดคุยเล่น (Small Talk)	การพูดเกินจริง (Exaggeration)
การท่องเที่ยว (Traveling)	คอกทำงานในออฟฟิศ (Office Cubes)
ซินนามอนโรล (Cinnamon Rolls)	บิสกิต (Biscuits)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนข้าง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนข้าง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Windows (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 7 จาก 10

อาชีพ (Occupation): AWS Technical Account Manager (TAM)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Alejandro เป็น AWS Technical Account Manager (TAM) เขายังเป็นหนึ่งในลูกค้าคนโปรดของร้าน เพราะเขาามาทุกวันเพื่อซื้อซินนามอนโรลแสนอร่อย แต่เขาต้องมาแต่เช้าเพราะขายหมดเร็ว เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาถาม Sophie เรื่องเว็บไซต์ของร้าน เขาอยากช่วยให้ร้านขยายการใช้งาน AWS และช่วยให้ร้านทำอะไรได้มากขึ้น โดยเฉพาะเพราะพวกเขายากขายไปทั่วโลก

เขาให้นามบัตรกับ Sophie เพื่อให้เธอติดต่อได้หากมีคำถาม เขาเสนอว่าจะนัดพบเธอและแนะนำเธอให้รู้จักทีมของเขาที่เหลือ เพื่อพูดคุยเรื่องความต้องการทางธุรกิจของร้าน

Raquel Kaplan

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ฐานข้อมูล (Databases)	สเปรดชีต (Spreadsheets)
การออกแบบ (Designing)	การทำงานซ้ำ (Re-Work)
รีสอร์ท (Resorts)	การตั้งแคมป์ (Camping)
เค้ก (Cake)	โยเกิร์ต (Yogurt)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนข้าง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ Novice ↔ Expert)
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อนข้าง Expert (ประมาณ 2 ใน 3 ของแถบ)
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): MacOS (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 7-8 จาก 10

อาชีพ (Occupation): AWS Solutions Architect (SA)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Raquel เป็น AWS Solutions Architect (SA) และเพิ่งย้ายจาก Seattle มาอยู่ลอนดอน เธอเคยเป็นวิศวกรเครือข่าย และมีพื้นฐานด้านเครือข่ายขั้นสูงที่แข็งแกร่ง เธอชอบแก้ปัญหาทางเทคนิคและสร้างโซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัยให้ลูกค้า

ที่เป็นข้อดีเพิ่มเติมคือเธอยังชอบกินเค้กอร่อย ๆ ระหว่างออกแบบโซลูชันทางเทคนิคด้วย

Matt Walker

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software)	การสูญเสียข้อมูล (Losing Data)
การเขียนโปรแกรม (Programming)	ความขี้เกียจ (Laziness)
พื้นที่ทำงานในออฟฟิศ (Office Confines)	การประชุมบอร์ด (Board Meetings)
บิสกิต (Biscuits)	เค้ก (Cake)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): เกือบ Expert
- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): เกือบ Expert
- Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Linux (แถบ Linux / MacOS / Windows)
- AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 9 จาก 10

อาชีพ (Occupation): AWS Sr. Systems Operations (SysOps) Engineer (วิศวกรปฏิบัติการระบบอาวุโส)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Matt เป็น AWS SysOps Engineer ที่มีประสบการณ์ เขาได้รับคำชมว่าเก่งเป็นพิเศษในการนำระบบอัตโนมัติและความทนทานต่อความผิดพลาด (fault tolerance) มาใส่ในโซลูชัน จากการทำงานทำให้เขาเชี่ยวชาญเรื่อง security policies และการจัดเตรียมทางเลือกสำหรับการกู้คืนจากภัยพิบัติ (disaster recovery)

ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานเป็นนักพัฒนา และเป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้ Natalia ตั้งแต่เธอเริ่มเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ AWS ตอนนี้เธอกำลังสอบใบรับรองเพิ่มเติม Matt ยินดีช่วยเหลือ Natalia และทุกคนที่สนใจเรียนรู้

Natalia Petrova

ชอบ (Likes)	ไม่ชอบ (Dislikes)
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software)	การที่งานหาย (Losing Work)
การเขียนโปรแกรม (Programming)	ข้อจำกัด (Limitations)
ธรรมชาติ (Nature)	พื้นที่ทำงานในออฟฟิศ (Office Confines)
บราวน์นี่ (Brownies)	เค้กผลไม้ (Fruit Cake)

ระดับความสามารถ (ถอดจากตำแหน่งแถบในภาพ):

- Technology (เทคโนโลยี): ค่อนข้าง Expert (ประมาณ 3 ใน 4 ของแถบ Novice ↔ Expert)

- Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์): ค่อยไปทาง Expert (ประมาณ 3 ใน 4 ของแถบ)
 - Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้): Linux (แถบ Linux / MacOS / Windows)
 - AWS Knowledge (ความรู้ AWS): ประมาณ 7 จาก 10
- อาชีพ (Occupation): AWS Developer (นักพัฒนา)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Natalia เป็น AWS Developer เธอเพิ่งจบโครงการฝึกงานภายในของ AWS เธอชอบคิดว่าตัวเองน่าโอเคทีเดียวใหม่ ๆ มาสู่งานพัฒนา และชอบทำงานกับทีมเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาแก้ปัญหาทางธุรกิจ

เธอเพิ่งสอบผ่านใบรับรอง AWS สาขาเฉพาะทาง Security (Security certification specialty) ตอนนี้เธอกำลังศึกษาเพื่อเพิ่มใบรับรอง Big Data ลงในเรซูเม่ เธอเห็นกรณีการใช้งานทางธุรกิจมากมายของการวิเคราะห์ข้อมูล และชอบพิจารณาว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะส่งผลกระทบต่องานพัฒนาด้านอื่นได้อย่างไร

สไลด์ 66 / 77

Mom & Pop Café & Bakery & AWS

Mom & Pop Café & Bakery มีความต้องการทางธุรกิจที่ AWS แก้ไขได้ มาสำรวจปัญหานี้ให้ลึกขึ้น

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie มีผู้สนับสนุนด้าน AWS มากมายอยู่ในร้านกาแฟของเธอเอง และทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ต่างกัน เธอมองว่าเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการยกระดับการมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตของร้าน โดยเฉพาะในระดับโลก จากการพูดคุยกับ AWS Technical Program Manager เธอได้โอกาสทำงานร่วมกับ AWS Solutions Architect, SysOps Engineer และ Developer เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมให้ Mom & Pop Café & Bakery

สไลด์ 67 / 77

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปเราจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า ซึ่งจะมีการเสนอปัญหาใหม่ และเราจะช่วยลูกค้าหาทางแก้ไข

สไลด์ 68 / 77

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอให้ติดตั้ง AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ลูกค้ามีคำขอให้ติดตั้ง AWS CLI

สไลด์ 69 / 77

ความต้องการทางธุรกิจ: AWS CLI และ IAM

Matt มารับกาแฟยามเช้าจาก Sophie เขาถามว่าเธอต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าบัญชี AWS ใหม่เพื่อเริ่มต้นใช้งานหรือไม่

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Matt ถาม Sophie ว่าบัญชี AWS ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง เขาสงสัยว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สไลด์ 70 / 77

คำขอของ Sophie ถึง Matt

ขณะยื่นกาแฟให้ Matt, Sophie บอกว่าเธออยากได้ความช่วยเหลือเรื่อง:

- การติดตั้ง AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- การตั้งค่าการควบคุม AWS Identity and Access Management (IAM) สำหรับ Darsh และตัวเธอเอง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie ขอบคุณ Matt ที่ถาม เธอบอกว่าเธอมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับ AWS CLI และวิธีติดตั้งลงในแล็ปท็อปของเธอ เธอถามว่า Matt จะช่วยเธอเรื่องนี้ตอนพักกลางวันได้หรือไม่

สไลด์ 71 / 77

กิจกรรมที่ 1: ติดตั้งและฝึกใช้ AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในกิจกรรมนี้ คุณจะฝึกติดตั้ง AWS CLI โดยมี Red Hat Linux instance ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง AWS CLI เตรียมไว้ให้คุณบน Amazon EC2

สไลด์ 72 / 77

กิจกรรมที่ 1: ติดตั้ง ตั้งค่า และฝึกใช้ AWS CLI

แผนภาพ: ผู้ใช้ (User) → การเชื่อมต่อ SSH (SSH connection) → Red Hat EC2 instance ภายใน VPC บน AWS Cloud → AWS Identity and Access Management (IAM)

สิ่งที่อยู่ใน EC2 instance (EC2 instance contents): AWS Command Line Interface (AWS CLI)

- 1. ติดตั้งและตั้งค่า AWS CLI บนเครื่องด้วยตนเอง
- 2. ทำงานกับบริการ AWS โดยใช้ AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แผนภาพด้านบนสรุปกิจกรรมที่คุณจะทำในกิจกรรมนี้

คุณ จะสร้างการเชื่อมต่อ Secure Shell (SSH) ไปยัง instance จากนั้นตั้งค่าการติดตั้งด้วย access key ที่เชื่อมต่อกับบัญชี AWS ได้ สุดท้าย คุณจะฝึกใช้ AWS CLI เพื่อทำงานกับ AWS Identity Access and Management (IAM)

สไลด์ 73 / 77

เริ่มกิจกรรมที่ 1: ติดตั้งและตั้งค่า AWS CLI

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณเริ่มทำกิจกรรมได้แล้ว สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้สอนได้ตามต้องการ

สไลด์ 74 / 77

AWS Management Console เทียบกับ AWS CLI

- ทำไมคุณจึงใช้ AWS CLI แทน AWS Management Console?
- การใช้ AWS CLI แทนคอนโซลทำให้สถาปัตยกรรมของโซลูชันเปลี่ยนไปหรือไม่?

เหตุผลที่ 1 (Reason #1): เว้นว่างไว้ให้คิด)

เหตุผลที่ 2 (Reason #2): เว้นว่างไว้ให้คิด)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ทำไมคุณจึงใช้ AWS CLI แทน AWS Management Console?

สไลด์ 75 / 77

AWS Management Console เทียบกับ AWS CLI

- ทำไมคุณจึงใช้ AWS CLI แทน AWS Management Console?
- การใช้ AWS CLI แทนคอนโซลทำให้สถาปัตยกรรมของโซลูชันเปลี่ยนไปหรือไม่?

เหตุผลที่ 1 (Reason #1): เปรียบเทียบเกี่ยวกับการดูแลระบบให้เร็วขึ้น ด้วยการรันคำสั่งหลายร้อยคำสั่งผ่านสคริปต์

เหตุผลที่ 2 (Reason #2): ทำให้การสร้างและการประกอบโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS CLI ช่วยให้คุณ:

- ทำให้การสร้างและการประกอบโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ
- เปรียบเทียบเกี่ยวกับการดูแลระบบให้เร็วขึ้น ด้วยการรันคำสั่งหลายร้อยคำสั่งผ่านไฟล์

สไลด์ 76 / 77

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ใช้เวลาสักครู่เพิ่มรายการลงในฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณ

เมื่อพิจารณาจากประเด็นหลักของโมดูลนี้ คุณน่าจะสร้างรายการได้หลายรายการในหมวด Security และ Automation

สไลด์ 77 / 77

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ขอบคุณที่เข้าร่วมโมดูลนี้

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and Automation)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-02-Tooling-and-Automation.pptx · ครบทั้ง 62 สไลด์

สไลด์ 1 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and Automation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ยินดีต้อนรับสู่โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and Automation)

สไลด์ 2 / 62

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
- ระบุเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
- อธิบายว่า Amazon S3 ใช้โฮสต์เว็บไซต์แบบสถิต (static website) ได้อย่างไร

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
 - อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
 - ระบุเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
 - อธิบายว่า Amazon S3 ใช้โฮสต์เว็บไซต์แบบสถิตได้อย่างไร
- หลังจากภาพรวมนี้ คุณจะได้ทำแบบทดสอบความรู้ (Knowledge Check)

สไลด์ 3 / 62

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- AWS Systems Manager
- เครื่องมือและระบบและเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติม
- การโฮสต์เว็บไซต์แบบสถิตบน Amazon S3
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

การสาธิตโดยผู้สอน:

- คุณสมบัติของ AWS Systems Manager

แล็บ:

- Lab 1: AWS Systems Manager

กิจกรรม / โปรเจกต์:

- กิจกรรมที่ 2: สร้างเว็บไซต์แบบสถิตบน Amazon S3
- เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting knowledge base)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โมดูลนี้กล่าวถึงรายละเอียดวิธีใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI) และเราจะดูคุณสมบัติที่บริการ AWS Systems Manager มีให้ด้วย จากนั้นโมดูลจะให้ภาพรวมของเครื่องมือและระบบและเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ ที่มีให้ใช้ได้แก่:

- AWS software development kits (SDKs)
- AWS CloudFormation
- AWS OpsWorks

ในตอนท้ายของโมดูล คุณจะทำแล็บภาคปฏิบัติ ซึ่งคุณจะทำตามตัวอย่างที่แตกต่างกันด้วย AWS Systems Manager

สไลด์ 4 / 62

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูลนี้

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญห
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Automation and Optimization (ระบบอัตโนมัติและการปรับให้เหมาะสม)

- Foundational IT (ไอทีพื้นฐาน)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณได้รู้จักโปรเจกต์ Troubleshooting Knowledge Base แล้ว และวิธีสร้างรายการใหม่ในฐานความรู้ คุณก็พร้อมที่จะสร้างรายการตามหัวข้อที่จะครอบคลุมในโมดูลนี้

เนื่องจากหัวข้อหลักหนึ่งของโมดูลนี้คือ AWS Identity and Access Management (IAM) จึงมีโอกาสมเพิ่มรายการในหมวด Security & Compliance ลงในฐานความรู้ของคุณ นอกจากนี้ ในกิจกรรมภาคปฏิบัติที่ตามหลังโมดูลนี้ คุณจะได้อัดตั้ง ตั้งค่า และใช้งาน AWS CLI ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คุณสร้างรายการในหมวด Foundational IT หากต้องแก้ปัญหการติดตั้งหรือการตั้งค่าใน Linux terminal

หมายเหตุผู้แปล: ข้อความในคำบรรยายสไลด์นี้ซ้ำมาจากโมดูล 1 ในต้นฉบับ

สไลด์ 5 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ

AWS Systems Manager

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจ AWS Systems Manager

สไลด์ 6 / 62

ภาพรวมของ AWS Systems Manager

แผนภาพ: AWS Systems Manager → Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances โดยทำงานด้าน:

- Software inventory (รายการซอฟต์แวร์)
- OS patches (แพตช์ระบบปฏิบัติการ)
- System images (อิมเมจของระบบ)
- OS management and configuration (การจัดการและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ)

คุณสมบัติ (Features):

- Automation
- Run Command
- Session Manager
- Patch Manager
- Maintenance Windows
- State Manager
- Parameter Store
- Inventory
- Insights dashboard

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Systems Manager เป็นบริการจัดการที่ช่วยให้ผู้ใช้:

- รวบรวมรายการซอฟต์แวร์ (software inventory)
- ติดตั้งแพตช์ระบบปฏิบัติการ (OS patches)
- สร้างอิมเมจของระบบ (system images)
- ตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux

AWS Systems Manager ถูกออกแบบให้เน้นระบบอัตโนมัติอย่างมาก ซึ่งช่วยให้ตั้งค่าและจัดการระบบที่รันอยู่ใน on-premises หรือบน AWS ได้ AWS Systems Manager ให้ผู้ใช้เลือก instances ที่ต้องการจัดการ และกำหนดงานจัดการที่ต้องการทำ

AWS Systems Manager มีคุณสมบัติและประโยชน์มากมายที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการระบบน่าจะพบว่ามันมีประโยชน์

ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ Run Command ให้คุณรันสคริปต์และโปรแกรมจากระยะไกล ขณะที่ State Manager ทำให้มันง่ายขึ้นที่จะ EC2 instances ของคุณถูก bootstrap ด้วยซอฟต์แวร์ที่กำหนดตอนเริ่มทำงาน คุณใช้ Inventory Manager เพื่อรวบรวมและ query ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าและรายการของ EC2 instances และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ และด้วย Maintenance Window คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาที่เกิดซ้ำเพื่อรันงานดูแลระบบและงานบำรุงรักษากับ instances ของคุณ

คุณสมบัติของ AWS Systems Manager

AWS Systems Manager ประกอบด้วย:

- Automation
- Documents
- Patch Manager
- Parameter Store
- Inventory
- Maintenance Windows
- State Manager
- Run Command

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในส่วนถัดไปจะมีมีการสาธิตโดยผู้สอน ตามด้วยคำอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญบางอย่างของ AWS Systems Manager หลังการสาธิต สไลด์ถัดไปอีกหลายสไลด์จะเจาะลึกคุณสมบัติแต่ละตัวของ Systems Manager ที่แสดงไว้ที่นี่

สาธิต: คุณสมบัติของ AWS Systems Manager

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ผู้สอนอาจเลือกสาธิตคุณสมบัติของ AWS Systems Manager

AWS Systems Manager: Automation

ทำให้งานปฏิบัติการไอทีและงานจัดการที่ท้อป่อยและซ้ำ ๆ บนทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติอย่างปลอดภัย

- #1 สร้าง automation document
- #2 รัน automation document
- #3 เฝ้าติดตามและทดสอบ automation

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Automation ใน Systems Manager สามารถกำหนดงานไอทีทั่วไปเป็นชุดของขั้นตอนใน AWS Systems Manager document (SSM document) จากนั้นคุณสมบัติ Automation จะรันทุกขั้นตอนในเอกสารกับทรัพยากร AWS ทั้งกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนด automation เพื่อแก้ไข instances ที่ติดต่อนไม่ได้ สร้าง golden Amazon Machine Images (AMI) (AMIs) หรือติดตั้งแพตช์ให้ instances นอกจากนี้ยังเขียน automation แบบกำหนดเองด้วย JavaScript Object Notation (JSON) ได้ และสามารถตั้งค่า Amazon CloudWatch Events ให้ทริกเกอร์ Systems Manager automations ได้ด้วย

แนวทางที่แนะนำในการพัฒนาและทดสอบ Systems Manager automation คือ:

- สร้าง automation document หรือใช้ automation template ที่มีอยู่ ซึ่งมีขั้นตอนตามลำดับและพารามิเตอร์ที่ Systems Manager จะรัน
- รัน automation ด้วย Systems Manager ซึ่งจะทำการต่าง ๆ เช่น:
 - launch instance
 - ถ่าย snapshot
 - ติด tag ให้ instances
 - ลบอิมเมจเก่า
 - terminate instance
- เฝ้าติดตามขั้นตอนการทำงานของ automation (เช่น ใช้ AWS Management Console) หลังจาก automation เสร็จ ให้ยืนยันว่าได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น คุณอาจ launch instance ทดสอบจาก Amazon Machine Image (AMI) ที่ถูกอัปเดตโดย Systems Manager automation เพื่อตรวจสอบว่าคุณลักษณะตามที่คาดหวัง

AWS Systems Manager: Run command

(ภาพ: ตัวอย่างประเภทคำสั่งที่ Amazon เตรียมไว้ให้ – Example command types provided by Amazon)

Run Command:

- ใช้คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสร้างคำสั่งของคุณเอง
- เลือก instances หรือ tags
- เลือกการควบคุม (controls) หรือกำหนดเวลา (schedules)
- รันคำสั่ง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Systems Manager Run Command เป็นวิธีง่าย ๆ ในการรันคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับ EC2 instances คำสั่งที่รันด้วย Run Command ช่วยลดภาระการจัดการ เพราะผู้ใช้จัดการ instances ได้โดยไม่ต้องตั้ง bastion hosts หรือจัดการ Secure Shell (SSH) keys และใบรับรอง

ด้วยการผสมรวมกับ AWS Identity and Access Management (IAM) คุณสามารถกำหนดสิทธิ์แบบละเอียดเพื่อควบคุมการกระทำที่ผู้ใช้ทำกับ instances ได้ ทุกการกระทำที่ทำด้วย Systems Manager ยังสามารถบันทึกได้โดย AWS CloudTrail ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบ (audit) การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งสภาพแวดล้อมได้

AWS Systems Manager: Session Manager

เชื่อมต่อกับ instances อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิด inbound ports ไม่ต้องใช้ bastion hosts และไม่ต้องดูแล SSH keys

แผนภาพ:

- ผู้ใช้ (User) → AWS Systems Manager → secure session → EC2 instance (Windows หรือ Linux)
- ผู้ใช้ → Command Line interface (aws start-session --target) → secure session → EC2 instance (Windows หรือ Linux)
- การบันทึก session (Session logging) → Amazon CloudWatch Logs และ Amazon S3 Bucket

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Session Manager ใน AWS Systems Manager ช่วยให้ผู้ใช้จัดการ EC2 instances ผ่าน shell แบบโต้ตอบบนเบราว์เซอร์ ที่เข้าถึงได้ใน AWS Management Console

Session Manager ให้การจัดการ instance ที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องเปิด inbound ports ใน security groups ไม่ต้องดูแล bastion host instances ใน EC2 subnets และไม่ต้องจัดการ SSH keys

Session Manager ยังทำให้ปฏิบัติตามนโยบายองค์กรได้ตรงไปตรงมา ซึ่งนโยบายเหล่านั้นกำหนดให้ต้องควบคุมการเข้าถึง instances มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด และมี log ที่ตรวจสอบได้ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าถึง instance ผู้ใช้ได้ประโยชน์เหล่านั้นขณะที่ยังเปิดให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง EC2 instances ได้

AWS Systems Manager: Patch Manager

deploy แพตช์ของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติให้กับ Amazon EC2 หรือ on-premises instances กลุ่มใหญ่

- 1. สร้าง baseline
- 2. สร้าง maintenance window สำหรับการติดตั้งแพตช์
- 3. ติดตั้ง (apply) และรีบูต
- 4. ตรวจสอบ (audit) ผลลัพธ์ด้วยการตรวจสอบความสอดคล้อง (compliance)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

การติดตั้งแพตช์ให้เซิร์ฟเวอร์และ instances มีความท้าทายหลายประการ ได้แก่:

- เวลาที่ใช้ในการติดตั้งแพตช์ให้ EC2 instances หรือเครื่อง on-premises หลายเครื่อง
- ลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ
- ข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ระบบหยุดทำงาน (downtime)
- ปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance)

ในการใช้ Systems Manager Patch Manager เพื่อให้การติดตั้งแพตช์เป็นอัตโนมัติ:

- สร้าง patch baseline ซึ่งมีกฎที่อนุมัติหรือปฏิเสธแพตช์โดยอัตโนมัติ
- กำหนด maintenance window และจัดกลุ่ม instances เข้าด้วยกันเพื่อติดตั้งแพตช์
- ติดตั้งแพตช์ใน maintenance window และรีบูตทุก instance ใน patch group
- ทบทวนผลลัพธ์และรายละเอียดของ patch compliance

AWS Systems Manager: Maintenance Windows

กำหนดช่วงเวลาเพื่อรันงานดูแลระบบและงานบำรุงรักษากับ instances ของคุณ

- #1 สร้าง Maintenance Window

- #2 กำหนดเป้าหมาย (Assign targets)
- #3 กำหนดงาน (Assign tasks)
- #4 ทบทวนสถานะหลังงานเสร็จสิ้น

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Maintenance Windows ของ Systems Manager ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดเวลางานประจำ เช่น การติดตั้งแพตช์ ให้รันโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกำหนดขีดจำกัดจำนวนงานที่รันพร้อมกันและอัตราข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ ขั้นตอนการใช้ Maintenance Window คือ:

- สร้าง Maintenance Window
- กำหนดเป้าหมาย (targets)
- กำหนดงานที่จะรันกับเป้าหมายเหล่านั้น ประเภทงานที่รันได้ ได้แก่:
 - คำสั่งที่รันโดย Systems Manager Run Command
 - Systems Manager Automation workflows
 - AWS Step Function workflows
 - AWS Lambda functions
- ทบทวนสถานะของงานหลังจากรันงานเสร็จสิ้น

สไลด์ 14 / 62

AWS Systems Manager: State Manager

รักษาการตั้งค่า (configuration) ของ Amazon EC2 หรือ on-premises instances ให้สม่ำเสมอ

วงจรการทำงาน:

- เลือก SSM document ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสร้างขึ้นเอง
- ผูก (associate) instances ของคุณเข้ากับ document
- กำหนดตารางเวลา (schedule) สำหรับสถานะ (state)
- ส่งข้อมูลผลลัพธ์ไปยัง Amazon S3 (ไม่บังคับ)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Systems Manager State Manager เป็นบริการจัดการการตั้งค่า (configuration management) ที่ปลอดภัยและขยายขนาดได้ ซึ่งทำให้กระบวนการรักษา EC2 และโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดของคุณให้อยู่ในสถานะที่คุณกำหนดเป็นอัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อสร้าง EC2 instances, คาวาน์โฮลด์และอัปเดต agents, ตั้งค่าเครือข่าย, เข้าร่วม Windows domain, ติดตั้งแพตช์ อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ instances และรันสคริปต์บน managed instances ที่เป็น Linux และ Windows

State Manager ทำงานดังนี้:

- ขั้นแรก สร้าง AWS Systems Manager (SSM) document หรือระบุ document ที่มีอยู่ ซึ่งกำหนดการกระทำที่ Systems Manager จะทำกับ managed instances ของคุณ documents เขียนด้วย JavaScript Object Notation (JSON) หรือ YAML Ain't Markup Language (YAML) และประกอบด้วยขั้นตอนและพารามิเตอร์ที่คุณระบุ
- จากนั้น ผูก managed instances ของคุณเข้ากับ SSM document เมื่อสร้างการผูก (association) คุณจะกำหนดตารางเวลาว่าจะใช้สถานะที่ตั้งค่าไว้บ่อยแค่ไหน สุดท้าย คุณสามารถเลือกเขียนผลลัพธ์ของคำสั่งลงใน Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket ได้เมื่อสร้าง association

สไลด์ 15 / 62

AWS Systems Manager: Parameter Store

ตาราง Parameter Store ในภาพ (เข้ารหัสด้วย AWS Key Management Service):

ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน (Unique Parameter Name)	รหัสผ่าน (Password)
/Dev/DB/UserName	DE24xd0w

SSM document ที่อ้างอิงพารามิเตอร์นี้:

{ "schemaVersion": "2.2", "description": "Sample schema version 2.2 document v3.", "parameters": { "dbname": { "type": "String", "default": "{{ssm:/Dev/DB/UserName}}" } }, "mainSteps": [{ "action": "aws:runShellScript",

"name": "runShellScript", "inputs": { "runCommand": ["echo DBUserName: {{ dbname }}"] } }] }

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แทนที่จะเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ในไฟล์การตั้งค่าหรือเขียนตายตัว (hard code) ไว้ในซอร์สโค้ด คุณสามารถใช้ Systems Manager Parameter Store เก็บพารามิเตอร์เหล่านี้ แล้วอ้างอิงข้อมูลนี้ในแอปพลิเคชันหรือสคริปต์ ใช้ Parameter Store เก็บข้อมูลการตั้งค่า เช่น:

- รหัสผ่าน
- คีย์
- รหัสใบอนุญาต (license codes)
- สตริงเชื่อมต่อฐานข้อมูล (database strings)

ในตัวอย่างบนสไลด์ มีการสร้างพารามิเตอร์ใหม่เพื่อเก็บรหัสผ่าน จากนั้นชื่อพารามิเตอร์ถูกอ้างอิงในโค้ดที่แสดงทางขวา Parameter Store ผสานรวมกับ IAM เพื่อควบคุมการเข้าถึงพารามิเตอร์ และข้อมูลที่เก็บไว้สามารถเข้ารหัสด้วย AWS Key Management Service (AWS KMS)

ปัจจุบัน SSM documents ยังไม่รองรับการอ้างอิงพารามิเตอร์แบบ SecureString หมายความว่าหากจะใช้พารามิเตอร์ SecureString กับ (ตัวอย่างเช่น) Run Command จำเป็นต้องดึงค่าพารามิเตอร์ออกมาก่อน แล้วจึงส่งให้ Run Command

สไลด์ 16 / 62

AWS Systems Manager: Inventory

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ instances และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บน instances

ข้อมูลที่รวบรวม:

- Application data (ข้อมูลแอปพลิเคชัน)
- Files (ไฟล์)
- Network configurations (การตั้งค่าเครือข่าย)
- Windows services (บริการของ Windows)
- Server roles (บทบาทของเซิร์ฟเวอร์)
- Updates (อัปเดต)
- System properties (คุณสมบัติของระบบ)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Inventory ของ Systems Manager สามารถรวบรวมข้อมูลรายการของ EC2 instances และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ เช่น:

- ข้อมูลแอปพลิเคชัน
- การตั้งค่าเครือข่าย
- บทบาทของเซิร์ฟเวอร์
- ไฟล์
- อัปเดต
- บริการของ Windows
- คุณสมบัติของระบบ

คุณสมบัติ Inventory ของ Systems Manager ช่วยให้เข้าใจการตั้งค่าระบบและแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน instances หลายเครื่องได้อย่างครอบคลุม โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแต่ละ instance ที่แต่ละเครื่อง

ข้อมูลที่รวบรวมได้ช่วยในการจัดการทรัพย์สินด้านแอปพลิเคชัน ติดตามใบอนุญาต เฝ้าติดตามความสมบูรณ์ของไฟล์ ค้นหาแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ติดตั้งผ่านตัวติดตั้งแบบดั้งเดิม และอื่น ๆ

สไลด์ 17 / 62

AWS Systems Manager: Insights

Insights dashboard คือการแสดงผลข้อมูลการปฏิบัติการ (operational data) ของแต่ละทรัพยากร

ตัวอย่าง:

- API calls จาก **AWS CloudTrail**
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทรัพยากรจาก **AWS Config**
- รายการซอฟต์แวร์ (Software inventory)
- สถานะความสอดคล้องของแพตช์ (patch compliance) แยกตาม resource group

แผนภาพ: Trusted Advisor notifications, CloudWatch Dashboards และ Personal Health Dashboard Alerts → ผสานรวมกับ Systems Manager Insights (Integrates with Systems Manager Insights)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณสมบัติ Built-In Insights ของ AWS Systems Manager รวบรวมและแสดงข้อมูลการปฏิบัติการของแต่ละ resource group ผ่านแดชบอร์ด แดชบอร์ดนี้ทำให้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างคอนโซล AWS หลายหน้าเพื่อดูข้อมูลการปฏิบัติการ

ผู้ใช้งานสามารถดู:

- การเรียก application programming interface (API) จาก CloudTrail
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทรัพยากรจาก AWS Config
- รายการซอฟต์แวร์
- สถานะ patch compliance แยกตาม resource group

ผู้ใช้งานยังสามารถผสมรวม CloudWatch dashboards, การแจ้งเตือนของ Trusted Advisor และการแจ้งเตือนด้านประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของ Personal Health Dashboard เข้ากับ Insights dashboard ได้

สไลด์ 18 / 62

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- AWS Systems Manager รองรับการทำให้การปฏิบัติการและงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- AWS Systems Manager มีชุดคุณสมบัติที่ช่วยทำให้งานปฏิบัติการบนทรัพยากร AWS และ on-premises เป็นอัตโนมัติ
- คุณสมบัติ Patch Manager และ maintenance window สามารถใช้ติดตั้งแพตช์ระบบปฏิบัติการตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- AWS Systems Manager ช่วยให้การทำงานปฏิบัติการไอทีและงานจัดการที่พบบ่อยและทำซ้ำ ๆ บนทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย
- AWS Systems Manager มีชุดคุณสมบัติที่ช่วยทำให้งานปฏิบัติการบนทรัพยากร AWS และ on-premises เป็นอัตโนมัติ
- คุณสมบัติ Patch Manager และ maintenance window สามารถใช้ติดตั้งแพตช์ระบบปฏิบัติการตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สไลด์ 19 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ

เครื่องมือดูแลระบบและเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติม

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจเครื่องมือดูแลระบบและเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติม

สไลด์ 20 / 62

AWS Tools for PowerShell

เขียนสคริปต์สั่งงานจากบรรทัดคำสั่ง PowerShell (หมวด AWS Tools and SDKs)

ตัวอย่าง:

- สร้างและตั้งค่า security groups
- launch instances
- สร้างและลบ Amazon S3 buckets
- ทำงานด้าน IAM
- เผยแพร่ (publish) Amazon CloudWatch metrics

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS Tools for PowerShell ช่วยให้คุณเขียนสคริปต์สั่งงานทรัพยากร AWS จากบรรทัดคำสั่ง PowerShell ทำการกระทำได้หลายอย่างเหมือนกับที่มีใน AWS SDK for .NET

คุณสามารถใช้ AWS Tools for PowerShell จากบรรทัดคำสั่งสำหรับงานด่วน เช่น:

- สร้างและตั้งค่า security groups
- launch instances
- สร้างและลบ S3 buckets
- ทำงานด้าน IAM เช่น กำหนด role ให้ผู้ใช้
- เผยแพร่ CloudWatch metrics

AWS Tools for Windows PowerShell มีชุด cmdlets ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในสภาพแวดล้อม Windows PowerShell เพื่อทำการกระทำต่าง ๆ

AWS Tools for Windows PowerShell รองรับชุดบริการและ Regions เดียวกับที่ AWS SDKs รองรับ

ในหัวข้อถัดไป คุณจะได้ทบทวนคำสั่ง PowerShell บางคำสั่ง ซึ่งใช้เพื่อ:

- launch instance
- ดูรายละเอียด EC2 instance โดยกรอกด้วย reservation ID ก่อนหน้า
- สร้าง security group ใน Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- ดู security group ใหม่
- สร้าง S3 Bucket ใหม่
- สร้าง IAM group (-Path ไม่บังคับ)
- สร้าง IAM user ใหม่ (-Path ไม่บังคับ)
- เพิ่ม IAM user เข้า group

สไลด์ 21 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 1 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อ launch EC2 instance:

```
PS C:\> New-EC2Instance -ImageId ami-c49c0dac -MinCount 1 -MaxCount 1 -KeyName myPSKeyPair -SecurityGroups myPSSecurityGroup -InstanceType t1.micro
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อ launch EC2 instance

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
ReservationId: r-b70a0ef1
OwnerId      : 123456789012
RequesterId   :
Groups       : {myPSSecurityGroup}
GroupName    : {myPSSecurityGroup}
Instances     : {}
```

สไลด์ 22 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 2 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดูรายละเอียด EC2 instance โดยกรอกด้วย reservation ID ก่อนหน้า ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
PS C:\> $reservation = New-Object 'collections.generic.l
ist[string]'
$reservation.add("r-5caa4371")
$filter_reservation = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
-Property @{Name = "reservation-id"; Values = $reservati
on}
(Get-EC2Instance -Filter $filter_reservation).Instances
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดูรายละเอียด EC2 instance โดยกรอกด้วย reservation ID ก่อนหน้า ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         :
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile   :
ImageId             : ami-c49c0dac
InstanceId           : i-5203422c
InstanceLifecycle   :
InstanceType        : t1.micro
KernelId            :
KeyName             : myPSKeyPair
LaunchTime          : 12/2/2014 3:38:52 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces    : {}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName      :
PrivateIpAddress     : 10.25.1.11
ProductCodes        : {}
PublicDnsName       :
PublicIpAddress     : 198.51.100.245
RamdiskId           :
RootDeviceName      : /dev/sda1
RootDeviceType      : ebs
SecurityGroups      : {myPSSecurityGroup}
SourceDestCheck     : True
SpotInstanceRequest :
SriovNetSupport     :
State                : Amazon.EC2.Model.InstanceSta
te
StateReason         :
StateTransitionReason :
SubnetId            :
```

Tags	: {}
VirtualizationType	: hvm
VpcId	:

สไลด์ 23 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 3 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง security group ใน Amazon VPC:

```
PS C:\> $groupid = New-EC2SecurityGroup -VpcId "vpc-da0013b3" -GroupName "myPSSecurityGroup" -GroupDescription "EC2-VPC from PowerShell"
```

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดู security group ใหม่:

```
PS C:\> Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-5d293231
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง security group ใน Amazon VPC ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้: sg-5d293231

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อดู security group ใหม่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
OwnerId      : 123456789012
GroupName    : myPSSecurityGroup
GroupId      : sg-5d293231
Description  : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions : {}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermissions}
VpcId        : vpc-da0013b3
Tags         : {}
```

สไลด์ 24 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 4 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง S3 Bucket ใหม่:

```
PS C:\> New-S3Bucket -BucketName website-example -Region us-west-1
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง S3 Bucket ใหม่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
BucketName
CreationDate
-----
website-example                               Mo
n, 26 Nov 2012 00:41:08 GMT
```

สไลด์ 25 / 62

PowerShell – ตัวอย่างคำสั่ง 5 จาก 5

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM group (-Path ไม่บังคับ):

```
PS C:\> New-IAMGroup -Path "/ps-created-groups/" -GroupName "powerUsers"
```

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM user ใหม่ (-Path ไม่บังคับ):

```
PS C:\> New-IAMUser -Path "/ps-created-users/" -UserName "myNewUser"
```

ตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อเพิ่ม IAM user เข้า group:

```
PS C:\> Add-IAMUserToGroup -UserName myNewUser -GroupName powerUsers
```

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM group (-Path ไม่บังคับ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
Path      : /ps-created-groups/
GroupName : powerUsers
GroupId   : AGPAJPHUEYD5XPCGIUH3E
Arn       : arn:aws:iam::455364113843:group/ps-created-groups/powerUsers
CreateDate : 11/20/2012 3:32:50 PM
```

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อสร้าง IAM user ใหม่ (-Path ไม่บังคับ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
Path      : /ps-created-users/
UserName  : myNewUser
UserId    : AIDAJOJSPSPXADHBT7IN6
Arn       : arn:aws:iam::455364113843:user/ps-created-users/myNewUser
CreateDate : 11/20/2012 3:26:31 PM
```

นี่คือตัวอย่างคำสั่ง PowerShell เพื่อเพิ่ม IAM user เข้า group ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:

```
ServiceResponse
-----
Amazon.IdentityManagement.Model.AddUserToGroupResponse
```

สไลด์ 26 / 62

SDKs

ภาษาที่รองรับ (ตามภาพ): JavaScript, Python, PHP, .NET, Ruby, Go, Node.js, C++, Java

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แนวคิด infrastructure as code (โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด) เป็นพื้นฐานของคลาวด์คอมพิวติง และเป็นสิ่งที่ทำให้คลาวด์แตกต่างจากสภาพแวดล้อมไอทีแบบดั้งเดิม AWS software development kits (SDKs) และ application programming interfaces (APIs) มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้แอปพลิเคชันที่สร้างบน AWS ถูกจัดการในรูปแบบ 'infrastructure as code'

AWS มี SDKs เฉพาะสำหรับแต่ละภาษา SDKs เหล่านี้มี APIs สำหรับภาษาที่แสดงบนสไลด์นี้ ทั้ง SDKs และ APIs ช่วยให้พัฒนาการเชื่อมต่อและความสามารถของบริการ AWS ที่หลากหลายมาใช้ในโค้ดได้ โดยไม่ต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น AWS SDKs มีเอกสารการใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงคู่มือเริ่มต้นใช้งาน คู่มือนักพัฒนา เอกสารอ้างอิง API และฟอรัมชุมชนหรือบล็อกนักพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS SDKs ดูได้ที่

<https://aws.amazon.com/getting-started/tools-sdks>

สไลด์ 27 / 62

AWS CloudFormation

- AWS CloudFormation ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง อัปเดต และลบชุดทรัพยากรที่ครอบคลุมบริการ AWS หลายตัวเป็นหน่วยเดียว (stack)
- template ของ AWS CloudFormation เขียนด้วย JSON หรือ YAML
- คุณสมบัติหลัก ได้แก่:
 - ดูตัวอย่างล่วงหน้า (preview) ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนองจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
 - ตรวจจับการเบี่ยงเบน (Detect drift)
 - รองรับการขยายความสามารถ (Enable extensibility)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS CloudFormation เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สร้าง อัปเดต หรือลบการ deploy โครงสร้างพื้นฐาน AWS ทั้งชุดได้อย่างรวดเร็วและทำซ้ำได้

ด้วย AWS CloudFormation โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดสามารถจำลองไว้ในไฟล์ข้อความไฟล์เดียวที่เขียนด้วย JSON หรือ YAML template ที่เป็นไฟล์ข้อความนี้ใช้กำหนดทรัพยากร AWS ทั้งหมดที่ต้องการสำหรับ stack ได้ AWS CloudFormation stack คือกลุ่มของทรัพยากร AWS ที่จัดการเป็นหน่วยเดียวได้ กล่าวคือ คุณสามารถสร้าง อัปเดต หรือลบกลุ่มทรัพยากรได้ด้วยการสร้าง อัปเดต หรือลบ stacks ทรัพยากรใน stack อาจรวมถึง EC2 instances, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) instances, virtual private clouds (VPCs) และทรัพยากรอื่นอีกมากที่สร้างจากบริการ AWS AWS CloudFormation ยังให้ผู้ใช้ดูล่วงหน้าได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอกับ stack อาจส่งผลต่อทรัพยากรที่กำลังทำงานอยู่อย่างไร เช่น การเปลี่ยนแปลงจะลบหรือแทนที่ทรัพยากรสำคัญใดหรือไม่ AWS CloudFormation จะทำการเปลี่ยนแปลงกับ stack ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ตัดสินใจให้รันเท่านั้น

อีกคุณสมบัติหนึ่งของ AWS CloudFormation คือการตรวจจับการเบี่ยงเบน (drift detection) การรันการตรวจจับ drift กับ stack จะตัดสินใจว่า stack เบี่ยงเบนไปจากการตั้งค่าตาม template ที่คาดหวังหรือไม่ หากทรัพยากรใน stack รองรับการตรวจจับ drift การดำเนินการนี้จะส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะ drift ของทรัพยากรนั้นกลับมา

สไลด์ 28 / 62

AWS CloudFormation

(ภาพหน้าจอคอนโซล CloudFormation หน้า Stacks: ปุ่ม Create Stack, Actions, Design template; ตัวกรอง Active; แสดง 1 stack ชื่อ qls-130449-

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS CloudFormation รองรับส่วนขยายแบบกำหนดเอง (custom extensions) ใน stack template ซึ่งสร้างได้ด้วย AWS Lambda คุณสามารถเขียนการจัดเตรียมทรัพยากรแบบกำหนดเอง (custom provisioning) ไว้ใน Lambda function และตั้งค่า AWS CloudFormation stack ให้ทริกเกอร์ Lambda function เมื่อสร้าง stack ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนตรรกะการจัดเตรียมแบบกำหนดเองสำหรับงานอย่างการค้นหา AMI IDs ล่าสุดเพื่อใช้ใน stacks ของคุณ

สไลด์ 29 / 62

AWS OpsWorks

AWS OpsWorks เป็นบริการจัดการการตั้งค่า (configuration management service)

- อิงกับ Chef และ Puppet
- ทำให้เกิด infrastructure as code ได้
- ทำให้สิ่งต่อไปนี้เป็นอัตโนมัติ:
 - โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
 - การจัดการแอปพลิเคชัน (Application management)
 - การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance testing)
 - งานตั้งค่า (Configuration tasks)

มีให้เลือกสามแบบ (Three offerings available):

- AWS OpsWorks for Chef Automate (จัดการให้เต็มรูปแบบ – Fully managed)
- AWS OpsWorks for Puppet Enterprise (จัดการให้เต็มรูปแบบ – Fully managed)
- AWS OpsWorks Stacks

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

AWS OpsWorks เป็นอีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ เป็นบริการจัดการการตั้งค่าที่ให้ instances ของ Chef และ Puppet แบบมีผู้ดูแลให้ (managed) Chef และ Puppet เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่คุณใช้โค้ดทำการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เป็นอัตโนมัติ OpsWorks ให้คุณใช้ Chef และ Puppet ทำให้การตั้งค่า การ deploy และการจัดการเซิร์ฟเวอร์บน EC2 instances หรือสภาพแวดล้อมการประมวลผล on-premises เป็นอัตโนมัติ

OpsWorks มีให้เลือกสามแบบ ได้แก่ AWS OpsWorks for Chef Automate, AWS OpsWorks for Puppet Enterprise และ AWS OpsWorks Stacks

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS OpsWorks ดูได้ที่

<https://aws.amazon.com/opsworks/>

สไลด์ 30 / 62

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- AWS Tools for PowerShell รองรับการเขียนสคริปต์สั่งงานทรัพยากร AWS จากบรรทัดคำสั่ง PowerShell
- AWS CloudFormation ช่วยให้คุณสร้าง อัปเดต และลบการ deploy โครงสร้างพื้นฐาน AWS ได้อย่างปลอดภัยและทำซ้ำได้
- AWS OpsWorks เป็นบริการจัดการการตั้งค่าสำหรับระบบอัตโนมัติ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- AWS Tools for PowerShell ช่วยให้คุณเขียนสคริปต์สั่งงานทรัพยากร AWS จากบรรทัดคำสั่ง PowerShell
- AWS CloudFormation ช่วยให้คุณสร้าง อัปเดต และลบการ deploy โครงสร้างพื้นฐาน AWS ทั้งชุดได้อย่างปลอดภัยและทำซ้ำได้
- AWS OpsWorks เป็นบริการจัดการการตั้งค่าที่ทำให้สิ่งต่อไปนี้เป็นอัตโนมัติ:
 - โครงสร้างพื้นฐาน
 - การจัดการแอปพลิเคชัน
 - การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 - งานตั้งค่า

สไลด์ 31 / 62

โมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปโมดูลจะสำรวจการโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

สไลด์ 32 / 62

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

แผนภาพ (ใน AWS Cloud):

- 1. สร้าง bucket ใน Amazon S3 (ในภาพคือ mompopcafe.com Amazon S3 bucket)
- 2. ตั้งค่า bucket ให้:
 - เปิดใช้การโฮสต์เว็บไซต์ (Enable website hosting)
 - ให้สิทธิ์อ่านแบบสาธารณะ (Grant public read permission)
- 3. อัปโหลดเนื้อหาเว็บไซต์ (ผ่าน AWS Management Console หรือ AWS Command Line Interface)
- 4. โคลเอนต์ (Client) เข้าถึงเว็บไซต์ที่ endpoint ของ Amazon S3 ที่ได้รับ: <http://mybucket-s3-website-us-west-2.amazonaws.com>

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ให้บริการพื้นที่จัดเก็บแบบบออบเจกต์ (object storage) และมีประโยชน์ใช้งานจริงมากมาย หนึ่งในนั้นคือการโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติก การใช้ Amazon S3 เพื่อจุดประสงค์นี้ช่วยให้ไม่ต้อง deploy โครงสร้างพื้นฐานขณะรัน (runtime infrastructure) ที่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง เว็บไซต์แบบสแตติกประกอบด้วยหน้าเว็บแต่ละหน้าที่มีเนื้อหาแบบสแตติกและสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ (ถ้ามี) แต่หน้าเว็บเหล่านี้ไม่อาศัยการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3 มีขั้นตอนไม่กี่ขั้น:

- ขั้นแรก สร้าง bucket ใน Amazon S3 เพื่อเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์
- จากนั้น ตั้งค่า S3 bucket ให้เปิดใช้การโฮสต์เว็บไซต์และให้สิทธิ์อ่านแบบสาธารณะกับเนื้อหา
- สุดท้าย อัปโหลดเนื้อหาเว็บไซต์ขึ้น bucket โดยใช้ Amazon Management Console หรือ AWS Command-line Interface (CLI)
- เข้าถึงเว็บไซต์ที่ URL ของ endpoint ที่ Amazon S3 กำหนดให้ URL ของ endpoint ประกอบด้วยชื่อ bucket และชื่อ Region ที่ bucket อยู่ ตามที่แสดงในแผนภาพ

สไลด์ 33 / 62

การโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3: ลักษณะเฉพาะ

สังเกตความแตกต่างของรูปแบบ URL ของ endpoint เว็บไซต์ อักขระคั่นก่อนชื่อ region จะเป็นจุดหรือขีด ขึ้นอยู่กับ Region ที่ S3 bucket อยู่

```
http://bucket-name.s3-website-region.amazonaws.com
http://bucket-name.s3-website.region.amazonaws.com
```

S3 bucket:

- ควรเก็บเว็บไซต์ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ที่สะท้อนโครงสร้างเนื้อหา
- ต้องมี index document ที่กำหนดไว้ตอนตั้งค่า bucket
 - ชื่อค่าเริ่มต้นคือ index.html

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

URL ของ endpoint ที่กำหนดให้เว็บไซต์แบบสแตติกที่โฮสต์ใน Amazon S3 จะเป็นไปตามหนึ่งในสองรูปแบบที่แสดงในสไลด์นี้ ดังที่กล่าวไปแล้ว URL ประกอบด้วยชื่อ bucket และชื่อ Region ที่สร้าง bucket ความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบคือ อักขระคั่นก่อนชื่อ Region จะเป็นจุดหรือขีดขึ้นอยู่กับ Region ที่ bucket อยู่ ตัวอย่างเช่น หากสร้าง bucket ใน Region US West (Oregon) อักขระคั่นจะเป็นขีด แต่หากสร้าง bucket ใน Region EU (Frankfurt) อักขระคั่นจะเป็นจุด

หมายเหตุ (NOTE): เนื้อหาเว็บที่อัปโหลดควรเก็บในลำดับชั้นโฟลเดอร์ของ Amazon S3 ที่สะท้อนโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เมื่อเปิดใช้ bucket สำหรับโฮสต์เว็บไซต์ ต้องระบุชื่อของ index document ซึ่งเป็นหน้าเว็บเริ่มต้นที่ Amazon S3 ส่งกลับเมื่อมีคำขอมายังรากของเว็บไซต์หรือ โฟลเดอร์ย่อยใดโฟลเดอร์หนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเว็บที่โหลดขึ้นไปมี index document นี้อยู่ในระดับโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง

สไลด์ 34 / 62

การใช้โดเมนของตนเอง (custom domain)

โคลเอนต์เข้าถึง <http://www.mompopcafe.com> และ <http://mompopcafe.com>

ตาราง alias ใน Amazon Route 53:

Name	Alias Target
mompopcafe.co m	http://mompopcafe.com-s3-website-us-west- 2.amazonaws.com
www.mompopcaf e.com	http://www.mompopcafe.com-s3-website-us- west-2.amazonaws.com

ใน AWS Cloud: www.mompopcafe.com Amazon S3 bucket → เปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) → mompopcafe.com Amazon S3 bucket

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

แทนที่จะเข้าถึงเว็บไซต์แบบสแตติกผ่าน URL ของ endpoint ของ Amazon S3 ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการ Amazon Route 53 เพื่อจับคู่ชื่อโดเมนของตนเองกับ endpoint ของ Amazon S3 ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจกำหนดชื่อโดเมน mompopcafe.com หรือกำหนดชื่อโดเมนย่อย เช่น www.mompopcafe.com ในตัวอย่างบนสไลด์นี้ ใช้ทั้งโดเมนหลัก mompopcafe.com และโดเมนย่อย www.mompopcafe.com ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อรองรับสิ่งนี้ จึงสร้างและตั้งค่า bucket สองตัวใน Amazon S3 ชื่อละหนึ่ง bucket โดย bucket หนึ่งเก็บเนื้อหาเว็บไซต์ และอีก bucket หนึ่งเปลี่ยนเส้นทางคำขอไปยัง bucket ที่เก็บเนื้อหา สังเกตว่าชื่อ bucket ต้องตรงกับชื่อโดเมนที่ใช้ นอกจากนี้ยังสร้าง alias records ใน Amazon Route 53 เพื่อจับคู่ชื่อโดเมนและโดเมนย่อยกับ endpoint ของ S3 bucket ที่สอดคล้องกัน

สไลด์ 35 / 62

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- Amazon S3 ให้บริการ object storage ซึ่งใช้งานได้ เช่น โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติก
- Amazon S3 ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงโครงสร้างพื้นฐานขณะรันที่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ประเด็นสำคัญบางส่วนจากหัวข้อนี้ ได้แก่:

- Amazon S3 ให้บริการ object storage ซึ่งใช้งานได้ เช่น โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติก
- Amazon S3 ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงโครงสร้างพื้นฐานขณะรันที่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูง

สไลด์ 36 / 62

สรุป

- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
 - อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
 - ระบุเครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
 - อธิบายว่า Amazon S3 ใช้โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกได้อย่างไร
- เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- วัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Systems Manager และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
- วัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Tools for PowerShell
- เครื่องมือพัฒนาเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ เช่น SDKs, AWS CloudFormation และ AWS OpsWorks
- วิธีโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

สไลด์ 37 / 62

กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategies)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการทดสอบ โดยกระตุ้นให้มองหาคำสำคัญในสถานการณ์และ/หรือคำถาม คำสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกหลอกออก และจำกัดให้เหลือคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 38 / 62

สถานการณ์ของโมดูล 2 (Module 2 Scenario)

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งกำลังทำงานกับ AWS สำหรับเว็บไซต์ใหม่ ผู้ดูแลระบบอัปเดตรูปภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน พวกเขาสังเกตว่ารูปภาพ

ของเว็บไซต์ใช้เวลาโหลดนาน โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบางรายในต่างประเทศ ผู้ดูแลระบบได้รับมอบหมายให้อัปเดตรูปภาพของเดือนนี้ พร้อมกับเก็บถาวร (archive) รูปภาพของเดือนที่แล้ว

ควรเลือกเครื่องมือใดเพื่อเร่งดำเนินการตามคำขอนี้?

- A. AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- B. AWS Management Console
- C. Software development kits (SDKs)
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานการณ์และคำถามอย่างถ่องแท้ก่อนจะอ่านตัวเลือกคำตอบ ในที่นี้ตัวเลือกถูกทำเป็นสีเทาไว้ เพื่อให้เราหาคำสำคัญในสถานการณ์และคำถามที่จะช่วยให้คุณหาคำตอบที่ถูกต้อง

สไลด์ 39 / 62

คำสำคัญของโมดูล 2 (Module 2 Keywords)

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งกำลังทำงานกับ AWS สำหรับเว็บไซต์ใหม่ ผู้ดูแลระบบอัปเดตรูปภาพ (update images) และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (related content) เป็นรายเดือน (a monthly basis) พวกเขาสังเกตว่ารูปภาพใช้เวลาโหลดนาน (images take a while) โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบางรายในต่างประเทศ

ผู้ดูแลระบบได้รับมอบหมายให้อัปเดต (updating) รูปภาพของเดือนนี้ พร้อมกับเก็บถาวร (archiving) รูปภาพ (images) ของเดือนที่แล้ว

ควรเลือกเครื่องมือใดเพื่อเร่งดำเนินการตามคำขอนี้?

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์)

- A. AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- B. AWS Management Console
- C. Software development kits (SDKs)
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อเราไฮไลต์คำสำคัญในสถานการณ์นี้เป็นสีม่วงแล้ว ต่อไปมาดูคำตอบกัน

สไลด์ 40 / 62

คำตอบของโมดูล 2 (Module 2 Answer)

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งกำลังทำงานกับ AWS สำหรับเว็บไซต์ใหม่ ผู้ดูแลระบบอัปเดตรูปภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน พวกเขาสังเกตว่ารูปภาพใช้เวลาโหลดนาน โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบางรายในต่างประเทศ

ผู้ดูแลระบบได้รับมอบหมายให้อัปเดตรูปภาพของเดือนนี้ พร้อมกับเก็บถาวรรูปภาพของเดือนที่แล้ว

ควรเลือกเครื่องมือใดเพื่อเร่งดำเนินการตามคำขอนี้?

- A. **AWS Command Line Interface (AWS CLI)** (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- B. AWS Management Console
- C. Software development kits (SDKs)
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

มาดูตัวเลือกคำตอบและตัดตัวเลือกออกตามคำสำคัญที่เราไฮไลต์ไว้ก่อนหน้านี้

สไลด์ 41 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อคุณได้เรียนรู้คุณสมบัติด้านเครื่องมือและระบบอัตโนมัติมากมายที่ AWS มีให้แล้ว ถึงเวลาฝึกปฏิบัติงานจริงกับ Systems Manager

สไลด์ 42 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager

ในแล็บนี้ คุณจะ:

- ใช้ AWS Systems Manager Inventory เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสิทธิ์

- ใช้ AWS Systems Manager Run Command เพื่อรันงานบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
- ใช้ AWS Systems Manager Parameter Store เพื่ออัปเดตการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน
- ใช้ AWS Systems Manager Session Manager เพื่อเข้าถึงบรรทัดคำสั่งบน instance

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

สไลด์นี้ประกอบด้วยงานสิ่งาน

- ใช้ชุดคุณสมบัติ Inventory ของ AWS Systems Manager เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสิทธิ์
- ใช้ Systems Manager Run Command เพื่อรันงานบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
- ใช้ Systems Manager Parameter Store เพื่อเก็บการตั้งค่าที่จะใช้เปิดใช้งานคุณสมบัติหนึ่งในแอปพลิเคชัน
- ใช้ Systems Manager Session Manager เพื่อเข้าถึงบรรทัดคำสั่งบน instance ผ่านอินเทอร์เฟซของเบราว์เซอร์

สไลด์ 43 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager – งานที่ 2

แผนภาพ: SysOps user → AWS Systems Manager → Run Command แบบ AWS-RunShellScript พร้อมพารามิเตอร์คำสั่งสคริปต์ติดตั้ง (Install script command parameter) → ติดตั้ง (Install) ลงใน Managed instance (EC2 instance ใน VPC ภายใน Region บน AWS Cloud):

- Apache HTTP Server
- PHP
- AWS SDK for PHP
- Widget manufacturing application

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในงานนี้ คุณใช้คุณสมบัติ Run Command ของ AWS Systems Manager เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน Widget Manufacturing และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นลงบน EC2 instance ชื่อ Managed Instance โดยเฉพาะคุณใช้คอนโซล AWS Systems Manager เพื่อรันคำสั่ง AWS-RunShellScript คุณตั้งค่าคำสั่งให้รันสคริปต์ที่ส่งเป็นพารามิเตอร์ ซึ่งติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้:

- Apache HTTP Server
- PHP
- AWS SDK for PHP
- แอปพลิเคชัน Widget Manufacturing

สไลด์ 44 / 62

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager – งานที่ 4

แผนภาพ:

- 1. SysOps user เริ่ม session (Start session) ผ่าน AWS Systems Manager
- 2. AWS Systems Manager สร้าง session (Create session) ไปยัง Managed instance (อยู่ใน Public subnet ภายใน VPC มี Security group)
- 3. ผู้ใช้ป้อนคำสั่ง shell (Enter shell commands) ผ่าน browser command session

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในงานนี้ คุณใช้คุณสมบัติ Session Manager ของ AWS Systems Manager เพื่อเปิด browser command session ไปยัง EC2 instance ชื่อ Managed Instance โดยเฉพาะ:

- คุณใช้คอนโซล AWS Systems Manager เพื่อเริ่ม session ใหม่เพื่อสื่อสารกับ Managed Instance
- Session Manager สร้าง session ใหม่เข้าไปใน instance และเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ให้คุณป้อนคำสั่ง
- คุณป้อนคำสั่งผ่านหน้าต่าง session บนเบราว์เซอร์

สไลด์ 45 / 62

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปมาดูกรณีศึกษาทางธุรกิจของเรา Mom & Pop Café & Bakery

สไลด์ 46 / 62

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง และสามารถขยายขนาดตามความต้องการได้

สไลด์ 47 / 62

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

สไลด์ 48 / 62

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ต่อไปเราจะเริ่มเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า ซึ่งจะมีการเสนอปัญหาใหม่ และเราจะช่วยลูกค้าหาทางแก้ไข

สไลด์ 49 / 62

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ (Business website request)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ลูกค้าขอให้สร้างเว็บไซต์

สไลด์ 50 / 62

ความต้องการทางธุรกิจ: เว็บไซต์

Sophie บอก Darsh ว่าเธออยากได้เว็บไซต์ที่นำเสนอร้านค้าผ่านรูปภาพ และให้ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจแก่ลูกค้า

ในอนาคต Sophie อยากให้เว็บไซต์พัฒนาไปจนสามารถ:

- ให้ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ได้
- ติดตามประวัติการสั่งซื้อ ซึ่งนำไปใช้คาดการณ์ความต้องการในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ได้
- มีฟังก์ชันรายงาน (ส่งรายงานทางอีเมล)
- รับมือกับเซิร์ฟเวอร์ล่มด้วยความพร้อมใช้งานสูง (high availability) และการสลับไปใช้ระบบสำรอง (failover)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh ถาม Sophie เกี่ยวกับไอเดียเว็บไซต์ที่เธอเคยพูดถึงกับเขาก่อนหน้านี เธอเคยบอกเขาว่าอยากให้เว็บไซต์นำเสนอร้านค้าด้วยรูปภาพ และแสดง

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลติดต่อของร้าน และรายการเมนูที่ร้านมีให้ลูกค้า Sophie ยืนยันว่าสนใจทำเว็บไซต์ เธอบอกว่าแค่ไม่มีเวลาสร้างเอง เธอบอก Darsh ว่าเธอมองเห็นว่าเว็บไซต์จะพัฒนาไปจนพวกเขาสามารถ:

- จัดการสต็อกโดยอัตโนมัติตามคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำผ่านเว็บไซต์
- บันทึกข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อ
- แจ้งเตือนการจัดส่ง
- คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของยอดขายจากแนวโน้มในอดีต

Darsh ตอบว่าเขาคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม

สไลด์ 51 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้ AWS console

Darsh ตื่นเต้นที่จะสร้างเว็บไซต์ให้ Sophie ซึ่งจะเน้นนำเสนอสินค้าของร้าน และใช้ทำการตลาดได้ด้วย

เขาตัดสินใจสร้างเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI) เว็บไซต์จะประกอบด้วย:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket ที่มีไฟล์ HTML และรูปภาพ

Darsh แสดงเว็บไซต์แบบสแตติกใหม่ให้ Sophie ดู

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh บอก Sophie ว่าเขาจะเริ่มทำเว็บไซต์เวอร์ชันสแตติกแบบง่าย ๆ เขาบอกว่าจะใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI) สร้าง Amazon S3 bucket และอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์

หลังจากสร้างเวอร์ชันแรกเสร็จ เขาถาม Sophie ว่าขอให้เธอดูเว็บไซต์ที่เขาเริ่มสร้างให้ร้านได้ไหม

สไลด์ 52 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกของ Darsh

(ภาพหน้าเว็บ "Mom & Pop Café": ส่วน Server Information แสดง IP Address: 18.220.249.226, Region/Availability Zone: us-east-2a, Instance ID: i-045870dae51be2ee1; เมนู Home / About Us / Contact Us / Menu / Order History; รูปขนมอบและเค้ก; ข้อความ: "Mom & Pop Café มีขนมอบและกาแฟแสนอร่อยหลากหลายที่จะทำให้คุณยิ้มได้ ตั้งแต่คุกกี้ไปจนถึงครัวซองต์ ทาร์ตและเค้ก ขนมทุกชิ้นถูกทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อปลุกต่อมรับรสและทำให้วันของคุณสดใส!")

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie ดูเว็บไซต์แบบสแตติกเวอร์ชันพิสูจน์แนวคิด (proof of concept) Darsh อธิบายว่าเขาใช้ AWS CLI อัปโหลดหน้า HTML บางหน้าที่มีลิงก์ไปยังรูปภาพที่พ็อของเธอลำไว้ และเว็บไซต์ทั้งหมดโฮสต์อยู่บน Amazon S3

สไลด์ 53 / 62

ความต้องการของลูกค้าเรื่องเว็บไซต์

- Sophie และ Darsh เพิ่งสังเกตเห็นว่าพ็อ (Pop) ถ่ายรูปเมนูไว้เยอะมาก พวกเขาตระหนักว่าพ็อน่าจะอยากให้อัปเดตน้อย ๆ
- Sophie และ Darsh รู้ว่าไฟล์เว็บไซต์อัปโหลดได้ผ่าน AWS Management Console หรือผ่าน AWS CLI
- การใช้ AWS CLI จะทำให้อัปโหลดรูปภาพหลายรูปพร้อมกันได้ และทำงานผ่านโปรแกรมได้

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Sophie บอก Darsh ว่าเขาทำได้ดีมาก เธอถามว่าขอสิทธิ์เข้าถึงส่วนสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ได้ไหม เพื่อจะได้เพิ่มรูปภาพอีก เธอบอกว่าช่วงหลังพ็อของเธอถ่ายรูปสูตรอาหารของเธอไว้ เธอบอก Darsh ว่าด้วยทักษะด้านกราฟิกของ Darsh และรูปของพ็อ พวกเขาจะทำเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้

Darsh บอกว่าพวกเขาสามารถใช้ AWS CLI อัปเดตเว็บไซต์ผ่านโปรแกรมได้ ซึ่งจะประหยัดเวลาและแรง

Sophie ชอบไอเดียนี้ และชอบที่จะได้ใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่เพิ่งเรียนมา

สไลด์ 54 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกของ Sophie

ความต้องการของลูกค้า ได้แก่:

- 1. สร้าง IAM user ที่มีสิทธิ์เข้าถึง S3 ให้ Sophie
- 2. สร้าง S3 bucket
- 3. เปิดใช้ bucket เป็นเว็บไซต์
- 4. อัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ขึ้น S3 bucket

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

Darsh ให้สิทธิ์เข้าถึง S3 แบบผ่านโปรแกรมแก่ IAM user ของ Sophie ตอนนี้ Sophie ทำทุกอย่างที่อยากทำกับเว็บไซต์ได้แล้ว พวกเขาวางแผนสร้าง Amazon S3 bucket ที่จะอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ไว้ พวกเขายังร่างสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์ และแนวทางที่เว็บไซต์อาจพัฒนาไปในอนาคตด้วย

Sophie และ Darsh เริ่มสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์ของร้านที่โฮสต์บน Amazon S3 เพื่อจะได้นำไปให้แม่และพ็อดู!

สไลด์ 55 / 62

การปรับแต่งเว็บไซต์ตามต้องการ

เมื่ออัปเดตรูปภาพใหม่แล้ว Emma (แม่) อยากเปลี่ยนสีบางส่วนของเว็บไซต์ โดยให้ Sophie ช่วย

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

เมื่อ Sophie และ Darsh สร้างเว็บไซต์แบบสแตติกเสร็จ พวกเขาแสดงให้ Emma แม่ของ Sophie ดู

Emma ขอบคุณที่พวกเขาสร้างเว็บไซต์และให้เธอได้ดู เธอบอกว่าพ็อถ่ายรูปไว้อีกหลายรูปที่นำมาใช้ได้

เธอยังบอกว่ายากให้ปรับชุดสีให้เข้ากับธีมของร้าน Sophie ตกลงจะปรับสีบนเว็บไซต์ให้แม่พอใจ

สไลด์ 56 / 62

กิจกรรมที่ 2: สร้างเว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในกิจกรรมนี้ คุณจะฝึกใช้คำสั่ง AWS Command Line Interface (AWS CLI) เพื่อ:

- สร้าง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket
- สร้าง AWS Identity and Access Management (IAM) user ใหม่ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการ Amazon S3 เต็มรูปแบบ
- อัปโหลดไฟล์ขึ้น Amazon S3 เพื่อโฮสต์เว็บไซต์อย่างง่ายของ Mom & Pop Café & Bakery
- สร้าง batch file ที่ใช้อัปเดตเว็บไซต์แบบสแตติกเมื่อคุณเปลี่ยนไฟล์เว็บไซต์ใด ๆ ในเครื่อง

เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ โคลเอนด์จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณ deploy ไว้บน Amazon S3 ได้ ตามแผนภาพในสไลด์ถัดไป

สไลด์ 57 / 62

กิจกรรมที่ 2 – แผนภาพโครงสร้างการโฮสต์บน Amazon S3

แผนภาพ: Browser client → `http://<bucket-name>-s3-website-<region>.amazonaws.com` → Amazon S3 bucket (ภายใน Region บน AWS Cloud)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ในกิจกรรมที่ 2 เว็บไซต์แบบสแตติกของ Mom & Pop Café โฮสต์อยู่บน Amazon S3 หลังจากสร้าง S3 bucket และตั้งค่าสำหรับโฮสต์เว็บไซต์อย่างถูกต้องแล้ว เบราวเซอร์ของโคลเอนด์จะเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยตรงผ่าน URL ของ endpoint ของ Amazon S3 ที่ได้รับ

สไลด์ 58 / 62

เริ่มกิจกรรมที่ 2: สร้างเว็บไซต์แบบสแตติกบน Amazon S3

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

คุณเริ่มทำกิจกรรมได้แล้ว สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้สอนได้ตามต้องการ

สไลด์ 59 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกพร้อมโดเมนของตนเอง

การตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้โดเมนของตนเองมีสี่ขั้นตอนอะไรบ้าง?

- Step #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Step #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Step #3: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Step #4: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

การตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้โดเมนของตนเองมีสี่ขั้นตอนอะไรบ้าง?

สไลด์ 60 / 62

เว็บไซต์แบบสแตติกพร้อมโดเมนของตนเอง

การตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกโดยใช้โดเมนของตนเองมีขั้นตอนอะไรบ้าง?

- Step #1: จดทะเบียนโดเมน (Register a domain)
- Step #2: สร้างและตั้งค่า bucket แล้วอัปโหลดข้อมูล (Create and configure a bucket and upload data)
- Step #3: เพิ่ม alias records (Add alias records)
- Step #4: ทดสอบ (Test)

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ขั้นตอนในการตั้งค่าเว็บไซต์แบบสแตติกพร้อมโดเมนของตนเอง ได้แก่:

- จดทะเบียนโดเมน
- สร้างและตั้งค่า bucket แล้วอัปโหลดข้อมูล
- เพิ่ม alias records
- ทดสอบ

สไลด์ 61 / 62

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ใช้เวลาสักครู่เพิ่มรายการลงในฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting Knowledge Base) ของคุณ

เมื่อพิจารณาจากประเด็นหลักของโมดูลนี้ คุณน่าจะสร้างรายการได้หลายรายการในหมวด Automation และยังเพิ่มรายละเอียดในหมวด Foundational IT ได้เสมอ

สไลด์ 62 / 62

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

คำบรรยายประกอบสไลด์ (Speaker notes)

ขอบคุณที่เข้าร่วมโมดูล 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติ (Tooling and automation)

โมดูล 3: การประมวลผล – เซิร์ฟเวอร์ (Computing: Servers)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-03-Computing-Servers.pdf · ครบทั้ง 71 หน้า

หน้า 1 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เซิร์ฟเวอร์) – Computing (Servers)

หน้า 2 / 71

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายการทำเวอร์ชวลไลเซชัน (virtualization) ของ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- แยกความแตกต่างระหว่างประเภทของ instance (instance types) และตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่มีให้สำหรับ EC2 instances
- เข้าใจส่วนประกอบด้านเครือข่ายที่ต้องระบุเมื่อ launch EC2 instance
- อธิบาย user data และ metadata ของ Amazon EC2
- แยกความแตกต่างของสถานะในวงจรชีวิต (lifecycle states) ของ EC2 instance
- อธิบายโมเดลความรับผิดชอบร่วม (shared responsibility model)
- สร้าง Amazon EC2 instances

หน้า 3 / 71

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- การประมวลผลบน AWS (Computing on AWS)
- การจัดการ AWS instances ของคุณ
- การรักษาความปลอดภัยของ AWS instances
- ราคาของ Amazon EC2 instances
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

สาธิต (Demo):

- launch Amazon EC2 instance, ดู system log, ดึงภาพหน้าจอของ instance

แล็บ (Lab):

- Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมที่ 3: แก้ไขปัญหาการสร้าง LAMP instance ผ่าน AWS CLI
- เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting knowledge base)

หน้า 4 / 71

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 3

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข้ปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Compute (การประมวลผล)
 - Foundational IT (ไอทีพื้นฐาน)

หน้า 5 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เซิร์ฟเวอร์)

การประมวลผลบน AWS (Computing on AWS)

หน้า 6 / 71

การทำเวอร์ชวลไลเซชันของ Amazon EC2 (Amazon EC2 virtualization)

แผนภาพ: Amazon EC2 instances ทำงานบน Hypervisor ซึ่งอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่มี CPUs, RAM, Network และ Instance store (ชั่วคราว – ephemeral) เชื่อมต่อกับ Internet

- เชื่อมต่อกับ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- เชื่อมต่อกับ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ผ่านการเชื่อมต่อแบบ EBS-optimized

หน้า 7 / 71

ประเภทของ instance (Instance types)

- หมวดหมู่ (Categories):** General purpose (ใช้งานทั่วไป), Compute optimized (เน้นการประมวลผล), Memory optimized (เน้นหน่วยความจำ), Accelerated computing (ใช้ตัวเร่งการประมวลผล), Storage optimized (เน้นพื้นที่จัดเก็บ)
- ตระกูล (Families):** กลุ่มของประเภท (types) ภายในหมวดหมู่หนึ่ง
- ประเภท (Types):** ชุดความสามารถของฮาร์ดแวร์เสมือนที่ไม่ซ้ำกัน เช่น t3.nano ถึง x1e.32xlarge
- ความแปรผัน (Variations):**
 - ชนิดของ CPU (CPU type)
 - จำนวน CPU หรือคอร์ (CPU or core count)
 - ขนาดหน่วยความจำ (Memory amount)
 - ชนิดพื้นที่จัดเก็บ (Storage type)
 - ขนาดพื้นที่จัดเก็บ (Storage amount)
 - ประสิทธิภาพเครือข่าย (Network performance)

หน้า 8 / 71

การจัดเตรียม (provisioning) instance

สิ่งที่ต้องกำหนดเมื่อสร้าง Instance:

- AMI
- Block storage: Instance Store หรือ Amazon EBS (Amazon Elastic Block Store)
- การวางตำแหน่งในเครือข่ายและการกำหนดที่อยู่ (Network placement and addressing): VPC
- Security group
- Server role (บทบาทของเซิร์ฟเวอร์)
- User data
- Tenancy (การเช่าใช้ฮาร์ดแวร์)
- Key pair

หน้า 9 / 71

Amazon Machine Image (AMI)

AMI ประกอบด้วย:

- แม่แบบ (template) สำหรับ volumes ของ instance
- สิทธิ์ในการ launch (Launch permissions)
- การจับคู่อุปกรณ์บล็อก (Block device mappings)

ตัวเลือก AMI:

- AWS Provided (AWS จัดเตรียมให้)
- User Built (ผู้ใช้สร้างเอง)
- Community (จากชุมชน)
- Marketplace (จาก AWS Marketplace)

หน้า 10 / 71

พื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกสำหรับ EC2 instances

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Solid state drives (SSD):

- Provisioned IOPS SSD (io1) volumes
- General purpose SSD (gp2) volumes

Hard disk drives (HDD):

- Throughput optimized HDD (st1) volumes
- Cold HDD (sc1) volumes

หน้า 11 / 71

เครือข่ายของ Amazon EC2 (Amazon EC2 networking)

แผนภาพ (AWS Cloud → VPC → Availability Zone 2):

- Public Subnet: EC2 instances อยู่ใน security group เชื่อมต่อกับ Internet ผ่าน Internet gateway ให้ไคลเอนต์ (Client) เข้าถึงได้
- Private subnet: EC2 instances อยู่ใน security groups ของตน

- ศูนย์ข้อมูลขององค์กร (Corporate data center): โคลเอนต์ขององค์กร (Corporate client) → Customer gateway → VPN → VPN gateway → VPC

หน้า 12 / 71

IP address แบบ private, public และ elastic

- Public IP address จะเปลี่ยนเมื่อหยุด (stop) แล้วเริ่ม instance ใหม่
- ใช้ Elastic IP address เมื่อต้องการ public IP address แบบคงที่

แผนภาพ (VPC → Public subnet → Internet):

- Instance 1: Private IP address 172.31.22.16 และ Public IP address (ชั่วคราว – transient) 54.183.34.127
- Instance 2: Elastic IP address (คงที่ – static) 54.77.95.100

หน้า 13 / 71

Security groups

- จำกัดการเข้าถึง instances ด้วย:
 - ช่วงพอร์ต (Port range)
 - ช่วง IP address (IP address range)
 - Resource ID
- instances สามารถผูกกับหลาย security groups ได้
- ควบคุมข้อมูลขาเข้า (ingress) และขาออก (egress)
- เพิ่มหรือแก้ไขได้หลังจาก launch

ตัวอย่างการตั้งค่า security group:

- NAT: Remote Access ที่พอร์ต 22
- Web servers: Remote Access ที่พอร์ต 22 และ Web traffic ที่พอร์ต 80
- DB: พอร์ต 3306

หน้า 14 / 71

Security groups: ตัวอย่าง

อนุญาตการเข้าถึงพอร์ต HTTP จากทุกที่:

ID	Port Range	Source
sg-dfc83cba	80 (HTTP)	0.0.0.0/0

อนุญาตการเข้าถึง SSH จากคอมพิวเตอร์เครื่องที่ระบุ:

ID	Port Range	Source
sg-4ad3712f	22 (SSH)	10.50.2.133/32

อนุญาตการเข้าถึง SSH จากสมาชิกของ security group หนึ่ง:

ID	Port Range	Source
sg-d1cd6fb4	22 (SSH)	sg-4ad3712f

หน้า 15 / 71

Instance profile

- หลีกเลี่ยงการเก็บ access key และ secret key ไว้ในเครื่อง EC2
- ช่วยให้แนบ IAM role เข้ากับ EC2 instance ได้
- กระจาย access keys ไปยัง instances โดยอัตโนมัติ
- หมุนเวียน (rotate) access keys อัตโนมัติหลายครั้งต่อวัน
- ใช้กับหลาย instances ได้ (เช่น Auto Scaling group)

ตัวอย่าง: ให้สิทธิ์ EC2 instances เข้าถึง Amazon S3 buckets ที่เก็บข้อมูลของแอปพลิเคชัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): อย่าเก็บ access keys แบบถาวรไว้บน EC2 instances เพราะ credentials อาจรั่วไหลได้

หน้า 16 / 71

ตัวอย่างของ instance profile

แผนภาพ:

- Amazon EC2 instance (แนบ role ชื่อ MyS3Role) ขอ "ดึงไฟล์จาก mybucket" (Get file from mybucket)
- ระบบตรวจ IAM policy (สิทธิ์ของ MyS3Role ต่อ bucket)
- ผลลัพธ์: ใช้ อนุญาตให้เข้าถึง (Yes: allow access) → Amazon S3 bucket (mybucket)

หน้า 17 / 71

User data

- สคริปต์ที่รันตอน launch:
 - Linux script
 - Windows batch หรือ PowerShell scripts
- สคริปต์ถูกรันโดย:
 - Cloud-init บน Linux
 - บริการ EC2Launch บน Windows

หน้า 18 / 71

User data บน Linux

Linux Shell Script:

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum groupinstall -y "Web Server" "PHP Support"
yum install -y php-mysql
service httpd start
chkconfig httpd on
```

cloud-init directives (คำสั่งของ cloud-init):

```
#cloud-config
repo_update: true
repo_upgrade: all
packages:
- httpd
- php
- php-mysql
runcmd:
- chkconfig httpd on
```

หน้า 19 / 71

User data บน Windows

Batch file:

```
<script>
winrm quickconfig -q
winrm set winrm/config/winrs @{MaxMemoryPerShellMB="300"}
winrm set winrm/config @{MaxTimeoutms="1800000"}
</script>
```

PowerShell script:

```
<powershell>
# Install IIS and Web
# Management Tools.
Import-Module ServerManager
Install-WindowsFeature web-server, web-webserver
Install-WindowsFeature web-mgmt-tools
</powershell>
```

(สคริปต์ PowerShell นี้ติดตั้ง IIS และ Web Management Tools)

หน้า 20 / 71

Amazon EC2 instance metadata

- ข้อมูลเกี่ยวกับ instance ของคุณ ที่ใช้ตั้งค่าหรือจัดการ instance ที่กำลังทำงานได้
- บริการ metadata มีให้ทุก instance ที่ IP address 169.254.169.254
- การ query instance metadata:

Linux:

```
export INSTANCE_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
aws ec2 describe-instances --instance-id $INSTANCE_ID
```

Windows:

```
$INSTANCE_ID=(new-object net.webclient).DownloadString(
'http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id')
aws ec2 describe-instances --instance-id $INSTANCE_ID
```

หน้า 21 / 71

User data และ Amazon EC2 instance metadata

- การอ้างอิงคุณสมบัติของ instance ใน user data อาจมีประโยชน์
- query instance metadata แล้วนำไปใช้ในสคริปต์ user data ตอน launch

ตัวอย่าง: เปลี่ยน hostname ของ Amazon Linux AMI ให้เป็น instance-id ตอน launch (User Data Script, Linux):

```
#!/bin/bash
#Get hostname from instance-id metadata = $newhost
newhost=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/i
nstance-id/)
#change hostname in /etc/hosts & /etc/sysconfig/network
sudo sed -i "s/\<localhost\>/$newhost/g" /etc/hosts
sudo sed -i "s/\<localhost\>/$newhost/g" /etc/sysconfig/
network
#Reboot instance
sudo reboot
```

(คอมเมนต์ในสคริปต์: ดึง hostname จาก metadata instance-id เก็บใน \$newhost → เปลี่ยน hostname ใน /etc/hosts และ /etc/sysconfig/network → รีบูต instance)

หน้า 22 / 71

ดึงข้อมูล user data ของ EC2 instance

ตัวอย่างของ EC2 instance metadata ได้แก่:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-da
ta/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
events/
hostname
iam/
instance-action
```

หน้า 23 / 71

EC2 instance user data

ตัวอย่างพร้อมผลลัพธ์:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/user-da
ta
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

หน้า 24 / 71

ตัวอย่าง metadata เพิ่มเติม

ตัวอย่างการดึง public hostname:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-da
ta/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

ตัวอย่างการดึง subnet ID ของ instance:

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-da
ta/network/interfaces/mac/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

หน้า 25 / 71

Key pairs

การเข้าถึงระยะไกล (Remote Access):

Linux – SSH

- ใช้ SSH เพื่อล็อกอินเข้า instance
- การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านอย่างเดียวถูกปิดไว้โดยค่าเริ่มต้นบน Linux
- พอร์ต 22 (Port 22)

Windows – RDP

- ใช้ RDP เพื่อล็อกอินเข้า instances
- ใช้รหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้ ซึ่งถอดรหัสได้ด้วย private secret access key เท่านั้น
- พอร์ต 3389 (Port 3389)

หน้า 26 / 71

การตั้งค่าความปลอดภัยของ instance ด้วยตนเอง

เปลี่ยนผู้ใช้และสิทธิ์หลังจากสร้าง instances แล้ว

- Windows:
 - ผสานรวมกับ AWS Directory Service

- Linux:
 - ใช้ single sign-on (SSO) แบบ Kerberos
 - สร้างคู่กุญแจ public/private ให้ผู้ใช้ด้วย ssh-keygen
 - เพิ่ม public key ของผู้ใช้ลงใน ~/.ssh/authorized_keys ของผู้ใช้นั้น
- วางกลยุทธ์การจัดการผู้ใช้ทั้งกลุ่มเครื่อง (fleet-wide user management):
 - สร้าง AMIs
 - ใช้ซอฟต์แวร์จัดการการตั้งค่า (configuration software)

หน้า 27 / 71

แอปพลิเคชันจัดการการตั้งค่า (Configuration management applications)

แอปพลิเคชันจัดการการตั้งค่าสามารถ:

- ทำให้กระบวนการให้และเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงบนเครื่องจำนวนมากง่ายขึ้น
 - ย่อกระบวนการให้เหลือเพียงไม่กี่คำสั่ง
- แอปพลิเคชันจัดการการตั้งค่า:
- Chef
 - Puppet
 - Ansible

หน้า 28 / 71

ตัวเลือกการตั้งค่าหลัง launch

- ดึงภาพหน้าจอของ instance (Get instance screenshot)
- เปิดการป้องกันการ terminate (Enable termination protection)
- ปิด source/destination check (เปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น) หาก instance ทำหน้าที่ NAT เป็นเราเตอร์หรือไฟร์วอลล์

หน้า 29 / 71

launch Amazon EC2 ใน AWS CLI

```
aws ec2 run-instances
--image-id ami-0123456789012345
--instance-type t2.micro
--key-name mykeypair
--security-group-ids sg-0123456789012345
--subnet-id subnet-0123456789012345
--iam-instance-profile Name=EC2Admin
--user-data file://UserData.txt
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=N
ame,Value=WebServer}]'
```

หน้า 30 / 71

สาธิต: launch Amazon EC2 instance

หน้า 31 / 71

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- อย่าเก็บ access keys แบบถาวรไว้บน EC2 – ให้ใช้ instance profile
- เลือก instance type ที่เหมาะสมกับความต้องการของแอปพลิเคชันมากที่สุด หากจำเป็นสามารถเปลี่ยน instance type ได้ในอนาคต
- ตัวเลือกของ Elastic Block Storage (EBS) ได้แก่:
 - Solid state drives (SSD)
 - Hard disk drives (HDD)
- EC2 instance metadata สามารถเข้าถึงผ่านโปรแกรมเพื่อตั้งค่าหรือจัดการ instance ได้

หน้า 32 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เชิร์ฟเวอร์)

การจัดการ AWS instances ของคุณ

หน้า 33 / 71

สถานะในวงจรชีวิตของ EC2 instance (Lifecycle states)

แผนภาพสถานะ: Pending → Running; Running ↔ Rebooting; Running → (Stopping) → Stopped; Stopped → Running; Running → Shutting down → Terminated; Stopped → Terminating → Terminated

สถานะ (State)	Running	Stopped	Terminated
คิดค่าบริการ? (Charged?)	คิดค่าบริการ (Charged)	ไม่คิด (Not charged)	ไม่คิด (Not charged)
Instance Store	คงอยู่ (Retained)	สูญหาย (Lost)	สูญหาย (Lost)
EBS Volumes	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)	ถูกลบถ้าตั้งค่า DeleteOnTermination ไว้
Public IP Address	คงอยู่ (Retained)	ถูกปล่อยคืน (Released)	ถูกปล่อยคืน (Released)
Elastic IP Address	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)	ถูกยกเลิกการผูก (Disassociated)

หน้า 34 / 71

การไฮเบอร์เนต (Hibernation) ของ EC2 instance

แผนภาพ: Running → Stop-Hibernate → [Hibernation: Stopping → Stopped-Hibernate] → Start → Running

	Running	Stop-Hibernate
คิดค่าบริการ? (Charged?)	คิดค่าบริการ (Charged)	ไม่คิด (Not charged)*
Instance Store	ไม่สามารถ stop หรือ hibernate instance ที่ใช้ instance store เป็นหลัก (instance store-backed) ได้	
EBS Volumes	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)
Public IP Address	คงอยู่ (Retained)	ถูกปล่อยคืน (Released)
Elastic IP Address	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)
Private IP	คงอยู่ (Retained)	คงอยู่ (Retained)

*คิดค่าบริการระหว่างอยู่ในสถานะ stopping

หน้า 35 / 71

Hibernation: ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการเปิดใช้ hibernation ตอน launch คุณต้องมี:

- instance type และ AMI ที่รองรับ
- root EBS volume ที่เข้ารหัส
- เป็น On-Demand, Spot หรือ Reserved Instances

หมายเหตุ (NOTE): ไม่สามารถเปิดใช้ hibernation กับ Amazon EC2 instance ที่มีอยู่แล้วหลังจาก launch ได้

หน้า 36 / 71

launch instance ใหม่

เหตุผลทั่วไปที่ต้อง launch instances ใหม่:

- Auto Scaling
- ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost savings)
- ลดขนาด (Downgrading)
- ซ่อมแซม instances ที่เสียหาย (Repairing impaired instances)
- อัปเดตสถาปัตยกรรมของ OS หรือประเภทอิมเมจ

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): ออกแบบ instances ให้สร้างขึ้นและรื้อทิ้ง (build-up and tear-down) ได้ง่าย

หน้า 37 / 71

การเปลี่ยนไปใช้ instance ขนาดใหม่

ในการแก้ไข instance type:

- #1 หยุด (Stop) instance
- #2 แก้ไข (Modify) instance
- #3 เริ่ม (Start) instance

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-type m5.xlarge
```

หน้า 38 / 71

การเลิกใช้ AMI (AMI deprecation)

การเลิกใช้ AMI ไม่ส่งผลต่อ instances ที่กำลังทำงานอยู่:

- Windows AMIs
 - ถูกเลิกใช้ไม่นานหลังจากอิมเมจใหม่
 - AMIs ออกภายใน 5 วันหลังแพตช์ของ Microsoft
 - ค้นหาด้วยชื่อ ไม่ใช่ AMI ID
- Amazon Linux AMIs
 - ใช้ได้ยาวนานหลายปี

query หา Amazon Linux AMI ล่าสุด:

```
aws ssm get-parameters-by-path --path "/aws/service/ami-amazon-linux-latest" --query "Parameters[?Name=='/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-gp2'].Value" --output text
```

หน้า 39 / 71

การอัปเดต EC2 instances ที่กำลังทำงาน

- Windows:
 - instance ใช้ Windows Update ได้
 - หรืออัปเดตด้วยตนเอง
 - Amazon Linux:
 - instance จะติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยตอน launch ครั้งแรก
- เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับจัดการการอัปเดต Amazon EC2 instance:
- AWS Systems Manager หรือ AWS OpsWorks
 - เครื่องมือจัดการการตั้งค่าของบุคคลที่สาม (third-party)

หน้า 40 / 71

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- เข้าใจสถานะต่าง ๆ ของ EC2 instance:
 - Running
 - Stopped
 - Terminated
 - Hibernation
- รู้ผลกระทบของสถานะ instance ต่อการคิดค่าบริการ
- หากต้องการตัวเลือก hibernation ต้องตั้งค่าตอน launch

หน้า 41 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เซิร์ฟเวอร์)

การรักษาความปลอดภัยของ AWS instances

หน้า 42 / 71

โมเดลความรับผิดชอบร่วมของ AWS (The AWS shared responsibility model)

ลูกค้า (Customers) รับผิดชอบ:

- แอปพลิเคชันและเนื้อหาของลูกค้า (Customer applications and content)
- แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การจัดการตัวตนและการเข้าถึง (Platform, applications, identity and access management)
- ระบบปฏิบัติการของ Amazon EC2 การตั้งค่าเครือข่ายและไฟร์วอลล์
- การเข้ารหัสข้อมูลฝั่งไคลเอนต์ (Client-side data encryption), การเข้ารหัสข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side data encryption), การป้องกันทราฟฟิกเครือข่าย (Network traffic protection)

AWS รับผิดชอบ:

- AWS Foundation Services: Compute, Storage, Database, Networking
- AWS global infrastructure: Regions, Availability Zones, Edge locations

หน้า 43 / 71

โมดูล 3: การประมวลผล (เซิร์ฟเวอร์)

ตัวเลือกการซื้อ Amazon EC2 (Amazon EC2 purchasing options)

หน้า 44 / 71

ตัวเลือกการซื้อ Amazon EC2 (1 จาก 2)

ประเภท Instance	ประโยชน์ (Benefit)	กรณีการใช้งาน (Use Case)
On-Demand	ต้นทุนต่ำและยืดหยุ่น	งานระยะสั้น งานที่พุ่งขึ้นเป็นช่วง ๆ หรือคาดเดาไม่ได้; แอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาหรือทดสอบ
Reserved	No Upfront RI ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า; ส่วนลดสูงสุด 75% เมื่อเทียบกับราคา On-Demand และมีการจองความจุ (capacity reservations)	การใช้งานคงที่หรือคาดเดาได้; ต้องการความจุที่จองไว้
Spot	เวลาเริ่มและสิ้นสุดยืดหยุ่น; คุ่มค่าเมื่อราคาประมวลผลต่ำมาก	ความต้องการประมวลผลเร่งด่วนพร้อมส่วนลดสูง; ต้องการความจุเพิ่มเติมจำนวนมาก

หน้า 45 / 71

ตัวเลือกการซื้อ Amazon EC2 (2 จาก 2)

ประเภท Instance	ประโยชน์ (Benefit)	กรณีการใช้งาน (Use Case)
Dedicated Hosts	เครื่องโฮสต์จริงที่คุณให้รัน instances ของคุณทั้งหมด; นำใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แบบต่อ socket หรือต่อ VM ของคุณมาใช้เพื่อลดต้นทุนได้	คุณต้องการใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แบบต่อ socket, ต่อ core หรือต่อ VM
Dedicated Instances	instances รันบนฮาร์ดแวร์ที่คุณให้บัญชีเดียว	เมื่อมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่กำหนดให้ต้องแยกทางกายภาพ
i3.metal	เครื่องโฮสต์จริงที่คุณรันระบบปฏิบัติการหรือชั้นเวอร์ชวลไลเซชันที่คุณเลือกได้	งานที่ต้องเข้าถึงชุดคุณสมบัติของคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ (เช่น Intel® VT-x)

หน้า 46 / 71

กลไกของ Spot Instance

• ระบุพฤติกรรมเมื่อถูกขัดจังหวะ (interruption behavior):

- Hibernate: บันทึกสถานะหน่วยความจำดิสก์ (สูงสุด 122GB)
- Stop
- Terminate

• ค่าเตือนก่อนขัดจังหวะ: instance จะได้รับแจ้งล่วงหน้า 2 นาที

• ผูกกับเหตุการณ์ปิดระบบปฏิบัติการเพื่อเก็บกวาด (clean up):

- Linux: ผูกกับ runlevels (/etc/rc0.d, /etc/rc6.d)
- Windows: เพิ่มสคริปต์ให้เหตุการณ์ Shutdown ใน local computer policy

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): ใช้ root Amazon EBS volumes ที่เข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถานะ

หน้า 47 / 71

สรุป

• การทำเวอร์ชวลไลเซชันของ Amazon EC2

• ประเภท instance และตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่มีให้สำหรับ EC2 instances

• ส่วนประกอบด้านเครือข่ายที่ต้องระบุเมื่อ launch EC2 instance

• user data และ metadata ของ Amazon EC2

• สถานะในวงจรชีวิตของ EC2 instance

• โมเดลความรับผิดชอบร่วม

• วิธีสร้าง Amazon EC2 instances

เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

• ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 48 / 71

กลยุทธ์การทำข้อสอบ (Test Strategies)

หน้า 49 / 71

สถานการณ์ของโมดูล 3 (Module 3 scenario)

วิศวกร SysOps ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งตัดสินใจ launch Amazon EC2 instances เพื่อลดจำนวนฮาร์ดแวร์ที่ต้องดูแล พวกเขาเพิ่งเริ่มใช้ AWS และจะ launch เพียงใน region เดียวจนกว่าธุรกิจจะเติบโต

ขั้นตอนแรกเมื่อคุณ launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance คืออะไร?

• A. กำหนด Amazon Machine Image (AMI) ที่จะใช้

• B. launch สิทธิการเข้าถึงและการควบคุม

• C. ระบุรายละเอียดการตั้งค่า

• D. เลือกประเภทและขนาดของ instance

หน้า 50 / 71

สถานการณ์ของโมดูล 3 – คำสำคัญ

วิศวกร SysOps ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งตัดสินใจ launch Amazon EC2 instances เพื่อลดจำนวนฮาร์ดแวร์ที่ต้องดูแล พวกเขาเพิ่งเริ่มใช้ AWS และจะ launch เพียงใน region เดียวจนกว่าธุรกิจจะเติบโต

ขั้นตอนแรก (first step) เมื่อคุณ launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance คืออะไร?

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

• A. กำหนด Amazon Machine Image (AMI) ที่จะใช้

• B. launch สิทธิการเข้าถึงและการควบคุม

• C. ระบุรายละเอียดการตั้งค่า

• D. เลือกประเภทและขนาดของ instance

หน้า 51 / 71

สถานการณ์ของโมดูล 3 – คำตอบ

วิศวกร SysOps ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งตัดสินใจ launch Amazon EC2 instances เพื่อลดจำนวนฮาร์ดแวร์ที่ต้องดูแล พวกเขาเพิ่งเริ่มใช้ AWS และจะ launch เพียงใน region เดียวจนกว่าธุรกิจจะเติบโต

ขั้นตอนแรกเมื่อคุณ launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance คืออะไร?

• A. กำหนด Amazon Machine Image (AMI) ที่จะใช้ (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)

• B. launch สิทธิการเข้าถึงและการควบคุม

• C. ระบุรายละเอียดการตั้งค่า

• D. เลือกประเภทและขนาดของ instance

หน้า 52 / 71

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

~ 45 นาที

หน้า 53 / 71

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

ในแล็บนี้ คุณจะ:

• launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Management Console

• launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

หน้า 54 / 71

Lab 2: Amazon EC2

• 1. launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Management Console

• 2. launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)

• 3. สามารถทำโจทย์ท้าทายเพิ่มเติมอีกสองข้อเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ด้วย

หน้า 55 / 71

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 instances

แผนภาพ: Lab VPC: 10.0.0.0/16 → Public subnet: 10.0.0.0/24 เชื่อมกับ Internet gateway

- Bastion host – launch ผ่าน AWS Management Console
- Web server – launch ผ่าน AWS CLI (จาก bastion host)

หน้า 56 / 71

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

หน้า 57 / 71

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 58 / 71

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามาร:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แพลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

หน้า 59 / 71

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

หน้า 60 / 71

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอให้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ (Request for the ability to place online orders)

หน้า 61 / 71

ความต้องการทางธุรกิจ: สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้

Darsh นึกถึงตอนที่ Matt แวะมาซื้อกาแฟเมื่อวันก่อน Darsh รู้ว่า Matt ต้องวิ่งรอกระหว่างประชุมตลอด และคิดว่าคงจะดีถ้าลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ได้ Darsh เล่าไอดีให้ Phillip, Emma และ Sophie ฟังเพื่อขอความเห็น

หน้า 62 / 71

การสั่งซื้อออนไลน์เป็นคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

ขณะอยู่ในร้าน ลูกค้าได้แสดงความเห็นว่า:

- ขึ้นชมเว็บไซต์และข้อมูลที่เว็บไซต์ให้
- สนใจที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้

หน้า 63 / 71

ระบบสั่งซื้อออนไลน์เปิดใช้งานแล้ว

Sophie และ Darsh deploy เว็บไซต์ใหม่ให้:

- มีฐานข้อมูลเป็นระบบหลังบ้าน (database backend)
- เก็บประวัติการสั่งซื้อ

อย่างไรก็ตาม เกิดปัญหาบางอย่างขณะพยายาม deploy

หน้า 64 / 71

Matt เสนอความช่วยเหลือ

Matt กลับมาตอนพักกลางวันเพื่อพา Sophie และ Darsh ไปขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เพื่อให้พวกเขาหาจุดที่เป็นปัญหาได้

Matt อธิบายว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างคือ LAMP stack (Linux, Apache, MariaDB, PHP):

- อิงกับชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
- ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Linux
- ใช้สร้างเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลเป็นระบบหลังบ้าน

(ลิงก์ในสไลด์: Learn more about the LAMP stack – เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LAMP stack)

หน้า 65 / 71

กิจกรรมที่ 3: แก้ไขปัญหาการสร้าง LAMP instance ผ่าน AWS CLI

หน้า 66 / 71

กิจกรรมที่ 3: แก้ไขปัญหาการสร้าง LAMP instance ผ่าน AWS CLI

กิจกรรมนี้ต้องการแก้ไขปัญหบางอย่าง เพื่อให้ deploy เว็บไซต์ Mom & Pop Café เวอร์ชันที่รองรับการสั่งซื้อออนไลน์ได้สำเร็จ

แผนภาพ: Client → AWS Cloud → VPC → Subnet → mompopcafeSG security group → mompopcafeserver EC2 LAMP instance ซึ่งประกอบด้วย:

- Linux
- Apache HTTP Server
- PHP
- Mom & Pop Café web application
- ฐานข้อมูล mom_pop_db บน MariaDB (MySQL)

หน้า 67 / 71

เริ่มกิจกรรมที่ 3: deploy LAMP Instance

หน้า 68 / 71

คุณสมบัติจากการมีฐานข้อมูลหลังบ้าน (Database backend features)

การที่เว็บไซต์มีฐานข้อมูลหลังบ้านแล้ว อาจทำให้ได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นอะไรบ้าง?

- Enhancement #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Enhancement #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Enhancement #3: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 69 / 71

คุณสมบัติจากการมีฐานข้อมูลหลังบ้าน (Database backend features)

การที่เว็บไซต์มีฐานข้อมูลหลังบ้านแล้ว อาจทำให้ได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นอะไรบ้าง?

- **Enhancement #1:** ลูกค้าสั่งซื้อและติดตามคำสั่งซื้อได้
- **Enhancement #2:** เว็บไซต์สามารถถามชื่อและข้อมูลติดต่อของลูกค้า ซึ่งช่วยด้านการตลาดได้
- **Enhancement #3:** ธุรกิจจะมีบันทึกยอดขาย และสามารถหาข้อมูลเชิงลึก (insight) จากข้อมูลได้

หน้า 70 / 71

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

หน้า 71 / 71

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

โมดูล 4: การประมวลผล – การขยายขนาดและการแปลงชื่อ (Computing: Scaling and Name Resolution)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-04-Computing-Scaling-and-Name-Resolution.pdf · ครบทั้ง 76 หน้า

หน้า 1 / 76

โมดูล 4: การประมวลผล (การขยายขนาดและการแปลงชื่อ) – Computing (Scaling and Name Resolution)

หน้า 2 / 76

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารรถ:

- อธิบายคุณสมบัติของ Elastic Load Balancing
- แยกความแตกต่างของ load balancer ประเภทต่าง ๆ ของ ELB
- อธิบาย Amazon EC2 Auto Scaling และ launch configurations
- ใช้ EC2 Auto Scaling ใน AWS
- อธิบายคุณสมบัติและตัวเลือกการกำหนดเส้นทาง (routing options) ของ Amazon Route 53
- ตั้งค่า failover routing

หน้า 3 / 76

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- Elastic Load Balancing (ELB)
- Amazon EC2 Auto Scaling (รวมโจทย์ท้าทายการคาดการณ์)
- Amazon Route 53

การสาธิตแบบบันทึกไว้ (Recorded Demo):

- ตัวเลือกการกำหนดเส้นทางของ Amazon Route 53

แล็บ (Lab):

- Lab 3: ตั้งค่า Amazon EC2 Auto Scaling

โจทย์ท้าทาย (Challenge):

- นำโจทย์ท้าทายการคาดการณ์การขยายขนาดอัตโนมัติ (Leading the Automatic Scaling Prediction Challenge)

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ 4: ตั้งค่า Failover Routing
- เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 4 / 76

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 4

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญห
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Compute (การประมวลผล)
 - Automation & Optimization (ระบบอัตโนมัติและการปรับให้เหมาะสม)
 - Networking (เครือข่าย)

หน้า 5 / 76

การขยายขนาดตามความต้องการ (Scaling on demand): ภาพรวม

- การซื้อฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับความต้องการระยะสั้นทำให้เกิดความสูญเสีย
- ฮาร์ดแวร์ว่างงานในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน

ขยายขนาดตามความต้องการด้วย Auto Scaling:

- ขยายออก (scale out) ในช่วงที่ความต้องการพุ่งสูง
- ลดขนาดลง (scale in) ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
- แทนที่ instances ที่ไม่สมบูรณ์ (unhealthy)
- จ่ายเฉพาะสิ่งที่ใช้

หน้า 6 / 76

ส่วนประกอบที่กล่าวถึง

แผนภาพ: Amazon Route 53 → Elastic Load Balancing (ELB) → Auto Scaling group ที่มี Instance หลายตัว (Instance × 5)

หน้า 7 / 76

โมดูล 4: การประมวลผล (การขยายขนาดและการแปลงชื่อ)

Elastic Load Balancing (ELB)

หน้า 8 / 76

Elastic Load Balancing (ELB)

บริการกระจายโหลดแบบมีผู้ดูแลให้ (managed) ที่กระจายทราฟฟิกของแอปพลิเคชันเข้าไปยัง Amazon EC2 instances, containers และ IP addresses หลายตัว

แผนภาพ: ทราฟฟิกผู้ใช้ (User traffic) → Elastic Load Balancing (ELB) → App × 3

หน้า 9 / 76

ประเภทของ load balancer: ALB

Application Load Balancer (ALB) – HTTP, HTTPS

- จัดการแอปพลิเคชันได้ยืดหยุ่น และรองรับ static IP address
- กระจายโหลดขั้นสูงสำหรับทราฟฟิก HTTP และ HTTPS
- รองรับโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม (WebSocket และ HTTP/2)
- ทำงานที่ระดับแอปพลิเคชัน (Layer 7)

หน้า 10 / 76

ประเภทของ load balancer: NLB

Network Load Balancer (NLB) – TCP, UDP

- ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
- รองรับ static IP address
- กระจายโหลดของทราฟฟิก TCP หรือ UDP
- ทำงานที่ระดับการเชื่อมต่อ (Layer 4)

หน้า 11 / 76

ประเภทของ load balancer: CLB

Classic Load Balancer (CLB) – รุ่นก่อนหน้า (PREVIOUS GENERATION) สำหรับ HTTP, HTTPS และ TCP

- สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้เครือข่าย EC2-Classic
- ทำงานทั้งที่ระดับคำขอ (request level) และระดับการเชื่อมต่อ (connection level)

หน้า 12 / 76

ELB load balancer: คุณสมบัติ

ELB load balancers กระจายทราฟฟิกไปยังเป้าหมาย (targets) หลายตัวโดยอัตโนมัติ

- ความพร้อมใช้งานสูง (High availability – HA)
- การตรวจสอบสุขภาพ (Health checks)
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย (Security features)
- การสิ้นสุด TLS (Transport Layer Security termination)
- การกระจายโหลดที่ layer 4 หรือ layer 7
- การเฝ้าติดตามการปฏิบัติงาน (Operational monitoring)

หน้า 13 / 76

Load balancer: Listeners

แผนภาพ: Load balancer → Listener → Rule → Target Group (example.com) ที่มี Target หลายตัว พร้อม Health check

Listeners:

- กระบวนการที่กำหนดพอร์ตและโปรโตคอลที่ load balancer รอรับ (listen)
- load balancer แต่ละตัวต้องมี listener อย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อรับทราฟฟิก
- load balancer หนึ่งตัวมี listener ได้สูงสุด 50 ตัว
- กฎการกำหนดเส้นทาง (routing rules) ถูกกำหนดไว้บน listeners

Load balancer: Target groups

แผนภาพ: Load balancer → Listener → Rule → Target Group (example.com) ที่มี Target หลายตัว พร้อม Health check

Target groups:

- กลุ่มของเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งรองรับ:
 - EC2 instances
 - ECS container instances
- เป้าหมายตัวเดียวลงทะเบียนกับหลาย target group ได้

ส่วนประกอบของ Application Load Balancer

แผนภาพ: Load Balancer มี Listener หลายตัว แต่ละ listener มี Rule หลายข้อ ส่งไปยัง target groups ต่าง ๆ แต่ละกลุ่มมี Target และ Health check ของตนเอง:

- Target group (example.com)
- Target group (example.com/blog)
- Target group (example.com/mobile)

ตัวอย่าง Application Load Balancer

แผนภาพ: www.example.com → Elastic Load Balancing (ELB) → กระจายตามเส้นทาง (path) ไปยัง Availability Zone A และ B:

- /orders → Orders (ทั้งสอง AZ)
- /images → Images (ทั้งสอง AZ)
- /registration → Reg (ทั้งสอง AZ)

สร้าง Application Load Balancer: AWS CLI

1. ใช้คำสั่ง create-load-balancer เพื่อสร้าง load balancer คุณต้องระบุ subnet สองตัวที่ไม่ได้อยู่ใน Availability Zone เดียวกัน

```
aws elbv2 create-load-balancer \
--name my-load-balancer \
--subnets subnet-12345678 subnet-23456789 \
--security-groups sg-12345678
```

สร้าง target group สำหรับ load balancer

2. ใช้คำสั่ง create-target-group เพื่อสร้าง target group คุณต้องระบุ Amazon VPC ที่ EC2 instances ของคุณทำงานอยู่

```
aws elbv2 create-target-group \
--name my-targets \
--protocol HTTP \
--port 80 \
--vpc-id vpc-12345678
```

ลงทะเบียน EC2 instances เข้า target group

3. ใช้คำสั่ง register-targets เพื่อลงทะเบียน instances ของคุณเข้ากับ target group

```
aws elbv2 register-targets \
--target-group-arn targetgroup-arn \
--targets Id=i-12345678 Id=i-23456789
```

ลงทะเบียน EC2 instances เข้า target group (สร้าง listener)

4. ใช้คำสั่ง create-listener เพื่อสร้าง listener ให้ load balancer โดย listener มีกฎเริ่มต้น (default rule) ที่ส่งต่อคำขอไปยัง target group ของคุณ

```
aws elbv2 create-listener \
--load-balancer-arn loadbalancer-arn \
--protocol HTTP \
--port 80 \
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn
```

ตรวจสอบสุขภาพของเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้

5. (ไม่บังคับ) ตรวจสอบสุขภาพของเป้าหมายที่ลงทะเบียนใน target group ด้วยคำสั่ง describe-target-health

```
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn targetgroup-arn
```

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- load balancer มีสามประเภท:
 - Application load balancers
 - Network load balancers
 - Classic load balancers
- listener แต่ละตัวตรวจหาคำขอเชื่อมต่อจากโคลเอนต์ แล้วส่งต่อคำขอไปยัง target group หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าตามกฎที่กำหนด
- แต่ละกฎระบุ target group, เงื่อนไข (condition) และลำดับความสำคัญ (priority)

โมดูล 4: การประมวลผล (การขยายขนาดและการแปลงชื่อ)

Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling:

- launch หรือ terminate Amazon EC2 instances โดยอัตโนมัติตาม:
 - การตรวจสอบสถานะสุขภาพ (Health status checks)
 - นโยบายที่ผู้ใช้กำหนดซึ่งขับเคลื่อนด้วย Amazon CloudWatch
 - ตารางเวลา (Schedules)
 - เกณฑ์อื่น ๆ (เช่น ผ่านโปรแกรม)
 - สั่งเองด้วย set-desired-capacity
- ขยายออก (scale out) เพื่อรองรับความต้องการ และลดขนาดลง (scale in) เพื่อลดต้นทุน

EC2 Auto Scaling ขณะทำงาน

Launch Configuration / Launch Template – การตั้งค่าของ instance ที่จะ launch ระบุ:

- AMI
- Instance type
- Security group
- Instance key pair
- พื้นที่จัดเก็บ (Storage)
- IAM roles
- User data

มี launch configuration ที่ใช้งานได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

EC2 Auto Scaling Group – กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ของ EC2 instances

- ขยาย/ลดขนาดอัตโนมัติระหว่าง: Minimum (ต่ำสุด), Desired (ที่ต้องการ – ไม่บังคับ), Maximum (สูงสุด)
- ผสานรวมกับ Elastic Load Balancing (ไม่บังคับ)
- ตรวจสอบสุขภาพเพื่อรักษาขนาดกลุ่ม
- กระจายและถ่วงดุล instances ข้าม Availability Zones

EC2 Auto Scaling Policy – พารามิเตอร์สำหรับการทำงานของ Amazon EC2 Auto Scaling

- ทริกเกอร์ policies อย่างไร? Amazon CloudWatch, instance ล้มเหลว (health check), ตามตารางเวลา, สั่งเอง
- ขยายออกหรือลดลง และมากเท่าใด:
 - ChangeInCapacity (+/-#)
 - ExactCapacity(#)
 - ChangeInPercent (+/-%)
 - ช่วงพัก (Cooldown period) – สำหรับ simple scaling
 - ช่วงอุ่นเครื่อง (Warmup period) – สำหรับ step scaling

EC2 Auto Scaling และสุขภาพของ instance

- เก็บสถานะสุขภาพของ instances
- terminate instances ที่ถูกระบุว่าไม่สมบูรณ์ (unhealthy)
- ใช้การตรวจสอบสถานะของ Amazon EC2 instance เป็นค่าเริ่มต้น
- ตั้งค่าการตรวจเหล่านี้ได้หาก instances อยู่หลัง load balancer:
 - การตรวจ instance ของ load balancer
 - การตรวจ instance ของ Amazon EC2
- ทริกเกอร์การรีไซเคิล instance ได้ด้วยสคริปต์ภายนอก: คำสั่ง aws autoscaling set-instance-health

นโยบายการ terminate ของ EC2 Auto Scaling (termination policy)

Auto Scaling termination policy:

- กำหนดว่า instance ใดจะถูก terminate เมื่อลดขนาดลง (scale in)
- กำหนดลำดับการ terminate ตามปัจจัยต่อไปนี้:
 - Availability Zone ที่มีจำนวน instances มากที่สุด
 - หลายนโยบาย (นโยบายจะถูกรันตามลำดับที่ระบุไว้)

แผนภาพ: Scale Out – เพิ่ม instance ใหม่ (New Instance Added) เข้า Auto Scaling group; Scale In – นำ instance ออก (Instance is Removed) จาก Auto Scaling group

นโยบายการ terminate (Termination policies)

Termination Policy	คำอธิบาย (Description)
OldestInstance	เลือก instance ที่ทำงานนานที่สุด
NewestInstance	เลือก instance ที่ทำงานสั้นที่สุด
OldestLaunchConfiguration	terminate instance ที่มี configuration เก่าที่สุด (ค่าเริ่มต้น – default)
ClosestToNextInstanceHour	terminate instance ที่ใกล้ถึงชั่วโมงคิดเงินถัดไปที่สุด (ค่าเริ่มต้น – default)

การสร้างกลุ่มแบบสถานะคงที่ (steady-state group)

กลุ่มแบบสถานะคงที่:

- ตั้งค่า EC2 Auto Scaling group ให้ค่า min, max และ desired เท่ากัน
 - instance จะถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติหากไม่สมบูรณ์ (unhealthy) หรือหาก Availability Zone ล้มเหลว
 - ยังอาจมีช่วงหยุดทำงาน (downtime) ระหว่างรีไซเคิล instance
- กรณีการใช้งาน: รักษา NAT server แบบสถานะคงที่ในแต่ละ Availability Zone

แผนภาพ: Auto Scaling group ที่มี Instance เดียว: Min = 1, Max = 1, Desired = 1

การขยายขนาดตามตารางเวลา (Scheduled scaling): Amazon EC2

การขยายขนาดตามตารางเวลาช่วยให้คุณขยายแอปพลิเคชันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโหลดที่คาดเดาได้

(กราฟ: ตัวอย่างกราฟฟิกรายสัปดาห์ของแอปพลิเคชัน – Example weekly traffic to an application – แกนวัน Sun, Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat ชั่วโมงสัปดาห์ แสดงรูปแบบที่เกิดขึ้น)

การขยายขนาดแบบไดนามิก (Dynamic scaling): Amazon EC2

- **Target Tracking Scaling:** เพิ่มหรือลดความจุปัจจุบันของกลุ่มตามค่าเป้าหมายของ metric ที่ระบุ
- **Step Scaling:** เพิ่มหรือลดความจุปัจจุบันของกลุ่มตามชุดการปรับขนาด (scaling adjustments) ซึ่งขึ้นกับขนาดของการละเมิดเกณฑ์ alarm (alarm breach)
- **Simple Scaling:** เพิ่มหรือลดความจุปัจจุบันของกลุ่มตามการปรับขนาดเพียงครั้งเดียว

การขยายขนาดเชิงคาดการณ์ (Predictive scaling): Amazon EC2

Predictive scaling:

- คาดการณ์โหลด (Forecast load)
- กำหนดตารางความจุขั้นต่ำ (Schedule minimum capacity)

กรณีการใช้งาน:

- ใช้ร่วมกับ dynamic scaling แบบ target tracking
- แอปพลิเคชันที่มีโหลดพุ่งขึ้นเป็นรอบ ๆ (periodic spikes)

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- Amazon EC2 Auto Scaling ช่วยรักษาความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันด้วยการเพิ่มหรือลด EC2 instances โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
- EC2 Auto Scaling ประกอบด้วยสามส่วน:
 - Launch configuration / launch template
 - Auto Scaling group
 - Scaling policies
- การขยายขนาดอิงได้กับ:
 - สุขภาพของ instance
 - Amazon CloudWatch alarms
 - ตารางเวลาหรือการใช้งานในอดีต (การคาดการณ์)
- การสร้าง launch configuration ต้องระบุรายละเอียดหลายอย่าง

โจทย์ท้าทาย: นำโจทย์ท้าทายการคาดการณ์การขยายขนาดอัตโนมัติ (Leading the Automatic Scaling prediction challenge)

Sophie ต้องสามารถคาดการณ์ได้

(กราฟ Average CPU Utilization แกน 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%: แถบบน 80%–100% คือ Scale-Out Alarm และแถบล่าง 0%–40% คือ Scale-In Alarm)

โจทย์ท้าทาย: เงื่อนไขที่ 1

Alarms ของ step scaling policy:

- Scale-in: ลด 1 instance เมื่อ 40% > average CPU > 20% นานกว่า 2 นาที
- Scale-in: ลด 2 instances เมื่อ 20% > average CPU > 0% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 1 instance เมื่อ 60% < average CPU < 80% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 2 instances เมื่อ 80% < average CPU < 100% นานกว่า 2 นาที

สำหรับแต่ละเงื่อนไข ให้คาดการณ์จำนวน instances ที่ถูกเพิ่มหรือลด

เงื่อนไขที่ 1 (Condition #1): การใช้ CPU เฉลี่ยอยู่ที่ 63–70% นานกว่า 2 นาที

หมายเหตุ: สมมติว่าเริ่มต้นด้วย 10 instances และตั้งช่วงอุ่นเครื่องของ instance (warmup period) ไว้ 5 นาที

โจทย์ท้าทาย: เงื่อนไขที่ 2

Alarms ของ step scaling policy:

- Scale-in: ลด 1 instance เมื่อ 40% > average CPU > 20% นานกว่า 2 นาที
- Scale-in: ลด 2 instances เมื่อ 20% > average CPU > 0% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 1 instance เมื่อ 60% < average CPU < 80% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 2 instances เมื่อ 80% < average CPU < 100% นานกว่า 2 นาที

สำหรับแต่ละเงื่อนไข ให้คาดการณ์จำนวน instances ที่ถูกเพิ่มหรือลด

เงื่อนไขที่ 2 (Condition #2): แร่งกุดต่อเนื่อง CPU ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและคงอยู่ที่ 60–80% ผ่านไป 2 นาทีแล้วนับจากเงื่อนไขที่ 1

หมายเหตุ: สมมติว่าเริ่มต้นด้วย 10 instances และตั้งช่วงอุ่นเครื่องของ instance ไว้ 5 นาที

หน้า 38 / 76

โจทย์ท้าทาย: เงื่อนไขที่ 3

Alarms ของ step scaling policy:

- Scale-in: ลด 1 instance เมื่อ 40% > average CPU > 20% นานกว่า 2 นาที
- Scale-in: ลด 2 instances เมื่อ 20% > average CPU > 0% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 1 instance เมื่อ 60% < average CPU < 80% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 2 instances เมื่อ 80% < average CPU < 100% นานกว่า 2 นาที

สำหรับแต่ละเงื่อนไข ให้คาดการณ์จำนวน instances ที่ถูกเพิ่มหรือลด

เงื่อนไขที่ 3 (Condition #3): ขณะที่ยังผ่านไปไม่ถึง 5 นาทีนับจากเงื่อนไขที่ 1 ตอนการใช้ CPU อยู่ที่ 85%

หมายเหตุ: สมมติว่าเริ่มต้นด้วย 10 instances และตั้งช่วงอุ่นเครื่องของ instance ไว้ 5 นาที

หน้า 39 / 76

โจทย์ท้าทาย: เงื่อนไขที่ 4

Alarms ของ step scaling policy:

- Scale-in: ลด 1 instance เมื่อ 40% > average CPU > 20% นานกว่า 2 นาที
- Scale-in: ลด 2 instances เมื่อ 20% > average CPU > 0% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 1 instance เมื่อ 60% < average CPU < 80% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 2 instances เมื่อ 80% < average CPU < 100% นานกว่า 2 นาที

ให้คาดการณ์จำนวน instances ที่ถูกเพิ่มหรือลด

เงื่อนไขที่ 4 (Condition #4): เวลาผ่านไปอีก instance ตัวแรกจากสองตัวที่เพิ่มเข้ามาอุ่นเครื่องเสร็จแล้วและรับโหลดบางส่วน ส่วนตัวที่สองยังอยู่ในสถานะอุ่นเครื่อง แต่การใช้ CPU ลดลงเหลือประมาณ 53% ในช่วง 3 นาทีที่ผ่านมา

หน้า 40 / 76

โจทย์ท้าทาย: เงื่อนไขที่ 5

Alarms ของ step scaling policy:

- Scale-in: ลด 1 instance เมื่อ 40% > average CPU > 20% นานกว่า 2 นาที
- Scale-in: ลด 2 instances เมื่อ 20% > average CPU > 0% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 1 instance เมื่อ 60% < average CPU < 80% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 2 instances เมื่อ 80% < average CPU < 100% นานกว่า 2 นาที

ให้คาดการณ์จำนวน instances ที่ถูกเพิ่มหรือลด

เงื่อนไขที่ 5 (Condition #5): เมื่อความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันลดลง การใช้ CPU ลดลงมากที่ 32%

หน้า 41 / 76

โจทย์ท้าทาย: เงื่อนไขที่ 6

Alarms ของ step scaling policy:

- Scale-in: ลด 1 instance เมื่อ 40% > average CPU > 20% นานกว่า 2 นาที
- Scale-in: ลด 2 instances เมื่อ 20% > average CPU > 0% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 1 instance เมื่อ 60% < average CPU < 80% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 2 instances เมื่อ 80% < average CPU < 100% นานกว่า 2 นาที

ให้คาดการณ์จำนวน instances ที่ถูกเพิ่มหรือลด

เงื่อนไขที่ 6 (Condition #6): การใช้ CPU ลดลงอีกและตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 17%

หน้า 42 / 76

โจทย์ท้าทาย step scaling policy: เฉลย (Answer key)

การคาดการณ์ของคุณตรงกับผลลัพธ์ในกราฟสองกราฟนี้หรือไม่?

Alarms ของ step scaling policy:

- Scale-in: ลด 1 instance เมื่อ 40% > average CPU > 20% นานกว่า 2 นาที
- Scale-in: ลด 2 instances เมื่อ 20% > average CPU > 0% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 1 instance เมื่อ 60% < average CPU < 80% นานกว่า 2 นาที
- Scale-out: เพิ่ม 2 instances เมื่อ 80% < average CPU < 100% นานกว่า 2 นาที

เฉลยจากกราฟ Instance Count (Max: 20, Min 5) ตามช่วงเวลาที่เกิดเงื่อนไขในโจทย์:

เงื่อนไข	1	2	3	4	5	6
การเปลี่ยนแปลง	+1	+0	+2	0	-1	-2

(เงื่อนไขที่ 2 ได้ +0 เพราะ instance ที่เพิ่มจากเงื่อนไขที่ 1 ยังอยู่ในช่วงอุ่นเครื่อง; เงื่อนไขที่ 3 เพิ่มรวมเป็น +2 ตามขั้น 80%-100%; เงื่อนไขที่ 4 CPU 53% ไม่เข้าเกณฑ์ alarm ได้จึงไม่เปลี่ยน – ถอดจากกราฟในสไลด์)

(กราฟ Average CPU Utilization แสดงเส้น CPU ขึ้นถึงแถบ Scale-Out Alarm 80% แล้วลดลงถึงแถบ Scale-In Alarm ต่ำกว่า 20% ก่อนกลับขึ้น)

หน้า 43 / 76

หลีกเลี่ยงการขยาย/ลดขนาดกลับไปกลับมา (Avoid thrashing)

ช่วงเวลาที่ alarm ต้องคงอยู่ (Alarm sustain period):

- ตัวอย่าง: CPU utilization > 90% นาน 10 นาที

ช่วงพัก (Cooldown period):

- เมื่อทำการ scale in หรือ out ให้ระงับกิจกรรมการปรับขนาดเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- ใช้กับ simple scaling policies
- ตัวอย่าง: ระงับการปรับขนาด 5 นาที

ช่วงอุ่นเครื่องของ instance (Instance warmup period):

- จำนวนวินาทีที่ instance ที่เพิ่ง launch ใช้ในการอุ่นเครื่อง
- ใช้กับ step scaling policies
- ตัวอย่าง: อุ่นเครื่องใช้เวลา 5 นาที

หน้า 44 / 76

Lifecycle hooks ของ EC2 Auto Scaling group

เหตุการณ์ (Event)	ก่อน (Before)	การทำงานของ Auto Scaling	การกระทำของผู้ใช้/โปรแกรม	หลัง (After)
Scale Out	Auto Scaling group ยังไม่มี instance ใหม่	1. launch instance 2. ส่งการแจ้งเตือน	3. ดำเนินการกับ instance (เช่น ติดตั้งซอฟต์แวร์) 4. เพิ่มเข้ากลุ่ม	instance ใหม่อยู่ใน Auto Scaling group
Scale In	instances อยู่ใน Auto Scaling group	1. นำ instance ออกจาก Auto Scaling group 2. ส่งการแจ้งเตือน	3. ดำเนินการกับ instance (เช่น ดึง logs) 4. terminate instance	instance ถูกนำออกจากกลุ่ม

หน้า 45 / 76

โมดูล 4: การประมวลผล (การขยายขนาดและการแปลงชื่อ)

Amazon Route 53

หน้า 46 / 76

Amazon Route 53

Amazon Route 53:

- เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ Domain Name System (DNS) ที่ขยายขนาดได้
- กระจายทรัพยากรฟิสิกส์ข้าม Regions
- รองรับความพร้อมใช้งานสูงและความหน่วงต่ำ

ความสามารถ:

- จัดทะเบียนหรือโอนย้ายชื่อโดเมน
- แปลงชื่อโดเมนเป็น IP addresses
- กำหนดเส้นทางคำขอตามความหน่วง (latency), health checks, น้ำหนัก (weights) ฯลฯ

หน้า 47 / 76

การผูกชื่อ DNS กับ ELB

- ชื่อ DNS เริ่มต้นจาก ELB:
 - AWS กำหนด hostname ให้ load balancer ของคุณ ซึ่งแปลงเป็นชุดของ IP addresses
 - ตัวอย่าง: web-app.us-west-2.elb.amazonaws.com
- ผูกชื่อ DNS ของคุณเอง:
 - กำหนด hostname ของคุณเองผ่าน alias resource record set
 - สร้าง CNAME record ที่ชี้ไปยัง load balancer ของคุณ
 - ตัวอย่าง: example.com → ALIAS → web-app.us-west-2.elb.amazonaws.com

หน้า 48 / 76

นโยบายการกำหนดเส้นทางของ Amazon Route 53 (routing policies)

Amazon Route 53 รองรับนโยบายการกำหนดเส้นทางเจ็ดแบบต่อไปนี้:

- 1. Simple routing policy (แบบง่าย)
- 2. Weighted routing policy (ตามน้ำหนัก)
- 3. Latency routing policy (ตามความหน่วง)
- 4. Failover routing policy (สลับไปยังระบบสำรอง)
- 5. Geolocation routing policy (ตามตำแหน่งที่มาของ DNS query)
- 6. Geoproximity routing policy (ส่งทราฟฟิกไปยัง AWS Region หรือตามละติจูดและลองจิจูด)
- 7. Multivalue answer routing policy (ตอบหลายค่า)

(แผนภาพ: Amazon Route 53 ส่งทราฟฟิกไปยัง Elastic Load Balancing (ELB) ที่ตำแหน่งต่าง ๆ)

หน้า 49 / 76

การสาธิตแบบบันทึกไว้: ตัวเลือกการกำหนดเส้นทางของ Amazon Route 53

หน้า 50 / 76

การกำหนดเส้นทางตามความหน่วง (Latency-based routing – LBR)

แผนภาพ: ผู้ใช้ (User) ถูกส่งไปยัง Elastic Load Balancing (ELB) ที่ให้ความหน่วงต่ำที่สุด ระหว่าง:

- some-elb-name.us-west-2.elb.amazonaws.com
- some-elb-name.ap-southeast-2.elb.amazonaws.com

หน้า 51 / 76

ตัวอย่าง: การ deploy แบบ Blue/green

แผนภาพ: ผู้ใช้ (User) → Internet → www.example.com → Amazon Route 53

- VPC ระบบเดิม (Existing – blue system): Elastic Load Balancing (ELB) → Instances
- VPC ระบบใหม่ (New – green system): Elastic Load Balancing (ELB) → Instances

Amazon Route 53 weighted routing ค่อย ๆ ย้ายทราฟฟิกจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่

หน้า 52 / 76

การทดสอบความสามารถในการขยายขนาด (Testing scalability)

การทดสอบความสามารถในการขยายขนาด:

- พบปัญหาให้เร็วกว่าซ้ำ
- จำลองทราฟฟิกด้วยการทดสอบโหลด (load testing)
- มีเครื่องมือโอเพนซอร์สให้ใช้มากมาย:
 - TheGrinder
 - Apache Jmeter

- Bees with Machine Guns: สคริปต์ทดสอบโหลดอย่างง่ายที่ใช้เฉพาะกับ Amazon EC2

หน้า 53 / 76

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- Amazon Route 53 รองรับนโยบายการกำหนดเส้นทางหลายแบบ
- Amazon Route53 ช่วย:
 - จัดทะเบียน / โอนย้ายชื่อโดเมน
 - แปลงชื่อโดเมนเป็น IP address
- Amazon Route53 รองรับนโยบายการกำหนดเส้นทางหลายแบบ
- Amazon Route53 สามารถส่งทราฟฟิกไปยังทรัพยากรใน AWS regions ต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากร on premises
- การกำหนดเส้นทางตามความหน่วง (Latency-based routing – LBR) ช่วยให้ DNS ส่งคำขอของผู้ใช้ไปยัง AWS Region ที่ตอบสนองเร็วที่สุด

หน้า 54 / 76

สรุป

- คุณสมบัติของ Elastic Load Balancing (ELB)
 - ประเภทของ ELB load balancers
 - Amazon EC2 Auto Scaling และ launch configurations
 - คุณสมบัติของ Amazon Route 53
 - การตั้งค่า failover routing
- เพื่อจบโมดูลนี้ให้ทำ:
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge Check)

หน้า 55 / 76

กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategies)

หน้า 56 / 76

สถานการณ์ของโมดูล 4 (Module 4 Scenario)

คลังสินค้าดอกไม้แห่งหนึ่งเพิ่งขยายการจัดส่งดอกไม้และต้นไม้แบบขายส่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศ และเติบโตเกินความคาดหมาย พวกเขามีระบบสั่งซื้อออนไลน์ที่สัญญาว่าจะจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง จึงต้องการการแจ้งคำสั่งซื้อไปยังศูนย์จัดส่ง (fulfillment center) อย่างรวดเร็ว และต้องการวิธีติดตามสต็อกใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น คุณเป็นที่ปรึกษาที่ทำงานกับลูกค้าคลังสินค้าดอกไม้รายนี้ ซึ่งต้องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance requirements)

load balancer ประเภทใดจะให้ประโยชน์มากที่สุดกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ?

- A. Application
- B. Classic
- C. Elastic
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

หน้า 57 / 76

สถานการณ์ของโมดูล 4 – คำสำคัญ

คลังสินค้าดอกไม้แห่งหนึ่งเพิ่งขยายการจัดส่งดอกไม้และต้นไม้แบบขายส่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศ และเติบโตเกินความคาดหมาย (unexpected growth) พวกเขามี (They have)ระบบสั่งซื้อออนไลน์ที่สัญญาว่าจะจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง จึงต้องการการแจ้งคำสั่งซื้อไปยังศูนย์จัดส่งอย่างรวดเร็ว และต้องการวิธีติดตามสต็อกใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น คุณเป็นที่ปรึกษาที่ทำงานกับลูกค้ารายนี้ ซึ่งต้องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต (support the growth) แต่ต้องปฏิบัติตาม (needs to meet)ข้อกำหนดด้าน compliance (compliance requirements)

load balancer ประเภทใด (type of load balancer)จะให้ประโยชน์มากที่สุดกับ (benefit to the desired)โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ? (คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. Application
- B. Classic
- C. Elastic
- D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
- E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

สถานการณ์ของโมดูล 4 – คำตอบ

คลังสินค้าดอกไม้แห่งหนึ่งเพิ่งขยายการจัดส่งดอกไม้และต้นไม้แบบขายส่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศ และเติบโตเกินความคาดหมาย พวกเขามีระบบส่งชื่อออนไลน์ที่สัญญาว่าจะจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง จึงต้องการการเร่งคำสั่งซื้อไปยังศูนย์จัดส่งอย่างรวดเร็ว และต้องการวิธีติดตามสต็อกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณเป็นที่ปรึกษาที่ทำงานกับลูกค้ารายนี้ ซึ่งต้องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน compliance

- load balancer ประเภทใดจะให้ประโยชน์มากที่สุดกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ?
- A. Application (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
 - B. Classic
 - C. Elastic
 - D. ถูกทุกข้อ (All of the above)
 - E. ไม่มีข้อใดถูก (None of the above)

Lab 3: ตั้งค่า EC2 Auto Scaling

Lab 3: ตั้งค่า EC2 Auto Scaling

แผนภาพ: Lab VPC: 10.5.0.0/16 เชื่อมต่อ Internet

- Public subnet: 10.5.10.0/24 – มี NAT, Command host และ Elastic Load Balancing (ELB)
- Private subnet: 10.5.50.0/24 – มี Auto Scaling group (สร้างจาก Launch configuration) และ Generic group
- Alarms สำหรับ scale-in หรือ scale-out ควบคุม Auto Scaling group

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอให้ขยายเว็บไซต์ไปต่างประเทศ (Request to expand the website internationally)

ความต้องการทางธุรกิจ: การขยายเว็บไซต์

Phillip ตื่นเต้นมาก ร้านสาขาที่สองของเขา กำลังจะเปิดเดือนหน้า ที่รัฐ Virginia ของสหรัฐอเมริกา (US) ใกล้กับลูกพี่ลูกน้องของ Emma ครั้งนี้ Philip ตัดสินใจให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานตั้งแต่วันเปิดร้าน เขาขอให้ Sophie ขยายการมีตัวตนของเว็บไซต์ร้านไปทั่วโลก

ก้าวสู่ระดับนานาชาติด้วย Amazon Route 53

Matt ให้ Playbook แก่ Sophie เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา Raquel ยังแนะนำเว็บไซต์สำหรับพัฒนา Playbook ของพวกเขาเองด้วย (ลิงก์ในสไลด์: Learn more about Playbooks – เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Playbooks)

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

Sophie และ Darsh ตัดสินใจใช้ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของ Matt เพื่อเพิ่ม failover routing ให้เว็บไซต์ปัจจุบัน โดยใช้ AWS best practices

สาริตะ: GEOROUTING (การกำหนดเส้นทางตามภูมิศาสตร์)

การ query ตามภูมิศาสตร์ (Geographic queries)

ผู้ใช้ปลายทางจะถูกส่งไปยังตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไร?

- Resolution #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Resolution #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Resolution #3: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

การ query ตามภูมิศาสตร์ (Geographic queries)

ผู้ใช้ปลายทางจะถูกส่งไปยังตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไร?

- Resolution #1: สร้าง Route 53 Hosted Zone
- Resolution #2: สร้าง record set
- Resolution #3: ใช้ geolocation routing policy

นโยบายการกำหนดเส้นทาง (Routing policy)

นโยบายการกำหนดเส้นทางใดที่ส่ง траฟฟิกตามตำแหน่งทางกายภาพของผู้ใช้ไคลเอนต์?

คำตอบ (Answer): (เว้นว่างไว้ให้คิด)

นโยบายการกำหนดเส้นทาง (Routing policy)

นโยบายการกำหนดเส้นทางใดที่ส่ง траฟฟิกตามตำแหน่งทางกายภาพของผู้ใช้ไคลเอนต์?

คำตอบ (Answer): Geoproximity routing policy

กิจกรรมที่ 4: ตั้งค่า Failover Routing ด้วย Route 53

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา ~ 30 นาที

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

โมดูล 5: การประมวลผล – คอนเทนเนอร์และ Serverless (Computing: Containers and Serverless)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-05-Computing-Containers-and-Serverless.pdf · ครบทั้ง 65 หน้า

หน้า 1 / 65

โมดูล 5: การประมวลผล (คอนเทนเนอร์และ Serverless) – Computing (Containers and Serverless)

หน้า 2 / 65

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Lambda
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ application programming interfaces (APIs) รวมถึง RESTful APIs
- อธิบายประโยชน์และการทำงานของ Amazon API Gateway
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของคอนเทนเนอร์ (containers) และบริการ AWS ที่รองรับการใช้คอนเทนเนอร์
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Step Functions

หน้า 3 / 65

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- AWS Lambda
- APIs และ REST
- Amazon API Gateway
- คอนเทนเนอร์บน AWS (Containers on AWS)
- AWS Step Functions
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

การสาธิตโดยผู้สอน:

- deploy Docker Containers บน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

แล็บ: ไม่มี (None)

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมที่ 5: สร้าง Lambda Function เพื่อส่งรายงานประจำวันทางอีเมล
- โปรเจกต์: Troubleshooting Playbook

หน้า 4 / 65

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 5

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหานั้น
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Compute (การประมวลผล)

หน้า 5 / 65

โมดูล 5: การประมวลผล (คอนเทนเนอร์และ Serverless)

AWS Lambda

หน้า 6 / 65

การประมวลผลแบบ Serverless (Serverless computing)

การ deploy และปฏิบัติการแบบดั้งเดิม (Traditional)	การ deploy และปฏิบัติการแบบ Serverless
จัดเตรียม (provision) instance	ไม่ต้องทำ (AWS ดูแล)
อัปเดตระบบปฏิบัติการ (OS)	ไม่ต้องทำ (AWS ดูแล)
ติดตั้งแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน	ไม่ต้องทำ (AWS ดูแล)
สร้างและ deploy แอปพลิเคชัน	สร้างและ deploy แอปพลิเคชัน
ตั้งค่าการขยายขนาดอัตโนมัติและการกระจายโหลด	ไม่ต้องทำ (AWS ดูแล)
ติดตั้งแพตช์รักษาความปลอดภัย และเฝ้าติดตามเซิร์ฟเวอร์เป็นประจำ	ไม่ต้องทำ (AWS ดูแล – ในสโตร์คือ "Continuously patch, secure, and monitor servers" ที่ทำเป็นสัจจาง)
เฝ้าติดตามและดูแลแอปพลิเคชัน	เฝ้าติดตามและดูแลแอปพลิเคชัน

(ในสโตร์ ฝั่ง Serverless แสดงรายการที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำเป็นตัวอักษรสีจาง เหลือเพียง "Build and deploy applications" และ "Monitor and maintain applications" ที่ผู้ใช้อยู่ยังต้องทำ)

หน้า 7 / 65

AWS Lambda

AWS Lambda ช่วยให้โค้ดทำงานได้โดยไม่ต้องจัดเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์

- 1. อัปโหลดโค้ดของคุณขึ้น AWS Lambda (เป็น Lambda function)
- 2. ตั้งค่าให้โค้ดถูกทริกเกอร์จากบริการ AWS อื่น ๆ (AWS SERVICES), HTTP endpoints (HTTP ENDPOINTS) หรือกิจกรรมในแอปพลิเคชัน (MOBILE APPS)
- 3. AWS Lambda รันโค้ดของคุณเฉพาะเมื่อถูกทริกเกอร์เท่านั้น
- 4. จ่ายตามเวลาประมวลผล (compute time) ที่ใช้

หน้า 8 / 65

คุณสมบัติหลักของ AWS Lambda

คุณสมบัติหลักของ AWS Lambda ได้แก่:

- นำโค้ดของคุณเองมาใช้ (Bring your own code)
- การดูแลระบบเป็นอัตโนมัติทั้งหมด (Completely automated administration)
- ทนทานต่อความผิดพลาดในตัว (Built-in fault tolerance)
- ขยายขนาดอัตโนมัติ (Automatic scaling)
- ประสานการทำงานของหลาย function (Orchestrate multiple functions)
- โมเดลความปลอดภัยแบบผสานรวม (Integrated security model)
- จ่ายตามการใช้งาน (Pay per use)
- โมเดลทรัพยากรที่ยืดหยุ่น (Flexible resource model)

หน้า 9 / 65

ขั้นตอนการ deploy AWS Lambda

- #1 สร้างคลาส Lambda handler ในโค้ดของคุณ
- #2 สร้าง AWS Lambda function
- #3 อนุญาตให้ AWS Lambda รับบทบาท (assume) IAM role
- #4 อัปโหลดโค้ด
- #5 เรียกใช้ (invoke) AWS Lambda function
- #6 เฝ้าติดตาม function ของคุณ (ด้วย Amazon CloudWatch)

หน้า 10 / 65

ตัวอย่าง AWS Lambda: เริ่มและหยุด Amazon EC2 instances

หยุด instances (Stop instances):

- ตั้งตารางเวลาให้ทริกเกอร์ AWS Lambda หยุด instances ตอนกลางคืน
- AWS Lambda function (ที่มี Role) ถูกทริกเกอร์ให้หยุด EC2 instances
- Amazon EC2 instances เข้าสู่สถานะ stopped

เริ่ม instances (Start instances):

- ตั้งตารางเวลาให้ทริกเกอร์ AWS Lambda เริ่ม instances ตอนเช้า
- AWS Lambda function (ที่มี Role) ถูกทริกเกอร์ให้เริ่ม EC2 instances
- Amazon EC2 instances เข้าสู่สถานะ running

หน้า 11 / 65

Lambda layers

Lambda layers ช่วยให้นักพัฒนา:

- ตั้งค่า Lambda function ให้ใช้ไลบรารีที่ไม่ได้รวมอยู่ใน deployment package
 - Lambda layer คือไฟล์ ZIP ที่มีไลบรารีและ custom runtime
- ทำให้ deployment package มีขนาดเล็ก
- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้าน dependency ของแพ็คเกจในโค้ด
- แชร์ไลบรารีกับนักพัฒนาคนอื่น

หน้า 12 / 65

ขีดจำกัดของ AWS Lambda (AWS Lambda limits)

ขีดจำกัดของ AWS Lambda ได้แก่:

- ขีดจำกัดทรัพยากรต่อการเรียกใช้แต่ละครั้ง เช่น หน่วยความจำ runtime ระยะเวลา
 - ขีดจำกัดของบัญชีต่อ Region เช่น การทำงานพร้อมกัน (concurrency)
 - ขีดจำกัดการ deploy เช่น ขนาดแพ็คเกจ
- function ที่เกินขีดจำกัดใดก็ตามจะล้มเหลวพร้อม exception ว่าเกินขีดจำกัด (exceeded limits exception)

หน้า 13 / 65

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- การประมวลผลแบบ serverless ช่วยให้คุณสร้างและรันแอปพลิเคชันและบริการได้โดยไม่ต้องจัดเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์
- AWS Lambda มีความทนทานต่อความผิดพลาดและการขยายขนาดอัตโนมัติในตัว
- หน่วยความจำสูงสุดที่จัดสรรให้ Lambda function หนึ่งตัวคือ 3 GB
- เวลาทำงานสูงสุดของ Lambda function คือ 15 นาที

หน้า 14 / 65

โมดูล 5: การประมวลผล (คอนเทนเนอร์และ Serverless)

APIs และ REST

หน้า 15 / 65

APIs

application programming interface (API):

- ให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม ตัวอย่างเช่น มักใช้กับโปรแกรมที่สื่อสารกันเอง
- รองรับหลายภาษาโปรแกรม เช่น API สำหรับ Java, API สำหรับ C++ เป็นต้น

แผนภาพ: Client → คำขอ (Request) → API interface → Application → ผลตอบกลับ (Response) → Client

หน้า 16 / 65

RESTful APIs

Representational state transfer (REST):

- การสื่อสารผ่าน HTTP
- เปิดเผยแพร่ทรัพยากรที่ URL เฉพาะ
- web APIs จำนวนมากเป็นแบบ RESTful
- เป็นการออกแบบสำหรับแอปพลิเคชันบนเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันแบบหลวม (loosely coupled)

หลักการออกแบบ RESTful 6 ข้อ:

- อินเทอร์เฟซที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (A uniform interface)
- ไม่เก็บสถานะ (Stateless)
- สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-server architecture)
- แคชได้ (Cacheable)
- ระบบแบบชั้น (Layered system)
- โค้ดตามต้องการ (Code on demand – ไม่บังคับ)

หน้า 17 / 65

คำขอ REST (REST requests)

ส่วนประกอบของคำขอ REST ได้แก่:

- Endpoint (ในรูปของ URL)
- Method:
 - GET – เพื่ออ่านทรัพยากร
 - POST – เพื่อสร้างทรัพยากร
 - PUT – เพื่ออัปเดตทรัพยากรที่มีอยู่
 - DELETE – เพื่อลบทรัพยากร
- Header:
 - ตัวอย่าง: -H "Content-Type: application/json"
- Data (body):
 - โดยทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของคำขอ POST และ PUT

(แผนภาพ: URL, Method, Headers, Body)

หน้า 18 / 65

ตัวอย่าง REST ด้วย cURL

คำขอ (Request):

```
curl -i \
-X POST \
-d @file.json \
-H "Content-Type: application/json" \
https://www.example.com/someresource/
```

ผลตอบกลับ (Response):

```
{
  "Status": "Accepted"
}
```

(แผนภาพ: Client → HTTPS → API interface → Application)

หน้า 19 / 65

รหัสสถานะ HTTP (HTTP status codes)

- 100s – การตอบกลับเชิงข้อมูล (Informational response)
- 200s – สำเร็จ (Success)
- 300s – การเปลี่ยนเส้นทาง (Redirection)
- 400s – ข้อผิดพลาดฝั่งไคลเอนต์ (Client errors)
- 500s – ข้อผิดพลาดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server errors)

หน้า 20 / 65

โมดูล 5: การประมวลผล (คอนเทนเนอร์และ Serverless)

Amazon API Gateway

หน้า 21 / 65

Amazon API Gateway

Amazon API Gateway:

- ช่วยให้นักพัฒนาสร้างและดูแล APIs ตัวอย่างเช่น สร้าง REST API ให้แอปพลิเคชันที่คุณรันบน AWS
- เป็นบริการแบบมีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบ (fully managed) ซึ่งจัดการ:
 - การขยายขนาด (Scaling)
 - การควบคุมการเข้าถึง (Access control)
 - การเฝ้าติดตาม (Monitoring)

หน้า 22 / 65

การ deploy Amazon API Gateway

แผนภาพ: Applications หลายตัว → API (Frontend) ของ Amazon API Gateway → Backend ได้แก่ AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon EC2, Amazon VPC และ Internet

บริการ AWS ประมวลผลคำขอและผลตอบกลับของการผสานรวม (AWS services processing integration requests and responses)

หน้า 23 / 65

ประโยชน์ของ API Gateway

ประโยชน์ของ API Gateway ได้แก่:

- ได้ประโยชน์จากต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพ
- ให้สมรรถนะได้ทุกระดับขนาด
- เฝ้าติดตามกิจกรรมของ API ได้ง่าย
- ทำให้การพัฒนา API คล่องตัวขึ้น
- ใช้การควบคุมความปลอดภัยที่ยืดหยุ่น
- รัน APIs โดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์
- สร้าง RESTful API endpoints ให้บริการที่มีอยู่

หน้า 24 / 65

ตัวอย่าง API Gateway (1 จาก 2)

แผนภาพ Serverless Web Application (Client เชื่อมต่อกับส่วนต่าง ๆ):

- **Amazon Simple Storage Service (S3)** – พื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์และการโฮสต์เว็บไซต์: Amazon S3 โฮสต์เนื้อหาเว็บไซต์แบบสแตติก เช่น HTML, CSS, JavaScript
- **Amazon Cognito** – ไดรกทอรีผู้ใช้และการยืนยันตัวตน: Amazon Cognito ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผู้ใช้ใหม่ของแอปพลิเคชัน
- **Amazon API Gateway (RESTful API) → AWS Lambda** (การประมวลผลแบบ serverless) → **Amazon DynamoDB** (ฐานข้อมูล NoSQL): ระบบหลังบ้านแบบ serverless ของแอปพลิเคชันรับการเรียก API แบบไดนามิกและประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ

ตัวอย่าง API Gateway (2 จาก 2)

แผนภาพ Serverless Web Application (Client เชื่อมต่อกับส่วนต่าง ๆ):

- **Amazon Simple Storage Service (S3)** – พื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์และการโฮสต์เว็บไซต์: Amazon S3 โฮสต์เนื้อหาเว็บไซต์แบบสแตติก เช่น HTML, CSS, JavaScript
- **Amazon Cognito** – ไดรเวอร์ผู้ใช้และการยืนยันตัวตน: Amazon Cognito ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผู้ใช้ใหม่ของแอปพลิเคชัน
- **Amazon API Gateway (RESTful API) → AWS Lambda** (การประมวลผลแบบ serverless) → **Amazon DynamoDB** (ฐานข้อมูล NoSQL): ระบบหลังบ้านแบบ serverless ของแอปพลิเคชันรับการเรียก API แบบไดนามิกและประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ

(สไลด์นี้เน้นส่วนระบบหลังบ้าน API Gateway → Lambda → DynamoDB)

โมดูล 5: การประมวลผล (คอนเทนเนอร์และ Serverless)

คอนเทนเนอร์บน AWS (Containers on AWS)

แนะนำคอนเทนเนอร์ (Introduction to containers)

คอนเทนเนอร์คือ:

- วิธีการทำเวอร์ชวลไลเซชันระดับระบบปฏิบัติการ
- แอปพลิเคชันพร้อม dependencies ที่รันได้ในโปรเซสที่แยกทรัพยากรออกจากกัน

(ภาพ: Container 1, Container 2, Container 3)

ประโยชน์ของการใช้คอนเทนเนอร์

คอนเทนเนอร์ให้:

- ความสม่ำเสมอของสภาพแวดล้อม (Environment consistency)
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational efficiency)
- ผลผลิตของนักพัฒนา (Developer productivity)
- การควบคุมเวอร์ชัน (Version control)

Docker

Docker คือ:

- แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้าง ทดสอบ และ deploy แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้บรรจุซอฟต์แวร์เป็นหน่วยมาตรฐานที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์

คอนเทนเนอร์มีทุกอย่างที่ซอฟต์แวร์ต้องใช้ในการทำงาน: โลบารี (Libraries), เครื่องมือระบบ (System tools), โค้ด (Code), Runtime

ตัวอย่างการ deploy ด้วย Docker

ซ้าย: ระบบปฏิบัติการโฮสต์เดียวที่ติดตั้ง Docker และวิธีที่ Docker ทำงานบน on-premises

- ขึ้นจากบนลงล่าง: Application A / B / C → Bins/Libs ของแต่ละแอป → Docker → Host OS → Infrastructure

ขวา: สี่แอปพลิเคชันโฮสต์บนระบบปฏิบัติการ guest สามตัว และวิธีที่ทำงานบน AWS

- Guest OS #1 + Docker: Application A และ B (แต่ละตัวมี Bins/Libs)
- Guest OS #2 + Docker: Application C (มี Bins/Libs)
- Guest OS #3: Application D (มี Bins/Libs, ไม่ใช่ Docker)
- ทั้งหมดอยู่บน Hypervisor → Infrastructure

ความท้าทายในการจัดการคอนเทนเนอร์ (1 จาก 2)

ความท้าทายในการจัดการคอนเทนเนอร์ ได้แก่:

- การใช้คอนเทนเนอร์เติบโตอย่างรวดเร็ว
- การหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของคอนเทนเนอร์จนควบคุมไม่ได้ (Container sprawl avoidance)
- ความแตกต่างของเวอร์ชัน (Version differences)

- ความเป็นเจ้าของ (Ownership)

ความท้าทายในการจัดการคอนเทนเนอร์ (2 จาก 2)

ความท้าทายในการจัดการคอนเทนเนอร์ ได้แก่:

- การจัดวางคอนเทนเนอร์ให้เต็มทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Bin packing)
- คอนเทนเนอร์ที่ไม่จำเป็นแล้ว (zombie containers)
- คอนเทนเนอร์ที่หายไป (Disappearing containers)

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) คือ:

- บริการจัดการคอนเทนเนอร์ที่ขยายขนาดได้สูงและมีสมรรถนะสูง
- รองรับ Docker containers

(แผนภาพ: Amazon ECS จัดการ Service ซึ่งประกอบด้วย Task ที่มี Container 1, Container 2, Container 3)

ประโยชน์ของ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

ประโยชน์ของ Amazon ECS ได้แก่:

- บริการจัดการคอนเทนเนอร์ (Container management service)
- การจัดตารางที่ยืดหยุ่น (Flexible scheduling)
- ผสานรวมและขยายต่อได้ (Integrated and extensible)
- ความปลอดภัย (Security)
- สมรรถนะเมื่อขยายขนาด (Performance at scale)
- Task definitions (นิยามของงาน)

สาธิต: deploy Docker container บน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

AWS Fargate

AWS Fargate เป็นเทคโนโลยีสำหรับ Amazon ECS ที่ให้คุณรันคอนเทนเนอร์ได้โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์หรือคลัสเตอร์

- ไม่มีคลัสเตอร์ให้จัดการ (No Clusters to Manage)
- ขยายขนาดได้อย่างราบรื่น (Seamless Scaling)
- ผสานรวมกับ Amazon ECS
- ตัวเลือกการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น
- คิดราคาตามทรัพยากรที่ใช้ (Resource-based pricing)

AWS Fargate และ ECS stack

ชั้นจากบนลงล่าง:

- ECS Scheduling & Orchestration (การจัดตารางและประสานงาน)
- Placement Engine (กลไกการจัดวาง)
- Cluster Manager (ตัวจัดการคลัสเตอร์)
- Task (หลายตัว) แต่ละตัวทำงานบน ECS Agent, Docker Agent และ ECS AMI

คำอธิบายสี: ส่วน Task จัดการโดยลูกค้า AWS (Managed by AWS Customer); ส่วน ECS Agent, Docker Agent, ECS AMI และชั้นจัดการคลัสเตอร์ จัดการโดย AWS Fargate (Managed by AWS Fargate)

การใช้ AWS Fargate

- สร้าง container image ของคุณ
- ระบุความต้องการ CPU และหน่วยความจำ
- กำหนด IAM และนโยบายเครือข่าย

เมื่อใดควรใช้ AWS Fargate แทน ECS

(สไลด์นี้เน้นฝั่ง Fargate)

ใช้ ECS เมื่อ:

- ใช้ Spot หรือ Reserved Instances
- รัน Windows Clusters
- ต้องการการควบคุมที่ละเอียดขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance)
- ต้องการฮาร์ดแวร์เฉพาะทาง

ใช้ Fargate เมื่อ:

- รันคอนเทนเนอร์โดยไม่ต้องจัดการกลุ่ม EC2 instances
- ต้องการเริ่มแอปใหม่อย่างรวดเร็ว
- ย้าย (port) แอปแบบ monolithic
- รับมือกับภาระงานที่ผันผวนสูง

หน้า 40 / 65

เมื่อใดควรใช้ ECS แทน AWS Fargate

(สโกลด์นี้เน้นฝั่ง ECS)

ใช้ ECS เมื่อ:

- ใช้ Spot หรือ Reserved Instances
- รัน Windows Clusters
- ต้องการการควบคุมที่ละเอียดขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance)
- ต้องการฮาร์ดแวร์เฉพาะทาง

ใช้ Fargate เมื่อ:

- รันคอนเทนเนอร์โดยไม่ต้องจัดการกลุ่ม EC2 instances
- ต้องการเริ่มแอปใหม่อย่างรวดเร็ว
- ย้าย (port) แอปแบบ monolithic
- รับมือกับภาระงานที่ผันผวนสูง

หน้า 41 / 65

Kubernetes

Kubernetes เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการจัดการและประสานงาน (orchestration) คอนเทนเนอร์

ใช้ Kubernetes เพื่อ:

- จัดการคลัสเตอร์ของ Amazon EC2 compute instances
- รันคอนเทนเนอร์บน instances เหล่านั้น พร้อมกระบวนการสำหรับการ deploy การบำรุงรักษา และการขยายขนาด

ประโยชน์:

- รันแอปพลิเคชันได้ในระดับใหญ่ (Run applications at scale)
- ย้ายแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่น (Seamlessly move applications)
- รันได้ทุกที่ (Run anywhere)
- เพิ่มฟังก์ชันใหม่ (Add new functionality)

หน้า 42 / 65

Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS)

แผนภาพ (CONTROL PLANE และ NODES) ขั้นตอน:

- จัดเตรียม (provision) Amazon EKS cluster
- deploy worker nodes
- เชื่อมต่อกับ Amazon EKS
- รันแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์

หน้า 43 / 65

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

Amazon ECR เป็น Docker container registry แบบมีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้นักพัฒนาจัดเก็บ จัดการ และ deploy Docker container images ได้ง่าย ปลอดภัย:

- ผสานรวมกับ Amazon elastic container service
- รองรับ Docker
- ความพร้อมใช้งานและความทนทานสูง
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม
- การควบคุมการเข้าถึง (Access control)
- การเข้ารหัสข้อมูลขณะจัดเก็บ (Encryption at rest)
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม

(ภาพ: Image → Registry)

หน้า 44 / 65

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaway)

- คอนเทนเนอร์บรรจุทุกอย่างที่ซอฟต์แวร์ต้องใช้ในการทำงาน
- Docker เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่บรรจุซอฟต์แวร์ลงในคอนเทนเนอร์
- แอปพลิเคชันเดียวอาจกระจายอยู่ในหลายคอนเทนเนอร์
- Kubernetes เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับประสานงานคอนเทนเนอร์

หน้า 45 / 65

โมดูล 5: การประมวลผล (คอนเทนเนอร์และ Serverless)

AWS Step Functions

หน้า 46 / 65

AWS Step Functions

AWS Step Functions ช่วยให้ประสานบริการ AWS เข้าด้วยกันเป็น workflows แบบ serverless

- workflows ประกอบด้วยขั้นตอนต่อเนื่องกัน
- ผลลัพธ์ของขั้นตอนหนึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าของขั้นตอนถัดไป
- ตัวอย่าง:
 - AWS Step Functions ช่วยให้ AWS Lambda และ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ทำงานร่วมกัน

ประโยชน์:

- สร้างและอัปเดตแอปพลิเคชันแบบกระจาย (distributed applications)
- เขียนโค้ดน้อยลง

หน้า 47 / 65

AWS Step Functions ทำงานอย่างไร

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงการทำงานของ AWS Step Functions:

- กำหนดขั้นตอนใน workflow
- ตั้งค่า task เพื่อประสานการทำงานของบริการ AWS
- รันได้ตามต้องการนานสูงสุด 1 ปี (maximum runtime timeout)
- สลับเปลี่ยน tasks หรือขั้นตอนได้

หน้า 48 / 65

สรุป

- วัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Lambda
 - วัตถุประสงค์และการทำงานของ application programming interfaces (APIs) รวมถึง RESTful APIs
 - ประโยชน์และการทำงานของ Amazon API Gateway
 - วัตถุประสงค์และการทำงานของคอนเทนเนอร์และบริการ AWS ที่รองรับการใช้คอนเทนเนอร์
 - วัตถุประสงค์และการทำงานของ AWS Step Functions
- เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 49 / 65

กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategies)

หน้า 50 / 65

สถานการณ์ของโมดูล 5 (Module 5 Scenario)

บริษัทขนส่งด้วยรถบรรทุกแห่งหนึ่งต้องการลดการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ถูก "ผูกขาด" (locked in) พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ บริษัทกำลังตัดสินใจว่าควรใช้คอนเทนเนอร์หรือใช้ serverless พวกเขาต้องการความจุในการประมวลผลที่ปลอดภัยเฉพาะตอนที่รถบรรทุกอยู่พื้นฐานหลัก ซึ่งอาจกินเวลาหนึ่งวัน เดือนละสองสามครั้ง บางครั้งพวกเขาสนับสนุนบริษัทพันธมิตรเมื่อมาที่เมือง จึงอาจต้องรองรับผู้ใช้เหล่านั้นทุก ๆ สองสามเดือน

ข้อความใดอธิบายสถานการณ์ที่บริษัทอาจพบว่าคอนเทนเนอร์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า? เลือกสามคำตอบ

- A. สามารถลดขนาดหรือรู้ทั้งได้ตามต้องการ
- B. ต้องการการจัดการทรัพยากรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลความปลอดภัยเอง
- C. ต้องการให้ผู้ให้บริการคลาวด์จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและจัดการความจุให้

- D. ย้ายซอฟต์แวร์จากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งได้ด้วยการแยกส่วน (isolation)
- E. มีความต้องการด้านการพกพา (portability) และคงความเป็นกลางต่อผู้ให้บริการ (vendor-agnosticism)

หน้า 51 / 65

สถานการณ์ของโมดูล 5 – คำสำคัญ

บริษัทขนส่งด้วยรถบรรทุกแห่งหนึ่งต้องการลดการพึ่งพา (minimize dependence) ผู้ให้บริการคลาวด์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ถูก "ผูกขาด" (not "locked in") พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการพัฒนา (increasing their development velocity) แอปพลิเคชันต่าง ๆ บริษัทกำลังพยายาม (is trying) ตัดสินใจว่าควรใช้คอนเทนเนอร์ (containers) หรือใช้ serverless พวกเขาต้องการความจุในการประมวลผลที่ปลอดภัยเฉพาะ (only need secure) ตอนที่รถบรรทุกอยู่ที่ฐานหลัก ซึ่งอาจกินเวลาหนึ่งวันเดือนละสองสามครั้ง (a couple times) บางครั้งพวกเขาสนับสนุนบริษัทพันธมิตร (support partner companies) เมื่อมาที่เมือง จึง (town; therefore) อาจต้องรองรับผู้ใช้เหล่านั้นทุก ๆ สองสามเดือน

ข้อความใดอธิบาย (describe) สถานการณ์ที่บริษัทอาจพบว่าคอนเทนเนอร์ (find that containers) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า (more ideal option)? เลือกสามคำตอบ

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. สามารถลดขนาดหรือรื้อทิ้งได้ตามต้องการ
- B. ต้องการจัดการทรัพยากรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลความปลอดภัยเอง
- C. ต้องการให้ผู้ให้บริการคลาวด์จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและจัดการความจุให้
- D. ย้ายซอฟต์แวร์จากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งได้ด้วยการแยกส่วน (isolation)
- E. มีความต้องการด้านการพกพา (portability) และคงความเป็นกลางต่อผู้ให้บริการ (vendor-agnosticism)

หน้า 52 / 65

สถานการณ์ของโมดูล 5 – คำตอบ

บริษัทขนส่งด้วยรถบรรทุกแห่งหนึ่งต้องการลดการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ถูก "ผูกขาด" พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ บริษัทกำลังตัดสินใจว่าควรใช้คอนเทนเนอร์หรือใช้ serverless พวกเขาต้องการความจุในการประมวลผลที่ปลอดภัยเฉพาะ ตอนที่รถบรรทุกอยู่ที่ฐานหลัก ซึ่งอาจกินเวลาหนึ่งวัน เดือนละสองสามครั้ง บางครั้งพวกเขาสนับสนุนบริษัทพันธมิตรเมื่อมาที่เมือง จึงอาจต้องรองรับผู้ใช้เหล่านั้นทุก ๆ สองสามเดือน

ข้อความใดอธิบายสถานการณ์ที่บริษัทอาจพบว่าคอนเทนเนอร์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า? เลือกสามคำตอบ

- A. สามารถลดขนาดหรือรื้อทิ้งได้ตามต้องการ
- B. ต้องการจัดการทรัพยากรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลความปลอดภัยเอง (ไฮไลต์ในสไลด์)
- C. ต้องการให้ผู้ให้บริการคลาวด์จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและจัดการความจุให้
- D. ย้ายซอฟต์แวร์จากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งได้ด้วยการแยกส่วน (isolation)
- E. มีความต้องการด้านการพกพาและคงความเป็นกลางต่อผู้ให้บริการ (ไฮไลต์ในสไลด์)

หมายเหตุผู้แปล: ในสไลด์ต้นฉบับมีแถบไฮไลต์สามแถบ คือที่ข้อ B, ข้อ E และ แถบว่างหนึ่งแถบใต้ข้อ E ซึ่งไม่ตรงกับตัวเลือกใด (แถบไฮไลต์ในสไลด์นี้ดูเลื่อนตำแหน่ง) จึงระบุได้ชัดเจนเพียง B และ E ตามที่ปรากฏ ควรตรวจสอบคำตอบข้อที่สามกับผู้อ่าน

หน้า 53 / 65

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

หน้า 54 / 65

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)

- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 55 / 65

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

หน้า 56 / 65

Mom & Pop Café & Bakery: การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer meeting preparation)

หน้า 57 / 65

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอให้ส่งประวัติคำสั่งซื้อรายวัน (Request to send daily order history)

หน้า 58 / 65

ความต้องการทางธุรกิจ: การรายงานอัตโนมัติ

- Sophie ต้องการส่งรายงานประจำวันให้แม่และพ่อ รายงานนี้จะแสดงรายการสิ่งที่ร้านต้องอบในแต่ละวัน
- รายงานจะใช้คำสั่งซื้อก่อนหน้าเพื่อกำหนดความต้องการในการอบของวันพรุ่งนี้

หน้า 59 / 65

กิจกรรมที่ 5: สร้าง AWS Lambda function เพื่อส่งรายงานประจำวันทางอีเมล

หน้า 60 / 65

กิจกรรมที่ 5: แผนภาพสถาปัตยกรรมและลำดับการทำงานของรายงานวิเคราะห์ยอดขาย

แผนภาพ (AWS Cloud → Region):

- 1. salesAnalysisReportDailyTrigger (Amazon CloudWatch event – ทริกเกอร์ทุกวันเวลา 20:00 วันจันทร์-เสาร์) → เรียก salesAnalysisReport Lambda function (ใช้ salesAnalysisReportRole IAM role)
- 2. salesAnalysisReport เรียก salesAnalysisReportDataExtractor Lambda function (ใช้ PyMySQL library ใน Lambda layer และใช้ salesAnalysisReportDERole IAM role)
- 3. salesAnalysisReportDataExtractor ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล mom_pop_db (MariaDB – MySQL) บน mompopcafe EC2 LAMP instance (อยู่ใน VPC → Subnet → Security group; EC2 instance contents)
- 4. ส่งข้อมูลกลับไปยัง salesAnalysisReport
- 5. salesAnalysisReport ส่งรายงานไปยัง salesAnalysisReportTopic (Amazon Simple Notification Service topic)
- 6. SNS ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของพ่อ (Pop's email address)

หมายเหตุผู้แปล: ข้อความที่ดึงจาก PDF ต้นฉบับหน้านี้มีข้อความภาษาญี่ปุ่น "この画像は表示できません。" (แปลว่า "ไม่สามารถแสดงภาพนี้ได้") ปนอยู่ ซึ่งเป็นข้อความ placeholder ของไอคอนที่แสดงไม่ได้ ไม่ใช่เนื้อหาบทเรียน

หน้า 61 / 65

เริ่มกิจกรรมที่ 5: สร้าง Lambda function เพื่อส่งรายงานทางอีเมล

หน้า 62 / 65

AWS Lambda

AWS Lambda อาจแก้ความต้องการทางธุรกิจอื่นใดให้ Mom & Pop Café ได้อีกบ้าง?

หน้า 63 / 65

AWS Lambda

AWS Lambda อาจแก้ความต้องการทางธุรกิจอื่นใดให้ Mom & Pop Café ได้อีกบ้าง?

แนวทางแก้ (Solution): AWS Lambda function สามารถดึงข้อมูลการเข้าถึงเว็บจากไฟล์ log แล้วส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แม่และพ่อ

หน้า 64 / 65

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

หน้า 65 / 65

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ที่ท้ายสไลด์: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้อืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

โมดูล 6: การประมวลผล – บริการฐานข้อมูล (Computing: Database Services)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-06-Computing-Database-Services.pdf · ครอบคลุม 59 หน้า

หน้า 1 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล) – Computing (Database Services)

หน้า 2 / 59

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- แยกความแตกต่างของบริการฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ (managed database services) ประเภทต่าง ๆ ที่ Amazon Web Services (AWS) มีให้ และระบุการใช้งานที่แนะนำ
- ระบุปัจจัยบางประการที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกฐานข้อมูล (engine และภาระงาน – workloads)
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Aurora และ Amazon DynamoDB รวมถึงประโยชน์ของแต่ละตัว
- อธิบายคุณสมบัติหลักและประโยชน์ของ Amazon RDS, Amazon Aurora และ Amazon DynamoDB
- อธิบายประโยชน์ของ AWS Database Migration Service (AWS DMS) และความสามารถของ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

หน้า 3 / 59

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- AWS Database Services
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Aurora
- Amazon DynamoDB
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

การสาธิตโดยผู้สอน:

- สร้าง Amazon RDS instance (ไม่บังคับ – Optional)

แล็บ: ไม่มี (None)

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ 6: ย้ายฐานข้อมูลไปยัง Amazon RDS
- โปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting knowledge base)

หน้า 4 / 59

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 6

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Storage & Data Management (พื้นที่จัดเก็บและการจัดการข้อมูล)

หน้า 5 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

AWS Database Services

หน้า 6 / 59

ตัวเลือกฐานข้อมูลของ AWS

SQL:

- ฐานข้อมูลเชิงธุรกรรม (Transactional databases) – Amazon RDS
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) – Amazon Redshift

NoSQL:

- ฐานข้อมูล NoSQL – Amazon DynamoDB
- ความสัมพันธ์ (Relationships) – Amazon Neptune
- ที่เก็บข้อมูลและแคชในหน่วยความจำ (In-memory data store and cache) – Amazon ElastiCache

หน้า 7 / 59

ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL

	SQL	NoSQL
การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)	แถวและคอลัมน์ (Rows and columns)	คีย์-ค่า (Key-value)
Schemas	คงที่ (Fixed)	ไดนามิก (Dynamic)
การ query	ใช้ SQL	เน้นที่ชุดของเอกสาร (collection of documents)
การขยายขนาด (Scalability)	แนวตั้ง (Vertical)	แนวนอน (Horizontal)

ตัวอย่าง SQL:

ISBN	Title	Author	Format
9182932465265	Cloud Computing Concepts	Wilson, Joe	Paperback
3142536475869	The Database Guru	Gomez, Maria	Ebook

ตัวอย่าง NoSQL:

{ "ISBN": 9182932465265, "Title": "Cloud Computing Concepts", "Author": "Wilson, Joe", "Format": "Paperback" }

หน้า 8 / 59

การเลือกบริการฐานข้อมูล

เลือก database engine ตาม:

- โครงสร้าง (Structure)
- วัตถุประสงค์ (Purpose)
- ความต้องการของแอปพลิเคชัน (Application needs)

ปัจจัยด้านภาระงานฐานข้อมูลที่ต้องพิจารณา:

- สมรรถนะ (Performance)
- ขนาด (Size)
- รูปแบบการเข้าถึง (Access patterns)
- การประมวลผล (Compute)
- ค่าใช้จ่าย (Cost)

หน้า 9 / 59

คำแนะนำฐานข้อมูลของ AWS

ถ้าคุณต้องการ (If You Need)	ประเภทผลิตภัณฑ์	ควรพิจารณาใช้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีผู้ดูแลให้ ที่ launch ได้โดยเลือกจาก database engines ยอดนิยมหกตัว	Relational database	Amazon RDS
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เข้ากันได้กับ MySQL และ PostgreSQL ซึ่งสร้างมาเพื่อคลาวด์	Relational database	Amazon Aurora
ฐานข้อมูล NoSQL แบบมีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบ	NoSQL database	Amazon DynamoDB
ฐานข้อมูลกราฟแบบมีผู้ดูแลให้	NoSQL database	Amazon Neptune
ที่เก็บคีย์-ค่า Redis แบบมีผู้ดูแลให้	NoSQL database	Amazon ElastiCache
คลังข้อมูล (data warehouse) SQL แบบจัดเก็บเป็นคอลัมน์	Relational database	Amazon Redshift

สถานการณ์การใช้ฐานข้อมูลของ AWS

ชื่อฐานข้อมูล	เหมาะที่สุดสำหรับ (Best Used For)
Amazon RDS	แอปพลิเคชันเชิงธุรกรรม เช่น ERP, CRM และอีคอมเมิร์ซ เพื่อบันทึกธุรกรรมและเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
Amazon Aurora	จุดเด่นของ Amazon Aurora: โอเพนซอร์ส สมรรถนะสูง และต้นทุนต่ำ
Amazon Redshift	แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับรายงานการปฏิบัติงาน และการ query ข้อมูลขนาดเทราไบต์ถึงเอกซะไบต์ (terabyte-to exabyte-scale)
Amazon ElastiCache	กรณีใช้งานแบบเรียลไทม์ที่ต้องการความหน่วงต่ำกว่ามิลลิวินาที เช่น กระดานคะแนนเกม แชดหรือการส่งข้อความ สตรีมมิ่ง และ IoT
Amazon Neptune	แอปพลิเคชันที่ต้องสำรวจข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสูง เช่น ฟีดข่าว โซเชียล ระบบแนะนำ และการตรวจจับการฉ้อโกง
Amazon DynamoDB	แอปพลิเคชันระดับอินเทอร์เน็ต เช่น การโรงแรม การหาตั๋ว และการเรียกรถร่วม ที่ต้องให้บริการเนื้อหาและเก็บข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- ฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ช่วยทำให้งานปฏิบัติการและงานจัดการหลายอย่างง่ายขึ้นและเป็นอัตโนมัติ
- การเลือกฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลของ AWS ขึ้นอยู่กับความต้องการของแอปพลิเคชัน
- ฐานข้อมูลแต่ละตัวมีกรณีการใช้งานหลัก – ต้องแน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับมัน
- database engines หรือเวอร์ชันฐานข้อมูลที่ไม่รองรับ สามารถโฮสต์บน Amazon EC2 ได้

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Amazon RDS DB instances

- **DB Instance Class:** CPU, หน่วยความจำ (Memory), สมรรถนะเครือข่าย (Network Performance)
- **DB Instance Storage:** Magnetic, General Purpose (SSD), Provisioned IOPS
- **DB Engines:**
 - Amazon Aurora
 - MySQL
 - SQL Server
 - PostgreSQL
 - MariaDB
 - Oracle

การสำรองข้อมูลของ Amazon RDS (Amazon RDS backup)

ตัวเลือกการสำรองข้อมูลของ Amazon RDS ได้แก่:

อัตโนมัติ (Automatic):

- สร้างการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (snapshot เต็มรายวันและ transaction logs) ของ DB instance ระหว่างช่วงเวลาสำรองข้อมูล (backup window)

ด้วยตนเอง (Manual):

- สร้าง snapshot ของ storage volume ของ DB instance

สร้าง snapshots: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับสร้าง snapshot คือ:

```
$ aws rds create-db-snapshot --db-instance-identifier mytestdb --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

กู้คืน DB จาก snapshot: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับกู้คืน DB จาก snapshot คือ:

```
$ aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot --db-instance-identifier mytestdb-new --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

(ต้นฉบับพิมพ์ว่า "restore a SB" ซึ่งหมายถึง DB)

คัดลอก RDS Snapshot: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับคัดลอก RDS snapshot คือ:

```
$ aws rds copy-db-snapshot --source-db-snapshot-identifier mydbsnapshot --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy --copy-tags
```

ลบ snapshot: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับลบ snapshot คือ:

```
$ aws rds delete-db-snapshot --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

ความพร้อมใช้งานสูงด้วยการ deploy แบบ multi-AZ: การจำลองข้อมูล (Replication)

แผนภาพ (VPC):

- Availability Zone 1: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB primary instance
- Availability Zone 2: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB standby instance
- primary instance จำลองข้อมูลแบบซิงโครนัส (Synchronous replication) ไปยัง standby instance

ความพร้อมใช้งานสูงด้วยการ deploy แบบ multi-AZ: การสลับไปใช้ระบบสำรอง (Failover)

แผนภาพ (VPC):

- Availability Zone 1: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB primary instance
- Availability Zone 2: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB standby instance
- เมื่อ primary ล้มเหลว จะเกิด Failover ไปยัง RDS DB standby instance

การขยายขนาด Amazon RDS (Amazon RDS scaling)

แผนภาพ (VPC → Availability Zone): App บน Amazon EC2 instance ใน Public subnet อ่าน/เขียน (Read/write) ที่ RDS DB primary instance และอ่าน (Read) จาก RDS DB read replica instance ใน Private subnet; primary จำลองข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous replication) ไปยัง read replica

การขยายขนาด Amazon RDS:

- Instance class
 - เปลี่ยน instance class เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการประมวลผลและหน่วยความจำ
- ความจุพื้นที่จัดเก็บ (Storage capacity)
 - ขยายพื้นที่จัดเก็บของ instances ที่มีอยู่
- การะงานด้านการอ่านสามารถใช้ read replicas ได้

การสาธิตโดยผู้สอน (ไม่บังคับ): สร้าง RDS instance

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon RDS รองรับ database engines หลายตัวทั้งแบบโอเพนซอร์สและเชิงพาณิชย์

- instance class ของ Amazon RDS ให้คุณเลือกประเภท instance (การประมวลผล) ส่วน storage type ช่วยกำหนดประเภทพื้นที่จัดเก็บ ขนาด และ IOPS ของ DB
- RDS Standby และ read replicas ช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานและความทนทานให้ DB Instances
- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและ snapshot ด้วยตนเองเป็นวิธีสำรองและกู้คืน DB ของคุณ

หน้า 24 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

Amazon Aurora

หน้า 25 / 59

ประโยชน์ของ Amazon Aurora

ประโยชน์ของ Amazon Aurora ได้แก่:

- รวดเร็วและพร้อมใช้งาน (Fast and available)
- บริการแบบมีผู้ดูแลให้ (Managed service)
- ใช้งานง่าย (Simple)
- จ่ายตามการใช้งาน (Pay-as-you-go)
- เข้ากันได้ (Compatible)

รายละเอียด:

- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เข้ากันได้กับ MySQL และ PostgreSQL
- ผลานสมรรถนะและความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ระดับสูง
- ความเรียบง่ายและความคุ้มค่าของฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส

หน้า 26 / 59

สถาปัตยกรรมความพร้อมใช้งานสูงของ Amazon Aurora

แผนภาพ Amazon Aurora DB Cluster:

- Availability Zone 1: Amazon Aurora primary instance – รับการเขียน (Writes) และการอ่าน (Reads)
- Availability Zone 2: Amazon Aurora replica – รับการอ่าน (Reads)
- Availability Zone 3: Amazon Aurora replicas – รับการอ่าน (Reads)
- ทุก AZ ใช้ Cluster volume ร่วมกัน ซึ่งเก็บสำเนาข้อมูล (Data copies) ไว้ใน ทุก AZ

หน้า 27 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

Amazon DynamoDB

หน้า 28 / 59

ประโยชน์ของ Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB เป็นบริการฐานข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์ (non-relational) ที่รวดเร็วและขยายขนาดได้สูง

ประโยชน์ของ Amazon DynamoDB ได้แก่:

- มีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบ (Fully managed)
- query ที่มีความหน่วงต่ำ (Low-latency queries)
- การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด (Fine-grained access control)
- ความยืดหยุ่น (Flexibility)

หน้า 29 / 59

โมเดลข้อมูลของ Amazon DynamoDB

- ตาราง (Table) = ชุดของ items
- Item = ชุดของ attributes
- Attributes เก็บองค์ประกอบของข้อมูล
- ข้อมูลถูกแบ่งพาร์ติชันตาม partition key (เช่น Partition Key: A, B, C, D)
- ตัวอย่างคีย์: User ID เป็น Partition key และ Order ID เป็น Sort key

หน้า 30 / 59

Amazon DynamoDB global tables

แผนภาพ Global table ที่มี Replica ใน 3 Regions:

- Replica us-west-2
- Replica us-east-1
- Replica eu-central-1

หน้า 31 / 59

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- เข้าใจความแตกต่างหลักของโมเดลข้อมูลระหว่าง SQL และ NoSQL
- เข้าใจว่าคุณสมบัติด้านการขยายขนาดและสมรรถนะของ Amazon DynamoDB ทำให้เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการปริมาณงานสูง (high-throughput) และไวต่อความหน่วง (latency-sensitive)

หน้า 32 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

AWS Database Migration Service (AWS DMS)

หน้า 33 / 59

Database Migration Service (AWS DMS)

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) ร่วมกับ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) ช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูลมายัง AWS โดยมีช่วงหยุดทำงานน้อยที่สุด
- รองรับฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์และโอเพนซอร์สที่ใช้กันแพร่หลายส่วนใหญ่
- ทำให้แอปพลิเคชันยังทำงานได้ระหว่างการย้าย

(ภาพ AWS Database Migration Service เชื่อมฐานข้อมูลต้นทาง เช่น MariaDB, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, SAP ASE, Azure SQL กับปลายทาง Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Redshift, Amazon DynamoDB, Amazon Aurora)

หน้า 34 / 59

AWS DMS endpoints

การจัดคู่ต้นทาง/ปลายทางของ DMS (DMS Source/Target Combinations):

ต้นทาง / ปลายทาง	On Premises	Amazon RDS, Redshift, Amazon S3 และ DynamoDB	Amazon EC2
On Premises	ไม่รองรับ (Not supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)
Amazon RDS และ Amazon S3	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)
Amazon EC2	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)
Azure SQL	ไม่รองรับ (Not supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)

หน้า 35 / 59

สถาปัตยกรรมของ AWS DMS

แผนภาพ: ต้นทาง (SOURCE) → Replication instance ใน VPC ที่รัน Task → ปลายทาง (TARGET)

- ต้นทางเป็นได้: ฐานข้อมูล on-premises (On-premises database), RDS DB instance, DB บน EC2 instance
- ปลายทางเป็นได้: ฐานข้อมูล on-premises, RDS DB instance, DB บน EC2 instance

หน้า 36 / 59

AWS Schema Conversion Tool

AWS Schema Conversion Tool ช่วยทำให้งานแปลง schema และโค้ดของฐานข้อมูลจำนวนมากเป็นอัตโนมัติ เมื่อย้ายจาก database engine ต้นทางไปยังปลายทาง

หน้า 37 / 59

การแปลงที่ AWS SCT รองรับ

AWS Schema Conversion Tool แปลงสิ่งต่อไปนี้ได้ง่าย:

- schema ของฐานข้อมูลต้นทาง
- Views
- Stored procedures
- Functions

ฐานข้อมูลต้นทาง (Source Database)	ฐานข้อมูลปลายทางบน Amazon RDS (Target Database)
Oracle Database	Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Oracle Data Warehouse	Amazon Redshift
Microsoft SQL Server	Amazon Aurora, Amazon Redshift, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Teradata	Amazon Redshift
IBM Netezza	Amazon Redshift
Greenplum	Amazon Redshift
Vertica	Amazon Redshift
MySQL และ MariaDB	PostgreSQL
PostgreSQL	Amazon Aurora, MySQL, MariaDB
Amazon Aurora	PostgreSQL
IBM Db2 LUW	Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL
Apache Cassandra	Amazon DynamoDB

หน้า 38 / 59

สรุปกระบวนการย้ายฐานข้อมูล

- **Step 1:** schema ของฐานข้อมูลต้นทาง → AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) → schema ของฐานข้อมูลปลายทาง
- **Step 2:** ข้อมูลของฐานข้อมูลต้นทาง → AWS Database Migration Service (AWS DMS) → ข้อมูลของฐานข้อมูลปลายทาง

หน้า 39 / 59

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- AWS DMS และ AWS SCT ช่วยย้ายฐานข้อมูลทั้งแบบเดียวกัน (homogenous) และต่างชนิดกัน (heterogeneous) จากศูนย์ข้อมูล on premises และ instances บนคลาวด์มายัง AWS
- วางแผนขั้นตอนการย้ายตามความต้องการด้านความพร้อมใช้งาน

หน้า 40 / 59

สรุป

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- ประเภทของบริการฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ที่ AWS มี และการใช้งานที่แนะนำ
- คุณสมบัติหลักและประโยชน์ของ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Aurora และ Amazon DynamoDB
- ประโยชน์ของ AWS Database Migration Service (DMS) และความสามารถของ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 41 / 59

กลยุทธ์การทำข้อสอบ (Test Strategies)

หน้า 42 / 59

สถานการณ์ของโมดูล 6 (Module 6 Scenario)

ธนาคาร FinTech แห่งหนึ่งได้สร้างสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่ จึงต้องขยายฐานข้อมูลเพื่อเก็บโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ และเชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้าเดิมเข้ากับบัตรใหม่ พร้อมรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนด PCI compliance ธนาคารอยู่บนคลาวด์ทั้งหมด และให้ภาพแสดงข้อมูลทางการเงิน (financial visualizations) ที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเงินของลูกค้า ลูกค้าใช้แอปมือถือและเว็บไซต์สำหรับธุรกรรมบัญชีและโปรไฟล์

ควรให้ความสำคัญกับบริการ AWS ใดสำหรับฐานข้อมูลของธนาคาร หากต้องการสร้างกราฟของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า?

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon ElastiCache
- D. Amazon Neptune
- E. Amazon Redshift

หน้า 43 / 59

สถานการณ์ของโมดูล 6 – คำสำคัญ

ธนาคาร FinTech แห่งหนึ่งได้สร้างสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่ จึงต้องขยายฐานข้อมูลเพื่อเก็บ (to capture) โปรไฟล์ลูกค้าใหม่ และเชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้าเดิม (profiles and link existing) เข้ากับโปรไฟล์ของบัตรใหม่ (profiles to the new card line) พร้อมรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนด PCI compliance ธนาคารอยู่บนคลาวด์ทั้งหมด และให้ลูกค้า (provides their customers) ได้ภาพแสดงข้อมูลทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเงิน ลูกค้าใช้แอปมือถือและเว็บไซต์สำหรับธุรกรรมบัญชีและโปรไฟล์ ควรให้ความสำคัญกับบริการ (service) AWS ใดสำหรับฐานข้อมูลของธนาคาร หากต้องการ (database if they) สร้างกราฟของข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน (connected data) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า (their customers)?

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon ElastiCache
- D. Amazon Neptune
- E. Amazon Redshift

หน้า 44 / 59

สถานการณ์ของโมดูล 6 – คำตอบ

ธนาคาร FinTech แห่งหนึ่งได้สร้างสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่ จึงต้องขยายฐานข้อมูลเพื่อเก็บโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ และเชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้าเดิมเข้ากับบัตรใหม่ พร้อมรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนด PCI compliance ธนาคารอยู่บนคลาวด์ทั้งหมด และให้ภาพแสดงข้อมูลทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเงินของลูกค้า ลูกค้าใช้แอปมือถือและเว็บไซต์สำหรับธุรกรรมบัญชีและโปรไฟล์

ควรให้ความสำคัญกับบริการ AWS ใดสำหรับฐานข้อมูลของธนาคาร หากต้องการสร้างกราฟของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า?

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon ElastiCache
- D. Amazon Neptune (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- E. Amazon Redshift

หน้า 45 / 59

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

หน้า 46 / 59

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 47 / 59

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอย้ายฐานข้อมูล (Database Migration Request)

ความต้องการทางธุรกิจ: ฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ (Managed Database)

Emma กังวลเรื่อง:

- ข้อมูลธุรกิจถูกติดตามในสเปรดชีตบนพีซีในเครื่อง ซึ่งต้องอยู่กับเธอตลอดเวลา
- อาจสูญเสียข้อมูลการเงิน ข้อมูลจุดขาย (POS) และข้อมูลแรงงาน
- สเปรดชีตไม่ปลอดภัย และใช้งานยากขึ้นเรื่อย ๆ
- ไม่มีทางรู้ว่าวัตถุติดลบเมื่อใด
- หาก EC2 instance ที่โฮสต์ฐานข้อมูลประวัติคำสั่งซื้อล้มเหลว พวกเขาจะสูญเสียข้อมูลทั้งหมด

คำขอฐานข้อมูลของ Sophie

Sophie โทรหา Alejandro เรื่องการสร้างฐานข้อมูล เธอเสนอโซลูชันที่สอดคล้องกับ AWS Best Practices ภายใต้ Well Architected Framework อย่างไรก็ตาม Alejandro ชี้ให้เห็นข้อกังวลที่ใหญ่กว่า:

- ข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านอยู่บน EC2 instance เดียว
- ทำให้เกิดจุดล้มเหลวที่อาจทำให้ร้านต้องหยุดดำเนินการ

Alejandro แนะนำให้ย้ายประวัติคำสั่งซื้อไปยัง Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

ข้อมูลติดต่อของซัพพลายเออร์ควรถูกนำเข้าจากแล็ปท็อปของ Emma ไปยัง Amazon RDS ด้วย

คำขอฐานข้อมูลของ Sophie

Sophie โทรหา Alejandro เรื่องการสร้างฐานข้อมูล เธอเสนอโซลูชันที่สอดคล้องกับ AWS Best Practices ภายใต้ Well Architected Framework (ลิงก์ในสไลด์: Learn more with the Data Migration Playbook – เรียนรู้เพิ่มเติมจาก Data Migration Playbook)

กิจกรรมที่ 6: ย้ายไปยัง Amazon RDS – โครงสร้างก่อนย้าย (Before migration topology)

แผนภาพ: MomPopCafe VPC (10.200.0.0/20) เชื่อม Internet gateway

- Availability Zone 1 → MomPopCafe Public Subnet 1 (10.200.0.0/24)
 - SSH Client → CLI Host
 - MomPopCafeSecurityGroup → MomPopCafeInstance (T2 small instance) ที่มี Mom & Pop Café web application และฐานข้อมูล mom_pop_db บน MariaDB (MySQL)

กิจกรรมที่ 6: ย้ายไปยัง Amazon RDS – โครงสร้างหลังย้าย (After migration topology)

แผนภาพ: MomPopCafe VPC (10.200.0.0/20) เชื่อม Internet gateway

- Availability Zone 1 → MomPopCafe Public Subnet 1 (10.200.0.0/24): SSH Client → CLI Host; MomPopCafeSecurityGroup → MomPopCafeInstance (T2 small instance) ที่มี Mom & Pop Café web application และ mom_pop_db บน MariaDB (MySQL)
- MomPopCafeDB Subnet Group:
 - MomPopCafe Private Subnet 1 (10.200.2.0/23) ใน Availability Zone 1
 - MomPopCafe Private Subnet 2 (10.200.10.0/23) ใน Availability Zone 2
 - MomPopCafeDatabaseSG → MomPopCafeDBInstance (Amazon RDS instance)

Inbound rules ของ database security group:

Type	Protocol	Port Range	Source
MYSQL/Aurora	TCP	3306	MomPopCafeSecurityGroup

เริ่มกิจกรรมที่ 6: ย้าย Mom & Pop Café จาก MySQL บน instance ไปยัง Amazon RDS

ประโยชน์ของ Amazon RDS

ประโยชน์หลักของการใช้ Amazon RDS คืออะไร?

- Reason #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #3: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #3 (ต้นฉบับพิมพ์ซ้ำ หมายถึงข้อ 4): (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #5: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #6: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

ประโยชน์ของ Amazon RDS

ประโยชน์หลักของการใช้ Amazon RDS คืออะไร?

- Reason #1: ดูแลจัดการง่าย (Easy to administer)
- Reason #2: ขยายขนาดได้สูง (Highly scalable)
- Reason #3: พร้อมใช้งานและทนทาน (Available and durable)
- Reason #3 (ต้นฉบับพิมพ์ซ้ำ หมายถึงข้อ 4): รวดเร็ว (Fast)
- Reason #5: ปลอดภัย (Secure)
- Reason #6: ราคาไม่แพง (Inexpensive)

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting Knowledge Base)

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: © 2019 Amazon Web Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

โมดูล 7: เครือข่าย (Networking)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-07-Networking.pdf · ครบทั้ง 75 หน้า

หน้า 1 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย (Networking)

หน้า 2 / 75

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- อธิบายบทบาทพื้นฐานของ Amazon virtual private cloud (VPC) ในเครือข่ายของ AWS Cloud
- ระบุส่วนประกอบเครือข่ายภายใน VPC และวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วน
- แยกความแตกต่างของตัวเลือกการเชื่อมต่อ VPC
- อธิบายโมเดลการป้องกันเครือข่ายแบบหลายชั้น (layered network defense) ภายใน VPC
- ระบุขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเครือข่าย VPC ที่พบบ่อย
- ตั้งค่า VPC

หน้า 3 / 75

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- เครือข่ายและ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
- การแก้ไขปัญหาเครือข่ายบน AWS
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

แล็บ (Lab):

- Lab 4: ตั้งค่า Amazon Virtual Private Cloud

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ 7: แก้ไขปัญหา VPC
- โปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

หน้า 4 / 75

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 7

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข้ปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Networking (เครือข่าย)
 - Security and compliance (ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

หน้า 5 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย

เครือข่ายของ AWS Cloud และ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

หน้า 6 / 75

เครือข่ายของ AWS Cloud

แผนภาพ: AWS Cloud → VPC ที่มี EC2 instances และ Amazon RDS instance (AWS Network, Private IP Address Space: 10.50.0.0 – 10.50.255.255) เชื่อมต่อกับ:

- ศูนย์ข้อมูลขององค์กร (Corporate data center)
- VPC รอง (Secondary VPC)
- Internet

หน้า 7 / 75

ส่วนประกอบเครือข่ายของ AWS

แผนภาพ (AWS Cloud → VPC ที่มี Availability Zone 1 และ 2 และ Router):

- Public subnet: EC2 instances ใน security group มี Primary network interface (elastic network interface) เชื่อมกับ Internet gateway ให้ Internet client เข้าถึงได้
- Private subnet: EC2 instances แต่ละตัวอยู่ใน security group ของตน
- Corporate client ในศูนย์ข้อมูลขององค์กร → Customer gateway → VPN connection → Virtual private gateway → VPC

หน้า 8 / 75

Amazon VPC

Amazon VPC คือเครือข่ายเสมือนที่จัดเตรียมไว้ในส่วนที่แยกออกจากกันในเชิงตรรกะของ AWS Cloud:

- รองรับการแยกเชิงตรรกะด้วย subnets
- ให้ความปลอดภัยแบบละเอียด
- รองรับ hardware virtual private network (VPN) เป็นทางเลือก

หน้า 9 / 75

การตั้งค่า Amazon VPC: การกำหนด IP address

การกำหนด IP address:

- ช่วง IP address แบบ private ที่ถูกต้องตามที่ RFC 1918 กำหนด
- ใน Amazon VPC คุณกำหนดเครือข่ายได้เฉพาะระหว่าง /16 ถึง /28
- ใช้ช่วง IP address ที่ไม่ทับซ้อนกัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice): จำกัด VPC ให้อยู่ในช่วงที่ RFC1918 กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกำหนดเส้นทางที่อาจเกิดขึ้น

หน้า 10 / 75

ตัวอย่างคำสั่ง CLI สำหรับสร้าง VPC

คำสั่ง:

```
$ aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16
```

หน้า 11 / 75

สัญญากรณ์ Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

รูปแบบ IP address: x.x.x.x/n โดย x.x.x.x คือ IP address ประกอบด้วย network prefix (ส่วนเครือข่าย) และ host identifier (ส่วนระบุโฮสต์) ส่วน /n คือความยาวของ prefix

CIDR block	การแทนด้วยบิต (Bit representation)	ช่วง address ที่สอดคล้อง
10.50.1.0/24	00001010.00110010.00000001.xxxxxxxx	10.50.1.0 – 10.50.1.255
10.50.1.0/27	00001010.00110010.00000001.000xxxxx	10.50.1.0 – 10.50.1.31
10.50.1.132/32	00001010.00110010.00000000.0110000100	10.50.1.132 (address เดียว)
0.0.0.0/0	xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx xxxxxx	0.0.0.0 – 255.255.255.255 (ทุก address)

หน้า 12 / 75

IP addresses ที่ Amazon VPC สงวนไว้

CIDR Block	เหตุผล (Rationale)
10.0.0.0	Network address (address ของเครือข่าย)
10.0.0.1	AWS สงวนไว้เป็น address ของเราเตอร์ของ VPC
10.0.0.2	IP address ของ DNS server จะเป็นค่าฐานของช่วงเครือข่าย VPC บวกสองเสมอ อย่างไรก็ตาม VPC ยังสงวนค่าฐานของแต่ละช่วง subnet บวกสองไว้ด้วย
10.0.0.3	AWS สงวนไว้ใช้ในอนาคต
10.0.0.255	Network broadcast address – AWS ไม่รองรับ broadcast ใน VPC จึงสงวน address นี้ไว้

หน้า 13 / 75

ลักษณะของ Amazon VPC

แผนภาพ: Region → VPC: 10.0.0.0/16 ครอบคลุม Availability Zone A และ B มี Router และ Default Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 14 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Subnets

แผนภาพ: Region → VPC: 10.0.0.0/16 มี Router และ Default Route Table (10.0.0.0/16 → local)

- Availability Zone A: Private subnet 10.0.10.0/24
- Availability Zone B: Private subnet 10.0.20.0/24

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 15 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Subnets (ต่อ)

แผนภาพเดียวกับหน้าก่อน: Region → VPC: 10.0.0.0/16 มี Router และ Default Route Table (10.0.0.0/16 → local)

- Availability Zone A: Private subnet 10.0.10.0/24
- Availability Zone B: Private subnet 10.0.20.0/24

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 16 / 75

คุณสมบัติ auto-assign public IP ของ subnet

- เฉพาะ instances ที่ launch ใน Amazon VPC ค่าเริ่มต้น (default VPC) เท่านั้นที่ได้รับ public IP address ตอนสร้าง
- instances ที่สร้างใน VPC ที่กำหนดเอง (custom VPC) ต้องแก้ค่าเริ่มต้นจึงจะได้รับ public IP address
- อีกทางหนึ่ง ตั้งค่า Modify auto-assign IP settings บน subnets ให้กำหนด public IP address ให้ instances อัตโนมัติ
- public IP address ไม่คงที่ ต่างจาก Elastic IP address

หน้า 17 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Route tables

แผนภาพ: Region → VPC: 10.0.0.0/16 มี Router และ Internet gateway (IG-id)

- Availability Zone A: Subnet 1 = Public subnet 10.0.10.0/24 ใช้ Custom Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	IG-id

- Availability Zone B: Subnet 2 = Private subnet 10.0.20.0/24 ใช้ Default Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local

หน้า 18 / 75

ส่วนประกอบของ Amazon VPC: Elastic network interfaces

elastic network interface คือ network interface เสมือน (NIC) ที่ต่อกับ Amazon EC2 instance

(แผนภาพ: instance ใน Security group มี Primary network interface (elastic network interface), Elastic network interface 2 และ Elastic network interface 3)

- instance แต่ละตัวมี elastic network interface หลัก (primary) ที่ถอดออกไม่ได้
- คุณต่อ network interfaces เพิ่มเข้ากับ instance ได้
- กรณีการใช้งาน ได้แก่:
 - ใช้อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัย (appliances) ใน VPC
 - เชื่อมต่อ instance กับบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AWS PrivateLink

หน้า 19 / 75

Default VPC (VPC ค่าเริ่มต้น)

แผนภาพ: Region → VPC: 172.31.0.0/16 มี Router และ Internet gateway

- Availability Zone A: Public subnet 172.31.0.0/20
- Availability Zone B: Public subnet 172.31.16.0/20

Route table:

Destination	Target
172.31.0.0/16	local
0.0.0.0/0	IG-id

หน้า 20 / 75

ตัวเลือก DNS สำหรับ VPC

ตัวเลือก Domain Name System (DNS) สำหรับ VPC ได้แก่:

- DNS server ที่ Amazon จัดให้ (Amazon Route 53 Resolver)
- DNS server ของคุณเอง
- Amazon Route 53 private hosted zones

หน้า 21 / 75

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon VPC ช่วยจัดเตรียมเครือข่ายที่แยกออกจากกันเชิงตรรกะบน AWS
- subnets ถูกจัดเป็น public หรือ private ตาม route tables ที่ผูกอยู่
- security groups เป็นไฟร์วอลล์แบบ stateful (จำสถานะ) และ NACLs เป็นไฟร์วอลล์แบบ stateless (ไม่จำสถานะ) โดยใช้ที่ระดับ elastic network interface และระดับ subnet ตามลำดับ

หน้า 22 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย

ตัวเลือกการเชื่อมต่อของ Amazon VPC (Amazon VPC connectivity options)

หน้า 23 / 75

สถานการณ์และโซลูชันการเชื่อมต่อ VPC

ถ้าคุณต้องการ (If You Need to)	ควรพิจารณาใช้ (Consider Using)	หมวดของโซลูชัน (Solution Category)
เชื่อมต่อ private subnet กับ อินเทอร์เน็ต	NAT gateway; NAT instance	EC2 instance connectivity
เชื่อมต่อ VPC กับ VPC อื่น	VPC peering	Amazon VPC to Amazon VPC
เชื่อมต่อ VPC กับเครือข่ายภายนอก	AWS Site-to-Site VPN; AWS Direct Connect plus VPN; AWS VPN CloudHub	Network to Amazon VPC; VPN connectivity
เชื่อมต่อ VPC กับบริการ AWS โดยไม่ออกนอกเครือข่าย AWS	AWS PrivateLink; VPC Gateway endpoint	Amazon VPC to Amazon VPC; VPC Gateway endpoint
เชื่อมต่อ VPC กับหลาย VPC และเครือข่ายภายนอก	AWS Transit Gateway	Network to Amazon VPC; Amazon VPC to Amazon VPC

หน้า 24 / 75

Network address translation (NAT)

ความท้าทาย (Challenge): Amazon EC2 instance ใน private subnet ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เช่น เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ – Software updates)

ทางแก้ (Solutions):

- ✓ NAT gateway
- ✓ NAT instance

แผนภาพ: Private instance 10.50.2.191 ใน Security group ภายใน Private subnet 10.50.2.0/24 พยายามเชื่อมต่อ Internet แต่การเชื่อมต่อถูกบล็อก! (Connection is blocked!)

หน้า 25 / 75

ลักษณะของ NAT gateway และขั้นตอนการสร้าง

ลักษณะของ NAT gateway:

- บริการที่ AWS ดูแลให้ (AWS managed service)
- มีความซ้ำซ้อน (redundancy) ในตัวภายใน availability zone
- ต้องใช้ Elastic IP address

- รองรับโปรโตคอล:
 - TCP, UDP และ ICMP

ขั้นตอนการสร้าง:

- 1. ระบุ (Specify): public subnet ที่ gateway จะอยู่ และ Elastic IP address
- 2. อัปเดต (Update): route tables ของ private subnets

หน้า 26 / 75

สถาปัตยกรรมของ Amazon VPC ที่มี NAT gateway

แผนภาพ: Region → VPC 10.0.0.0/16 → Availability Zone A มี Router, Internet gateway → Internet

- Public subnet 10.0.0.0/24: Web servers (10.0.0.5, 10.0.0.6, 10.0.0.7 มี public IP 198.51.100.1, 198.51.100.2, 198.51.100.3) และ NAT Gateway 198.51.100.4 (EIP) ใช้ Custom Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	IG-id

- Private subnet 10.0.1.0/16 (ตามต้นฉบับ): Database servers ใช้ Main Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	NAT-gateway-id

หน้า 27 / 75

Amazon VPC peering

แผนภาพ (AWS Cloud): Account 1 VPC 172.31.0.0/16 (Instances + Router) ↔ Peering ↔ Account 2 VPC 192.168.20.0/24 (Instances + Router)

- ทราฟฟิกที่ไปยัง 192.168.20.0/24 ถูกส่งผ่าน peering ไปยัง VPC ของ Account 2; ทราฟฟิกที่ไปยัง 172.31.0.0/16 ถูกส่งไปยัง VPC ของ Account 1

Private Route Table ของ Account 1:

Destination	Target
171.31.0.0/16 (ตามต้นฉบับ)	Local
192.168.20.0/24	VPC peer

Private Route Table ของ Account 2:

Destination	Target
192.168.20.0/24	Local
172.31.0.0/16	PCX-XXXXXXX

หน้า 28 / 75

การสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering

ในการสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering:

- 1. เจ้าของ VPC ผู้ขอ (requester) ส่งคำขอเชื่อมต่อ VPC
- 2. เจ้าของ VPC ผู้รับ (accepter) ยอมรับคำขอเชื่อมต่อ VPC
- 3. เจ้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มรายการใน route table ของทั้งสอง VPC ที่เข้าร่วม
- 4. หากจำเป็น เจ้าของปรับกฎ security group ในทั้งสอง VPC ที่เข้าร่วม
- 5. หากจำเป็น เจ้าของเปิดใช้การแปลง DNS hostname สำหรับการเชื่อมต่อ VPC

หน้า 29 / 75

คำสั่ง CLI สำหรับการเชื่อมต่อ VPC peering

คำสั่ง:

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-id vpc-11122233
```

หน้า 30 / 75

ตัวอย่าง: รายการในสคริปต์ AWS CloudFormation

รายการสคริปต์ AWS CloudFormation ในรูปแบบ JSON:

```
{
  "Type": "AWS::EC2::VPCPeeringConnection",
```

```
"Properties": {
  "PeerVpcId": "vpc-1a2b3c4d",
  "VpcId": "vpc-11122233",
  "PeerOwnerId": "444455556666",
  "PeerRegion": "us-east-1",
  "PeerRoleArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:444455556666"
}
```

รายการสคริปต์ AWS CloudFormation ในรูปแบบ YAML:

```
Type: AWS::EC2::VPCPeeringConnection
Properties:
  PeerVpcId: vpc-1a2b3c4d
  VpcId: vpc-11122233
  PeerOwnerId: 444455556666
  PeerRegion: us-east-1
  PeerRoleArn: arn:aws:ec2:us-east-1:444455556666
```

หน้า 31 / 75

สถานะระหว่างการสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering

สถานะระหว่างการสร้างการเชื่อมต่อ VPC peering ได้แก่:

Initiating-request (กำลังส่งคำขอ) → Pending-acceptance (รอการยอมรับ) → [Request accepted – คำขอได้รับการยอมรับ] → Provisioning (กำลังจัดเตรียม) → Active (ใช้งานได้)

หน้า 32 / 75

ข้อจำกัดของ VPC peering

ข้อจำกัดของ VPC peering ได้แก่:

- ช่วง IP address ต้องไม่ทับซ้อนกัน
- ไม่มี transitive peering (การส่งต่อผ่าน VPC ตัวกลาง), edge routing หรือ การเข้าถึง internet gateway
- ไม่มีการ route ผ่าน NAT ระหว่าง VPC
- ไม่มีการแปลง DNS lookup ของ private IP addresses
- รองรับการอ้างอิง security groups ข้าม Regions

แผนภาพ: VPC A (172.16.0.0/16) peering กับ VPC B (10.0.0.0/16) และ VPC A peering กับ VPC C (192.168.0.0/16) แต่ระหว่าง VPC B กับ VPC C ไม่มี transitive peering (No transitive peering)

หน้า 33 / 75

AWS site-to-site VPN

แผนภาพ: Region → VPC (10.0.0.0/16) → Availability Zone A มี VPN-only subnet 10.0.0.0/24 ที่มี Instances (10.0.0.5, 10.0.0.6, 10.0.0.7) ผ่าน Router → VPN gateway → VPN Connection → Customer gateway → ศูนย์ข้อมูลองค์กร (Corporate data center 192.168.10.0/24); มี Availability Zone B ด้วย

Main Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
192.168.10.0/24	VGW-id

หน้า 34 / 75

AWS Direct Connect plus VPN

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กร (Corporate data center) → Router → การเชื่อมต่อ Ethernet และ VPN (WAN) → AWS Direct Connect location (AWS Direct Connect) → Private virtual interface → VPN gateway → VPC (EC2 instance) ใน AWS Cloud

หน้า 35 / 75

AWS VPN CloudHub

แผนภาพ: VPC ที่มี VPN gateway เดียว และ subnets ใน Availability Zone A (VPC subnet 1 มี Instances) และ Availability Zone B (VPC subnet 2 มี Instances) เชื่อม VPN connection ไปยังเครือข่ายลูกค้า 3 แห่ง:

- Customer Gateway ASN: 6500 – Customer network New York
- Customer Gateway ASN: 6501 – Customer network Los Angeles
- Customer Gateway ASN: 6502 – Customer network Miami

ตัวเลือกการเชื่อมต่อ VPN

แผนภาพ: AWS Cloud → VPC (EC2 instance) → VPN Gateway

- AWS Direct Connect plus VPN: ศูนย์ข้อมูลองค์กร New York → Router → การเชื่อมต่อ Ethernet (WAN)
- AWS VPN CloudHub: ศูนย์ข้อมูลองค์กร Los Angeles และ Miami → Customer gateway → VPN connection ผ่านอินเทอร์เน็ต (VPN connection via internet)

VPC endpoints

แผนภาพ (AWS Cloud):

- Service consumer VPC: Instance ใน Subnet → Interface endpoint (elastic network interface) → AWS PrivateLink → VPC endpoint service ใน Service provider VPC
- Router → Gateway endpoint → Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Router → Gateway endpoint → Amazon DynamoDB

AWS PrivateLink interface endpoint

แผนภาพ (AWS Cloud): Service consumer VPC มี Instance และ Interface endpoints (elastic network interface) หลายตัว แต่ละตัวเชื่อมผ่าน AWS PrivateLink ไปยัง:

- VPC endpoint service ใน Service provider VPC (Network load balancer → Instances)
- บริการใน AWS Marketplace (AWS Marketplace service)
- บริการของ AWS (AWS service)

Gateway endpoint

แผนภาพ (AWS Cloud → Service consumer VPC 10.0.0.0/16 → Subnet 10.0.0.0/24 มี Instance และ Router):

- Gateway endpoint vpce-1235 (มี Service access policy) → Service prefix list: pl-xyz1230a (com.amazonaws.us-east-1.s3) → Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Gateway endpoint vpce-5678 (มี Service access policy) → Service prefix list: pl-abc4567b (com.amazonaws.us-east-1.dynamodb) → Amazon DynamoDB

Subnet Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
pl-xyz1230a	vpce-1235
pl-abc4567b	vpce-5678

AWS Transit Gateway

AWS Transit Gateway เป็น gateway เดียวที่เชื่อมต่อ VPC และเครือข่าย on-premises ได้หลายพันเครือข่าย:

- ต่อเข้ากับ VPCs และ VPNs
- รองรับการกระจายเส้นทาง (route propagation) จาก route tables ของ VPCs และการเชื่อมต่อ VPN ที่ต่ออยู่

แผนภาพ: AWS Transit Gateway อยู่ตรงกลาง เชื่อมกับ VPC (Instances) สองตัว และศูนย์ข้อมูลองค์กร (Servers) ผ่าน VPN connection

โมดูล 7: เครือข่าย

การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Securing your network)

การป้องกันเครือข่ายแบบหลายชั้นสำหรับ VPC (Layered network defense)

ชั้นการป้องกันจากนอกเข้าใน (VPC → OS):

- 1: VPC route tables
- 2: Subnet ACLs: ขาเข้า (Inbound) หรือขาออก (outbound)
- 3: Security groups ของ EC2 หรือ elastic network interface
- 4: การป้องกันระดับโฮสต์ของบุคคลที่สาม (Third-party, host-based protection)

Security groups

Security groups:

- ใช้อินเตอร์เฟซกราฟิกเข้าหรือออกจาก elastic network interface
- ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ให้:
 - ปฏิเสธ (Deny) トラフィックขาเข้าทั้งหมด
 - อนุญาต (Allow) トラフィックขาออกทั้งหมด
- **Stateful (จำสถานะ):** หากกฎอนุญาตให้กราฟิกไหลในทิศทางหนึ่ง การตอบกลับจะไหลในทิศทางตรงข้ามได้โดยอัตโนมัติ
- มักดูแลโดยนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

ตัวอย่าง mompopcafe security group – Outbound Rules:

Type	Protocol	Port Range	Source
All traffic	All	All	0.0.0.0/0

Inbound Rules:

Type	Protocol	Port Range	Source
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
MYSQL/Aurora	TCP	3306	0.0.0.0/0

Network access control lists (network ACL)

Network access control lists (network ACL):

- อนุญาตหรือปฏิเสธกราฟิกเข้าและออกจาก subnets
- Network ACL ค่าเริ่มต้น:
 - อนุญาต (Allows) トラフィックขาเข้าและขาออกทั้งหมด
- **Stateless (ไม่จำสถานะ):** แม้กฎจะอนุญาตให้กราฟิกไหลในทิศทางหนึ่ง คุณต้องอนุญาตการตอบกลับในทิศทางตรงข้ามอย่างชัดเจน
- เพิ่มความแข็งแกร่งของความปลอดภัยในฐานการป้องกันชั้นรองที่ระดับ subnet

Inbound Rules ของ Default Network ACL:

Rule #	Type	Protocol	Port Range	Source	Allow or Deny
100	ALL Traffic	ALL	80	0.0.0.0/0	ALLOW
*	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	DENY

Bastion host

bastion host:

- ให้การเข้าถึงจาก public subnet ไปยัง private subnet
- เป็นจุดกระโดด (jump point) เพื่อเข้าถึง private subnet
- อยู่เก็บ private keys ไว้
- สำหรับ Linux instances ให้ใช้คุณสมบัติ agent forwarding ของ SSH client เพื่อระบุคีย์
- สำหรับ Windows instances ให้ถอดรหัสผ่านด้วยคีย์ในคอนโซล Amazon EC2 แล้วเพิ่ม instance เข้า domain

แผนภาพ: โคลเอนต์คอมพิวเตอร์ในเครื่อง (SSH สำหรับ Linux, RDP สำหรับ Windows) → Bastion host ใน Public subnet (มี NAT) → ล็อกอินเข้า private instance ผ่าน bastion (Log in to private instance via bastion) → Private instance ใน Private subnet (แต่ละตัวมี Security group)

Security groups ของ Linux bastion host

แผนภาพ: SSH client ในช่วง address 17.5.0.0/16 → Bastion host 10.50.1.29 (Security group sg-192d536a) ใน Public subnet 10.50.1.0/24

→ Private instance 10.50.2.191 ใน Private subnet 10.50.2.0/24

กฎของ security group ของ bastion host:

Protocol	Source
22 (SSH)	17.5.0.0/16

กฎของ security group ของ private instance:

Protocol	Source
22 (SSH)	sg-192d536a

หน้า 47 / 75

Remote desktop gateway ในฐานะ Windows bastion host

แผนภาพ: HTTPS client ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง Remote Desktop gateway → TCP port 443 → Remote Desktop gateway bastion 10.50.1.29

(Security group sg-192d536a) ใน Public subnet 10.50.1.0/24 → ส่งต่อคำขอ RDP (Forward RDP request) ทาง TCP port 3389 → Private instance 10.50.2.191 ใน Private subnet 10.50.2.0/24

กฎของ security group ของ gateway:

Protocol	Source
443 (SSL)	0.0.0.0/0

กฎของ security group ของ private instance:

Protocol	Source
3389 (RDP)	sg-192d536a

หน้า 48 / 75

โมดูล 7: เครือข่าย

การแก้ไขปัญหาเครือข่ายบน AWS (Troubleshooting networks on AWS)

หน้า 49 / 75

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย

- 1. ตรวจสอบว่า instance เปิดและทำงานอยู่
 - ตรวจสอบว่าผ่านทั้ง System Status check และ Instance Status check
- 2. ตรวจสอบว่า security groups ที่ผูกกับ instance อนุญาตการเชื่อมต่อสำหรับโปรโตคอลและพอร์ตที่ต้องการ
- 3. ตรวจสอบว่า network ACLs ที่ผูกกับ subnet อนุญาตทราฟฟิกจากพอร์ตและโปรโตคอลที่จำเป็น
- 4. ตรวจสอบว่า route table ที่ผูกกับ subnet มีกฎปลายทาง (destination rules) ที่ชี้ไปยังเป้าหมาย (targets) ที่เหมาะสม

หน้า 50 / 75

การแก้ไข้ปัญหาการเชื่อมต่อ instance

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบกฎของ security groups
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากคุณเชื่อมต่อ instance ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้:

- ตรวจสอบว่า public IP address หรือชื่อ DNS ที่ใช้ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า instance มี public IP address หรือ Elastic IP address
- ตรวจสอบว่า internet gateway ต่อกับ VPC ของ instance
- ตรวจสอบว่า route table ของ subnet ของ instance มีกฎเส้นทางสำหรับปลายทาง 0.0.0.0/0 ผ่าน internet gateway

หน้า 51 / 75

การแก้ไข้ปัญหาการเชื่อมต่อ SSH

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบว่าพอร์ต 22 เปิดใน security group
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากคุณเชื่อมต่อ instance ด้วย SSH ไม่ได้:

- ตรวจสอบข้อมูลรับรองการเชื่อมต่อ instance:
 - ชื่อผู้ใช้ (User name)

- private key ของ instance

หน้า 52 / 75

การแก้ไข้ปัญหา NAT

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบกฎของ security groups
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากการตั้งค่า NAT ไม่ทำงาน:

- NAT instance หรือ NAT gateway:
 - ตรวจสอบว่า route table มีเส้นทางไปยัง NAT instance หรือ NAT gateway
- NAT instance:
 - ตรวจสอบว่าปิด Source/Dest Check แล้ว
 - รีสตาร์ท NAT instance
 - ตรวจสอบกฎขาเข้าของ security group

หน้า 53 / 75

การแก้ไข้ปัญหา VPC peering

งานแก้ไข้ปัญหาที่พบบ่อย:

- ตรวจสอบว่า instance กำลังทำงาน
- ตรวจสอบกฎของ security groups
- ตรวจสอบกฎของ network ACL
- ตรวจสอบกฎของ route table

หากคุณเข้าถึงทรัพยากรในเครือข่ายที่ peer กันไม่ได้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำขอ peering ได้รับการอนุมัติแล้ว
- ตรวจสอบกฎของ security group: ต้องใช้ช่วง CIDR block ของ VPC A เพื่ออนุญาตการเข้าถึงจาก VPC B หรือใช้ security group ID ของ VPC A
- ตรวจสอบ network ACLs: คุณกำลังห้ามทราฟฟิกภายนอกทั้งหมดอยู่หรือไม่?

หน้า 54 / 75

สรุป

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- บทบาทพื้นฐานของ virtual private cloud (VPC) ในเครือข่ายของ AWS Cloud
- ส่วนประกอบเครือข่ายภายใน VPC และวัตถุประสงค์
- ตัวเลือกการเชื่อมต่อ VPC
- โมเดลการป้องกันเครือข่ายแบบหลายชั้นภายใน VPC
- ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเครือข่าย VPC ที่พบบ่อย
- วิธีตั้งค่า VPC

เพื่อบังคับโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 55 / 75

กลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategies)

หน้า 56 / 75

สถานการณ์ของโมดูล 7 (Module 7 Scenario)

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังพัฒนา ยานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับ (unmanned ground vehicle – UGV) รุ่นเฉพาะสำหรับใช้ในกองทัพบก ซึ่งแจ้งเตือนผู้ควบคุมเมื่อมีสถานะอันตราย การขาดการเชื่อมต่อ หรือยานพาหนะเสียหาย พวกเขาเชื่อว่าต้องปฏิบัติตามแนวทาง 800-171 ของ National Institute of Standards and Technology (NIST) ในเรื่องความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ เพื่อปกป้องตำแหน่งของยานตลอดเวลา แอปพลิเคชันที่ UGV ใช้จะโฮสต์อยู่ใน private subnet

หลังจากสร้าง network address translation (NAT) gateway สำหรับแอปพลิเคชันยานพาหนะไร้คนขับแล้ว ต้องอัปเดตอะไรบางอย่าง เพื่อให้ผู้ควบคุมเชื่อมต่อและดึงข้อมูลตำแหน่งได้อย่างปลอดภัย? เลือกสามคำตอบ

- A. สร้างความซ้ำซ้อน (redundancy) ใน Availability Zones ต่าง ๆ
- B. ให้การเข้าถึงผ่าน security groups ที่เกี่ยวข้อง
- C. ระบุ public subnet สำหรับการสร้าง
- D. ระบุ Elastic IP address สำหรับการผูก

- E. อัปเดต route table

หน้า 57 / 75

สถานการณ์ของโมดูล 7 – คำสำคัญ

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังพัฒนายานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับ (UGV) รุ่นเฉพาะสำหรับใช้ในกองทัพ ซึ่งแจ้งเตือนผู้ควบคุมเมื่อมีสถานะอันตราย การขาดการเชื่อมต่อ หรือยานพาหนะเสียหาย พวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทาง NIST 800-171 ในเรื่องความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ เพื่อปกป้องตำแหน่งของยานตลอดเวลา แอปพลิเคชันที่ UGV ใช้ (used by the UGV) จะโฮสต์อยู่ใน private subnet

ต้องอัปเดตอะไรหลังจากสร้าง (updated after establishing) network address translation (NAT) gateway สำหรับ (gateway for the) แอปพลิเคชันยานพาหนะไร้คนขับ เพื่อให้ผู้ควบคุมเชื่อมต่อและดึงตำแหน่ง (connect and retrieve location) ได้อย่างปลอดภัย? เลือกสามคำตอบ (responses)

- (คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)
- A. สร้างความซ้ำซ้อนใน Availability Zones ต่าง ๆ
 - B. ให้การเข้าถึงผ่าน security groups ที่เกี่ยวข้อง
 - C. ระบุ public subnet สำหรับการสร้าง
 - D. ระบุ Elastic IP address สำหรับการผูก
 - E. อัปเดต route table

หน้า 58 / 75

สถานการณ์ของโมดูล 7 – คำตอบ

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังพัฒนายานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับ (UGV) รุ่นเฉพาะสำหรับใช้ในกองทัพ ซึ่งแจ้งเตือนผู้ควบคุมเมื่อมีสถานะอันตราย การขาดการเชื่อมต่อ หรือยานพาหนะเสียหาย พวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทาง NIST 800-171 ในเรื่องความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ เพื่อปกป้องตำแหน่งของยานตลอดเวลา แอปพลิเคชันที่ UGV ใช้จะโฮสต์อยู่ใน private subnet

หลังจากสร้าง NAT gateway แล้ว ต้องอัปเดตอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมเชื่อมต่อและดึงข้อมูลตำแหน่งได้อย่างปลอดภัย? เลือกสามคำตอบ

- A. สร้างความซ้ำซ้อนใน Availability Zones ต่าง ๆ
- B. ให้การเข้าถึงผ่าน security groups ที่เกี่ยวข้อง
- C. ระบุ public subnet สำหรับการสร้าง (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- D. ระบุ Elastic IP address สำหรับการผูก (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- E. อัปเดต route table (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)

หน้า 59 / 75

Lab 4: ตั้งค่า Amazon Virtual Private Cloud

หน้า 60 / 75

ตั้งค่า Amazon VPC

แผนภาพ: Internet → Internet gateway → Lab VPC: 10.0.0.0/16 → Availability Zone

- Public subnet: 10.0.0.0/24 มี Bastion host และ NAT gateway
- Private subnet: 10.0.2.0/23 มี Private instance – ล็อกอิน (Log in) จาก bastion host และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Access internet) ผ่าน NAT gateway

Public Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet gateway

Private Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	NAT gateway

หน้า 61 / 75

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

หน้า 62 / 75

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 63 / 75

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

หน้า 64 / 75

การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

หน้า 65 / 75

Mom & Pop Café & Bakery

แก้ไขปัญหา VPC (Troubleshoot a VPC)

หน้า 66 / 75

ความต้องการทางธุรกิจ: แก้ไขปัญหา VPC

Sophie อธิบายให้ Emma ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการตั้งค่า Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ส่งผลให้:

- ความปลอดภัยของเครือข่ายดีขึ้น
- ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้
- การเชื่อมต่อ SSH ไปยัง EC2 instance ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าผิด
- จำเป็นต้องดาวน์โหลด แด็กไฟล์ และวิเคราะห์ Amazon VPC flow logs

หน้า 67 / 75

คำขอแก้ไขปัญหามาของ Sophie

Sophie จะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

- 1. ตั้งค่า AWS CLI บน EC2 Instance ชื่อ CLI Host
- 2. เปิดใช้ VPC Flow Logs
- 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหการเข้าถึงทรัพยากร
- 4. ดาวน์โหลดและแด็กไฟล์ VPC Flow Logs

หน้า 68 / 75

แก้ไขปัญหามา VPC (Troubleshoot a VPC)

แผนภาพ (X = อาการของปัญหา – symptom):

- **VPC1 (10.0.0.0/16):** Internet client → VPC1 internet gateway → Router → Network ACL → Public subnet 10.0.1.0/24 (MomPopCafe Web Server และ NAT instance แต่ละตัวมี Security group) → Router → Network ACL → Private subnet 10.0.3.0/24 (Private instance ใน Security group)
 - อาการ: การเชื่อมต่อ SSH (ด้วย Key pair) และ HTTP จาก Internet client ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว (มีเครื่องหมาย x)
- **VPC2 (192.168.0.0/16):** VPC2 internet gateway → Router → Network ACL → Public subnet 192.168.1.0/24 ที่มี CLI Host (Security group)
- VPC Flow Logs ส่งไปเก็บใน S3 Bucket with flow logs
- ลำดับหมายเลขในภาพ: 1 = VPC Flow Logs/S3, 2 = HTTP, 3 = SSH, 4 = CLI Host

VPC1 Public Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet gateway

VPC1 Private Route Table:

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	NAT instance

VPC2 Public Route Table:

Destination	Target
192.168.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	VPC2 internet gateway

หน้า 69 / 75

เริ่มกิจกรรมที่ 7: แก้ไขปัญหา VPC

หน้า 70 / 75

งานแก้ไขปัญหา (Troubleshooting tasks)

งานแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยสี่อย่างที่เรารู้จักกันวันนี้คืออะไร?

คำตอบ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านั้น): (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 71 / 75

งานแก้ไขปัญหา (Troubleshooting tasks)

งานแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยสี่อย่างที่เรารู้จักกันวันนี้คืออะไร?

คำตอบ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านั้น):

- 1. ตรวจสอบว่า instance เปิดและทำงานอยู่ และตรวจสอบว่าผ่านทั้ง System Status check และ Instance Status check
- 2. ตรวจสอบว่า security groups ที่ผูกกับ instance อนุญาตการเชื่อมต่อสำหรับโปรโตคอลและพอร์ตที่ต้องการ

- 3. ตรวจสอบว่า network ACLs ที่ผูกกับ subnet อนุญาตทราฟฟิกจากพอร์ตและโปรโตคอลที่จำเป็น
- 4. ตรวจสอบว่า route table ที่ผูกกับ subnet มีกฎปลายทางที่ชี้ไปยังเป้าหมายที่เหมาะสม

หน้า 72 / 75

Elastic network interface

EC2 instance หนึ่งตัวเพิ่ม elastic network interfaces ได้มากที่สุดกี่ตัว?

คำตอบ (Answer): (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 73 / 75

Elastic network interface

EC2 instance หนึ่งตัวเพิ่ม elastic network interfaces ได้มากที่สุดกี่ตัว?

คำตอบ (Answer): จำนวน network interfaces ที่เพิ่มให้ EC2 instance ได้ขึ้นอยู่กับ instance class

หน้า 74 / 75

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

หน้า 75 / 75

ขอบคุณ (Thank You)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: © 2019 Amazon Web Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร (Storage and Archiving)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-08-Storage-and-Archiving.pdf · ครบทั้ง 89 หน้า

หน้า 1 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร (Storage and Archiving)

หน้า 2 / 89

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:

- แยกความแตกต่างของตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลของ AWS และอธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์
- สร้างและจัดการ Amazon EBS snapshots
- จัดเก็บ ดึงข้อมูล และเก็บถาวร (archive) Amazon S3 objects
- ระบุบริการย้ายข้อมูลของ AWS

หน้า 3 / 89

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- ภาพรวมพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
- Amazon EBS
- Instance Store
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway
- บริการถ่ายโอนและย้ายข้อมูลของ AWS
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge Check)

แล็บ (Lab):

- Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บใน AWS

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ 8: ทำงานกับ Amazon S3
- โปรเจกต์: Troubleshooting playbook

หน้า 4 / 89

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 8

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Storage & Data Management (พื้นที่จัดเก็บและการจัดการข้อมูล)

หน้า 5 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

ภาพรวมพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud storage overview)

หน้า 6 / 89

พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ใน AWS

- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อก (Block storage service): Amazon Elastic Block Store (EBS), Instance Store
- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบไฮบริดคลาวด์ (Hybrid cloud storage service): AWS Storage Gateway
- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบไฟล์ (File storage services): Amazon Elastic File System, Amazon FSx for Lustre, Amazon FSx for Windows File Server
- บริการพื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์ (Object storage services): Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon S3 Glacier

หน้า 7 / 89

การถ่ายโอนและย้ายข้อมูลใน AWS

แผนภาพ: ข้อมูล (Data) ในศูนย์ข้อมูลองค์กร (Corporate data center) → AWS Cloud ผ่าน:

- AWS Transfer for SFTP
- AWS DataSync
- AWS Snowball

หน้า 8 / 89

สถานการณ์การใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ AWS (1 จาก 2)

ถ้าคุณต้องการ (If you need)	ควรพิจารณาใช้ (Consider using)
พื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกที่คงอยู่ถาวรสำหรับ Amazon EC2 เหมาะสำหรับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน	Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
แพลตฟอร์มที่ขยายขนาดได้และทนทาน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่บนอินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง คลังข้อมูลที่ใช้งานอยู่ (active archive) การประมวลผลแบบ serverless การจัดเก็บ big data หรือการสำรองและกู้คืนข้อมูล	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
บริการพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ที่ปลอดภัย ทนทาน และราคาต่ำมาก สำหรับการเก็บถาวรข้อมูลและการสำรองข้อมูลระยะยาว	Amazon S3 Glacier

หน้า 9 / 89

สถานการณ์การใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ AWS (2 จาก 2)

ถ้าคุณต้องการ (If you need)	ควรพิจารณาใช้ (Consider using)
ระบบไฟล์ NFS ที่เรียบง่ายและขยายขนาดได้ สำหรับภาระงานบน Linux ใช้กับบริการ AWS Cloud และทรัพยากร on-premises	Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
คลาวด์พื้นที่จัดเก็บแบบไฮบริดที่เสริมสภาพแวดล้อม on-premises ของคุณด้วยพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ Amazon เพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติ การจัดลำดับชั้นข้อมูล (tiering) หรือการย้ายข้อมูล	AWS Storage Gateway

หน้า 10 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

หน้า 11 / 89

Amazon EBS

Amazon EBS volumes:

- ต่อผ่านเครือข่าย (Network-attached)
- เป็นพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกที่คงอยู่ถาวร (Persistent block storage)
- รองรับทั้ง boot volume และ data volume

แผนภาพ: AWS Cloud → Region → Availability Zone: Instance 1 และ Instance 2 บน VM host computer เชื่อมกับ Amazon EBS volume

หน้า 12 / 89

ประเภทของ Amazon EBS volume

Solid State Drives (SSD):

- Provisioned IOPS SSD (io1) volumes
- General Purpose SSD (gp2) volumes

Hard Disk Drives (HDD):

- Throughput Optimized HDD (st1) volumes
- Cold HDD (sc1) volumes

หน้า 13 / 89

สร้าง Amazon EBS volume

- volume อยู่ใน Availability Zone หนึ่ง
- ตัวอย่าง AWS Command Line Interface (AWS CLI):
 - ใช้คำสั่ง create-volume
 - ใช้ตัวเลือก --availability-zone เพื่อระบุ Availability Zone

```
$ aws ec2 create-volume --size 80 \
--availability-zone us-east-1a --volume-type gp2
```

ดูรายละเอียดของ volume ที่เพิ่งสร้าง

คำสั่ง CLI สำหรับดูรายละเอียดของ volume ที่สร้าง:

```
$ aws ec2 describe-volumes --volume-ids vol-0e5e5193f8d093d5f
```

ต่อ (attach) Amazon EBS volume

- ต่อ volumes เข้ากับจุดमानต์เชิงตรรกะ (logical mount points) ในระบบปฏิบัติการ
- ตัวอย่าง AWS CLI:
 - ใช้คำสั่ง attach-volume
 - ใช้ตัวเลือก --device เพื่อระบุจุดमानต์

```
$ aws ec2 attach-volume --volume-id vol-12345678 \--instance-id i-abc1234 --device /dev/sdf
```

Amazon EBS-optimized instances

- EC2 instance บางประเภทสามารถเป็นแบบ EBS-optimized ได้
 - ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะ (dedicated) ไปยัง EBS volume
 - เพิ่มสมรรถนะ I/O ของ Amazon EBS
- สำหรับ instance types แบบ EBS-optimized การปรับให้เหมาะสมจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น
- สำหรับ instance types อื่นที่รองรับ ต้องเปิดการปรับให้เหมาะสมเอง
- ได้สมรรถนะเพิ่มขึ้นหากใช้ instance type ที่อิงกับ Amazon EC2 Nitro System

แผนภาพ (AWS Cloud → Region → Availability zone → VM host computer): instance แบบ "Standard" เชื่อมกับ Amazon EBS Volume 1 ผ่านเครือข่ายทั่วไป; EBS-optimized instance เชื่อมกับ Amazon EBS Volume 2 ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะ (Dedicated network connection)

Amazon EBS incremental snapshots (snapshot แบบเพิ่มส่วน)

แผนภาพ: ข้อมูลของ EBS volume (EBS volume data) ถูกถ่าย snapshot ไปเก็บเป็นข้อมูล EBS snapshot ใน Amazon S3 (EBS snapshot data in Amazon S3) โดยเก็บเฉพาะบล็อกที่เปลี่ยนแปลง:

- Snapshot 1 = ABC (เก็บบล็อก A, B, C)
- Snapshot 2 = ABCDEF (เก็บเพิ่มเฉพาะ D, E, F)
- Snapshot 3 = GHCDEF (เก็บเพิ่มเฉพาะ G, H ที่เปลี่ยนแทน A, B)

สร้าง snapshot ของ EBS volume

- ใช้คำสั่ง AWS CLI create-snapshot คำสั่งนี้ทำงานแบบอะซิงโครนัส (returns asynchronously)
- พิจารณาหยุด instance หรือยกเลิกการमानต์ volume ก่อน:
 - เพื่อความครบถ้วน (มีฉะนั้นการเขียนที่เกิดภายหลังจะไม่ถูกบันทึก)
 - แนะนำอย่างยิ่งสำหรับ volume ที่ทำหน้าที่เป็น root device
 - สำคัญมากสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและการตั้งค่า Redundant Array of Independent Disks (RAID)

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description "This is my root volume snapshot"
```

คัดลอก snapshot และพิสูจน์การคัดลอก

- ใช้คำสั่ง AWS CLI copy-snapshot
- ข้อมูลระหว่างส่ง (in transit) ถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ
- snapshot ใหม่มี ID ต่างจากต้นฉบับ

คำสั่ง CLI: คัดลอก snapshot

```
$ aws ec2 copy-snapshot --region us-east-1 \--source-region us-west-2 \--source-snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \--description "This is my copied snapshot"
```

คำสั่ง CLI: พิสูจน์ว่าคัดลอกไปยัง Region ใหม่แล้ว

```
$ aws ec2 describe-snapshots \--snapshot-ids snap-0b3c2a7c2a7e4eec6 \--region us-east-1
```

กู้คืน snapshot

- snapshot ถูกเก็บใน Amazon S3 แต่เข้าถึงโดยตรงไม่ได้ AWS เป็นผู้จัดการ
- ค้นหา snapshot ID แล้วกู้คืนเป็น volume ใหม่ด้วยคำสั่ง create-volume
- volume ที่กู้คืนจาก snapshot จะมีความล่าช้าในการเข้าถึงครั้งแรก (first-access penalty) ควรพิจารณาอ่านทุกบล็อกก่อนเพื่อขจัดความล่าช้านี้ในระบบ production

คำสั่ง CLI (ต้นฉบับเขียนหัวว่า "Copy a snapshot" แต่คำสั่งคือการกู้คืน):

```
$ aws ec2 create-volume \--size 80 \--availability-zone us-east-1a \--volume-type gp2 \--snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

กู้คืน snapshot

- snapshot ถูกเก็บใน Amazon S3 แต่เข้าถึงโดยตรงไม่ได้ AWS เป็นผู้จัดการ
- ค้นหา snapshot ID แล้วกู้คืนเป็น volume ใหม่ด้วยคำสั่ง create-volume
- volume ที่กู้คืนจาก snapshot จะมีความล่าช้าในการเข้าถึงครั้งแรก ควรพิจารณาอ่านทุกบล็อกก่อนเพื่อขจัดความล่าช้านี้ในระบบ production

คำสั่ง CLI (ต้นฉบับเขียนหัวว่า "Proof of copy to a new Region" – ใช้ตรวจสถานะ volume ที่กู้คืน):

```
$ aws ec2 \describe-volume-status \--volume-ids vol-0c108c43c627cb26d
```

การจัดการวงจรชีวิตของ snapshots

- ใช้ Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) เพื่อทำให้การสร้าง การเก็บรักษา และการลบ snapshots เป็นอัตโนมัติ
- Amazon DLM ใช้ tags เพื่อระบุ EBS volumes ที่จะสำรองข้อมูล
- กำหนดการสำรองข้อมูลและการเก็บรักษาที่ต้องการให้ Amazon DLM ใน lifecycle policy ประกอบด้วย:
 - ประเภททรัพยากร (Resource type)
 - tag เป้าหมาย (Target tag)
 - ตารางเวลา (Schedule)

การจัดการ EC2 snapshot ด้วย Amazon DLM

คำสั่ง AWS CLI สำหรับการจัดการ EC2 snapshot ด้วย Amazon DLM:

```
$ aws dlm create-default-role
```

จัดการ EBS volumes ด้วย lifecycle policy

สร้าง lifecycle policy เพื่อจัดการการสำรองข้อมูลของ EBS volumes ต้องสร้างไฟล์ JSON ที่ครอบคลุมรายละเอียดของ policy

- สร้าง lifecycle policy เพื่อจัดการการสำรองข้อมูลของ EBS volumes
- สร้างไฟล์ JSON ก่อนสร้าง policy เพื่อกำหนดรายละเอียดของ policy

จัดการ EBS volumes ด้วย lifecycle policy

คำสั่งสำหรับสร้าง lifecycle policy:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \--description "My backup policy" \--state ENABLED \--execution-role-arn \arn:aws:iam::197757065544:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \--policy-details file://policyDetails.json
```

หน้า 26 / 89

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกที่ต่อผ่านเครือข่าย
- Amazon EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บในเครื่องที่คงอยู่ถาวร ซึ่งเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลได้
- Amazon EBS snapshots:
 - เป็นแบบเพิ่มส่วน (Incremental)
 - เก็บอยู่ใน Amazon S3

หน้า 27 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Instance store

หน้า 28 / 89

Instance store

นิยามของ instance store:

- พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ไม่คงอยู่ถาวร (non-persistent) บนระบบดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน
- รวดเร็ว
- ถูกเรียกคืนเมื่อ instance ถูก terminate
- ให้มาฟรีกับ instances บางประเภท

กรณีการใช้งาน:

- บัฟเฟอร์ (Buffers)
- แคช (Cache)
- ข้อมูลชั่วคราว (Scratch data)

แผนภาพ: VM host computer ใน AWS มี Instance store ที่แบ่งเป็นพื้นที่ชั่วคราว (Ephemeral) ให้ Instance 1 และ Instance 2

หน้า 29 / 89

Instance store volumes

- instance store มีให้กับ instance types หลายประเภทแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
- จำนวน ขนาด และประเภท (HDD เทียบกับ SSD) แตกต่างกันตาม instance type:
 - instance stores ที่ใช้ NVMe มีสมรรถนะ I/O สูงกว่า
- การमानต์:
 - ต้องमानต์ instance store ก่อนจึงจะเข้าถึงได้
 - บน Windows ถูกमानต์อัตโนมัติโดยบริการ EC2Launch
 - บน Linux โดยทั่วไปต้องमानต์เอง

หน้า 30 / 89

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- instance store คือพื้นที่จัดเก็บแบบบล็อกชั่วคราวที่ต่อกับ instance ทางกายภาพ ซึ่ง instance นั้นอยู่บนโฮสต์จริง
- ใช้ instance store เก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เกินอายุของ instance

หน้า 31 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon Elastic File System

หน้า 32 / 89

Amazon EFS

Amazon Elastic File System – พื้นที่จัดเก็บแบบระบบไฟล์สำหรับภาระงานบน Linux

- พื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน (Shared file storage)
- ระบบไฟล์ระดับเพตะไบต์ (Petabyte-scale file system)
- รองรับโปรโตคอล Network File System เวอร์ชัน 4.0 และ 4.1
- เข้ากันได้กับ AMIs บน Linux ทั้งหมดสำหรับ Amazon EC2

หน้า 33 / 89

การตั้งค่าระบบไฟล์ Amazon EFS

แผนภาพ: Region → VPC → Availability zone → Subnet: Instance ใช้ Network interface เชื่อมกับ Mount target (ซึ่งมี Network interface ของตัวเอง) → Amazon Elastic File System

หน้า 34 / 89

กรณีการใช้งาน Amazon EFS

Amazon EFS ออกแบบมาให้มีสมรรถนะรองรับภาระงานและแอปพลิเคชันได้หลากหลาย:

- Home directories (โฟลเดอร์ส่วนตัวของผู้ใช้)
- ระบบไฟล์สำหรับแอปพลิเคชันขององค์กร
- การทดสอบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
- การสำรองข้อมูลฐานข้อมูล
- การให้บริการเว็บและการจัดการเนื้อหา
- เวิร์กโฟลว์ด้านสื่อ (Media workflows)
- การวิเคราะห์ Big Data

หน้า 35 / 89

คุณลักษณะด้านสมรรถนะของ Amazon EFS

- โหมดสมรรถนะ (Performance modes): General purpose, Max I/O
- คลาสพื้นที่จัดเก็บ (Storage classes): Standard, Infrequent access
- โหมดปริมาณงาน (Throughput modes): Bursting throughput, Provisioned throughput

หน้า 36 / 89

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon EFS เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บแบบระบบไฟล์ที่มีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบซึ่งใช้โปรโตคอล NFS
- ใช้ Amazon EFS เพื่อรองรับภาระงานบน Linux ใน AWS หรือ on-premises ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บแบบระบบไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน
- สมรรถนะของระบบไฟล์ Amazon EFS ควบคุมได้ผ่านคุณลักษณะด้านสมรรถนะ

หน้า 37 / 89

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon S3

หน้า 38 / 89

Amazon S3

- เข้าถึงออบเจกต์ด้วยคีย์ได้อย่างรวดเร็ว ทนทาน และพร้อมใช้งานสูง
- พื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์ที่สร้างมาเพื่อจัดเก็บและดึงข้อมูล
- ไม่ใช่ระบบไฟล์

แผนภาพ: Client → CLI ส่งคำขอ GET ผ่าน S3 API → Amazon S3 Bucket → ส่งออบเจกต์กลับมา (Object returned)

หน้า 39 / 89

ลักษณะของ Amazon S3

ลักษณะของ Amazon S3 ได้แก่:

- เข้าถึงได้จากทุกที่ (ทั้งภายในและภายนอก AWS)
- ทนทานสูง (ออกแบบให้มีความทนทาน 99.99999999%) ด้วยการจัดเก็บซ้ำซ้อน
- พร้อมใช้งานสูง (ออกแบบให้มีความพร้อมใช้งาน 99.99%)
- ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ
- สูงสุด 5 TB ต่อออบเจกต์

หน้า 40 / 89

การกำหนดเวอร์ชันของ Amazon S3 (versioning)

Amazon S3 versioning ปกป้องออบเจกต์จากการเขียนทับและการลบโดยไม่ตั้งใจ

การกระทำ (Action)	เปิด Versioning (Enabled)	ปิด Versioning / ระงับ Versioning (Disabled / Suspended)
อัปโหลดออบเจกต์ด้วย Key เดิม	สร้างออบเจกต์ใหม่ที่มี version ID ต่างกัน ทั้งสองดึงได้ด้วย version ID	เขียนทับออบเจกต์เดิม และดึงออบเจกต์ก่อนหน้าไม่ได้อีก
ลบ (Delete)	เพิ่ม Delete marker แต่ยังดึงออบเจกต์ได้ด้วย version ID	ลบออบเจกต์ และดึงไม่ได้อีก

คลาสพื้นที่จัดเก็บของออบเจกต์ (Object storage classes)

- ใช้งานทั่วไป (General purpose): Amazon S3 Standard
- จัดลำดับชั้นอัจฉริยะ (Intelligent tiering): Amazon S3 Intelligent-Tiering
- เข้าถึงไม่บ่อย (Infrequent access): Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)
- เก็บถาวร (Archive): Amazon S3 Glacier, Amazon S3 – Glacier Deep Archive

Intelligent tiering

Intelligent tiering ย้ายข้อมูลไปยังชั้นการเข้าถึง (access tier) ที่คุ้มค่าที่สุดโดยอัตโนมัติ

- เผื่อติดตามรูปแบบการเข้าถึงออบเจกต์
- ย้ายออบเจกต์ระหว่างชั้นเข้าถึงบ่อย (Frequent access) และชั้นเข้าถึงไม่บ่อย (Infrequent access)
- เข้ารหัสข้อมูลทั้งระหว่างส่ง (in transit) และขณะจัดเก็บ (at rest)
- ไม่กระทบสมรรถนะและไม่เพิ่มภาระการปฏิบัติงาน

การบล็อกการเข้าถึงแบบสาธารณะของ Amazon S3 (block public access)

(ภาพหน้าจอคอนโซล S3 แท็บ Permissions → Public access settings: "Public access settings for this bucket – ใช้การตั้งค่า Amazon S3 block public access เพื่อบังคับไม่ให้ buckets เปิดให้เข้าถึงข้อมูลแบบสาธารณะ คุณยังตั้งค่า block public access ที่ระดับบัญชีได้ด้วย" มีตัวเลือก:

- Manage public access control lists (ACLs): Block new public ACLs and uploading public objects (แนะนำ) = True; Remove public access granted through public ACLs (แนะนำ) = True
- Manage public bucket policies: Block new public bucket policies (แนะนำ) = True; Block public and cross-account access if bucket has public policies (แนะนำ) = True)

การตั้งค่าการเข้าถึงแบบสาธารณะของ Amazon S3

- บล็อก public ACLs ใหม่และการอัปโหลดออบเจกต์แบบสาธารณะ
- ลบการเข้าถึงแบบสาธารณะที่ไว้ผ่าน public ACLs
- บล็อก public bucket policies ใหม่
- บล็อกการเข้าถึงแบบสาธารณะและข้ามบัญชีไปยัง buckets ที่มี public policies

Amazon S3 object lock

- จัดเก็บออบเจกต์ด้วยโมเดล “เขียนครั้งเดียว อ่านได้หลายครั้ง” (write once, read many – WORM)
- เปิดใช้ตอนสร้าง bucket

สองวิธีในการจัดการการเก็บรักษาออบเจกต์:

- Retention (ระยะเวลาเก็บรักษา)
- Legal hold (การระงับทางกฎหมาย)

สองโหมดการเก็บรักษา:

- Compliance
- Governance

การแจ้งเตือนเหตุการณ์ของ Amazon S3 (Event notification)

ตั้งค่า buckets ให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อออบเจกต์ถูก:

- เพิ่ม (Added)
- ลบ (Deleted)
- เขียนทับ (Overwritten)

ส่งการแจ้งเตือนได้โดยตรงไปยัง:

- Amazon SQS queues
- Amazon SNS topics

- AWS Lambda functions

แผนภาพ (Region): ออบเจกต์ขาเข้า (Incoming Objects) → Amazon S3 Bucket → ส่ง Message ไปยัง Queue, ส่ง Message ไปยัง Topic และเรียกใช้ (Invocation) Lambda function

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ Amazon S3

คุณสมบัติ (Feature)	วัตถุประสงค์/ประโยชน์	วิธีใช้ (How to use it)
การจัดการวงจรชีวิตของออบเจกต์ (Object lifecycle management)	จัดการออบเจกต์ให้จัดเก็บอย่างคุ้มค่าตลอดวงจรชีวิต	สร้าง lifecycle configuration ที่มีกฎกำหนดว่าเมื่อใดออบเจกต์ควรย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บอื่นและเมื่อใดควรถูกลบ
Presigned object URL	แชร์ออบเจกต์ส่วนตัวกับผู้ที่ไม่ได้มี AWS security credentials หรือสิทธิ์	สร้าง presigned object URL ผ่านโปรแกรม แล้วให้ผู้รับใช้เข้าถึงออบเจกต์
Cross-Origin Resource Sharing (CORS)	ให้ Amazon S3 bucket ที่โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกรองรับ CORS; หลาย origin เข้าถึง bucket เดียว (Many origins to one bucket)	สร้าง CORS configuration บน bucket ที่มีกฎระบุ origins ที่ได้รับอนุญาตและการดำเนินการ HTTP

สร้างและแสดงรายการ Amazon S3 buckets

- สร้าง bucket ใหม่:

```
aws s3 mb s3://mybucket
```

- แสดงรายการ buckets ทั้งหมดในบัญชี AWS:

```
aws s3 ls
```

ทำงานกับ Amazon S3 objects

- คัดลอกไฟล์ในเครื่องขึ้น Amazon S3:

```
$ aws s3 cp file.txt s3://mybucket/myprefix/file.txt
```

- ซิงก์ออบเจกต์ภายใน bucket และ prefix ที่ระบุมายังไดเรกทอรีปัจจุบันในเครื่อง:

```
$ aws s3 sync s3://mybucket/myprefix/
```

- ลบออบเจกต์ออกจาก bucket:

```
$ aws s3 rm s3://mybucket/myprefix/file.txt
```

สร้างออบเจกต์ด้วยคลาสพื้นที่จัดเก็บที่ระบุ

ใช้พารามิเตอร์ --storage-class กับคำสั่ง copy เพื่อระบุคลาสพื้นที่จัดเก็บ

```
$ aws s3 cp file.txt s3://mybucket/myprefix/file.txt \--storage-class INTELLIGENT_TIERING
```

คำสั่ง s3api

คำสั่ง s3api:

- ให้การเข้าถึง Amazon S3 APIs โดยตรง
- ทำการดำเนินการที่ aws s3 ไม่มีให้ได้

ตัวอย่าง aws s3api:

- create-multipart-upload
- put-object-acl
- put-bucket-policy
- list-object-versions

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon S3 เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บแบบออบเจกต์ที่จัดเตรียมระดับ Region
- ใช้ Amazon S3 เพื่อความทนทานและความพร้อมใช้งานสูง
- Amazon S3 มีคลาสพื้นที่จัดเก็บหลายแบบ versioning, object locking และ event notification

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

Amazon S3 Glacier

Amazon S3 Glacier

- การเก็บถาวรข้อมูลและการสำรองข้อมูลระยะยาวด้วยต้นทุนต่ำมาก
- ดึงข้อมูลตามคำขอ (Retrieval by request)
- ตั้งค่าให้เก็บถาวรเนื้อหาใน Amazon S3 ไปยัง Amazon S3 Glacier ตาม lifecycle ได้

แผนภาพ: ข้อมูลเข้าสู่ Amazon S3 Glacier ได้จาก Instance (เก็บถาวรผ่าน API – Archive via API), On-premises server (เก็บถาวรผ่าน AWS CLI) หรือ... Amazon Simple Storage Service (S3) (ใช้ lifecycle rules)

Amazon S3 Glacier จัดเก็บข้อมูลอย่างไร

- Amazon S3 Glacier จัดเก็บข้อมูลใน archive
 - archive คือหน่วยข้อมูลพื้นฐานใน Amazon Glacier (เอกสาร วิดีโอ รูปภาพ ฯลฯ)
- vault คือกลุ่มของ archives

แผนภาพ: API application → Vault: <https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault> → Archive: [\\$VAULT_URL/archives/<archive_id>](#)

การทำงานกับ Amazon S3 Glacier

ทำงานกับ Amazon S3 Glacier ได้ผ่าน:

Amazon S3 lifecycle policies

- เข้าถึงไฟล์ที่เก็บถาวรผ่านคอนโซล Amazon S3 หรือ Amazon S3 API

Amazon S3 Glacier API

- เพิ่มไฟล์โดยตรง
- ในการดึงไฟล์:
 - 1. เริ่มคำของาน (Job request)
 - 2. เลือกการดำเนินการดึง archive (archive retrieval)
 - 3. (ไม่บังคับ) ระบุตัวกรองช่วงวันที่หรือช่วงไบนารี
 - 4. ตรวจสอบเป็นระยะว่างานเสร็จหรือยัง (poll) หรือรับการแจ้งเตือนผ่าน SNS

ตัวเลือกการดึง archive (Archive retrieval options)

ตัวเลือก	ระยะเวลา
Expedited (เร่งด่วน)	1-5 นาที
Standard (มาตรฐาน)	3-5 ชั่วโมง
Bulk (ปริมาณมาก)	5-12 ชั่วโมง

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon S3 Glacier เป็นบริการจัดเก็บระยะยาวสำหรับเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องพร้อมใช้งานทันที
- ใช้ Amazon S3 Glacier เป็นโซลูชันจัดเก็บระยะยาวราคาประหยัดสำหรับการเก็บถาวรหรือสำรองข้อมูล
- Amazon S3 Glacier มีตัวเลือกการดึง archive สามแบบ

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway – โซลูชันพื้นที่จัดเก็บแบบไฮบริดคลาวด์ที่ให้แอปพลิเคชัน on-premises เข้าถึงข้อมูลใน AWS Cloud ได้

- File gateway
- Volume gateway
- Tape gateway

File gateway

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กรที่สถานที่ของลูกค้า (Customer premises – Corporate data center): Server → NFS และ/หรือ SMB → File gateway → HTTPS → AWS Cloud: Amazon Simple Storage Service (S3) → เก็บถาวร (Archive) → Amazon S3 Glacier

Volume gateway

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กรที่สถานที่ของลูกค้า: Server → iSCSI → Volume gateway → HTTPS → AWS Cloud: Amazon Simple Storage Service (S3) → สำรองข้อมูล (Backup) เป็น Amazon Elastic Block Store (EBS) snapshots

Tape gateway

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กรที่สถานที่ของลูกค้า: Server (ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล – Backup) → iSCSI → Tape gateway → HTTPS → AWS Cloud:

- เทปเสมือน (Virtual tapes) จัดเก็บใน Amazon S3
- เก็บถาวร (Archive) → เทปที่เก็บถาวร (Archived tapes) จัดเก็บใน Amazon S3 Glacier (Vault)

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- AWS Storage Gateway ติดตั้งอยู่ on-premises และเชื่อมสภาพแวดล้อมเข้ากับ AWS Cloud
- ใช้ AWS Storage Gateway สำหรับสถานการณ์แบบไฮบริดที่ต้องมีพื้นที่จัดเก็บบางส่วน on-premises โดยถ่ายข้อมูลไปยัง Amazon S3, Amazon S3 Glacier หรือ Amazon EBS
- AWS Storage Gateway มีสามตัวเลือก ได้แก่ file, volume และ tape

โมดูล 8: พื้นที่จัดเก็บและการเก็บถาวร

บริการถ่ายโอนและย้ายข้อมูลของ AWS (AWS data transfer and migration services)

AWS Transfer for SFTP

- SFTP server แบบมีผู้ดูแลให้และพร้อมใช้งานสูง ใช้ส่งข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon S3

คุณสมบัติ:

- ถ่ายโอนอย่างปลอดภัยด้วย SFTP เข้าและออกจาก AWS
- คงเวอร์กโฟล์วเดิมไว้ได้
- ใช้งานง่าย
- ข้อมูลจัดเก็บใน Amazon S3 bucket

AWS DataSync

- บริการแบบมีผู้ดูแลให้ (Managed service)
- AWS DataSync Agent (โปรโตคอล NFS)
- ซิงค์ข้อมูลระหว่าง on-premises กับ AWS
- เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ AWS Direct Connect
- มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การใช้ AWS DataSync

แผนภาพ: ศูนย์ข้อมูลองค์กร: ระบบไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน (Shared file system) → NFS → AWS DataSync Agent → TLS → AWS Cloud: AWS DataSync → Amazon S3 Bucket และ Amazon Elastic File System

AWS Snowball

คุณสมบัติ:

- กล่องบรรจุที่ปลอดภัย (Secure enclosure)
- ขนาด 50/80TB ส่งพร้อมกันหลายเครื่องได้ (Shipped in parallel)
- โลจิสติกส์ที่เรียบง่าย (Simplified logistics)
- เข้ารหัสแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นจนจบ (Strong encryption, end-to-end)

กระบวนการ: ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของลูกค้า (Large customer dataset) → โหลดลงอุปกรณ์ Snowball → ขนส่งพร้อมการควบคุมดูแลตลอดเส้นทาง (End-to-end Custody – escorted) → ชุดข้อมูลของลูกค้าถูกโหลดเข้า AWS (Customer dataset loaded)

สรุป

โดยสรุป คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลของ AWS วัตถุประสงค์และประโยชน์
- วิธีสร้างและจัดการ Amazon EBS snapshots
- วิธีจัดเก็บ ดึงข้อมูล และเก็บถาวร Amazon S3 objects
- บริการย้ายข้อมูลหลักของ AWS

เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge Check)

กลยุทธ์การทำข้อสอบ (Test Strategies)

สถานการณ์ของโมดูล 8 (Module 8 Scenario)

บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นเพิ่งติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ในชุมชน พวกเขากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอทุนสร้างโครงข่ายที่สอง แต่ต้องแสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นการลดต้นทุน และการลดต้นทุนนั้นแปลเป็นช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไร ข้อมูลนี้ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีเพื่อมีการตรวจสอบหรือการสอบถามจากหน่วยงานรัฐ บริษัทไฟฟ้าต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุน เพราะการใช้ไฟฟ้าทั้งรายบุคคลและของชุมชนสะท้อนอยู่ในข้อมูล CEO ตัดสินใจว่าบริษัทจะเริ่มประมวลผล big data แบบเรียลไทม์ด้วย Amazon Kinesis สถาปัตยกรรมถูกพัฒนาให้มี Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket สำหรับพักข้อมูลระหว่างทางและสำรองข้อมูล เพื่อการส่งล้มเหลวและเก็บ source records

ควรใช้บริการอื่นใดสำหรับ records ที่ถูกแปลงแล้วหลังผ่านการประมวลผลโดย Amazon Kinesis Data Firehose? เลือกสองคำตอบ

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
- C. Amazon Glacier
- D. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- E. Amazon Redshift cluster

สถานการณ์ของโมดูล 8 – คำสำคัญ

บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นเพิ่งติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ในชุมชน พวกเขากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอทุน (acquire funding)สร้างโครงข่ายที่สอง แต่ต้องแสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นการลดต้นทุน (cost reductions) และการลดต้นทุนนั้นแปลเป็นช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น (translates to increased consumption time windows)อย่างไร ข้อมูลนี้ต้องเก็บไว้ (This data needs to be kept)อย่างน้อย 10 ปี (years)เพื่อมีการตรวจสอบหรือ (audit or by)การสอบถามจากหน่วยงานรัฐ (government agency) บริษัทไฟฟ้า (power company)ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับ (community and gain)การสนับสนุน เพราะการใช้ไฟฟ้าทั้งรายบุคคลและของชุมชนสะท้อนอยู่ในข้อมูล

CEO ตัดสินใจว่าบริษัทจะเริ่มประมวลผล big data แบบเรียลไทม์ด้วย Amazon Kinesis สถาปัตยกรรมถูกพัฒนาให้มี Amazon S3 bucket สำหรับพักข้อมูล

ระหว่างทางและสำรองข้อมูล เพื่อการส่งล้มเหลวและเก็บ source records ควรใช้บริการอื่นใด (other services)สำหรับ records ที่ถูกแปลงแล้วหลัง (transformed records after)ผ่านการประมวลผลโดย Amazon Kinesis Data Firehose? เลือกสองคำตอบ (คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
- C. Amazon Glacier
- D. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- E. Amazon Redshift cluster

สถานการณ์ของโมดูล 8 – คำตอบ

บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นเพิ่งติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ในชุมชน พวกเขากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอทุนสร้างโครงข่ายที่สอง แต่ต้องแสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นการลดต้นทุน และการลดต้นทุนนั้นแปลเป็นช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไร ข้อมูลนี้ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีเพื่อมีการตรวจสอบหรือการสอบถามจากหน่วยงานรัฐ บริษัทไฟฟ้าต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุน เพราะการใช้ไฟฟ้าทั้งรายบุคคลและของชุมชนสะท้อนอยู่ในข้อมูล CEO ตัดสินใจว่าบริษัทจะเริ่มประมวลผล big data แบบเรียลไทม์ด้วย Amazon Kinesis สถาปัตยกรรมถูกพัฒนาให้มี Amazon S3 bucket สำหรับพักข้อมูลระหว่างทางและสำรองข้อมูล เพื่อการส่งล้มเหลวและเก็บ source records ควรใช้บริการอื่นใดสำหรับ records ที่ถูกแปลงแล้วหลังผ่านการประมวลผลโดย Amazon Kinesis Data Firehose? เลือกสองคำตอบ

- A. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- B. Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
- C. Amazon Glacier (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- D. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- E. Amazon Redshift cluster (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)

Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บใน AWS (Linux)

~ 45 นาที

Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บใน AWS

ในแล็บนี้ คุณจะสร้างและดูแล Amazon EBS snapshots โดยทำงานต่อไปนี้:

- 1. สร้าง Amazon EC2 instance
- 2. สร้าง Amazon S3 bucket
- 3. สร้าง Amazon EBS snapshots
- 4. ตั้งตารางเวลาการสร้าง snapshot

แผนภาพ: Lab VPC: 10.50.0.0/16 → Public Subnet: 10.50.0.0/24 มี Command Host และ Processor → ถ่าย Snapshot, อัปเดตและจัดการข้อมูล (Upload and manage data) ที่ Amazon S3 Bucket → เก็บถาวร (Archive) ไปยัง Amazon S3 Glacier

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 79 / 89

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

หน้า 80 / 89

การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

หน้า 81 / 89

Mom & Pop Café & Bakery

การทำงานกับ S3 (Working with S3)

หน้า 82 / 89

ความต้องการทางธุรกิจ: แชร์ไฟล์กับพันธมิตรภายนอก

Natalia แนะนำให้ใช้ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เพื่อแชร์ไฟล์กับพันธมิตรภายนอก

หน้า 83 / 89

Natalia อธิบายประโยชน์ของการแชร์ไฟล์ด้วย Amazon S3

Natalia อธิบายประโยชน์ของ Amazon S3 ในการจัดเก็บไฟล์รูปภาพ:

- 1. แชร์สิทธิ์การเข้าถึงกับผู้อื่น
- 2. ตั้งค่าความปลอดภัยของการเข้าถึงได้หลายระดับ
- 3. สร้างการแจ้งเตือนเหตุการณ์ (event notifications)
- 4. จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเชื่อถือได้ รวดเร็ว และซ้ำซ้อน

หน้า 84 / 89

กิจกรรมที่ 8: ทำงานกับ Amazon S3

แผนภาพ (AWS Cloud → Region):

- 1. SysOps user → SSH client → CLI Host (ใน VPC)
- 2. mediacouser → AWS Management Console → mompopcafe Amazon S3 bucket

- 3. mediacouser (เชื่อมกับ SSH client)
- 4. mompopcafe Amazon S3 bucket → s3NotificationTopic (Amazon SNS topic)
- 5. SNS ส่งการแจ้งเตือนไปยัง mompopuser
- 6. mompopuser → AWS Management Console → mompopcafe Amazon S3 bucket

หน้า 85 / 89

เริ่มกิจกรรมที่ 8: ทำงานกับ Amazon S3

หน้า 86 / 89

ประโยชน์ของการใช้ S3 แชร์ไฟล์

ประโยชน์สองข้อของการใช้ Amazon S3 แชร์ไฟล์คืออะไร?

- Answer #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Answer #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

หน้า 87 / 89

ประโยชน์ของการใช้ S3 แชร์ไฟล์

ประโยชน์สองข้อของการใช้ Amazon S3 แชร์ไฟล์คืออะไร?

- Answer #1: ตั้งค่าความปลอดภัยของการเข้าถึงได้หลายระดับ
- Answer #2: สร้างการแจ้งเตือนเหตุการณ์

หน้า 88 / 89

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา

~ 30 นาที

หน้า 89 / 89

ขอบคุณ (Thank You)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: © 2019 Amazon Web Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

Lab 1: การใช้ AWS Systems Manager (Using AWS Systems Manager)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab1.pdf · ครบทั้ง 7 หน้า

หน้า 1 / 7

โมดูล 2: Lab 1 – การใช้ AWS Systems Manager

AWS Systems Manager คือชุดความสามารถสำหรับตั้งค่าและจัดการ Amazon EC2 instances, เซิร์ฟเวอร์และเครื่องเสมือนแบบ on-premises และทรัพยากร AWS อื่น ๆ ในระดับใหญ่ Systems Manager มีอินเทอร์เฟซรวมที่ช่วยให้คุณรวมศูนย์ข้อมูลการปฏิบัติงานและทำงานต่าง ๆ บนทรัพยากร AWS ให้เป็นอัตโนมัติได้ง่าย

ในแล็บนี้ คุณจะ:

- ใช้ AWS Systems Manager Inventory เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสิทธิ์
- ใช้ AWS Systems Manager Run Command เพื่อรันงานบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง
- ใช้ AWS Systems Manager Parameter Store เพื่ออัปเดตการตั้งค่าหรือ configuration ของแอปพลิเคชัน
- ใช้ AWS Systems Manager Session Manager เพื่อเข้าถึงบรรทัดคำสั่งบน instance

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - o แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
2. รอจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วคลิก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **AWS**
 - o จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ

เคล็ดลับ (Tip): หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกไม่ให้เว็บไซต์เปิดหน้าต่างป๊อปอัพ ให้คลิกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop-ups" (อนุญาตป๊อปอัพ)

4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน เพื่อให้ทำตามขั้นตอนแล็บได้ง่ายขึ้น

หน้า 2 / 7

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยน Region เว้นแต่ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยน

งานที่ 1: สร้างรายการ Inventory ของ Managed Instances

คุณสามารถใช้ AWS Systems Manager Inventory รวบรวม metadata ของระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และ instance จาก Amazon EC2 instances และเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องเสมือน on-premises ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดของคุณ คุณสามารถ query metadata เพื่อรู้อย่างรวดเร็วว่า instancesใดกำลังรันซอฟต์แวร์และการตั้งค่าที่นโยบายซอฟต์แวร์ของคุณกำหนด และ instances ใดต้องอัปเดต

ในงานนี้ คุณจะใช้ AWS Systems Manager Inventory รวบรวมข้อมูล inventory จาก Amazon EC2 instance

5. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **Systems Manager**
6. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Fleet Manager**
7. ได้ **Managed Instances** เลือก instance ชื่อ **Managed Instance**
8. จากเมนู **Account management** เลือก **Set up inventory** แล้วตั้งค่า:
 - o ตอนนี้คุณสร้าง association ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการตั้งค่าของ managed instance
 - o **Name:** Inventory-Association
 - o **Targets:** Manually selecting instances (เลือก instances เอง)
 - เลือก **Managed Instance**
9. คลิก **Setup Inventory** (ที่ด้านล่างของหน้า)
 - o ตอนนี้ AWS Systems Manager Inventory จะเก็บ inventory ของ instance ตามคุณสมบัติที่เลือกเป็นประจำ
10. คลิกลิงก์ **Instance ID** ที่แสดงในแถว Managed Instance
11. คลิกแท็บ **Inventory**

รายการแอปพลิเคชันทั้งหมดบน instance จะแสดงขึ้นมา หากไม่มีอะไรปรากฏให้รอหนึ่งนาทีแล้วรีเฟรชหน้า

ใช้เวลาสักครู่ทบทวนแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้และตัวเลือกอื่น ๆ ในเมนู dropdown **Inventory type**

คุณสร้าง inventory association ของ AWS Systems Manager ให้ instance สำเร็จแล้ว ด้วย AWS Systems Manager Inventory คุณสามารถทบทวนและตรวจสอบการตั้งค่าซอฟต์แวร์บน instances ได้โดยไม่ต้อง SSH เข้าแต่ละ instance

หน้า 3 / 7

ไม่บังคับ (Optional): ในงานถัดไปเราจะติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน คุณสามารถคัดลอกค่า **ServerIP** ได้โดยคลิกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำนี้ แล้วคลิก **Show** และตรวจสอบว่าขณะนี้ยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันติดตั้งอยู่

งานที่ 2: ติดตั้งแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองด้วย Run Command

ในงานนี้ คุณจะติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง (Widget Manufacturing Dashboard) โดยใช้ AWS Systems Manager Run Command โดยไม่ต้องล็อกอินเข้า instance

Run Shell Script

12. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Run Command**
13. คลิก **Run command**
 - o คุณจะเห็นรายการ documents ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับรันคำสั่งทั่วไป คุณจะรันคำสั่งที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
14. คลิกช่องค้นหา (ไอคอน) แล้ว:
 - o **Owner**
 - o **Owned by me**
 - o document ที่มีคำว่า **InstallDashboardApp** ในชื่อจะปรากฏขึ้น
15. คลิกชื่อของ document
 - o แท็บใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมคำอธิบายของ document
16. คลิกแท็บ **Content**
 - o เนื้อหาจะแสดงขึ้น ประกอบด้วยสคริปต์ที่:
 - ติดตั้ง Apache web server และ PHP
 - เปิดใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์
 - ติดตั้ง AWS SDK for PHP
 - ติดตั้งแอปพลิเคชัน
 - o คำสั่งเหล่านี้จะติดตั้งแอปพลิเคชันและไฟล์สนับสนุนทั้งหมดที่แอปพลิเคชันต้องใช้
17. ปิดแท็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันเพื่อกลับไปยังแท็บ **Run a command**
18. เลือก document (คลิกวงกลม ไม่ใช่ชื่อ)
19. ที่ **Targets** เลือก **Choose instances manually**
20. เลือก **Managed Instance**

หน้า 4 / 7

Managed Instance มี Systems Manager agent ติดตั้งอยู่ agent ได้ลงทะเบียน instance กับบริการแล้ว จึงเลือก instance นี้สำหรับ Run Command ได้

หมายเหตุ: สามารถระบุ instances เป้าหมายด้วย Tags ได้ด้วย ทำให้รันคำสั่งเดียวกับ instances ที่กลุ่มที่ตรงเงื่อนไขได้ง่าย

21. ขยาย **AWS command line interface command** (ที่ด้านล่างของหน้า)
 - หมายเหตุ:** ส่วนนี้แสดงคำสั่ง CLI ที่จะเรียก Run Command คุณสามารถคัดลอกคำสั่งนี้ไปใช้ในสคริปต์ในอนาคตแทนการใช้ management console
 22. คลิก **Run**
 - o ความคืบหน้าของคำสั่งจะแสดงขึ้น คุณจะเห็นข้อความ **In Progress** ในคอลัมน์ **Overall status**
 23. รอจน **Overall status** เปลี่ยนเป็น **Success** คุณสามารถคลิก **refresh** ที่มุมขวาบนเป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ
 - o ต่อไปคุณสามารถตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองถูกติดตั้งแล้ว
 24. คัดลอกค่า **ServerIP** โดยคลิกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำนี้ แล้วคลิก **Show**
 25. เปิดแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ วาง IP address ที่เพิ่งคัดลอก แล้วกด Enter
 - o Widget Manufacturing Dashboard ที่คุณติดตั้งจะปรากฏขึ้น
- คุณรัน Run Command ผ่าน AWS Systems Manager สำเร็จแล้ว ซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองลงบน instance โดยไม่ต้องเข้าถึง instance จาก

ระยะไกลผ่าน SSH

งานที่ 3: ใช้ Parameter Store จัดการการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

AWS Systems Manager Parameter Store ให้พื้นที่จัดเก็บแบบลำดับชั้นที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการข้อมูลการตั้งค่าและการจัดการความลับ (secrets) คุณสามารถเก็บข้อมูล เช่น รหัสผ่าน สตริงเชื่อมต่อนฐานข้อมูล และรหัสใบอนุญาต เป็นค่าพารามิเตอร์ได้ เก็บค่าเป็นข้อความธรรมดาหรือข้อมูลที่เข้ารหัสก็ได้ จากนั้นอ้างอิงค่าด้วยชื่อที่ไม่ซ้ำกันที่คุณกำหนดตอนสร้างพารามิเตอร์

ในงานนี้ คุณจะใช้ AWS Systems Manager Parameter Store เก็บพารามิเตอร์ที่จะใช้เปิดใช้งานคุณสมบัติหนึ่งในแอปพลิเคชัน

- 26. เปิดแท็บ Dashboard ค้างไว้ แต่กลับไปแท็บ Management Console

หน้า 5 / 7

- 27. ในแถบนำทางด้านซ้าย ได้ **Application Management** คลิก **Parameter Store**
- 28. คลิก **Create parameter** แล้วตั้งค่า:
 - Name:** /dashboard/show-beta-features
 - Description:** Display beta features
 - Value:** True
 - คลิก **Create parameter**
 - พารามิเตอร์สามารถระบุเป็นเส้นทางแบบลำดับชั้นได้ เช่น /dashboard/<option>
 - แอปพลิเคชันที่รันบน EC2 instance จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ามีพารามิเตอร์นี้หรือไม่ หากพบ จะแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม
- 29. กลับไปที่แท็บเบราว์เซอร์ที่แสดงแอปพลิเคชัน
 - หากแท็บไม่อยู่แล้ว ให้คลิกปุ่ม **ServerIP** โดยคลิกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำ แล้วคลิก **Show**
 - สังเกตว่าแอปพลิเคชันแสดงกราฟเพียงสองกราฟ
- 30. รีเฟรชหน้าเว็บ
 - ตอนนี้คุณควรเห็นกราฟสามกราฟ เพราะแอปพลิเคชันตรวจสอบ Parameter Store เพื่อตัดสินใจว่าควรแสดงกราฟเพิ่มเติม (ซึ่งยังอยู่ในสถานะเบต้า) หรือไม่ นี่เป็นวิธีที่นิยมในการตั้งค่าแอปพลิเคชันให้แสดง "dark features" (คุณสมบัติที่ติดตั้งแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งาน)

ไม่บังคับ (Optional): ลบพารามิเตอร์ แล้วรีเฟรชแอปพลิเคชัน กราฟที่สามควรหายไปอีกครั้ง!

งานที่ 4: ใช้ Session Manager เข้าถึง Instances

AWS Systems Manager Session Manager ช่วยให้คุณจัดการ Amazon EC2 instances ผ่าน shell บนเบราว์เซอร์แบบโต้ตอบที่คลิกเดียว หรือผ่าน AWS CLI Session Manager ให้การจัดการ instance ที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเปิด inbound ports ไม่ต้องดูแล bastion hosts และไม่ต้องจัดการ SSH keys Session Manager ยังทำให้ปฏิบัติตามนโยบายองค์กรได้ง่าย ซึ่งนโยบายกำหนดให้ควบคุมการเข้าถึง instances มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด และมี log ที่ตรวจสอบได้ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดการเข้าถึง instance ในขณะที่ยังให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง Amazon EC2 instances ข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายด้วยการคลิกเดียว

หน้า 6 / 7

หมายเหตุ: เมื่อใช้กับ Microsoft Windows, AWS Systems Manager Session Manager จะให้การเข้าถึง PowerShell console บน instance

Browser Command Session (session คำสั่งบนเบราว์เซอร์)

ในงานนี้ คุณจะเข้าถึง Amazon EC2 instance ผ่าน Session Manager

- 31. ใน Management Console ที่แถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Session Manager**
- 32. คลิก **Start Session**
- 33. เลือก **Managed Instance**
- 34. คลิก **Start session**
 - หน้าต่าง session จะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์
- 35. คลิกในหน้าต่าง session เพื่อเปิดใช้งานเคอร์เซอร์
- 36. รันคำสั่งในหน้าต่าง session:

```
ls /var/www/html
```

- คุณ将会เห็นไฟล์ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน instance
- 37. รันคำสั่งในหน้าต่าง session:

```
# Get region
AZ=`curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone`
export AWS_DEFAULT_REGION=${AZ::-1}

# List information about EC2 instances
aws ec2 describe-instances
```

(คอมเมนต์ในคำสั่ง: ดึงชื่อ region / แสดงข้อมูลของ EC2 instances)

หมายเหตุผู้แปล: ในต้นฉบับ PDF บรรทัด AZ=... ถูกตัดท้ายเหลือ .../meta-data/placement จึงเติมให้ครบเป็น placement/availability-zone ตามคำสั่งมาตรฐานของ AWS

- สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า AWS Systems Manager Session Manager ใช้ล็อกอินเข้า instance ได้โดยไม่ต้องใช้ SSH ที่จริงแล้ว instance นี้ไม่ได้เปิดพอร์ต SSH 22 ไว้ใน Security Group

ไม่บังคับ (Optional): คุณสามารถตรวจสอบได้โดยเปิดดู Security Group ที่ instance ใช้

การเข้าถึง Session Manager สามารถจำกัดได้ด้วย IAM policies และการใช้งานจะถูกบันทึกใน AWS CloudTrail ซึ่งให้ความปลอดภัยและการตรวจสอบที่ดีกว่าการเข้าถึงผ่าน SSH แบบดั้งเดิมมาก

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

หน้า 7 / 7

- 38. คลิก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วคลิก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 39. คลิก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

©2020 Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า

Lab 2: การสร้าง Amazon EC2 Instances (Creating Amazon EC2 Instances)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab2.md · ครบทั้ง 11 ส่วน

ส่วน 1 / 11

โมดูล 3: Lab 2 – การสร้าง Amazon EC2 Instances

ส่วน 2 / 11

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของแล็บ

วิธีดั้งเดิมในการ deploy เซิร์ฟเวอร์และตั้งค่าความปลอดภัยนั้นซับซ้อน และมักต้องใช้หลายทีมและล่าช้ามาก โชคดีที่การ deploy โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยบนคลาวด์ทำได้รวดเร็วและง่าย ในฐานะผู้ปฏิบัติการระบบ (Systems Operator) คุณสามารถทำให้กระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นอัตโนมัติด้วย AWS Command-Line Interface

หลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณจะจะสามารถ:

- launch Amazon EC2 instance โดยใช้ management console
- launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command-Line Interface (AWS CLI)

สถาปัตยกรรมสุดท้ายจะเป็นดังนี้:

[ภาพสถาปัตยกรรม (architecture.png) – ไฟล์ภาพไม่ได้แนบมากับไฟล์ .md ต้นฉบับ]

หากมีเวลา **ส่วนโจทย์ท้าทาย (Challenge)** ซึ่งไม่บังคับ จะให้คุณแก้ไขปัญหบบางอย่างของ Amazon EC2 instances

ส่วน 3 / 11

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ส่วน 4 / 11

ข้อจำกัดของบริการ AWS

ในสภาพแวดล้อมแล็บนี้ การเข้าถึงบริการและการดำเนินการของบริการ AWS อาจถูกจำกัดไว้เฉพาะที่จำเป็นต่อการทำตามคำแนะนำในแล็บ คุณอาจพบข้อผิดพลาดหากพยายามเข้าถึงบริการอื่นหรือทำการดำเนินการนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในแล็บนี้

ส่วน 5 / 11

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - **เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน เพื่อให้ทำตามขั้นตอนได้ง่ายขึ้น
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

ส่วน 6 / 11

งานที่ 1: launch Amazon EC2 Instance โดยใช้ Management Console

ขั้นที่ 1: เริ่มสร้าง instance และตั้งชื่อ

ในงานนี้ คุณจะ launch Amazon EC2 instance โดยใช้ management console instance นี้จะเป็น Bastion Server ซึ่งคุณจะใช้ AWS Command-Line Interface (AWS CLI) จากเครื่องนี้

- 5. เลือกเมนู **Services** หาบริการกลุ่ม **Compute** แล้วเลือก **EC2**
- 6. เลือกปุ่ม **Launch instance** ตรงกลางหน้า แล้วเลือก **Launch instance** จากเมนูรอปดาวน์
- 7. ตั้งชื่อ instance:
 - ตั้งชื่อว่า Bastion Server

- *Tags* ช่วยให้อัดรวมทรัพยากร AWS ได้หลายแบบ เช่น ตามวัตถุประสงค์ เจ้าของ หรือสภาพแวดล้อม มีประโยชน์เมื่อคุณมีทรัพยากรประเภทเดียวกันจำนวนมาก – คุณระบุทรัพยากรเฉพาะได้อย่างรวดเร็วด้วย tags แต่ละ tag ประกอบด้วย `_Key_` และ `_Value_` ซึ่งคุณกำหนดเองทั้งคู่
- **หมายเหตุ:** *Name* เป็นเพียง tag อีกตัวหนึ่ง *key* ของ tag นี้คือ Name และ *value* คือ web Server 1 (ตามต้นฉบับ) ชื่อนี้จะแสดงบน instance ใน EC2 management console

ขั้นที่ 2: Application and OS Images

ขั้นนี้ให้คุณเลือก AMI ซึ่งมีส่วนของ disk volume ที่จะใช้ launch instance

หมายเหตุ: ดูรายการ AMIs ที่แสดง ซึ่งมี Microsoft Windows และ Linux หลายเวอร์ชัน disk images เหล่านี้ถูกอัปเดตเป็นประจำเพื่อรวมแพตช์ความปลอดภัยและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณใช้บริการ AWS คุณยังสร้าง AMI ของตัวเองที่มีข้อมูลและแอปพลิเคชันของคุณ หรือเลือกแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ที่สร้างไว้แล้วจาก **AWS Marketplace** ได้

- 8. เลือก AMI ที่จะใช้สร้าง instance:
 - ในรายการ AMIs แบบ ***Quick Start*** ให้คง AMI ค่าเริ่มต้น **Amazon Linux** ไว้
 - และคง **Amazon Linux 2023 AMI** ค่าเริ่มต้นไว้เช่นกัน

ขั้นที่ 3: เลือก Instance Type

ขั้นนี้ให้คุณเลือก **Instance Type** ซึ่งกำหนดทรัพยากรที่จะจัดสรรให้ EC2 instance แต่ละ Instance Type จัดสรร CPU เสมือน หน่วยความจำ พื้นที่ดิสก์ และสมรรถนะเครือข่ายในสัดส่วนต่างกัน

Instance Types แบ่งเป็น **ตระกูล (families)** เช่น Compute-optimized, Memory-optimized และ Storage-Optimized ชื่อ Instance Type ประกอบด้วยตัวระบุตระกูล เช่น **t3** และ **m4** ตัวเลขบอก `_รุ่น (generation)_` ของ instance ดังนั้น **m5** ใหม่กว่า **m4**

- 9. ระบุ Instance type:
 - ในแผง ***Instance type*** คง **t3.micro** ค่าเริ่มต้นไว้
 - instance type นี้มี CPU เสมือน 1 ตัว และหน่วยความจำ 1 GiB เป็น instance ที่สามารถเร่งสมรรถนะเกินระดับพื้นฐาน (burst) ได้เมื่อมีงานมาก เหมาะสำหรับการพัฒนา การทดสอบ และแอปพลิเคชันที่ภาระงานเป็นช่วง ๆ

ขั้นที่ 4: เลือก key pair

- 10. เลือก key pair ที่จะผูกกับ instance:
 - จากเมนู **Key pair name** เลือก **vockey**
 - key pair ***vockey*** ที่เลือกจะทำให้คุณเชื่อมต่อกลับ instance นี้ผ่าน SSH ได้หลัง launch แล้ว

ขั้นที่ 5: การตั้งค่าเครือข่าย (Network settings)

คุณจะ launch instance ใน public subnet ภายในเครือข่าย `_Lab VPC_`

- 11. ข้าง Network settings เลือก **Edit**
- 12. ที่ **VPC** เลือก **Lab VPC**
- 13. ที่ **Subnet** ยอมรับค่า Public Subnet
- 14. คงการตั้งค่า **Auto-assign public IP** เป็น **Enable**
- 15. ได้ ***Firewall (security groups)*** คงตัวเลือกค่าเริ่มต้น **Create security group** ไว้
 - คุณจะสร้าง Security Group ใหม่ที่อนุญาตการเชื่อมต่อ SSH เพื่อให้ล็อกอินเข้า Bastion Server ผ่าน SSH ได้
- 16. ตั้งค่า security group:
 - **Security group name:** Bastion security group
 - **Description:** Permit SSH connections
 - สิทธิเข้าผ่าน SSH (พอร์ต 22) ถูกตั้งค่าไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น ให้คงการตั้งค่าเหล่านี้ไว้

ขั้นที่ 6: ตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บ (Configure storage)

ขั้นนี้ใช้เพิ่ม Amazon Elastic Block Store (EBS) disk volumes และตั้งค่าขนาดและสมรรถนะได้ คุณสามารถวางแผนลบไอคอน (i) เพื่อดูคำอธิบายของแต่ละช่อง

- 17. ในส่วน ***Configure storage*** คงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้

ขั้นที่ 7: รายละเอียดขั้นสูง (Advanced details)

- 18. ขยายแผง **Advanced details** และที่ **IAM instance profile** เลือก **Bastion-Role**

- o Bastion-Role ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันที่รันบน instance ส่งคำขอไปยังบริการ Amazon EC2 ได้ ซึ่งจำเป็นสำหรับครึ่งหลังของแล็บ ที่คุณจะใช้ AWS CLI สื่อสารกับบริการ EC2

ขั้นที่ 8: launch instance

- 19. ที่ด้านล่างของแผง **Summary** ทางขวาของหน้าจอ เลือก **Launch instance**
 - o คุณจะเห็นข้อความแจ้งสำเร็จ (Success)
- 20. เลือก **View all instances**
 - o instance **Bastion Server** จะปรากฏในสถานะ *Pending* ก่อน หมายถึง กำลัง launch จากนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น *Running* หมายถึง instance เริ่มบูตแล้ว instance ใช้เวลาบูตไม่กี่นาที
- 21. เลือก instance **Bastion Server** แล้วทบทวนข้อมูลในแท็บ **Details** ที่แสดงในแผงด้านล่าง
 - o สังเกตว่า instance มี **Public IPv4 address** คุณใช้ IP address นี้สื่อสารกับ instance จากอินเทอร์เน็ตได้
- 22. ก่อนทำต่อ ให้รอจน instance แสดงสิ่งต่อไปนี้:
 - o **Instance state:** *Running*
 - o **Status check:** *2/2 checks passed*
 - o หมายเหตุ: อาจใช้เวลาไม่กี่นาที เลือกไอคอนรีเฟรชที่ด้านบนของหน้าทุก ๆ ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้รู้สถานะล่าสุดของ instance ได้เร็วขึ้น

ส่วน 7 / 11

งานที่ 2: ล็อกอินเข้า Bastion Server

ในงานนี้ คุณจะล็อกอินเข้า Bastion Server ที่เพิ่งสร้าง

- 23. คัดลอก **IPv4 Public IP** (แสดงในครึ่งล่างของหน้า) ไปยังคลิปบอร์ด
 - o หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่าค่า IPv4 Public IP จะแสดงขึ้น
 - o คำแนะนำต่อไปนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น

หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- 24. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำในแผง Details เปิดอยู่
 - o เลือกเมนูดรอปดาวน์ **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - o เลือกปุ่ม **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - o จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 25. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - o คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า Amazon EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ในคอมพิวเตอร์ให้ดาวน์โหลดที่ <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>

- 26. เปิด **putty.exe**
- 27. ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา (timeout):
 - o เลือก **Connection**
 - o ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - o ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- 28. ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - o เลือก **Session**
 - o **Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้
 - o กลับไปที่ PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย **SSH**
 - o เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - o ได้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - o เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - o เลือก **Open** อีกครั้ง
- 29. เพื่อเชื่อถือและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- 30. เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่: ec2-user
 - o จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance
- 31. ผู้ใช้ Windows: ข้ามไปยังงานถัดไปได้เลย

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากคุณใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- 32. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำในแผง Details เปิดอยู่
 - o เลือกเมนูดรอปดาวน์ **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - o เลือกปุ่ม **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - o จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 33. เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- 34. เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยคำสั่ง:

```
chmod 400 labsuser.pem
```

- 35. กลับไปที่หน้าต่าง terminal และรันคำสั่งนี้ (แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4 address** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้):

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```

- 36. พิมพ์ yes เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระบุชื่อโฮสต์หรือไม่
 - o เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่อ กับ Bastion Server แล้ว คุณสามารถใช้ AWS CLI เรียกบริการ AWS ได้

ส่วน 8 / 11

งานที่ 3: launch Instance โดยใช้ AWS CLI

ในงานนี้ คุณจะ launch Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS Command-Line Interface (CLI) AWS CLI ทำให้การจัดเตรียมและตั้งค่าทรัพยากร AWS เป็นอัตโนมัติได้ง่าย

instance ใหม่จะถูกตั้งค่าเป็น Web Server

หา AMI ที่จะใช้

พารามิเตอร์หนึ่งที่ต้องจำเมื่อ launch instance คือ Amazon Machine Image (AMI) ซึ่งจะระบุในคุณสมบัติของ instance AWS ติดตั้งแพตช์และอัปเดต AMIs อย่างต่อเนื่อง จึงแนะนำให้ใช้ AMI ล่าสุดเสมอเมื่อ launch instances

คุณจะใช้ **AWS Systems Manager Parameter Store** เพื่อหา ID ของ AMI Amazon Linux 2023 ล่าสุด AWS คู่มือการ AMIs มาตรฐานไว้ใน Parameter Store ทำให้งานนี้ทำเป็นอัตโนมัติได้ง่าย

- 37. วางสคริปต์นี้ใน session ของ PuTTY/ssh:

```
# Get token
TOKEN=$(curl --request PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" --header "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
# Set the Region
AZ=$(curl --write-out "\n" --request GET "http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone" --header "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN")
export AWS_DEFAULT_REGION=${AZ::-1}
# Obtain latest Linux AMI
AMI=$(aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 --query 'Parameters[0].[Value]' --output text)
echo $AMI
```

คำสั่งนี้ทำสิ่งต่อไปนี้:

- สร้าง token ที่ใช้กับ Instance Metadata Service v2 (IMDSv2)
 - หา Region ที่ instance กำลังรันอยู่
 - เรียก AWS Systems Manager (ssm) และใช้คำสั่ง **get-parameters** ดึงค่าจาก Parameter Store
 - AMI ที่ขอคือ Amazon Linux 2023 (al2023-ami) (หมายเหตุผู้แปล: ในสคริปต์ต้นฉบับใช้พารามิเตอร์ amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 ซึ่งเป็น Amazon Linux 2)
 - AMI ID ถูกเก็บไว้ใน Environment Variable ชื่อ **_AMI_**
- คำเตือน: หาก SSH session หลุด ข้อมูลที่เก็บใน environment variables จะหายไป เมื่อเชื่อมต่อใหม่ คุณต้องรันทุกขั้นตอนในงานนี้ใหม่ทั้งหมด เริ่มจากคำสั่งข้างต้นเพื่อหา AMI ID

หา Subnet ที่จะใช้

คุณจะ launch instance ใหม่ใน Public Subnet เมื่อ launch instance สามารถระบุ **SubnetId** ได้

คำสั่งต่อไปนี้จะดึง **_SubnetId_** ของ Public Subnet:

• 38. วางคำสั่งนี้:

```
SUBNET=$(aws ec2 describe-subnets --filters 'Name=tag:Name,Values=Public Subnet' --query Subnets[].SubnetId --output text)
echo $SUBNET
```

• คำสั่งนี้ใช้ AWS CLI ดึง Subnet ID ของ subnet ชื่อ Public Subnet

หา Security Group ที่จะใช้

แล็บนี้เตรียม Web Security Group ไว้ให้แล้ว ซึ่งอนุญาตคำขอ HTTP เข้า

• 39. วางคำสั่งนี้:

```
SG=$(aws ec2 describe-security-groups --filters Name=group-name,Values=WebSecurityGroup --query SecurityGroups[].GroupId --output text)
echo $SG
```

• คำสั่งนี้ดึง Security Group ID ของ Web Security Group

ดาวน์โหลดสคริปต์ User Data

คุณจะได้ launch instance ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server เพื่อติดตั้งและตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณจะให้ **User Data script** ซึ่งจะรันอัตโนมัติเมื่อ instance launch

• 40. วางคำสั่งนี้เพื่อดาวน์โหลดสคริปต์ User Data:

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3.amazonaws.com/ILT-TF-200-ACSOPS-1/lab-2-ec2-linux/UserData.txt
```

• 41. วางคำสั่งนี้เพื่อดูเนื้อหาของสคริปต์:

```
cat UserData.txt
```

สคริปต์ทำสิ่งต่อไปนี้:

- ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์
- ดาวน์โหลดไฟล์ zip ที่มีเว็บแอปพลิเคชัน
- ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน

launch Instance

ตอนนี้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการ launch Web Server instance แล้ว!

• 42. วางคำสั่งนี้:

```
INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \
--image-id $AMI \
--subnet-id $SUBNET \
--security-group-ids $SG \
--user-data file:///home/ec2-user/UserData.txt \
--instance-type t3.micro \
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=Web Server}]' \
--query 'Instances[*].InstanceId' \
--output text \
)
echo $INSTANCE
```

คำสั่งนี้ launch instance ใหม่ (run_instances) ด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

- **Image:** ใช้ค่า AMI ที่ได้จาก Parameter Store ก่อนหน้า
- **Subnet:** ระบุ Public Subnet ที่ได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งโดยนัยก็คือ VPC ที่จะ launch instance
- **Security Group:** ใช้ Web Security Group ที่ได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอนุญาตการเข้าถึง HTTP
- **User Data:** อ้างอิงสคริปต์ User Data ที่ดาวน์โหลดไว้ ซึ่งติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน
- **Instance Type:** ระบุประเภทของ instance ที่จะ launch
- **Tags:** กำหนด tag_Name ด้วยค่า Web Server

พารามิเตอร์ **query** ระบุให้คำสั่งส่ง Instance ID กลับมาเมื่อ launch instance แล้ว

พารามิเตอร์ **output** ระบุให้ผลลัพธ์ของคำสั่งเป็น _text_ ตัวเลือกผลลัพธ์อื่นคือ _json_ และ _table_

ID ของ instance ใหม่ถูกเก็บไว้ใน environment variable ชื่อ _INSTANCE_ รอให้ Instance พร้อมใช้งาน

คุณเฝ้าดูสถานะของ instance ผ่าน Management Console ได้ แต่ก็ query สถานะผ่าน AWS CLI ได้เช่นกัน

• 43. วางคำสั่งนี้:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids $INSTANCE
```

- ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ instance จะแสดงในรูปแบบ JSON ซึ่งรวมถึงสถานะของ instance
- สามารถดึงข้อมูลเฉพาะได้ด้วยพารามิเตอร์ **query**

• 44. วางคำสั่งนี้:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids $INSTANCE --query 'Reservations[].Instances[].State.Name' --output text
```

- เป็นคำสั่งเดิม แต่แทนที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของ instance จะแสดงเฉพาะชื่อ _State_ ของ instance
- จะแสดงสถานะ **pending** หรือ **running**
- รันคำสั่งข้างต้นซ้ำจนได้สถานะ **running**

ทดสอบ Web Server

ตอนนี้คุณทดสอบได้ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงาน คุณดึง URL ของ instance ผ่าน AWS CLI ได้

• 45. วางคำสั่งนี้:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids $INSTANCE --query 'Reservations[].Instances[].PublicDnsName' --output text
```

- คำสั่งนี้ส่ง **DNS Name** ของ instance กลับมา
- 46. คัดลอก DNS name ที่แสดง
 - ควรมีลักษณะคล้าย: ec2-35-11-22-33.compute-1.amazonaws.com
- 47. วาง DNS name ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ แล้วกด Enter
 - หน้าเว็บควรแสดงขึ้น แสดงว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูก launch และตั้งค่าสำเร็จ
 - คุณยังเห็น instance ใน EC2 management console ได้ด้วย
- 48. กลับไปที่แท็บเบราว์เซอร์ที่มี EC2 management console
- 49. ในหน้า **Instances** เลือก Refresh
 - รายการควรมี instance Web Server ที่ launch ผ่านคำสั่ง AWS CLI แล้ว
 - ดึงที่เห็นในงานนี้ AWS CLI ทำให้เข้าถึงและควบคุมบริการ AWS ผ่านโปรแกรมได้ คำสั่งเหล่านี้ใส่ในสคริปต์และรันเป็นกระบวนการมาตรฐานเพื่อ deploy โครงสร้างพื้นฐานที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ โดยลดโอกาสผิดพลาดจากคน

ควรใช้วิธีใด?

- **launch จาก management console** เมื่อต้องการ launch instance ที่ใช้ครั้งเดียวหรือชั่วคราวอย่างรวดเร็ว
- **launch ผ่านสคริปต์** เมื่อต้องการทำให้การสร้าง instance เป็นอัตโนมัติ ทำซ้ำได้และเชื่อถือได้
- **launch ผ่าน CloudFormation** เมื่อต้องการ launch ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกันพร้อมกัน

ส่วน 9 / 11

โจทย์ท้าทายที่ 1: เชื่อมต่อกับ Amazon EC2 Instance

หมายเหตุ: โจทย์นี้ไม่บังคับ มีไว้เพื่อคุณยังมีเวลาแล็บเหลือ

ในโจทย์นี้ ภารกิจของคุณคือแก้ไขปัญหา instance ชื่อ Misconfigured Web Server :

- 50. งานของคุณคือ:
 - หา DNS name ของ **Misconfigured Web Server**
 - พยายามสร้าง **การเชื่อมต่อ SSH** ไปยัง instance
 - วินิจฉัยว่าทำไมจึงใช้ไม่ได้ และแก้ไขการตั้งค่าที่ผิด
 - เมื่อจบแล็บ ผู้สอนจะถามคุณว่า:
 - ปัญหาคืออะไร?
 - คุณทำอะไรเพื่อแก้ปัญหา?

ส่วน 10 / 11

โจทย์ท้าทายที่ 2: แก้ไขการติดตั้ง Web Server

ในโจทย์นี้ ภารกิจของคุณคือแก้ไขปัญหาการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์บน Misconfigured Web Server :

- 51. งานของคุณคือ:
 - เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ public IP address ของ Misconfigured Web Server
 - ทำไมเว็บไซต์ไม่แสดง?
 - วินิจฉัยปัญหาและพยายามแก้บน instance หรือใช้ **Launch More Like This** เพื่อ launch instance ใหม่ด้วยการตั้งค่าที่แก้แล้ว
 - เมื่อจบแล็บ ผู้สอนจะถามคุณว่า:
 - ปัญหาคืออะไร?
 - คุณทำอะไรเพื่อแก้ปัญหา?

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 52. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ

- แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)

- 53. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

© 2022, Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า

Lab 3: การใช้ Auto Scaling (Using Auto Scaling)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab3.pdf · ครบทั้ง 12 หน้า

หน้า 1 / 12

โมดูล 4: Lab 3 – การใช้ Auto Scaling

ในแล็บนี้ คุณจะสร้าง Amazon Machine Image (AMI) ใหม่จาก Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance ที่มีอยู่ แล้วใช้ AMI นั้นเป็นพื้นฐานในการกำหนดระบบที่ขยายขนาดได้อัตโนมัติเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

สถานการณ์ (Scenario)

ในแล็บนี้ คุณจะสร้างระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ขยายขนาดได้ ตามแผนภาพต่อไปนี้:

[แผนภาพสถาปัตยกรรมการขยายขนาด (scaling architecture diagram)]

วัตถุประสงค์ (Objectives)

หลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณสามารถ:

- สร้าง AMI ใหม่โดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- ใช้ Amazon EC2 Auto Scaling เพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้สำหรับงานเฉพาะ เมื่อเซิร์ฟเวอร์อื่นมีโหลดสูง

ส่วนประกอบต่อไปนี้ถูกสร้างไว้ให้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมแล็บ:

- Virtual private cloud (VPC)
- Public subnets
- Private subnets
- Amazon EC2 – Command Host (ใน public subnet): คุณจะต้องอินสแตนซ์ instance นี้เพื่อสร้างทรัพยากร AWS บางส่วน

คุณจะต้องสร้างส่วนประกอบต่อไปนี้ในแล็บนี้:

- Amazon EC2 web server
- AMI
- Auto Scaling launch template
- Auto Scaling group
- Auto Scaling policies
- Application Load Balancer

หน้า 2 / 12

การเข้าใช้ AWS Management Console

- ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- รอสจนเห็นข้อความ "Lab status: ready" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: สร้าง AMI ใหม่สำหรับ Amazon EC2 Auto Scaling

ในงานนี้ คุณจะ launch EC2 instance ใหม่ แล้วสร้าง AMI ใหม่จาก instance ที่กำลังทำงานนั้น คุณจะใช้เครื่องมือ AWS CLI บน Command Host ทำทุกขั้นตอน

คำแนะนำต่อไปนี้จะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**

หน้า 3 / 12

- เลือก instance **Command Host**
- จากแท็บ **Details** ในแผงด้านล่าง คัดลอกค่า **Public IPv4 address**

- อ่านหัวข้อย่อในขั้นนี้ให้จบก่อนทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือก **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือก **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - เพื่อออกจากแผง Details ให้เลือกไอคอน **X**
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ให้ดาวน์โหลดที่ <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>
- เปิด **putty.exe**
- ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา:
 - เลือก **Connection**
 - ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - เลือก **Session**
 - Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้ (ในแล็บนี้คือ Command Host)
 - กลับไป PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย SSH
 - เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - ใต้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - เลือก **Open** อีกครั้ง
- เพื่อเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่ **ec2-user**
 - จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance
- ผู้ใช้ Windows: ข้ามไปยังงานถัดไปได้เลย

หน้า 4 / 12

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากคุณใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- เลือก instance **Command Host**
- จากแท็บ **Details** ในแผงด้านล่าง คัดลอกค่า **Public IPv4 address**
- อ่านหัวข้อย่อในขั้นนี้ให้จบก่อนทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือก **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือก **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - เพื่อออกจากแผง Details ให้เลือกไอคอน **X**
- เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว:

```
chmod 400 labsuser.pem
```

- กลับไปหน้าต่าง terminal แล้วรันคำสั่งต่อไปนี้ แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้:

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```

- เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะเวลาหรือไม่ ให้พิมพ์ **yes**
 - เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

สร้าง EC2 Instance ใหม่

เมื่อล็อกอินเข้า Command Host แล้ว คุณจะใช้ AWS CLI สร้าง instance ใหม่ที่โฮสต์เว็บเซิร์ฟเวอร์

- 26. ตรวจสอบสคริปต์ UserData.txt ซึ่งติดตั้งไว้ให้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของ Command Host

```
more UserData.txt
```

สคริปต์นี้ทำงานเริ่มต้นหลายอย่าง รวมถึงอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งทั้งหมดในเครื่อง และติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน PHP ขนาดเล็กที่ใช้จำลองโหลด CPU สูงบน instance ได้ โกล์ท้ายสคริปต์ คุณจะเห็นบรรทัดต่อไปนี้:

```
find -wholename /root/*.history -wholename /home/*/*.history to
find / -name 'authorized_keys' -exec rm -f {} \;
rm -rf /var/lib/cloud/data/scripts/*
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัดแรกถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF คำสั่งเต็มที่น่าจะเป็น (เพิ่มจากแล็บ AWS ฉบับเดียวกัน โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง): `find -wholename /root/*.history -wholename /home/*/*.history -exec rm -f {} \;`

บรรทัดเหล่านี้ลบประวัติคำสั่งหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่อาจหลงเหลืออยู่บน instance โดยไม่ตั้งใจตอนสร้างอิมเมจ

- 27. เลือก **Details** เพื่อคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show**
 - จากตารางที่แสดง คัดลอกทุกแถวลงในไฟล์ข้อความ
- 28. ในคำสั่งต่อไปนี้ แทน **<AmiId>**, **<HTTPAccess>** และ **<SubnetId>** ด้วยค่าที่ได้ในขั้นก่อนหน้า แล้วรันคำสั่ง:

```
aws ec2 run-instances --key-name vockey --instance-type t2
```

- หมายเหตุผู้แปล: คำสั่งนี้ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF คำสั่งเต็มที่น่าจะเป็น (เพิ่มจากแล็บ AWS ฉบับเดียวกัน โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง): `aws ec2 run-instances --key-name vockey --instance-type t2.micro --image-id <AmiId> --user-data file:///home/ec2-user/UserData.txt --security-group-ids <HTTPAccess> --subnet-id <SubnetId> --associate-public-ip-address --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=WebServerBaseImage}]' --output text --query 'Instances[*].InstanceId'`
- ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้ให้ **InstanceId** แก่คุณ ในขั้นถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **NEW-INSTANCE-ID** และต้องแทนค่าให้เหมาะสม
 - 29. ใช้คำสั่ง `aws ec2 wait instance-running` เพื่อตรวจสอบสถานะของ instance นี้ แทน **<NEW-INSTANCE-ID>** ด้วยค่าที่คัดลอกไว้

```
aws ec2 wait instance-running --instance-ids <NEW-INSTANCE-ID>
```

หมายเหตุผู้แปล: ต้นฉบับถูกตัดท้าย คำสั่งเต็มคือ `aws ec2 wait instance-running --instance-ids <NEW-INSTANCE-ID>`

- ก่อนไปขั้นถัดไป ให้รอนคำสั่งกลับมาที่ prompt

หน้า 6 / 12

- 30. instance ของคุณควรเริ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้ว เพื่อทดสอบว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งถูกต้อง ให้รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อหา public DNS name แทน **<NEW-INSTANCE-ID>** ด้วยค่าที่คัดลอกไว้

```
aws ec2 describe-instances --instance-id <NEW-INSTANCE-ID>
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัดนี้ในต้นฉบับยาวถึงขอบกล่องโค้ด จึงอาจมีส่วนท้ายถูกตัด คำสั่งเต็มในแล็บ AWS ฉบับเดียวกันน่าจะเป็น `aws ec2 describe-instances --instance-id <NEW-INSTANCE-ID> --query 'Reservations[0].Instances[0].NetworkInterfaces[0].Association.PublicDnsName'` (โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง)

- คัดลอกค่าผลลัพธ์ (โดยไม่เอาเครื่องหมายคำพูด) ในขั้นตอนถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **public-dns-address**
- 31. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ไปยังหน้าต่อไปนี้ แทน **PUBLIC-DNS-ADDRESS** ด้วยค่าที่คัดลอกในขั้นก่อน
 - หมายเหตุ: การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจใช้เวลาไม่กี่นาที ให้รอ 5 นาทีก่อนลองขั้นตอนอื่น
 - อย่าเลือก **Start Stress** ในขั้นนี้

```
http://PUBLIC-DNS-ADDRESS/index.php
```

- หากเว็บเซิร์ฟเวอร์ดูเหมือนไม่ทำงาน ให้ปรึกษาผู้สอน

สร้าง AMI แบบกำหนดเอง (Custom AMI)

ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้าง AMI ใหม่จาก EC2 instance ที่เพิ่งสร้าง

- 32. ใช้คำสั่ง AWS CLI `aws ec2 create-image` สร้าง AMI ใหม่จาก instance ที่เพิ่งสร้าง แทน **<NEW-INSTANCE-ID>** ด้วย Instance ID จริงของ instance `WebServerBaseImage` ที่เพิ่งสร้าง

```
aws ec2 create-image --name WebServer --instance-id <NEW-INSTANCE-ID>
```

หมายเหตุผู้แปล: ต้นฉบับถูกตัดท้าย คำสั่งเต็มที่น่าจะเป็น `aws ec2 create-image --name WebServerAMI --instance-id <NEW-INSTANCE-ID> >` (ชื่อ AMI ส่วนท้ายถูกตัด ขั้นที่ 49-50 ค้นหาด้วยคำว่า `WebServer` จึงใช้ได้ทั้งสองแบบ โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง)

- หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น `create-image` จะรีเซ็ต instance ปัจจุบันก่อนสร้าง AMI เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของอิมเมจบนระบบไฟล์ระหว่างที่ AMI กำลังถูกสร้าง ให้ไปยังส่วนถัดไปได้

งานที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อม Auto Scaling

ในส่วนนี้ คุณจะสร้าง load balancer ที่รวมกลุ่ม EC2 instances ไว้ภายใต้ DNS address เดียว คุณจะใช้ Auto Scaling สร้างกลุ่ม EC2 instances ที่ขยายขนาดได้แบบไดนามิก โดยอิงจากอิมเมจที่สร้างในส่วนก่อนหน้านี้

หน้า 7 / 12

สุดท้าย คุณจะสร้างชุด alarms ที่จะเพิ่ม (scale out) หรือลด (scale in) จำนวน instances ในกลุ่มของ load balancer เมื่อสมรรถนะ CPU ของเครื่องใดในกลุ่มสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

คุณทำงานต่อไปนี้ได้ทั้งด้วย AWS CLI หรือ AWS Management Console เพื่อความง่าย คุณจะใช้คอนโซล

สร้าง Application Load Balancer

ในส่วนนี้ คุณจะสร้าง Application Load Balancer ตามแผนภาพสถาปัตยกรรมต่อไปนี้:

[แผนภาพ Load Balancing]

- 33. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
 - 34. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Load Balancers** (อาจต้องเลื่อนลงเพื่อหา)
 - 35. เลือก **Create Load Balancer**
 - 36. ได้ **Application Load Balancer** เลือก **Create**
 - 37. ที่ **Load balancer name** ใส่ `webserverloadbalancer`
 - 38. เลื่อนลงไปที่ส่วน **Network mapping** แล้วตั้งค่า:
 - ที่ **VPC** เลือก **Lab VPC**
 - ตอนนี้คุณระบุ subnets ที่ load balancer จะใช้ load balancer จะหันหน้าสู่อินเทอร์เน็ต (internet facing) จึงต้องเลือก public subnets ทั้งสอง
 - เลือก Availability Zone แรกที่แสดง จากเมนู **Subnet** ที่แสดง เลือก **Public Subnet 1**
 - เลือก Availability Zone ที่สองที่แสดง จากเมนู **Subnet** ที่แสดง เลือก **Public Subnet 2**
 - ตอนนี้ควรมีสอง subnets ถูกเลือก: **Public Subnet 1** และ **Public Subnet 2** (หากไม่ใช่ ให้ตั้งค่าใหม่)
 - 39. ในส่วน **Security groups** ตั้งค่า:
 - เลือก **Security groups** แล้วเลือก **HTTPAccess**
 - ได้เมนู dropdown เลือกไอคอน **X** ข้าง security group **default** เพื่อนำออก
 - ตอนนี้ security group **HTTPAccess** ควรเป็นตัวเลือกเดียวที่แสดงอยู่
- ต่อไป คุณจะสร้าง target group

หน้า 8 / 12

การวิเคราะห์ (Analysis): target group กำหนดว่าจะส่งทราฟฟิกที่เข้ามายัง load balancer ไปที่ใด Application Load Balancer ส่งทราฟฟิกไปยังหลาย target groups ได้ตาม URL ของคำขอที่เข้ามา เช่น ส่งคำขอจากแอปมือถือไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกชุดหนึ่ง เว็บแอปพลิเคชันของคุณจะใช้ target group เพียงกลุ่มเดียว

- 40. ในส่วน **Listeners and routing** ตั้งค่า:
 - เลือก **Create target group** แท็บเบราว์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้น
 - Choose a target type:** เลือก **Instances**
 - Target group name:** ใส่ `webserver-app`

- o เลื่อนลงแล้วขยาย **Advanced health check settings**
- o **หมายเหตุ:** Application Load Balancer ตรวจสอบสุขภาพ (health checks) ทุก instance อัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองต่อคำขอ แนะนำให้ใช้ค่าเริ่มต้น แต่ในแล็บนี้คุณจะต้องปรับให้เร็วขึ้นเล็กน้อย
- o **Health check path:** ใส่ `/index.php`
- o **Healthy threshold:** ใส่ 2
- o **Interval:** ใส่ 10 (วินาที)
- o หมายความว่าตรวจสอบสุขภาพทุก 10 วินาที หาก instance ตอบสนองถูกต้องสองครั้งติดกัน จะถือว่าสมบูรณ์ (healthy)
- o เลือก **Next** หน้าจอ **Register targets** จะปรากฏขึ้น
- o **หมายเหตุ:** Targets คือ instances แต่ละตัวที่จะตอบสนองต่อคำขอจาก load balancer
- o คุณยังไม่มี instances ของเว็บแอปพลิเคชัน จึงข้ามขั้นตอนนี้ได้
- o ทบทวนการตั้งค่า แล้วเลือก **Create target group**
- 41. กลับไปที่แท็บเบราร์เซอร์ที่คุณเริ่มกำหนด Load balancer ไว้
- 42. ในส่วน **Listeners and routing** เลือกไอคอนรีเฟรช
- 43. ที่แถว Listener **HTTP:80** ตั้ง **Default action** ให้ส่งต่อ (forward to) ไปยัง **webserver-app**
- 44. เลื่อนลงล่างสุดแล้วเลือก **Create load balancer**
 - o load balancer ถูกสร้างสำเร็จ
- 45. เลือก **View load balancer**

หน้า 9 / 12

สร้าง Launch Template

Auto Scaling group จะใช้ launch template เพื่อรู้ว่าจะใช้ AMI ไส่สร้าง EC2 instances ใหม่ ในตัวอย่างนี้ คุณจะ launch AMI ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งตั้งค่าตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเมื่อถูก launch

- 46. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Launch Templates**
- 47. เลือก **Create launch template**
- 48. ที่ **Launch template name** ใส่ `WebServerLaunchTemplate`
- 49. ในแผง **AMI machine image (AMI)** ค้นหา `WebServer`
- 50. เลือก `WebServer` ซึ่งอยู่ในกลุ่ม `My AMIs`
- 51. ในส่วน **Instance type** เลือก `t2.micro`
- 52. ในส่วน **Network settings** ที่ **Security groups** เลือก `HTTPAccess`
- 53. ขยายส่วน **Advanced details** และตั้ง **Detailed CloudWatch monitoring** เป็น **Enable**
- 54. เลื่อนลงล่างสุดแล้วเลือก **Create launch template**
 - o ข้อความแจ้งสำเร็จจะปรากฏขึ้น
- 55. เลือก **View launch templates**

สร้าง Auto Scaling Group

Auto Scaling group จะสร้าง EC2 instances จำนวนขั้นต่ำที่อยู่หลัง load balancer ในขั้นตอนต่อไป คุณจะเพิ่มนโยบาย scale-out และ scale-in ที่เพิ่มหรือลดจำนวน instances ที่ทำงานอยู่ ตาม alarms จาก Amazon CloudWatch

- 56. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลื่อนลงล่างสุดของเมนู แล้วเลือก **Auto Scaling Groups**
- 57. เลือก **Create Auto Scaling group**
- 58. ใน **Step 1, Choose launch template or configuration** ตั้งค่า:
 - o **Auto Scaling group name:** ใส่ `WebServersASGroup`
 - o **Launch template:** เลือก `WebServerLaunchTemplate`
- 59. เลือก **Next**
- 60. ในแผง **Network** ตั้งค่า:
 - o **VPC:** เลือก `Lab VPC`
 - o **Subnets:** เลือก `Private Subnet 1` และ `Private Subnet 2`
- 61. เลือก **Next**
- 62. ในแผง **Load balancing** เลือก **Attach to an existing load balancer**

หน้า 10 / 12

- 63. ในแผง **Attach to an existing load balancer** ที่ **Existing load balancer target groups** เลือก `webserver-app`
- 64. ในแผง **Additional settings** เลือก **Enable group metrics collection within CloudWatch**
- 65. เลือก **Next**

การวิเคราะห์ (Analysis): ในไม่กี่ขั้นถัดไป คุณจะตั้งค่า Auto Scaling ให้มีเป้าหมาย CPU Utilization ที่ 45 เปอร์เซ็นต์ หาก CPU Utilization เหลือเกิน

เป้าหมายนี้ จะ launch instances เพิ่ม หากต่ำกว่าเป้าหมาย instances อาจถูก terminate

- 66. ในแผง **Group size** ตั้งค่า:
 - o **Desired capacity:** ใส่ 2
 - o **Minimum capacity:** ใส่ 2
 - o **Maximum capacity:** ใส่ 4
- 67. ในแผง **Scaling policies** เลือก **Target tracking scaling policy** แล้วตั้งค่า:
 - o **Scaling policy name:** ใส่ `MyScalingPolicy`
 - o **Metric type:** เลือก `Average CPU utilization`
 - o **Target value:** ใส่ 45
- 68. เลือก **Next**
- 69. ในหน้า **Add notifications** เลือก **Next**
- 70. ในหน้า **Add tags** เลือก **Add tag** แล้วตั้งค่า:
 - o **Key:** ใส่ `Name`
 - o **Value:** ใส่ `WebApp`
- 71. เลือก **Next**
- 72. ที่ด้านล่างของหน้า **Review** เลือก **Create Auto Scaling group**

ตรวจสอบการตั้งค่า Auto Scaling

ในงานนี้ คุณจะตรวจสอบว่าทั้งการตั้งค่า Auto Scaling และ load balancer ทำงาน คุณจะใช้สคริปต์ที่ติดตั้งไว้แล้วบนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเพื่อใช้รอบการทำงานของ CPU ซึ่งจะทำให้ alarm scale-out ทำงาน

- 73. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 74. ตรวจสอบว่ามี instances ใหม่สองตัวชื่อ **WebApp** กำลังถูกสร้างเป็นส่วนหนึ่งของ Auto Scaling group
 - o รอให้ instances ใหม่ทั้งสองเริ่มต้นเสร็จ (initialization) ก่อนไปขั้นถัดไป

หน้า 11 / 12

เคล็ดลับ (Tip): ดูคอลัมน์ **Status check** ของ instances จนแสดงว่าการตรวจสอบสถานะทั้งสองผ่านสำเร็จ

- 75. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Target Groups**
- 76. เลือก target group ของคุณ (`webserver-app`)
- 77. ในแท็บ **Targets** ครึ่งล่างของหน้าจอ ตรวจสอบว่ามีสอง instances กำลังถูกสร้าง รีเฟรชรายการจน **Status** ของ instances เปลี่ยนเป็น **healthy**
 - o ตอนนี้คุณสามารถทดสอบเว็บแอปพลิเคชันได้โดยเข้าผ่าน load balancer
- 78. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Load Balancers**
- 79. เลือก `webserverloadbalancer`
- 80. จากแท็บ **Description** ด้านล่าง คัดลอกค่า **DNS name**
 - o ค่าจะมีลักษณะคล้าย `webserverloadbalancer-xxxxxxxxxx.xx-xxx.xx.elb.amazonaws.com` ในขั้นถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **load-balancer-url**
- 81. เปิดแท็บเบราร์เซอร์ใหม่ วาง URL ในช่องที่อยู่ แล้วกด Enter
- 82. บนหน้าเว็บ เลือก **Start Stress**
 - o จะเรียกแอปพลิเคชัน **stress** ทำงานเบื้องหลัง ทำให้ CPU utilization ของ instance ที่รับคำขอนี้พุ่งขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์
- 83. กลับไปที่คอนโซล และในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Auto Scaling Groups**
- 84. เลือก `WebServerASGroup`
- 85. เลือกแท็บ **Activity** ของ Auto Scaling group แล้วเลื่อนลงไปที่แผง **Activity History**
 - o หลังจากไม่กี่นาที คุณจะเห็นรายการใหม่ แสดงว่า Auto Scaling group กำลัง launch EC2 instance ใหม่
 - o เป็นเพราะ CloudWatch ตรวจสอบพบว่า CPU utilization เฉลี่ยของ Auto Scaling group เกิน 45 เปอร์เซ็นต์ และนโยบาย scale-up ถูกเรียกใช้เพื่อตอบสนอง

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

หน้า 12 / 12

- 85. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้นี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ (ต้นฉบับใช้เลขข้อ 85 ซ้ำ)
 - o แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)

- 86. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

©2021 Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย

ลักษณะอักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า

Lab 4: ตั้งค่า VPC (Configure VPC)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab4.pdf · ครบทั้ง 16 หน้า

หน้า 1 / 16

โมดูล 7: Lab 4 – ตั้งค่า VPC (Configure VPC)

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของแล็บ

เครือข่ายแบบดั้งเดิมนั้นยาก ต้องใช้อุปกรณ์ การเดินสาย การตั้งค่าที่ซับซ้อน และทักษะเฉพาะทาง โชคดีที่ Amazon VPC ซ่อนความซับซ้อนเหล่านี้ไว้ และทำให้ deploy เครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยได้ง่าย แล็บนี้แสดงวิธีสร้าง Virtual Private Cloud ของคุณเองและ deploy ทรัพยากรหลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณจะจะสามารถ:

- สร้าง Virtual Private Cloud (VPC) ที่มี private subnet และ public subnet, Internet Gateway (IGW) และ Network Translation (NAT) Gateway
- ตั้งค่า Route Tables ที่ผูกกับ public subnet ให้ทราฟฟิคมุ่งสู่อินเทอร์เน็ต ถูกส่งไปยัง IGW เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยตรง
- ตั้งค่า Route Tables ที่ผูกกับ private subnet ให้ทรัพยากรที่แยกไว้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยผ่าน NAT Gateway
- launch Bastion Host ใน public subnet เพื่อให้เข้าถึง private subnet อย่างปลอดภัยโดยอิงทรัพยากร
- ประเมินการทำงานของความสามารถในการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตของ private subnet

แผนภาพด้านล่างแสดงสิ่งที่คุณจะสร้าง

[แผนภาพสถาปัตยกรรมตอนเริ่มแล็บ (Architecture at start of lab)]

หากมีเวลา **ส่วนโงทย์ท้าทาย (Challenge)** ซึ่ง**ไม่บังคับ** จะให้คุณสร้าง Amazon EC2 instance ใน private subnet และเชื่อมต่อผ่าน Bastion Server ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ **45 นาที**

ข้อจำกัดของบริการ AWS (AWS service restrictions)

หน้า 2 / 16

ในสภาพแวดล้อมแล็บนี้ การเข้าถึงบริการและการดำเนินการของบริการ AWS อาจถูกจำกัดไว้เฉพาะที่จำเป็นต่อการทำตามคำแนะนำในแล็บ คุณอาจพบข้อผิดพลาดหากพยายามเข้าถึงบริการอื่นหรือทำการดำเนินการนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในแล็บนี้

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ **"Lab status: ready"** แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: สร้าง VPC

คุณจะเริ่มด้วยการสร้าง Virtual Private Cloud (VPC) ใหม่ VPC คือเครือข่ายเสมือนที่อุทิศให้กับ AWS ของคุณ แยกออกจากเครือข่ายเสมือนอื่นใน AWS cloud ในเชิงตรรกะ คุณ launch ทรัพยากร AWS เช่น Amazon EC2 instances เข้าไปใน VPC ได้ คุณตั้งค่า VPC ได้โดยแก้ไขช่วง IP address สร้าง subnets และตั้งค่า route tables, network gateways และการตั้งค่าความปลอดภัย

หน้า 3 / 16

- 5. ในช่องค้นหาทางขวาของ **Services** ค้นหาและเลือก **VPC** เพื่อเปิดคอนโซล VPC
- 6. สังเกตรายละเอียดของ VPC ค่าเริ่มต้น
 - ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Your VPCs**

- มี VPC ค่าเริ่มต้นเตรียมไว้ให้ เพื่อให้คุณ launch ทรัพยากรได้ทันทีที่เริ่มใช้ AWS
- อย่างไรก็ตาม คุณจะสร้าง Lab VPC ของคุณเอง
- 7. เลือก **Create VPC** แล้วตั้งค่า:
 - Name tag:** Lab VPC
 - IPv4 CIDR block:** 10.0.0.0/16
 - VPC จะมีช่วง CIDR 10.0.0.0/16 ซึ่งรวม IP address ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย 10.0.x.x – มีมากกว่า 65,000 addresses ภายหลังคุณจะแบ่ง addresses เป็น subnets แยกกัน เครื่องคำนวณ CIDR (CIDR Calculators) ช่วยกำหนดชุด IP addresses ที่ถูกต้องได้
 - เลือก **Create VPC**
- 8. เลือก **Actions** แล้วเลือก **Edit VPC settings** (ต้นฉบับสะกด "settings")
 - ตัวเลือกนี้กำหนดชื่อ DNS ที่อ่านง่ายให้ Amazon EC2 instances ใน VPC เช่น: ec2-52-42-133-255.us-west-2.compute.amazonaws.com
- 9. ใต้ **DNS settings** เลือก **Enable DNS hostnames** แล้วเลือก **Save changes**
 - Amazon EC2 instances ที่ launch เข้า VPC จะได้รับ DNS hostname โดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์จริง คุณสามารถเพิ่ม DNS Name ที่มีความหมายมากขึ้นภายหลัง (เช่น app.anycompany.com) ได้ด้วย Amazon Route 53

งานที่ 2: สร้าง Subnets

หน้า 4 / 16

subnet คือช่วงย่อยของ IP addresses ภายใน VPC ทรัพยากร AWS สามารถ launch เข้าไปใน subnet ที่ระบุได้ ใช้ public subnet สำหรับทรัพยากรที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และใช้ private subnet สำหรับทรัพยากรที่ต้องแยกจากอินเทอร์เน็ต

ในงานนี้ คุณจะสร้าง public subnet และ private subnet:

[แผนภาพ subnets]

สร้าง **Public Subnet**

public subnet จะใช้สำหรับทรัพยากรที่หันหน้าสู่อินเทอร์เน็ต

- 10. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Subnets**
- 11. เลือก **Create subnet** แล้วตั้งค่า:
 - VPC ID:** Lab VPC
 - Subnet name:** Public Subnet
 - Availability Zone:** เลือก AZ แรกในรายการ
 - IPv4 CIDR block:** 10.0.0.0/24
 - เลือก **Create subnet**

หมายเหตุ: VPC มี CIDR 10.0.0.0/16 ซึ่งรวม IP addresses 10.0.x.x ทั้งหมด subnet ที่คุณเพิ่งสร้างมี CIDR 10.0.0.0/24 ซึ่งรวม IP addresses 10.0.0.x ทั้งหมด อาจดูคล้ายกัน แต่ subnet เล็กกว่า VPC เพราะ /24 ในช่วง CIDR

ต่อไปคุณจะต้องตั้งค่า Public Subnet ให้กำหนด public IP address อัตโนมัติให้ Amazon EC2 instances ทุกตัวที่ launch ภายใน subnet

- 12. เลือก **Public Subnet**
- 13. เลือก **Actions** แล้วเลือก **Edit subnet settings** จากนั้น:
 - เลือก **Enable auto-assign public IPv4 address**
 - เลือก **Save**

หมายเหตุ: แม้ subnet นี้จะชื่อ Public Subnet แต่ยังไม่เป็น public จริง public subnet ต้องมี internet gateway ซึ่งคุณจะทำในขั้นตอนถัดไป

หน้า 5 / 16

สร้าง **Private Subnet**

private subnet จะใช้สำหรับทรัพยากรที่ต้องแยกจากอินเทอร์เน็ต

- 14. ใช้สิ่งที่เพิ่งเรียนรู้ สร้าง Subnet อีกตัวด้วย:
 - VPC ID:** Lab VPC
 - Subnet name:** Private Subnet
 - Availability Zone:** เลือก AZ แรกในรายการ
 - IPv4 CIDR block:** 10.0.2.0/23

CIDR block 10.0.2.0/23 รวม IP addresses ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย 10.0.2.x และ 10.0.3.x ซึ่งใหญ่เป็นสองเท่าของ public subnet เพราะทรัพยากรส่วนใหญ่ควรอยู่ใน private subnets เว้นแต่จำเป็นต้องเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต

ตอนนี้ VPC ของคุณมีสอง subnets แต่ VPC ยังแยกขาดโดยลิงก์เชิงและสื่อสารกับทรัพยากรภายนอก VPC ไม่ได้ ต่อไปคุณจะต้องตั้งค่า Public Subnet ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Internet Gateway

งานที่ 3: สร้าง Internet Gateway

internet gateway คือส่วนประกอบของ VPC ที่ขยายขนาดแบนวอน มีความซับซ้อน และพร้อมใช้งานสูง ซึ่งให้ instances ใน VPC สื่อสารกับอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ก่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือข้อจำกัดแบนด์วิดท์ต่อทราฟฟิกเครือข่าย

internet gateway มีวัตถุประสงค์สองประการ:

- เป็นเป้าหมาย (target) ใน route tables เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ทำ network address translation (NAT) ให้ instances ที่ได้รับ IPv4 Public IP addresses

ในงานนี้ คุณจะสร้าง internet gateway เพื่อให้ทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตเข้าถึง public subnet ได้

- 15. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Internet gateways**

หน้า 6 / 16

- 16. เลือก **Create internet gateway** แล้วตั้งค่า:
 - **Name tag:** Lab IGW
 - เลือก **Create Internet gateway**
 - ตอนนี้คุณต่อ internet gateway เข้ากับ Lab VPC ได้แล้ว
- 17. เลือก **Actions** แล้ว **Attach to VPC** และตั้งค่า:
 - ได้ **Available VPCs** เลือก **Lab VPC**
 - เลือก **Attach Internet gateway**
 - ตอนนี้ Public Subnet มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ในการส่งทราฟฟิกไปยังอินเทอร์เน็ต คุณต้องตั้งค่า route table ของ public subnet ให้ใช้ internet gateway ด้วย

งานที่ 4: ตั้งค่า Route Tables

route table ประกอบด้วยชุดของกฎที่เรียกว่า routes ซึ่งใช้กำหนดว่าทราฟฟิกเครือข่ายจะถูกส่งไปที่ใด แต่ละ subnet ใน VPC ต้องผูกกับ route table หนึ่งตัว ซึ่งควบคุมการกำหนดเส้นทางของ subnet นั้น subnet หนึ่งผูกกับ route table ได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น แต่หลาย subnets ผูกกับ route table เดียวกันได้

ในการใช้ internet gateway, route table ของ subnet ต้องมี route ที่ส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตไปยัง internet gateway หาก subnet ผูกกับ route table ที่มี route ไปยัง internet gateway จะเรียกว่า public subnet

ในงานนี้ คุณจะ:

- สร้าง public route table สำหรับทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ต
- เพิ่ม route ใน route table เพื่อส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตไปยัง internet gateway
- ผูก public subnet เข้ากับ route table ใหม่
- 18. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Route Tables**
 - จะมีหลาย route tables แสดงอยู่ แต่มีเพียงตัวเดียวที่ผูกกับ Lab VPC route table นี้ส่งทราฟฟิกภายใน (locally) จึงเรียกว่า Private Route Table

หน้า 7 / 16

- 19. เลือก route table ที่แสดง **Lab VPC** ในคอลัมน์ VPC
 - **เคล็ดลับ:** อาจต้องเลื่อนไปทางขวาดูให้เห็น
- 20. เลือกคอลัมน์ **Name** ใส่ชื่อ: Private Route Table แล้วเลือก **Save**
- 21. เลือกแท็บ **Routes** ในครึ่งล่างของหน้า
 - ขณะนี้มีเพียงหนึ่ง route แสดงว่าทราฟฟิกทั้งหมดที่มีปลายทาง 10.0.0.0/16 (ซึ่งเป็นช่วงของ Lab VPC) จะถูกส่งภายใน (locally) ทำให้ทุก subnets ภายใน VPC สื่อสารกันได้
 - ต่อไปคุณจะต้องสร้าง Public Route Table ใหม่เพื่อส่งทราฟฟิกสาธารณะไปยัง internet gateway
- 22. เลือก **Create route table** แล้วตั้งค่า:
 - **Name tag:** Public Route Table
 - **VPC:** Lab VPC
 - เลือก **Create route table**
- 23. ในแท็บ **Routes** เลือก **Edit routes**
 - ตอนนี้คุณจะต้องเพิ่ม route เพื่อส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ต (0.0.0.0/0) ไปยัง internet gateway
- 24. เลือก **Add route** แล้วตั้งค่า:

..

- **Destination:** 0.0.0.0/0
 - **Target:** เลือก **Internet Gateway** แล้วเลือก **Lab IGW** จากรายการ
 - เลือก **Save changes**
 - ขั้นตอนสุดท้ายคือผูก Route Table ใหม่นี้กับ Public Subnet
- 25. เลือกแท็บ **Subnet associations**
 - 26. เลือก **Edit subnet associations**
 - 27. เลือกแถว **Public Subnet**
 - 28. เลือก **Save associations**
 - ตอนนี้ Public Subnet เป็น public แล้ว เพราะมีรายการใน route table ที่ส่งทราฟฟิกไปยังอินเทอร์เน็ตผ่าน internet gateway

[แผนภาพ Public Route Table]

หน้า 8 / 16

สรุป คุณสร้าง public subnet ได้ดังนี้:

- สร้าง internet gateway
- สร้าง route table
- เพิ่ม route ใน route table ที่ส่งทราฟฟิก 0.0.0.0/0 ไปยัง internet gateway
- ผูก route table กับ subnet ซึ่ง subnet นั้นจะกลายเป็น public subnet

งานที่ 5: launch Bastion Server ใน Public Subnet

Bastion Server (หรือที่เรียกว่า Jump Box) คือ Amazon EC2 instance ใน Public Subnet ที่ตั้งค่าอย่างปลอดภัยเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรใน Private Subnet ได้ ผู้ปฏิบัติการระบบ (Systems Operators) เชื่อมต่อกับ Bastion Server แล้วกระโดด (jump) เข้าไปยังทรัพยากรใน Private Subnet

[แผนภาพ Bastion]

- 29. ในช่องค้นหาทางขวาของ **Services** ค้นหาและเลือก **EC2** เพื่อเปิดคอนโซล EC2
- 30. จากเมนู **Launch Instance** เลือก **Launch instance** แล้วตั้งค่า:
 - **Name and tags:**
 - **Name:** Bastion Server
 - **Application and OS Images:**
 - **Quick Start:** Amazon Linux
 - **AMI:** Amazon Linux 2023 AMI (HVM)
 - **Instance Type:**
 - **Instance Type:** t2.micro
 - **Key pair (login):**
 - **Key pair name:** vockey
 - **Network settings:**
 - เลือก **Edit**
 - **VPC:** Lab VPC

หน้า 9 / 16

- ◦ ■ **Subnet:** Public Subnet
 - **Auto-assign public IP:** Enable
 - **Security group name:** BastionSG
 - **Description:** BastionSG
 - **Inbound security groups rules:** คงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ ซึ่งจะให้การเข้าถึงแบบ SSH
- **Configure Storage:**
 - ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น (ไม่ต้องเปลี่ยน)
- ทบทวน **Summary** ที่แสดงทางขวาของหน้าจอ แล้วเลือก **Launch instance**
- ในหน้าถัดไป เลือก **View all instances**
- Bastion Server จะถูก launch ใน Public Subnet ให้ทำงานถัดไปต่อไปได้เลย ไม่ต้องรอให้ instance ทำงาน

งานที่ 6: สร้าง NAT Gateway

ทรัพยากรใน private subnet ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น เพราะช่วยปกป้องทรัพยากรไม่ให้ถูกเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม บางครั้งทรัพยากรใน private subnet ต้องสื่อสารกับอินเทอร์เน็ต เพื่อดาวน์โหลดอัปเดตซอฟต์แวร์และเข้าถึงบริการบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นคุณจะต้องให้ทรัพยากรเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ ขณะที่ยังปกป้องจากการเข้าถึงขาเข้า

ทำได้ด้วย NAT Gateway ที่ launch ใน public subnet:

[แผนภาพ NAT Gateway]

ในงานนี้ คุณจะ launch NAT Gateway และตั้งค่า Private Route Table ให้ส่งทราฟฟิกไปยัง NAT Gateway

- 31. ใช้ช่องค้นหาทางขวาของ **Services** เพื่อค้นหาและเปิดคอนโซล **VPC**
- 32. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **NAT gateways**
- 33. เลือก **Create NAT gateway** แล้วตั้งค่า:

หน้า 10 / 16

- **Name:** (เว้นว่างไว้)
 - **Subnet:** เลือก **Public Subnet**
 - **Connectivity type:** Public
 - เลือก **Allocate Elastic IP**
 - เลือก **Create NAT gateway**

ตอนนี้คุณจะต้องตั้งค่า Private Subnet ให้ส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตไปยัง NAT Gateway

Route Tables จะแสดงอยู่แล้ว

- 34. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Route tables**
- 35. เลือก **Private Route Table**
- 36. เลือกแท็บ **Routes** ในครึ่งล่างของหน้า
 - ขณะนี้ route table แสดงเพียงรายการเดียว ซึ่งส่งทราฟฟิกภายใน VPC คุณจะเพิ่ม route อีกหนึ่งรายการเพื่อส่งทราฟฟิกที่มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตผ่าน NAT Gateway
- 37. เลือก **Edit routes**
- 38. เลือก **Add route** แล้วตั้งค่า:
 - **Destination:** 0.0.0.0/0
 - **Target:** เลือก **NAT Gateway** แล้วเลือก **nat-** จากรายการ
 - เลือก **Save changes**
 - ทราฟฟิกใน Private Subnet ที่ต้องการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ต จะมีทราฟฟิกเครือข่ายถูกส่งไปยัง NAT Gateway ซึ่งจะส่งต่อค่าขอไปยังอินเทอร์เน็ต การตอบกลับจะไหลผ่าน NAT Gateway กลับมายัง Private Subnet

[แผนภาพ Private Route Table]

งานเสริม (ไม่บังคับ): ทดสอบ Private Subnet

หมายเหตุ: โจทย์นี้**ไม่บังคับ** มีไว้เพื่อคุณยังมีเวลาแล็บเหลือ
ในโจทย์นี้ คุณจะ launch Amazon EC2 instance ใน Private Subnet และยืนยันว่าสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตได้

[แผนภาพสถาปัตยกรรม (Architecture)]

หน้า 11 / 16

launch Instance ใน Private Subnet

ขั้นแรก คุณจะ launch Amazon EC2 instance ใน Private Subnet

- 39. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 40. จากเมนู **Launch Instance** เลือก **Launch instance** แล้วตั้งค่า:
 - **Name and tags:**
 - **Name:** Private Instance
 - **Application and OS Images:**
 - **Quick Start:** Amazon Linux
 - **AMI:** Amazon Linux 2023 AMI (HVM)
 - **Instance Type:**
 - **Instance Type:** t2.micro
 - **Key pair (login):**
 - **Key pair name:** vockey
 - **Network settings:**
 - เลือก **Edit**
 - **VPC:** Lab VPC
 - **Subnet:** Private Subnet (**ไม่ใช่** Public Subnet!)
 - **Auto-assign public IP:** Disable
 - **Security group name:** PrivateSG
 - **Description:** PrivateSG
 - **Inbound security groups rules:** คงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ ซึ่งจะให้การเข้าถึงแบบ SSH
 - **Configure Storage:**
 - ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น (ไม่ต้องเปลี่ยน)
 - ขยายแผง **Advanced details**
 - เลื่อนลงไปที่ส่วน **User data**

หน้า 12 / 16

- **o** วางสคริปต์นี้:

```
#!/bin/bash
# Turn on password authentication for lab challenge
echo 'lab-password' | passwd ec2-user --stdin
sed -i 's|[#]*PasswordAuthentication no|PasswordAuthentication yes|g' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd.service
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัดที่ 2 และ 4 ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF สคริปต์เต็มที่น่าจะเป็น (โปรดตรวจกับหน้าแล็บจริง): บรรทัด 2 # Turn on password authentication for lab challenge (คอมเมนต์: เปิดการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านสำหรับโจทย์ท้าทาย) และบรรทัด 4 sed -i 's|[#]*PasswordAuthentication no|PasswordAuthentication yes|g' /etc/ssh/sshd_config

- **o** ทบทวน **Summary** ที่แสดงทางขวาของหน้าจอ แล้วเลือก **Launch instance**
 - ในหน้าถัดไป เลือก **View all instances**

ล็อกอินเข้า Bastion Server

instance ที่คุณเพิ่ง launch อยู่ใน Private Subnet จึงล็อกอินเข้าโดยตรงไม่ได้ คุณจะล็อกอินเข้า Bastion Server ใน Public Subnet ก่อน แล้วจึงล็อกอินเข้า Private Instance จาก Bastion Server

[แผนภาพสถาปัตยกรรม (Architecture)]

- 41. เลือก **Bastion Server** และคัดลอก address ที่แสดงใต้ **Public IPv4 address** (ในครึ่งล่างของหน้า) ไปยังคลิปบอร์ด
 - คำแนะนำต่อไปนี้จะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- 42. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 43. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 44. เลือก **Bastion Host**

หน้า 13 / 16

- 45. คัดลอก address ที่แสดงใต้ **Public IPv4 address** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 46. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือกเมนูดรอปดาวน์ **Details** เห็นคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือกปุ่ม **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 47. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า Amazon EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ให้ดาวน์โหลดจากลิงก์ในหน้าแล็บ (download it here)
- 48. เปิด **putty.exe**
- 49. ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา:
 - เลือก **Connection**
 - ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- 50. ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - เลือก **Session**
 - **Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้
 - กลับไปที่ PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย **SSH**
 - เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - ใต้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - เลือก **Open** อีกครั้ง
- 51. เพื่อเชื่อถือและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- 52. เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่: ec2-user
 - จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance

หน้า 14 / 16

- 53. ผู้ใช้ Windows: ข้ามไปยังงานถัดไปได้เลย

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากผู้ใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- 54. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 55. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 56. เลือก **Bastion Host**
- 57. คัดลอก address ที่แสดงใต้ **Public IPv4 address** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 58. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือกเมนูดรอปดาวน์ **Details** เพื่อคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือกปุ่ม **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 59. เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- 60. เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยคำสั่ง:

```
chmod 400 labsuser.pem
```

- 61. กลับไปที่หน้าต่าง terminal และรันคำสั่งนี้ (แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้):

หน้า 15 / 16

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```

- 62. พิมพ์ **yes** เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะไกลหรือไม่
 - เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

ล็อกอินเข้า Private Instance

ตอนนี้คุณควรล็อกอินเข้า Bastion Server ซึ่งอยู่ใน Public Subnet แล้วต่อไปคุณจะต้องเชื่อมต่อไปกับ Private Instance ซึ่งอยู่ใน Private Subnet

- 63. ในคอนโซล EC2 เลือก **Private Instance** (และยกเลิกการเลือก instances อื่นทั้งหมด)
- 64. คัดลอก address ที่แสดงใต้ **Private IPv4 addresses** (ในครึ่งล่างของหน้า) ไปยังคลิปบอร์ด
 - สังเกตว่า IP address นี้เป็น private IP address ที่ขึ้นต้นด้วย 10.0.2.x หรือ 10.0.3.x ซึ่งเข้าถึงโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องล็อกอินเข้า Bastion Server ก่อน ต่อไปคุณจะต้องล็อกอินเข้า Private Instance
- 65. รันคำสั่งนี้ใน session ของ PuTTY/ssh โดยแทน **PRIVATE-IP** ด้วย IP Address ที่เพิ่งคัดลอก:

```
ssh PRIVATE-IP
```

- คำสั่งที่รันควรมีลักษณะคล้าย: `ssh 10.0.2.123`
- 66. หากถูกถามว่า "Are you sure" ให้ใส่: **yes**
- 67. เมื่อถูกถามรหัสผ่าน ให้ใส่: **lab-password**
 - ตอนนี้คุณควรเชื่อมต่อไปกับ Private Instance แล้ว ซึ่งทำได้โดยเชื่อมต่อไปกับ Bastion Server (ใน Public Subnet) ก่อน แล้วจึงเชื่อมต่อไปกับ Private Instance (ใน Private Subnet)

ทดสอบ NAT Gateway

หน้า 16 / 16

ส่วนสุดท้ายของโจทย์นี้คือยืนยันว่า Private Instance เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ คุณจะทำได้โดยรันคำสั่ง **ping**

- 68. วางคำสั่งนี้:

```
ping -c 3 amazon.com
```

- คุณควรเห็นผลลัพธ์คล้ายกับ:

```
PING amazon.com (176.32.98.166) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 176.32.98.166 (176.32.98.166): icmp_seq=1  
tt  
64 bytes from 176.32.98.166 (176.32.98.166): icmp_seq=2  
tt  
64 bytes from 176.32.98.166 (176.32.98.166): icmp_seq=3  
tt
```

หมายเหตุผู้แปล: ผลลัพธ์ตัวอย่างถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF ส่วนที่หายไปคือ `ttl=... time=... ms` ซึ่งค่าจะต่างกันในแต่ละครั้งที่รัน

- แสดงว่า Private Instance สื่อสารกับ amazon.com บนอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ
 - Private Instance อยู่ใน Private Subnet ทางเดียวที่ทำได้คือเชื่อมต่อผ่าน NAT Gateway ยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายของคุณสำเร็จ!

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 69. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณสามารถปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 70. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

©2022 Amazon Web Services, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า

Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บ (Managing Storage)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab5.pdf · ครบทั้ง 13 หน้า

หน้า 1 / 13

โมดูล 8: Lab 5 – การจัดการพื้นที่จัดเก็บ (Managing Storage)

แล็บนี้แบ่งเป็นสองส่วน:

- ในส่วนงาน (Task) ของแล็บ คุณจะสร้าง:
 - Amazon EC2 instance
 - ตั้งค่า AWS CLI
 - สร้าง snapshots
 - อัปโหลดไฟล์ log ขึ้น Amazon S3
- ในส่วนโจทย์ท้าทาย (Challenge) คุณจะถูกท้าทายให้หิ๊งโครโนซ์เนื้อหาของไดเรกทอรีในเครื่องไปยัง Amazon S3 bucket

วัตถุประสงค์ (Objectives)

หลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณจะสามารรถ:

- สร้างและดูแล snapshots ของ Amazon EC2 instances
- อัปโหลดไฟล์ขึ้นและดาวน์โหลดไฟล์จาก Amazon S3

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ "Lab status: ready" แล้วคลิก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - **เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้คลิกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"

หน้า 2 / 13

- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: สร้างและตั้งค่าทรัพยากร

สถานการณ์ (Scenario)

สภาพแวดล้อมแล็บของคุณ (ดังภาพด้านล่าง) ประกอบด้วย Amazon VPC ชื่อ Lab VPC ซึ่งขณะนี้ public subnet เดียว Amazon EC2 instances ชื่อ **Command Host** และ **Processor** ถูกสร้างไว้ให้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของแล็บ Command Host จะใช้ดูแลทรัพยากร AWS รวมถึง Processor ในงานนี้ คุณจะตั้งค่า AWS CLI ที่ติดตั้งบน Command Host เพื่อสร้าง Snapshots ของ Amazon EBS volume ของ instance ที่ชื่อ Processor จากนั้นจะตั้งค่ากระบวนการบน instance เพื่อดึงข้อมูลจากและอัปโหลดข้อมูลไปยัง Amazon S3

[แผนภาพสถาปัตยกรรม (Architecture)]

สร้าง Amazon S3 bucket

ในงานย่อยนี้ คุณจะสร้าง Amazon S3 bucket

- 5. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **S3**
- 6. คลิก **Create bucket**
- 7. ในกล่องโต้ตอบ **Create bucket** ตั้งค่า:
 - **Bucket name:** พิมพ์ชื่อ bucket ที่ไม่ซ้ำกับใครใน Amazon S3 ในขั้นตอนต่อไปจะเรียกค่านี้ว่า **s3-bucket-name** จดชื่อ s3-bucket-name ไว้ใช้ภายหลัง
 - **Region:** ปลอ่ยเป็นค่าเริ่มต้น
- 8. คลิก **Create**

หน้า 3 / 13

แนบ Instance Profile ให้ Processor

ในส่วนนี้ คุณจะแนบ IAM Role ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็น Instance Profile ให้ Processor Host เพื่อให้มีสิทธิ์ทำงานกับ Amazon S3 bucket ของคุณ

- 9. ที่เมนู **Services** คลิก **EC2**

- 10. ในแถบนำทาง คลิก **Instances**
- 11. เลือก **Processor**
- 12. คลิก **Actions** แล้ว **Security** ตามด้วย **Modify IAM role**
- 13. เลือก role **S3BucketAccess** ได้ **IAM role**
- 14. คลิก **Apply** แล้ว **Close**

งานที่ 2: ถ่าย Snapshots ของ Instance

ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีใช้ AWS Command Line Interface (CLI) จัดการกระบวนการถ่าย snapshots ของ instance

บัญชี AWS ของคุณถูกจำกัดให้เก็บ snapshots ได้ 10,000 รายการในแต่ละ region นอกจากนี้ คุณถูกคิดค่าบริการทุกเดือนต่อกิกะไบต์ของข้อมูล snapshot ที่เก็บไว้ ค่าบริการนี้ถูกลดลงด้วยการที่ AWS ถ่าย snapshot แบบเพิ่มส่วน (incremental) หลังจาก snapshot แรก และด้วยการบีบอัดข้อมูล snapshot อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดูแลและต้นทุนเหมาะสมที่สุด เราแนะนำให้เฝ้าติดตามจำนวน snapshots ที่เก็บไว้ของแต่ละ instance และลบ snapshots เก่าที่ไม่ต้องการแล้วเป็นประจำ

เชื่อมต่อกับ Command Host

คำแนะนำต่อไปนี้จะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- 15. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **EC2**

หน้า 4 / 13

- 16. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Instances**
- 17. เลือก **Command Host**
- 18. คัดลอก **IPv4 Public IP** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 19. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - คลิกเมนู dropdown **Details** เพื่อหิ๊งคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วคลิก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - คลิกปุ่ม **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยคลิก **X**
- 20. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า Amazon EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ให้ดาวน์โหลดที่ <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>
- 21. เปิด **putty.exe**
- 22. ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา:
 - คลิก **Connection**
 - ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- 23. ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - เลือก **Session**
 - **Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้ (ในแล็บนี้คือ Command Host)
 - กลับไปที่ PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย **SSH**
 - เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - ได้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - เลือก **Open** อีกครั้ง
- 24. เพื่อเชื่อถือและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- 25. เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่: **ec2-user**
 - จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance
- 26. ผู้ใช้ Windows: คลิกเพื่อข้ามไปยังงานถัดไป

หน้า 5 / 13

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากคุณใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- 27. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **EC2**
- 28. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Instances**
- 29. เลือก **Command Host**
- 30. คัดลอก **IPv4 Public IP** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 31. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำในขณะแผง Details เปิดอยู่
 - คลิกเมนูตรวจสอบว่า **Details** เห็นคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วคลิก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - คลิกปุ่ม **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยคลิก **X**
- 32. เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- 33. เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยคำสั่ง:


```
chmod 400 labsuser.pem
```
- 34. กลับไปที่หน้าต่าง terminal และรันคำสั่งนี้ (แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้):


```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```
- 35. พิมพ์ **yes** เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะเวลาหนึ่งหรือไม่
 - เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

หน้า 6 / 13

ถ่าย Snapshot แรก

ในขั้นตอนนี้ คุณจะถ่าย snapshot แรกของ instance **Processor**

ในการถ่าย snapshot คุณจะใช้คำสั่ง **aws ec2 create-snapshot** เนื่องจากคำสั่งนี้รับ volume ID คุณต้องหา volume ID ของ Amazon EBS volume ที่ติดกับ Processor instance ก่อน โดยใช้คำสั่ง **aws ec2 describe-instances**

คำสั่ง **aws ec2 create-snapshot** จะถ่าย snapshot ของดิสก์ ณ เวลาที่คำสั่ง การเขียนดิสก์หลังจากนั้นจะไม่รวมอยู่ใน snapshot อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแคชการเขียนของแอปพลิเคชันและ OS snapshot ของ instance ที่กำลังทำงานอาจไม่สอดคล้องกัน (inconsistent) และทำให้ข้อมูลหายหรือเสียหาย ดังนั้นก่อนถ่าย snapshot ของ Processor instance คุณจะปิดเครื่องก่อน เพื่อให้ได้ snapshot ที่สอดคล้องกัน

หากคุณถ่าย snapshot ของ Amazon EBS volume รอง (ไม่ใช่ root) คุณสามารถยกเลิกการเมาต์ volume ก่อนถ่าย snapshot เพื่อให้ได้สำเนาที่สอดคล้องกันได้เช่นกัน สำหรับสำรองระบบฐานข้อมูล (เช่น MySQL) คุณสามารถ freeze ระบบไฟล์เพื่อระงับการเขียน หรือเปิดใช้การจำลองข้อมูล (replication) แล้วสำรอง read replica เป็นระยะ

- 36. เพื่อดูคำอธิบายแบบเต็มของ Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance ของคุณ:

```
aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name, Value s=Processor'
```

- คำสั่งนี้ใช้ --filter เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้เหลือเฉพาะ instance ใหม่ที่สร้างในส่วนก่อนหน้า คำสั่งจะตอบกลับด้วยคำอธิบายแบบเต็มของ instance และคุณสมบัติทั้งหมดในรูปแบบ JSON ต่อไปคุณจะต้องใช้คำสั่งนี้ให้ส่งกลับเฉพาะข้อมูลส่วนที่สนใจ คือข้อมูล Amazon EBS volume
- 37. เพื่อจำกัดผลลัพธ์ของคำสั่งก่อนหน้านี้ให้แคบลงอีก ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance ของคุณ:

```
aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name, Value s=Processor' --query 'Reservations[0].Instances[0].Block DeviceMappings[0].Ebs.{VolumeId:VolumeId}'
```

- คำสั่งที่แก้ไขนี้ใช้ --query ระบุ JMESPath query ที่ส่งกลับเฉพาะ volume ID ของ volume เดียว (root volume) ที่ติดกับ Processor instance คุณควรได้ผลตอบกลับคล้ายกับ:

```
{
  "VolumeId": "vol-1234abcd"
}
```

หมายเหตุผู้แปล: ข้อความที่ดึงจาก PDF แสดงเป็น -query และ {Volume eId เพราะการตัดบรรทัด ได้เขียนให้ถูกต้องเป็น --query และ {VolumeId:VolumeId}

หน้า 7 / 13

ในคำสั่งถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **volume-id**

- 38. ก่อนถ่าย snapshot คุณจะปิด Processor instance ซึ่งต้องใช้ instance ID ในการหา instance ID ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance ของคุณ:

```
aws ec2 describe-instances --filters 'Name=tag:Name, Values=Processor'
--query 'Reservations[0].Instances[0].InstanceId'
```

- ในคำสั่งถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **instance-id**
- 39. เพื่อปิด Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ แล้วรันจากภายใน instance:

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids INSTANCE-ID
```

- 40. ก่อนไปขั้นถัดไป ให้ตรวจสอบว่า Processor instance หยุดแล้ว ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ เมื่อ Processor instance หยุดแล้ว คำสั่งจะกลับมาที่ prompt

```
aws ec2 wait instance-stopped --instance-id INSTANCE-ID
```

- 41. เพื่อสร้าง snapshot แรกของ root volume ของ Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **VOLUME-ID** ด้วย volume id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id VOLUME-ID
```

- คำสั่งจะส่งชุดข้อมูลกลับมา ซึ่งมีค่า **SnapshotId** ที่ระบุ snapshot ใหม่โดยไม่ซ้ำ ในคำสั่งถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **snapshot-id**
- 42. เพื่อตรวจสอบสถานะของ snapshot ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **SNAPSHOT-ID** ด้วย snapshot-id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

```
aws ec2 wait snapshot-completed --snapshot-id SNAPSHOT-ID
```

- ทำขั้นตอนด้านล่างต่อเมื่อคำสั่งทำงานเสร็จ
- 43. เพื่อเริ่ม Processor instance ใหม่ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

```
aws ec2 start-instances --instance-ids INSTANCE-ID
```

- 44. เพื่อตรวจสอบสถานะของการเริ่มเครื่องใหม่ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

หน้า 8 / 13

```
aws ec2 wait instance-running --instance-id INSTANCE-ID
```

ตั้งตารางเวลาสร้าง Snapshots ครึ่งถัดไป

ด้วยระบบตั้งเวลาของ Linux (cron) คุณตั้งกระบวนการ snapshot ที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพื่อให้ snapshots ใหม่ของข้อมูลถูกถ่ายโดยอัตโนมัติ

สำหรับขั้นนี้ คุณจะตั้งให้สร้าง snapshot ทุกนาที่ เพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ในขั้นตอนถัดไป คุณจะใช้ระบบอัตโนมัติจัดการจำนวน snapshots ที่เก็บไว้ของ volume

หมายเหตุ: ส่วนนี้ของแล็บไม่หยุด instance เพื่อให้สร้าง snapshots จำนวนมากสำหรับขั้นตอนถัดไปได้ หากต้องการรับประกันความสอดคล้อง คุณสมารถพัฒนาสคริปต์อัตโนมัติที่ลบ snapshot ที่เกิน instance หรือหยุดการเขียนดิสก์ (quiesce) ก่อน ตามที่กล่าวไว้ในงานที่ 2

- 45. เพื่อสร้างรายการ cron ที่ตั้งงานให้รันทุกนาที่ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **VOLUME-ID** ด้วย volume-id ของคุณ แล้วรันจากภายใน instance:

```
echo "* * * * * aws ec2 create-snapshot --volume-id VOLUME-ID >> /tmp/cronlog 2>&1" > cronjob
```

- 46. เพื่อตั้งเวลางาน cron นี้ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance:

```
crontab cronjob
```

- **หมายเหตุ:** ใช้เวลา 1-2 นาที
- 47. เพื่อตรวจสอบว่า snapshots ถัดไปกำลังถูกสร้าง ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **<volume-id>** ด้วย volume-id ของคุณ แล้วรันจากภายใน instance:

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=<volume-id>"
```

- หลังจากไม่กี่นาที คุณจะเห็น Snapshots หนึ่งรายการหรือมากกว่า หากไม่ทำงานตามที่คาด กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้สอน
- 48. รอไม่กี่นาทีเพื่อให้มี snapshots เพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ ก่อนเริ่มงานถัดไป

เก็บเฉพาะ Snapshots สองรายการล่าสุดของ EBS Volume

ในขั้นตอนนี้ คุณจะรันสคริปต์ Python ที่เก็บเฉพาะ snapshots สองรายการล่าสุดของ Amazon EBS volume ใด ๆ ที่ผูกกับบัญชีของคุณ ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นของส่วนนี้ การจัดการ snapshot อย่างเข้มงวดทั้งจำกัดต้นทุนและทำให้การจัดการง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยโค้ดไม่กี่บรรทัด คุณใช้ AWS Software Development Kits (SDKs) ตัวใดตัวหนึ่งสร้างโปรแกรมที่ลบ snapshots ที่ไม่จำเป็นได้

- 49. ใช้คำสั่งต่อไปนี้หยุดงาน cron ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้:

```
crontab -r
```

- 50. ในไดเรกทอรี home ของ CommandHost instance มีไฟล์ชื่อ **snapshotter_v2.py** ตรวจสอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

```
more snapshotter_v2.py
```

- o นี่คือนิพจน์ที่ง่ายที่สุดที่เขียนด้วยภาษา Python โดยใช้ Boto (เวอร์ชัน 3) ซึ่งเป็น Python SDK สำหรับ AWS ตัว AWS CLI ก็เขียนด้วย Boto เช่นกัน ทำให้การเขียนสคริปต์ AWS ด้วย Python สะดวกมาก เพราะ Boto ติดตั้งไว้แล้วบน Amazon EC2 Linux instances ส่วนใหญ่
- o สคริปต์ค้นหา Amazon EBS volumes ทั้งหมดที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้ปัจจุบันและถ่าย snapshots จากนั้นตรวจสอบจำนวน snapshots ที่ผูกกับ volume เรียง snapshots ตามวันที่ และลบทั้งหมดยกเว้นสองรายการล่าสุด
- 51. ก่อนรัน snapshotter v2.py ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance (แทน **VOLUME-ID** ด้วย volume-id ของคุณ):

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=VOLUME-ID" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
```

- o คุณควรเห็น snapshot IDs หลายรายการของ volume นี่คือนิพจน์ที่สร้างโดยงาน cron ก่อนที่คุณจะหยุดมัน

- 52. รันสคริปต์ snapshotter_v2.py:

```
python3.11 snapshotter_v2.py
```

- o สคริปต์ควรทำงานไม่กี่วินาที แล้วแสดงรายการ snapshots ทั้งหมดที่ลบไป:

```
[ec2-user@ip-~]$ python snapshotter_v2.py
Deleting snapshot snap-e8128a20
Deleting snapshot snap-d0d34818
Deleting snapshot snap-ded14a16
```

หน้า 10 / 13

```
Deleting snapshot snap-e8d74c20
Deleting snapshot snap-25d54eed
Deleting snapshot snap-4acb5082
```

- 53. เพื่อตรวจสอบจำนวน snapshots ใหม่ของ volume ปัจจุบัน ให้รันคำสั่งจากขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง:

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=<volume-id>" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
```

- o คุณควรเห็น snapshot IDs เพียงสองรายการ
- 54. ออกจากการเชื่อมต่อ SSH ของ Command Host

งานที่ 3: โจทย์ท้าทาย: ชิงโครไนซ์ไฟล์กับ Amazon S3

ในส่วนนี้ คุณจะถูกท้าทายให้ชิงโครไนซ์เนื้อหาของไดเรกทอรีกับ Amazon S3 bucket ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณคุ้นเคยกับ AWS อยู่แล้ว เราแนะนำให้ลองทำโจทย์นี้ด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ก่อนอ่านเฉลยละเอียดในส่วนถัดไป เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตรวจงานด้วยการทบทวนเฉลยละเอียด

คำอธิบายโจทย์ (Challenge Description)

รันคำสั่งนี้บน EC2 instance เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง:

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR
```

หมายเหตุผู้แปล: URL ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF แต่ URL เต็มปรากฏในขั้นที่ 56: <https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab5vocareum/files.zip>

แตกไฟล์เหล่านี้ แล้วใช้ AWS CLI ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ หาวีธีทำสิ่งต่อไปนี้:

- เปิดใช้ versioning ให้ Amazon S3 bucket ของคุณ

- ใช้คำสั่ง AWS CLI คำสั่งเดียวชิงโครไนซ์ (sync) เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์แล้วกับ Amazon S3 bucket
- แก่คำสั่งให้ลบไฟล์ออกจาก Amazon S3 เมื่อไฟล์ที่สอดคล้องกันถูกลบในเครื่องบน instance
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก Amazon S3 โดยใช้ versioning

คำใบ้ (Hints): คุณใช้คำสั่ง **aws s3api** เปิด versioning บน Amazon S3 bucket ได้

สรุปเฉลย (Solution Summary)

หน้า 11 / 13

เฉลยประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

- เพื่อเปิด versioning ให้ bucket ให้ใช้คำสั่ง **aws s3api put-bucket-versioning**
- เพื่อชิงโครไนซ์ไฟล์ในเครื่องกับ Amazon S3 ให้ใช้คำสั่ง **aws s3 sync** กับโฟลเดอร์ในเครื่อง
- ลบไฟล์ในเครื่องหนึ่งไฟล์
- เพื่อบังคับให้ Amazon S3 ลบไฟล์ที่ไม่มีในไดเรกทอรีในเครื่องแต่มีใน Amazon S3 ให้ใช้ตัวเลือก **--delete** กับ **aws s3 sync**
- เนื่องจาก Amazon S3 ไม่มีคำสั่งโดยตรงในการกู้คืนไฟล์เวอร์ชันเก่า ในการดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าของไฟล์ที่ถูกลบจาก Amazon S3 ให้ใช้คำสั่ง **aws s3api list-object-versions** และ **aws s3api get-object** จากนั้นคุณกู้คืนไฟล์ขึ้น Amazon S3 ได้ด้วยการเรียก **aws s3 sync** อีกครั้ง

ดาวน์โหลดและแตกไฟล์ตัวอย่าง

แพ็คเกจไฟล์ตัวอย่างมีโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อความสามไฟล์: file1.txt, file2.txt และ file3.txt ซึ่งเป็นไฟล์ที่คุณจะชิงโครไนซ์กับ Amazon S3 bucket

- 55. ล็อกอินเข้า **Processor** instance
- 56. เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างบน Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance:

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab5vocareum/files.zip
```

- 57. เพื่อแตกไฟล์ไดเรกทอรี ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
unzip files.zip
```

ชิงโครไนซ์ไฟล์

- 58. ก่อนชิงโครไนซ์เนื้อหาจาก Amazon S3 bucket คุณต้องเปิด versioning บน bucket ก่อน ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket S3-BUCKET-NAME --versioning-configuration Status=Enabled
```

หน้า 12 / 13

- 59. เพื่อชิงโครไนซ์เนื้อหาของโฟลเดอร์ **files** กับ Amazon S3 bucket ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- o คำสั่งควรยืนยันว่าได้คัดลอกไฟล์ทั้งสามไฟล์ขึ้น Amazon S3 bucket แล้ว
- 60. เพื่อยืนยันสถานะของไฟล์ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ):

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- 61. เพื่อลบไฟล์หนึ่งไฟล์ในไดเรกทอรีในเครื่อง ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
rm files/file1.txt
```

- 62. เพื่อลบไฟล์เดียวกันจากเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ตัวเลือก **--delete** กับคำสั่ง **aws s3 sync** คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/ --delete
```

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ AWS CLI ที่ใช้ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้: `delete failed: s3://custombucketname/files/file2.txt 'str' object has no attribute 'text'` ซึ่งเป็นเพียงข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ผลตอบกลับที่มีอยู่ใน AWS CLI เวอร์ชันเดียว ดังที่คุณจะยืนยันในขั้นถัดไป ไฟล์ถูกลบสำเร็จแม้จะมีข้อผิดพลาดนี้

- 63. ตรวจสอบว่าไฟล์ถูกลบบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลแล้ว:

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- 64. ตอนนี้ลองกู้คืนเวอร์ชันเก่าของ file1.txt เพื่อดูรายการเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์นี้ ให้ใช้คำสั่ง **aws s3api list-object-versions**:

```
aws s3api list-object-versions --bucket S3-BUCKET-NAME --prefix files/file1.txt
```

- - ผลลัพธ์จะมีบล็อก **DeleteMarkers** และ **Versions**
 - **DeleteMarkers** ระบุตำแหน่งของ delete marker กล่าวคือ หากคุณทำ **aws s3 rm** (หรือ **aws s3 sync** พร้อมตัวเลือก **--delete**) นี่คือการลบเวอร์ชันถัดไปที่ไฟล์จะย้อนกลับไป

หน้า 13 / 13

- - บล็อก **Versions** มีรายการเวอร์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ คุณควรมีรายการ Versions เพียงหนึ่งรายการ หากฟิลด์ **VersionId** และคัดลอกค่าในขั้นถัดไปจะเรียกกันว่า **version-id**
- 65. เนื่องจากไม่มีคำสั่งโดยตรงในการกู้คืนเวอร์ชันเก่าของ Amazon S3 object กลับไปยัง bucket ของมันเอง คุณจึงต้องดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าใหม่แล้วซิงก์ขึ้น Amazon S3 อีกครั้ง เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันก่อนหน้าของ file1.txt ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **VERSION-ID** ด้วย version-id และ **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3api get-object --bucket S3-BUCKET-NAME --key files/file1.txt --version-id VERSION-ID files/file1.txt
```

- 66. เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ถูกกู้คืนในเครื่องแล้ว ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
ls files
```

- 67. เพื่อซิงก์เนื้อหาของโฟลเดอร์ **files/** ขึ้น Amazon S3 อีกครั้ง ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- 68. สุดท้าย เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของ file1.txt ถูกส่งขึ้น Amazon S3 แล้ว ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 69. คลิก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วคลิก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณสามารถปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 70. คลิก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

Lab 6: การเฝ้าติดตามโครงสร้างพื้นฐาน (Monitoring Infrastructure)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab6.pdf · ครบทั้ง 16 หน้า

หน้า 1 / 16

โมดูล 9: Lab 6 – การเฝ้าติดตามโครงสร้างพื้นฐาน (Monitoring Infrastructure)

ความสามารถในการเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการไอทีที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ

ความต้องการด้านการเฝ้าติดตามมีตั้งแต่การเก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์ระยะยาว ไปจนถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุขัดข้องอย่างรวดเร็ว การเฝ้าติดตามยังสนับสนุนการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance) ด้วยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร

แล็บนี้แสดงวิธีใช้ Amazon CloudWatch Metrics, Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Events และ AWS Config เพื่อเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐาน

แล็บจะสาธิตวิธี:

- ใช้ AWS Systems Manager Run Command ติดตั้ง CloudWatch Agent บน Amazon EC2 instances
- เฝ้าติดตาม Application Logs ด้วย CloudWatch Agent และ CloudWatch Logs
- เฝ้าติดตาม system metrics ด้วย CloudWatch Agent และ CloudWatch Metrics
- สร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วย CloudWatch Events
- ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงสร้างพื้นฐานด้วย AWS Config

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ

หน้า 2 / 16

- ◦ **หมายเหตุ:** หากพบกล่องโต้ตอบให้เปลี่ยนไปใช้ console home แบบใหม่ ให้เลือก **Switch to the new Console Home**
- ◦ **เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: ติดตั้ง CloudWatch Agent

CloudWatch Agent ใช้เก็บ metrics จาก Amazon EC2 instances และเซิร์ฟเวอร์ on-premises ได้ ได้แก่:

- **System-level metrics** จาก Amazon EC2 instances เช่น การจัดสรร CPU พื้นที่ดิสก์ว่าง และการใช้หน่วยความจำ metrics เหล่านี้เก็บจากตัวเครื่องเอง และเสริม metrics มาตรฐานที่ CloudWatch เก็บอยู่แล้ว
- **System-level metrics** จากเซิร์ฟเวอร์ on-premises ทำให้เฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและเซิร์ฟเวอร์ที่ AWS ไม่ได้จัดการได้
- **System and Application Logs** จากเซิร์ฟเวอร์ทั้ง Linux และ Windows
- **Custom metrics** จากแอปพลิเคชันและบริการ โดยใช้โปรโตคอล StatsD (<https://github.com/etsy/statsd>) และ collectd (<https://collectd.org/>)

ในงานนี้ คุณจะใช้ AWS Systems Manager ติดตั้ง CloudWatch Agent บน Amazon EC2 instance และตั้งค่าให้เก็บทั้ง metrics ของแอปพลิเคชันและของระบบ

[แผนภาพ AWS Systems Manager]

- 5. ใน AWS Management Console ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **Systems Manager** เพื่อเปิดคอนโซล Systems Manager
- 6. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Run Command** ได้ **Node Management**

- หากไม่เห็นแถบนำทาง ให้เลือกไอคอนเมนูที่มุมซ้ายบนเพื่อให้เห็นขึ้น
- คุณจะใช้ Run Command deploy คำสั่งที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งติดตั้ง CloudWatch Agent

หน้า 3 / 16

- 7. เลือก **Run a Command**
- 8. เลือกปุ่มตัวเลือกข้าง **AWS-ConfigureAWSPackage**
- 9. เลื่อนลงไปส่วน **Command parameters** แล้วตั้งค่า:
 - **Action:** Install
 - **Name:** AmazonCloudWatchAgent
 - **Version:** latest
- 10. ในส่วน **Targets** เลือก **Choose instances manually** แล้วเลือก **Web Server**
 - การตั้งค่านี้จะติดตั้ง CloudWatch Agent บน Web Server
- 11. ที่ด้านล่างของหน้า เลือก **Run**
- 12. รอจน **Overall status** เปลี่ยนเป็น **Success** คุณสามารถเลือก **refresh** ใกล้ด้านบนของหน้าเป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ
 - คุณควรผลลัพธ์ของงานได้เพื่อยืนยันว่าทำงานสำเร็จ
- 13. ได้ **Targets and outputs** เลือก instance-id ที่แสดงใต้ **Instance ID**
- 14. ขยาย **Step 2 - Command description and status**
 - คุณควรเห็นข้อความ: Successfully installed arn:aws:ssm::p:ackage/AmazonCloudWatchAgent
 - ตอนนี้คุณตั้งค่า CloudWatch Agent ให้เก็บข้อมูล log ที่ต้องการ instance มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ จึงจะตั้งค่า CloudWatch Agent ให้เก็บ logs ของเว็บเซิร์ฟเวอร์และ metrics ทั่วไปของระบบ
 - คุณจะเก็บไฟล์การตั้งค่าไว้ใน AWS Systems Manager Parameter Store ซึ่ง CloudWatch Agent ดึงไปใช้ได้
- 15. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Parameter Store**
- 16. เลือก **Create parameter** แล้วตั้งค่า:
 - **Name:** Monitor-Web-Server
 - **Description:** Collect web logs and system metrics
 - **Value:** วางการตั้งค่าที่แสดงด้านล่าง:

หน้า 4 / 16

```
{
  "logs": {
    "logs_collected": {
      "files": {
        "collect_list": [
          {
            "log_group_name": "HttpAccessLog",
            "file_path": "/var/log/httpd/access_log",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "timestamp_format": "%b %d %H:%M:%S"
          },
          {
            "log_group_name": "HttpErrorLog",
            "file_path": "/var/log/httpd/error_log",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "timestamp_format": "%b %d %H:%M:%S"
          }
        ]
      }
    },
    "metrics": {
      "metrics_collected": {
        "cpu": {
          "measurement": [
            "cpu_usage_idle",
            "cpu_usage_iowait",
            "cpu_usage_user",
            "cpu_usage_system"
          ],
          "metrics_collection_interval": 10,
          "totalcpu": false
        },
        "disk": {
          "measurement": [
            "used_percent",
            "inodes_free"
          ],
```

```
"metrics_collection_interval": 10,
"resources": [
  "*"
],
},
"diskio": {
```

หน้า 5 / 16

```
"measurement": [
  "io_time"
],
"metrics_collection_interval": 10,
"resources": [
  "*"
],
"mem": {
  "measurement": [
    "mem_used_percent"
  ],
  "metrics_collection_interval": 10
},
"swap": {
  "measurement": [
    "swap_used_percent"
  ],
  "metrics_collection_interval": 10
}
}
```

- o ตรวจสอบการตั้งค่าข้างต้น ซึ่งกำหนดรายการที่จะเฝ้าติดตามดังนี้:
 - **Logs:** ไฟล์ log ของเว็บเซิร์ฟเวอร์สองไฟล์ที่จะเก็บและส่งไปยัง Amazon CloudWatch Logs
 - **Metrics:** metrics ของ CPU, ดิสก์ และหน่วยความจำที่จะส่งไปยัง Amazon CloudWatch Metrics
- 17. เลือก **Create parameter**
 - o พารามิเตอร์นี้จะถูกอ้างอิงเมื่อเริ่ม CloudWatch Agent
 - o ต่อไปคุณจะใช้ Run Command อีกครั้งเพื่อเริ่ม CloudWatch Agent บน Web Server
- 18. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Run Command**
- 19. เลือก **Run command**
- 20. เลือกช่องค้นหา แล้ว:
 - o **Document name prefix**
 - o **Equals**
 - o AmazonCloudWatch-ManagedAgent
 - o กด Enter

หน้า 6 / 16

ก่อนรันคำสั่ง คุณดูนิยาม (definition) ของคำสั่งได้

- 21. เลือก **AmazonCloudWatch-ManagedAgent** (เลือกที่ชื่อ)
 - o แท็บเบราว์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้น แสดงนิยามของคำสั่ง ลองเปิดดูเนื้อหาของแต่ละแท็บเพื่อดูว่า Command Document ถูกนิยามอย่างไร
- 22. เลือกแท็บ **Content** แล้วเลื่อนลงล่างสุดเพื่อดูสคริปต์จริงที่จะรันบน instance เป้าหมาย
 - o สคริปต์อ้างอิง AWS Systems Manager Parameter Store เพราะจะดึงการตั้งค่า CloudWatch Agent ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้
- 23. ปิดแท็บเบราว์เซอร์ปัจจุบัน ซึ่งควรพาคุณกลับไปยังแท็บ **Run a command** ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้
 - o ตรวจสอบว่าได้เลือกปุ่มตัวเลือกข้าง **AmazonCloudWatch-ManagedAgent** แล้ว
- 24. ในส่วน **Command parameters** ตั้งค่า:
 - o **Action:** configure
 - o **Mode:** ec2
 - o **Optional Configuration Source:** ssm
 - o **Optional Configuration Location:** Monitor-Web-Server
 - o **Optional Restart:** yes
 - o เป็นการตั้งค่าให้ Agent ใช้การตั้งค่าที่คุณเก็บไว้ใน Parameter Store ก่อนหน้า
- 25. ในแผง **Targets** ด้านล่าง เลือก **Choose instances manually**
- 26. ในส่วน **Instances** เลือก **Web Server**
- 27. เลือก **Run**

- 28. รอจน **Overall status** เปลี่ยนเป็น **Success** คุณสามารถเลือก **refresh** ใกล้ด้านบนของหน้าเป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ
 - o ตอนนี้ CloudWatch agent ทำงานอยู่บน instance แล้ว และส่งข้อมูล log และ metric ไปยัง Amazon CloudWatch

หน้า 7 / 16

งานที่ 2: เฝ้าติดตาม Application Logs ด้วย CloudWatch Logs

คุณใช้ Amazon CloudWatch Logs เฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและระบบโดยใช้ข้อมูล log ได้ ตัวอย่างเช่น CloudWatch Logs ติดตามจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน log ของแอปพลิเคชัน และส่งการแจ้งเตือนเมื่ออัตราข้อผิดพลาดเกินเกณฑ์ที่คุณกำหนด

CloudWatch Logs ใช้ข้อมูล log ที่มีอยู่ในการเฝ้าติดตาม จึงไม่ต้องแก้ไขโค้ด ตัวอย่างเช่น คุณเฝ้าติดตาม logs ของแอปพลิเคชันหาข้อผิดพลาด (เช่น "NullPointerException") หรือนับจำนวนครั้งที่ข้อผิดพลาดปรากฏในตำแหน่งหนึ่งของข้อมูล log (เช่น รหัสสถานะ "404" ใน access log ของเว็บเซิร์ฟเวอร์) ได้ เมื่อพบค่าที่ค้นหา CloudWatch Logs จะรายงานข้อมูลไปยัง CloudWatch metric ที่คุณระบุ ข้อมูล log ถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ ในงานนี้ คุณจะสร้างข้อมูล log บน Web Server แล้วเฝ้าติดตาม logs ด้วย CloudWatch Logs

▶ [แผนภาพ CloudWatch Logs]

Web Server สร้างข้อมูล log สองประเภท:

- Access Logs
- Error Logs

คุณจะเริ่มด้วยการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์

- 29. เลือกเมนูคอปดาวน์ **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** คัดลอกค่า **WebServerIP**
- 30. เปิดแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ วาง WebServerIP ที่คัดลอก แล้วกด Enter
 - o คุณควรเห็นหน้า Test Page ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
 - o ต่อไปคุณ sẽสร้างข้อมูล log โดยพยายามเข้าถึงหน้าที่ไม่มีอยู่
- 31. ต่อท้าย URL ในเบราว์เซอร์ด้วย /start แล้วกด Enter
 - o คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพราะไม่พบหน้า ไม่เป็นไร! การกระทำนี้จะสร้างข้อมูลใน access logs ที่กำลังถูกส่งไปยัง CloudWatch Logs
- 32. เปิดแท็บนี้ค้างไว้ แต่กลับไปแท็บเบราว์เซอร์ที่แสดง AWS Management Console
- 33. ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **CloudWatch** เพื่อเปิดคอนโซล CloudWatch
- 34. ในแถบนำทางด้านซ้าย ขยาย **Logs** แล้วเลือก **Log groups**

หน้า 8 / 16

- o คุณควรเห็นสอง logs ในรายการ: **HttpAccessLog** และ **HttpErrorLog**
- o หากไม่มี logs เหล่านี้ในรายการ ให้รอหนึ่งนาทีแล้วเลือก **Refresh**
- 35. เลือก **HttpAccessLog** (เลือกที่ชื่อ)
- 36. เลือกค่า (instance-id) ที่แสดงใต้ **Logs Streams**
 - o ข้อมูล log ควรแสดงขึ้น ประกอบด้วยคำขอ GET ที่ส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยขยายบรรทัด ข้อมูล log มีข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ที่ส่งคำขอ
 - o คุณควรเห็นบรรทัดของคำขอ /start พร้อมรหัส **404** ซึ่งหมายความว่าไม่พบหน้า
 - o สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไฟล์ log ถูกส่งจาก Amazon EC2 instance หรือเซิร์ฟเวอร์ on-premises ไปยัง CloudWatch Logs โดยอัตโนมัติได้อย่างไร ข้อมูล log เข้าถึงได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่ละเครื่อง และยังเก็บข้อมูล log จากหลายเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่น กลุ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Auto Scaling

สร้าง Metric Filter ใน CloudWatch Logs

ต่อไปคุณ will ตั้งค่า Filter เพื่อระบุข้อผิดพลาด 404 ในไฟล์ log ซึ่งปกติบ่งบอกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สร้างลิงก์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งผู้ใช้คลิกเข้าไป

- 37. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Log groups**
- 38. เลือก **HttpAccessLog** (เลือกช่องทำเครื่องหมาย ไม่ใช่ลิงก์)
- 39. จากคอปดาวน์ **Actions** เลือก **Create metric filter**
 - o filter pattern กำหนดฟิลด์ในไฟล์ log และกรองข้อมูลหาค่าที่ระบุ
- 40. วางบรรทัดนี้ลงใน **Filter pattern:**

```
[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404, size]
```

- o สิ่งนี้บอก CloudWatch Logs ว่าจะตีความฟิวด์ในข้อมูล log อย่างไร และกำหนดตัวกรองให้หาเฉพาะบรรทัดที่มี status_code=404 ซึ่งบ่งบอกว่าไม่พบหน้า
- 41. ได้ **Test pattern** ใช้เมนูครอบดำวนเลือก ec2 instance id ซึ่งจะคล้ายกับ i-0f07ab62aae4xxxx9
- 42. เลือก **Test pattern**

หน้า 9 / 16

- 43. ในส่วน **Results** เลือก **Show test results**
 - o คุณจะเห็นผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งรายการที่มี Sstatus_code เป็น 404 แสดงว่ามี การขอหน้าที่ไม่พบ (เลื่อนไปทางขวาหากต้องการดูรายละเอียด)
- 44. เลือก **Next**
- 45. ที่ **Filter name** ใส่ 404Errors
- 46. ตั้งค่า **Metric Details** ต่อไปนี้:
 - o **Metric Namespace:** LogMetrics
 - o **Metric Name:** 404Errors
 - o **Metric value:** 1
- 47. เลือก **Next**
- 48. ในหน้า **Review and create** เลือก **Create metric filter**
 - o ตอนนี้ metric filter นี้ใช้ใน Alarm ได้แล้ว

สร้าง Alarm โดยใช้ Filter

ต่อไปคุณจะต้องค่า Alarm ให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อผิดพลาด 404 Not Found มากเกินไป

- 49. ในแผงชื่อ **404Errors** เลือกช่องทำเครื่องหมายที่มุมขวบน
- 50. ข้าง **Metric filters** เลือก **Create alarm**
- 51. ตั้งค่าต่อไปนี้:
 - o **Period:** 1 minute
 - o **Conditions:**
 - **Whenever 404Errors is:** Greater/Equal (มากกว่าหรือเท่ากับ)
 - **than:** 5
 - o เลือก **Next**
- 52. ที่ **Notification** ตั้งค่า:
 - o **Send a notification to the following SNS topic:** Create new topic
 - o **Email endpoints that will receive the notification:** ใส่อีเมลที่คุณเข้าถึงได้จากห้องเรียน
 - o เลือก **Create topic**
 - o เลือก **Next**
- 53. ที่ **Name and description** ตั้งค่า:
 - o **Alarm name:** 404Errors

หน้า 10 / 16

- o **Alarm description:** Alert when too many 404s detected on a n instance
- o เลือก **Next**
- 54. เลือก **Create alarm**
- 55. ไปที่อีเมลของคุณ หาข้อความยืนยัน และเลือกลิงก์ **Confirm subscription**
- 56. กลับไปที่ AWS Management Console
- 57. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **CloudWatch** (บนสุด)
 - o ขยาย **Alarms** แล้วเลือก **All Alarms**
 - o alarm ของคุณควรแสดงเป็นสีแดง หมายถึงมี **INSUFFICIENT DATA** (ข้อมูลไม่พอ) ที่จะทริกเกอร์ alarm เพราะยังไม่มีข้อมูลเข้ามาในหน้าที่ผ่านมา
 - o ต่อไปคุณจะต้องเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างข้อมูล log
- 58. กลับไปที่แท็บเบราว์เซอร์ที่เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้
 - o หากแท็บไม่เปิดอยู่แล้ว ให้คัดลอก **WebServerIP** ที่แสดงทางซ้ายของคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเปิดหน้าเว็บใหม่ด้วย IP address นั้น
- 59. พยายามเข้าหน้าที่ไม่มีอยู่ โดยเติมชื่อหน้าต่อท้าย IP address ทำซ้ำอย่างน้อย 5 ครั้ง
 - o ตัวอย่างเช่น: http://54.11.22.33/start2
 - o แต่ละคำขอจะสร้างรายการ log แยกกัน
- 60. รอ 1-2 นาทีให้ Alarm ทริกเกอร์ คุณสามารถเลือก **Refresh** เป็นระยะเพื่ออัปเดตสถานะ

- o กราฟในหน้า CloudWatch ควรเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าอยู่ในสถานะ **ALARM**
 - 61. ตรวจสอบเลขของคณ คุณควรได้รับอีเมลหัวข้อ **ALARM: "404 Errors"**
 - o สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสร้าง Alarm จากข้อมูล log ของแอปพลิเคชัน และรับการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติในไฟล์ log ได้อย่างไร ไฟล์ log เข้าถึงได้ง่ายใน Amazon CloudWatch Logs เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม
- วินิจฉัยกิจกรรมที่ทำให้ Alarm ถูกทริกเกอร์

หน้า 11 / 16

งานที่ 3: ฝ้าติดตาม Instance Metrics ด้วย CloudWatch

Metrics คือข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบ Amazon CloudWatch จัดเก็บ metrics ของบริการ AWS ที่คุณใช้ คุณยังเผยแพร่ metrics ของแอปพลิเคชันเองได้ ทั้งผ่าน CloudWatch Agent หรือส่งตรงจากแอปพลิเคชัน Amazon CloudWatch นำเสนอ metrics สำหรับการค้นหา กราฟ แดชบอร์ด และ alarms ได้

ในงานนี้ คุณจะสำรวจ metrics ที่ Amazon CloudWatch มีให้

▶ [แผนภาพ CloudWatch Metrics]

- 62. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 63. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 64. เลือก **Web Server**
- 65. เลือกแท็บ **Monitoring** ในครึ่งล่างของหน้า
 - o ตรวจสอบ metrics ที่แสดง คุณเลือกกราฟเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย
 - o CloudWatch เก็บ metrics การใช้ CPU, ดิสก์ และเครือข่ายของ instance metrics เหล่านี้มอง instance "จากภายนอก" ในฐานะเครื่องเสมือน แต่ไม่ให้ข้อมูลว่าเกิดอะไร "ภายใน" instance เช่น หน่วยความจำว่างหรือพื้นที่ดิสก์ว่าง โชคดีที่คุณรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน instance ได้จากข้อมูลที่ CloudWatch Agent เก็บ เพราะ CloudWatch Agent ทำงานภายใน instance เพื่อเก็บ metrics
- 66. จากเมนู **Services** เลือก **CloudWatch**
- 67. ในแถบนำทางด้านซ้าย ขยาย **Metrics** แล้วเลือก **All metrics**
 - o ครึ่งล่างของหน้าจะแสดง metrics ต่าง ๆ ที่ CloudWatch เก็บไว้ บางตัว AWS สร้างอัตโนมัติ บางตัวเก็บโดย CloudWatch Agent
- 68. เลือก **CWAgent** แล้วเลือก **device, fstype, host, path**
 - o คุณจะเห็น metrics ของพื้นที่ดิสก์ที่ CloudWatch Agent เก็บไว้
- 69. เลือก **CWAgent** (ในบรรทัดที่เขียนว่า All > CWAgent > device, fstype, host, path)
- 70. เลือก **host**
 - o คุณจะเห็น metrics ที่เกี่ยวกับหน่วยความจำของระบบ
- 71. เลือก **All** (ในบรรทัดที่เขียนว่า All > CWAgent > device, fstype, host, path)

หน้า 12 / 16

- o ตรวจสอบ metrics อื่น ๆ ที่ CloudWatch เก็บอยู่ ซึ่งเป็น metrics ที่สร้างอัตโนมัติจากบริการ AWS ที่ถูกใช้ในบัญชี AWS นี้
- o คุณเลือก metrics ที่ต้องการให้แสดงบนกราฟได้

งานที่ 4: สร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

Amazon CloudWatch Events ส่งสตรีมของเหตุการณ์ระบบที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร AWS แบบเกือบเรียลไทม์ ง่ายๆ ๆ สามารถจับคู่เหตุการณ์และส่งไปยังฟังก์ชันหรือสตรีนเป้าหมายหนึ่งตัวหรือมากกว่า CloudWatch Events รับรู้การเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงานทันทีที่เกิดขึ้น CloudWatch Events ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็น ด้วยการส่งข้อความตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เรียกใช้ฟังก์ชัน ทำการเปลี่ยนแปลง และเก็บข้อมูลสถานะ คุณยังใช้ CloudWatch Events ตั้งเวลาการกระทำอัตโนมัติที่ทริกเกอร์ตัวเองตามเวลาที่กำหนด โดยใช้ cron หรือ rate expressions ได้

ในงานนี้ คุณจะสร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่แจ้งคุณเมื่อ instance ถูก Stopped หรือ Terminated

▶ [แผนภาพ CloudWatch Events]

- 72. ในแถบนำทางด้านซ้าย ขยาย **Events** แล้วเลือก **Rules**
 - o ที่ด้านบนของหน้า ได้ข้อความแจ้ง "CloudWatch Events is now EventBridge" เลือก **Go to Amazon EventBridge**
- 73. เลือก **Create rule**
- 74. ที่ **Name** ใส่ Instance_Stopped_Terminated
- 75. เลือก **Next**
- 76. ในส่วน **Event pattern** ไล่ลำดับล่างของหน้า ตั้งค่าต่อไปนี้:

- o **Event source:** จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **AWS services**
 - o **AWS service:** จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **EC2**
 - o **Event type:** จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **EC2 Instance State-change Notification**
 - o เลือก **Specific state(s)**
 - o จากรายการดรอปดาวน์ เลือก **stopped** และ **terminated**
- 77. เลือก **Next**
- 78. ในส่วน **Target 1** ตั้งค่าต่อไป:

หน้า 13 / 16

- o จากรายการดรอปดาวน์ **Select a target** เลือก **SNS topic**
 - o จากรายการดรอปดาวน์ **Topic** เลือก **Default CloudWatch Alarms Topic**
- 79. ในหน้า **Configure tags - optional** เลือก **Next**
- 80. ในหน้า **Review and create** เลือก **Create rule**

ทบทวนการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

นอกจากรับอีเมลแล้ว คุณยังตั้งค่า Amazon Simple Notification Service (SNS) ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ผ่าน SMS ได้

- 81. ใน AWS Management Console ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **Simple Notification Service** เพื่อเปิดคอนโซล Simple Notification Service
- 82. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Topics**
- 83. เลือกลิงก์ในคอลัมน์ **Name**
 - o คุณควรเห็น subscription หนึ่งรายการที่ผูกกับอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: SNS ยังส่งข้อความ Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ แต่การส่ง SMS ได้ต้องเปิดคำขอใน AWS Support Center เพื่อเปิดใช้ความสามารถนี้ การตั้งค่า subscription แบบ SMS อยู่นอกขอบเขตของงานนี้

- 84. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 85. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 86. เลือก **Web Server**
- 87. เลือก **Instance state** แล้ว **Stop instance** แล้ว **Stop**
 - o Web Server instance จะเข้าสู่สถานะ stopping หลังจากหนึ่งนาที่ จะเข้าสู่สถานะ stopped
 - o จากนั้นคุณควรได้รับข้อความ SMS (ตามต้นฉบับ – ในแล็บนี้ตั้งค่าเป็นอีเมล) พร้อมรายละเอียดของ instance ที่ถูกหยุด
 - o ข้อความอยู่ในรูปแบบ JSON หากต้องการข้อความที่อ่านง่ายขึ้น คุณสามารถสร้าง AWS Lambda function ที่ถูกทริกเกอร์โดย CloudWatch Events แล้วให้ Lambda function จัดรูปแบบข้อความให้อ่านง่ายและส่งผ่าน Amazon SNS
 - o สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแปลงทำได้ง่ายเพียงใด

หน้า 14 / 16

งานที่ 5: ฝึติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Compliance)

AWS Config เป็นบริการที่ช่วยให้คุณประเมิน ตรวจสอบ (audit) และวิเคราะห์การตั้งค่าของทรัพยากร AWS Config ฝึติดตามและบันทึกการตั้งค่าทรัพยากร AWS อย่างต่อเนื่อง และให้คุณทำให้การประเมินการตั้งค่าที่บันทึกไว้เทียบกับการตั้งค่าที่ต้องการเป็นอัตโนมัติได้

ด้วย Config คุณทบทวนการเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่าและความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร AWS เฝ้าดูประวัติการตั้งค่าทรัพยากรโดยละเอียด และตัดสินใจการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยรวมเทียบกับการตั้งค่าที่ระบุในแนวทางภายในองค์กรได้ ซึ่งทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การวิเคราะห์ความปลอดภัย การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปัญหาด้านปฏิบัติการง่ายขึ้น

ในงานนี้ คุณจะเปิดใช้ AWS Config Rules เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการติด tag และ EBS Volumes

- 88. ใน AWS Management Console ในช่องค้นหาข้าง **Services** ค้นหาและเลือกบริการ **Config** เพื่อเปิดคอนโซล Config
- 89. หากมีข้อความ **Setup AWS Config** ปรากฏ ให้ทำดังนี้:
 - o เลือก **1-click setup**
 - o เลือก **Confirm**

ต่อไปคุณจะเพิ่มกฎที่หา Amazon EBS volumes ที่ไม่ได้ติดกับ Amazon EC2 instances

- 90. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Rules**
- 91. เลือก **Add rule**
- 92. ในช่องค้นหาได้ **AWS Managed Rules** ใส่: **ec2-volume-inuse-check**
- 93. เลือกปุ่มตัวเลือก **ec2-volume-inuse-check** ที่ปรากฏ แล้วเลือก **Next**
- 94. ทบทวนการตั้งค่า AWS Config เลือก **Next** แล้วเลือก **Add rule**
- 95. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Rules**
- 96. เลือก **Add rule**
- 97. ในช่องค้นหาได้ **AWS Managed Rules** ใส่: **required-tags**
- 98. เลือกปุ่มตัวเลือก **required-tags** ที่ปรากฏ แล้วเลือก **Next**
 - o คุณจะตั้งค่ากฎให้ทุกทรัพยากรต้องมีรหัสโปรเจกต์ (project code)
- 99. เลื่อนลงไปที่ **Parameters** แล้วตั้งค่า:

หน้า 15 / 16

- o **Key:** tag1**Key Value:** แทนข้อความในช่องด้วย project
- o หมายเหตุ: ค่า project แยกตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ ต้องแน่ใจว่า p ไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่

- 100. เลือก **Next**

- 101. ทบทวนกฎ แล้วเลือก **Add rule**

กฎนี้จะหาทรัพยากรที่ไม่มี tag project ซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีจึงเสร็จ

- 102. เลือกเมนูดรอปดาวน์ได้ **Rules** แล้วเลือก **All** เพื่อดูกฎทั้งหมด
- 103. รออนกฎอย่างน้อยหนึ่งข้อประเมินเสร็จ เลือก **Refresh** ทุก 60 วินาทีเพื่ออัปเดตสถานะ

หมายเหตุ: หากได้รับข้อความว่า **No resources in scope** กรุณารออีกไม่กี่นาที ข้อความนี้บ่งบอกว่า AWS Config ยังสแกนทรัพยากรที่มีอยู่ ข้อความจะหายไปในที่สุด

- 104. เลือกกฎ **required-tags**
- 105. เลือกกล่องดรอปดาวน์ได้ส่วน **Resources in scope** แล้วเลือก **All**
 - o ผลลัพธ์ควรมี:
 - o **required-tags:** EC2 Instance ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliant) หนึ่งตัว (เพราะ Web Server มี tag project) และทรัพยากรที่ไม่ปฏิบัติตาม (non-compliant) อีกจำนวนมากที่ไม่มี tag project
- 106. ทำกระบวนการข้างต้นซ้ำกับกฎ **ec2-volume-inuse-check**
 - o ผลลัพธ์ควรมี:
 - o **ec2-volume-inuse-check:** volume ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหนึ่งตัว (ตรงกับ instance) และ volume ที่ไม่ปฏิบัติตามหนึ่งตัว (ไม่ได้ติดกับ instance)

หมายเหตุ: AWS Config มีคลังการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก และคุณสร้างการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้วยการเขียน AWS Config Rule ของคุณเองโดยใช้ AWS Lambda

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 107. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - o แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)

หน้า 16 / 16

- 108. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

Lab 7: การจัดการทรัพยากรด้วย Tagging (Managing Resources with Tagging)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab7.md · ครบทั้ง 6 ส่วน

ส่วน 1 / 6

โมดูล 10: Lab 7 – การจัดการทรัพยากรด้วย Tagging (Managing Resources with Tagging)

(ต้นฉบับ .md มีคำว่า "choosing" หลงอยู่บรรทัดแรกก่อนหัวข้อ ซึ่งไม่ใช่เนื้อหา)

แล็บนี้แบ่งเป็นสองส่วน:

- ในส่วนงาน (Task) ของแล็บ คุณจะใช้ AWS Command Line Interface (CLI) ตรวจสอบ tags ที่กำหนดให้ Amazon EC2 instances จำนวนหนึ่ง จากนั้นใช้สคริปต์ที่เตรียมไว้ให้ ปิดและเปิด Amazon EC2 instances หลายตัวพร้อมกันตาม tags
- ในส่วนโจทย์ท้าทาย (Challenge) คุณจะถูกท้าทายให้คิดวิธี terminate instances ที่ไม่ได้ติด tags ตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์ (Objectives)

หลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- ติด tags ให้ทรัพยากร AWS ที่มีอยู่
- ค้นหาทรัพยากรตาม tags
- ใช้ AWS CLI หรือ AWS SDK for PHP หยุดและ terminate Amazon EC2 instances ตามคุณลักษณะบางอย่างของทรัพยากร

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

สถานการณ์ (Scenario)

สภาพแวดล้อมของแล็บนี้ (ดังภาพด้านล่าง) ประกอบด้วย:

- Amazon VPC ชื่อ Lab VPC
- Public subnet
- Private subnet
- Amazon EC2 Linux instance ชื่อ CommandHost [เครื่องมือ AWS Command Line Interface (CLI) ถูกติดตั้งและตั้งค่าไว้แล้วบน instance นี้]
- Amazon EC2 Linux instances 8 ตัว
- private instances มี tags แบบกำหนดเองสามตัว:

[ภาพตาราง custom tags (lab-7-md-table.png) – เนื้อหาดังกล่าวมาจากส่วนที่ถูกคอมเมนต์ไว้ในไฟล์ .md ต้นฉบับ:]

ชื่อ Tag	เนื้อหา
Project	โปรเจกต์ที่ instance สังกัด instances ในแล็บนี้สังกัดหนึ่งในสองโปรเจกต์: ERPSystem และ Experiment1
Version	เวอร์ชันของโปรเจกต์ที่ instance สังกัด ขณะนี้ tag Version ทั้งหมดตั้งเป็น 1.0
Environment	คำใดคำหนึ่งในสามค่า: development , staging หรือ production

ในส่วนงานของแล็บ คุณจะล็อกอินเข้า Command Host และรันคำสั่งเพื่อค้นหาและเปลี่ยน tag Version บน instances ที่เป็น development ทั้งหมด จากนั้นจะรันตัวอย่างหลายตัวที่แสดงวิธีใช้ไวยากรณ์ JMESPath ที่ตัวเลือก --query ของ AWS CLI รองรับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จัดรูปแบบอย่างดี จากนั้นจะใช้สคริปต์ที่เตรียมไว้ให้หยุดและเริ่ม instances ทั้งหมดที่ติด tag ว่าสังกัดสภาพแวดล้อม development ใหม่

[ภาพสถาปัตยกรรมทรัพยากร (ResourcesArchitecture)]

ส่วน 2 / 6

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ "Lab status: ready" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"

- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

ส่วน 3 / 6

งานที่ 1: ใช้ Tags จัดการทรัพยากร

ในงานนี้ คุณจะล็อกอินเข้า Command Host และใช้ AWS CLI ค้นหาชุดทรัพยากรตาม tags จากนั้นใช้ AWS CLI เปลี่ยนค่าของ tag ตัวหนึ่ง

เชื่อมต่อกับ Command Host

คำแนะนำต่อไปนี้จะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ที่ใช้ Windows เท่านั้น หาก你用 macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- 5. ใน **AWS Management Console** ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 6. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 7. เลือก **Command Host**
- 8. คัดลอก **IPv4 Public IP** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 9. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือกปุ่ม **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**
- 10. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า Amazon EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ให้ดาวน์โหลดที่ <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>
- 11. เปิด **putty.exe**
- 12. ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา:
 - เลือก **Connection**
 - ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- 13. ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - เลือก **Session**
 - Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้ (ในแล็บนี้คือ Command Host)
 - กลับไป PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย **SSH**
 - เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - ได้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - เลือก **Open** อีกครั้ง
- 14. เพื่อเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- 15. เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่: **ec2-user**
 - จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance
- 16. ผู้ใช้ Windows: ข้ามไปยังงานถัดไปได้เลย

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำนี้สำหรับผู้ที่ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หาก你用 Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- 17. ใน **AWS Management Console** ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 18. ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก **Instances**
- 19. เลือก **Command Host**
- 20. คัดลอก **IPv4 Public IP** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 21. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - เลือกเมนู dropdown **Details** เหนือคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วเลือก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - เลือกปุ่ม **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยเลือก **X**

- 22. เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- 23. เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยคำสั่ง:

```
chmod 400 labsuser.pem
```

- 24. กลับไปที่หน้าต่าง terminal และรันคำสั่งนี้ (แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้):

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```

- 25. พิมพ์ yes เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะไกลหรือไม่
 - เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

ค้นหา Development Instances ของโปรเจกต์

เมื่อล็อกอินแล้ว คุณใช้ AWS CLI ค้นหาทรัพยากรใน private subnet ที่สังกัดโปรเจกต์ **ERPSYSTEM** และอยู่ใน Environment ชื่อ **development** ได้ คุณจะเห็นวิธีใช้ตัวเลือก **--query** ของ AWS CLI สร้างผลลัพธ์ที่จัดรูปแบบอย่างดียิ่ง

- 26. เพื่อค้นหา instances ทั้งหมดในบัญชีที่ติด tag **Project** ด้วยค่า **ERPSYSTEM** ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้แล้วรันในหน้าต่าง Linux terminal:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM"
```

- ◦ คำสั่งควรแสดงชุดพารามิเตอร์ทั้งหมดของ instances ทั้งเจ็ดตัวที่ติด tag **Project=ERPSYSTEM** ผลลัพธ์มีจำนวนมาก และส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับแท็กนี้ ในขั้นถัดไป คุณจะใช้พารามิเตอร์ **--query** จำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง
- 27. ใช้พารามิเตอร์ **--query** จำกัดผลลัพธ์ของคำสั่งก่อนหน้านี้ให้เหลือเฉพาะ instance ID ของ instance ที่พบ:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM" --query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId'
```

- ◦ ผลลัพธ์จะเป็นรายการ instance IDs:

```
[
  [
    "i-135b491e"
  ],
  [
    "i-3e584a33"
  ],
  ...
]
```

- ◦ คำสั่ง **--query** ในตัวอย่างนี้ใช้ไวยากรณ์ wildcard ของ JMESPath ระบุว่าคำสั่งควรวนผ่านทุก reservations และทุก instances แล้วส่ง InstanceId ของแต่ละ instance ในผลลัพธ์กลับมา
- ดึงว่าการส่งคุณสมบัติทุกตัวของ instances กลับมา แต่ถ้าคุณต้องการหลายฟิลด์ในผลลัพธ์?
- 28. คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้แล้วรันในหน้าต่าง Linux terminal เพื่อให้ผลลัพธ์มีทั้ง instance ID และ Availability Zone ของแต่ละ instance:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM" --query 'Reservations[*].Instances[*].{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone}'
```

- ◦ แต่ละผลลัพธ์จะส่งคู่ชื่อ/ค่ากลับมาสองคู่
- คำสั่งนี้ต่อด้วยการใช้ไวยากรณ์ JMESPath ของคำสั่งก่อนหน้านี้ โดยใช้วงเล็บปีกการะบุ query หลายคุณสมบัติของแต่ละ instance ที่ส่งกลับมา: `object.{Alias1:PropertyName1, Alias2:PropertyName2, [...]}`
- ดังที่เห็น คุณระบุชื่อแทน (alias) ของแต่ละคุณสมบัติได้ เพื่อให้ผลลัพธ์กระชับขึ้น
- จากผลลัพธ์นี้ คุณเห็นชัดว่าตัวกรองทำงาน และเห็นเฉพาะ instances ที่สังกัดโปรเจกต์ **ERPSYSTEM** อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังระบุไม่ได้ว่า instances ใดถูกส่งกลับมาจากข้อมูลนี้ ในขั้นถัดไป คุณจะเห็นวิธีใส่ค่าของ tags แบบกำหนดเองในผลลัพธ์
- 29. เพื่อใส่ค่าของ tag **Project** ในผลลัพธ์ ให้คัดลอกและรันคำสั่งต่อไปนี้ใน Linux terminal:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM" --query 'Reservations[*].Instances[*].{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project`] | [0].Value}'
```

- ◦ ตอนนี้ผลลัพธ์มีค่าของ tag Project:

```
[[{
  "Project": "ERPSYSTEM",
  "AZ": "us-west-2a",
  "ID": "i-3250b838"
}], ...]
```

- ◦ ค่าของ tag ที่ระบุชื่อได้ผ่าน JMESPath query โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

```
Tags[?Key==`Project`] | [0].Value
```

- ◦ ไวยากรณ์นี้สั่งให้ JMESPath หาทุกองค์ประกอบในอาร์เรย์ **Tags** ที่มีค่า **Key** เป็น **Project** ผลลัพธ์ของคำสั่งนั้น (ซึ่งเป็นองค์ประกอบ Tags ตัวเดียว) ถูกส่งต่อ (pipe) ไปยังอีกคำสั่งหนึ่งที่เลือกองค์ประกอบแรกของชุดที่กรองแล้ว และเลือกพารามิเตอร์ชื่อ **Value** ซึ่งคือค่าของ tag **Project** จากนั้นผลลัพธ์นี้ถูกกำหนดชื่อแทนว่า **Project**
- 30. คัดลอกและรันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อใส่ tags Environment และ Version ในผลลัพธ์ด้วย:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM" --query 'Reservations[*].Instances[*].{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project`] | [0].Value,Environment:Tags[?Key==`Environment`] | [0].Value,Version:Tags[?Key==`Version`] | [0].Value}'
```

- ◦ ผลลัพธ์จะให้ภาพที่ครบถ้วนขึ้นของ instances ที่สังกัดโปรเจกต์ชื่อ **ERPSYSTEM** ในปัจจุบัน:

```
[[{
  "Environment": "production",
  "Project": "ERPSYSTEM",
  "Version": "1.0",
  "AZ": "us-west-2a",
  "ID": "i-3250b838"
}],
...
]
```

- 31. สุดท้าย เพิ่มตัวกรอง tag ตัวที่สองเพื่อดูเฉพาะ instances ที่สังกัดโปรเจกต์ **ERPSYSTEM** และอยู่ใน Environment ชื่อ **development**:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM" "Name=tag:Environment,Values=development" --query 'Reservations[*].Instances[*].{ID:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Project:Tags[?Key==`Project`] | [0].Value,Environment:Tags[?Key==`Environment`] | [0].Value,Version:Tags[?Key==`Version`] | [0].Value}'
```

- ◦ คำสั่งนี้ควรส่ง instances กลับมาเพียงสองตัว ทั้งคู่มีค่า tag **Project** เป็น **ERPSYSTEM** และค่า tag **Environment** เป็น **development**:

```
[[{
  "Environment": "development",
  "Project": "ERPSYSTEM",
  "Version": "1.0",
  "AZ": "us-west-2a",
  "ID": "i-9552ba9f"
}],
...
]
```

เปลี่ยน Version Tag สำหรับกระบวนการ Development

ในขั้นตอนนี้ คุณจะเปลี่ยน tags **Version** ทั้งหมดบน instances ที่ระบุเป็น **development** ของโปรเจกต์ **ERPSYSTEM**

คุณอาจตั้งคำถามสมบัติเหล่านี้ที่ละ instance ได้ แต่วิธีอัตโนมัติใช้งานได้ง่ายกว่า คุณใช้ Linux Bash shell script ง่าย ๆ ต่อยอดจาก query ที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ และแก้ไขรายการ tags เป็นชุด (batch) ได้

- 32. บน CommandHost เปิดไฟล์ `/home/ec2-user/change-resource-tags.sh`:

```
nano change-resource-tags.sh
```

- 33. ตรวจสอบเนื้อหาของสคริปต์:

```
#!/bin/bash
ids=$(aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM" "Name=tag:Environment,Values=development" --query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId' --output text)
aws ec2 create-tags --resources $ids --tags 'Key=Version,Value=1.1'
```

- o สคริปต์นี้ใช้คำสั่ง `aws ec2 describe-instances` ก่อน เพื่อส่งรายการ instance IDs ของเครื่อง development ที่สังกัดโปรเจกต์ **ERPSYSTEM** เท่านั้น จากนั้นส่งค่าเหล่านั้นให้คำสั่ง `aws ec2 create-tags` ซึ่งจะสร้าง tag ใหม่หรือ (ในกรณีนี้) เขียนทับ tag ที่มีอยู่
 - o สังเกตว่าคำสั่งแรกใช้ตัวเลือก **output text** เพื่อจัดการผลลัพธ์เป็นข้อความแทน JSON การใช้แบบนี้แทน JSON กับผลลัพธ์ง่าย ๆ (ในกรณีนี้คือรายการ IDs) ทำให้จัดการผลลัพธ์และส่งต่อให้คำสั่งอื่นได้ง่ายขึ้น
34. ปิดโปรแกรมแก้ไข nano แล้วรันคำสั่งนี้จาก Linux command prompt:

```
./change-resource-tags.sh
```

35. เพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขเวอร์ชันบน instances เหล่านั้นเพิ่มขึ้นแล้ว และ instances อื่นที่ไม่ใช่ development ในโปรเจกต์ **ERPSYSTEM** ไม่ได้รับผลกระทบ ให้คัดลอกและรันคำสั่งต่อไปนี้:

```
aws ec2 describe-instances --filter "Name=tag:Project,Values=ERPSYSTEM" --query 'Reservations[*].Instances[*].{ID:InstanceId, AZ:Placement.AvailabilityZone, Project:Tags[?Key==`Project`]| [0].Value, Environment:Tags[?Key==`Environment`]| [0].Value, Version:Tags[?Key==`Version`]| [0].Value}'
```

ส่วน 4 / 6

งานที่ 2: หยุดและเริ่มทรัพยากรตาม Tag

ในงานนี้ คุณจะใช้สคริปต์ที่เตรียมไว้ให้ หยุดและเริ่มชุด instances ที่ติด tag ว่า เป็น development instances

ตรวจสอบสคริปต์ Stopinator

36. บน Command Host Instance ให้ `cd` เข้าไดเรกทอรี **aws-tools** ในไดเรกทอรี home:

```
cd aws-tools
```

37. เปิดไฟล์ **stopinator.php** และตรวจสอบเนื้อหา:

```
nano stopinator.php
```

- o สคริปต์ **stopinator.php** เป็นสคริปต์อย่างง่ายที่ใช้ AWS SDK for PHP หยุดและเริ่ม instances ใหม่ตามชุด tags ซึ่งรองรับสถานการณ์อย่างการปิดเซิร์ฟเวอร์สภาพแวดล้อม development ตอนสิ้นวันและเปิดใหม่ตอนเช้า สคริปต์จะค้นหา instances ที่ตรงกับ tags ที่ระบุในทุก AWS region
 - o สคริปต์รับอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:
 - **-t:** ชุด tags ในรูปแบบ `name=value;name=value` สคริปต์แปลง tags เหล่านี้เป็นรูปแบบที่การเรียก `AWS PHP Ec2::DescribeInstances()` ต้องการ หากไม่ใส่พารามิเตอร์ทางเลือกนี้ สคริปต์จะระบุและปิด Amazon EC2 instances ทั้งหมดที่กำลังทำงานในบัญชี
 - **-s:** พารามิเตอร์แบบ Boolean ไม่ต้องใส่อาร์กิวเมนต์ เมื่อมีพารามิเตอร์นี้ instances ที่ระบุด้วย **-t** จะถูกเริ่ม (start) แทนที่จะถูกหยุด
38. ออกจากโปรแกรมแก้ไข nano

หยุดและเริ่มกระบวนการ Development ของ ERPPROJECT ใหม่
ในงานนี้ คุณจะใช้สคริปต์ stopinator.php ปิดและเปิดสภาพแวดล้อม development ของโปรเจกต์ **ERPSYSTEM** ใหม่

39. จาก Linux shell ให้รันสคริปต์ stopinator.php:

```
./stopinator.php -t"Project=ERPSYSTEM;Environment=development"
```

- o ผลลัพธ์ควรมีลักษณะดังนี้ แสดงว่าจะมีสอง instances ถูกหยุดใน AWS region ปัจจุบัน (ผลลัพธ์ของคุณจะต่างกันตาม region ที่แล็บทำงานอยู่)

```
Region is us-east-1
No instances to stop in region
Region is us-west-1
No instances to stop in region
Region is us-west-2
Found instance i-9552ba9f
Found instance i-d35fb7d9
Stopping all identified instances...
[...]
No instances to stop in region
Region is sa-east-1
No instances to stop in region
```

- 40. ที่เมนู **Services** เลือก **EC2**
- 41. ในแถบนำทาง เลือก **Instances**
- 42. ตรวจสอบว่าสอง instances กำลังหยุดหรือหยุดไปแล้ว
- 43. กลับไปที่ SSH session ของ Command Host และจาก Linux prompt เริ่ม instances ใหม่ด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

```
./stopinator.php -t"Project=ERPSYSTEM;Environment=development" -s
```

- 44. กลับไปที่หน้าต่าง EC2 Management Console และตรวจสอบว่าสอง instances ที่ถูกปิดก่อนหน้านี้กำลังเริ่มทำงานใหม่

ส่วน 5 / 6

งานที่ 3: โจทย์ท้าทาย: terminate Instances ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในโจทย์นี้ คุณจะถูกขอให้หาวิธี terminate instances ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการความปลอดภัยบางอย่าง

หมายเหตุ: หากคุณคุ้นเคยกับ AWS อยู่แล้ว เราแนะนำให้ลองทำโจทย์นี้ด้วยตัวเองก่อนอ่านเฉลยละเอียดในส่วนถัดไป เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตรวจงานด้วยการทบทวนเฉลยละเอียด

คำอธิบายโจทย์ (Challenge Description)

สถานการณ์: บริษัทต้องการให้คุณสร้างกระบวนการอัตโนมัติที่จะ terminate instances ที่อาจเปิดช่องให้เกิดการละเมิดความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ คุณได้ระบุรายการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแล้ว และกำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรมีประสิทธิภาพด้วยคำสั่ง AWS CLI หรือ PHP SDK for AWS

โจทย์: งานด้านความปลอดภัยงานแรกของคุณง่าย: ค้นหา instances ทั้งหมดใน private subnet ที่ไม่ได้ติด tag **Environment** แล้ว terminate (หรือนโยบาย "tag-or-terminate" – ติด tag หรือถูก terminate)

คำใบ้ (Hints):

- หากคุณไม่ถนัด PHP หรือภาษาโปรแกรมที่คล้ายกัน (เช่น Python หรือ Ruby) ที่มี AWS SDK ให้ใช้ให้ลองใช้ชุดคำสั่ง AWS CLI ทำงานนี้
- การเรียก `AWS PHP Ec2::terminateInstances()` terminate instances ได้ คำสั่ง AWS CLI ที่เทียบเท่าคือ `aws ec2 terminate-instances`
- คุณใช้สคริปต์ **stopinator** จากส่วนที่ 2 เป็นแนวทางในการเขียนโค้ดได้

ภาพรวมเฉลย (Challenge Solution Overview)

มีหลายวิธีในการแก้โจทย์นี้ ด้วยโซลูชันแบบเขียนโปรแกรมหรือบรรทัดคำสั่งที่หลากหลาย วิธีแก้ทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

- ระบุ instances ทั้งหมดที่มี tag **Environment** อยู่ในขณะนี้
- เปรียบกับรายการ instances ทั้งหมดที่มีอยู่ และบันทึก instance IDs ของ instances ที่ไม่อยู่ในรายการที่ได้จากงานที่ 1
- ส่ง instance IDs ของ instances ที่ไม่ได้ติด tag ให้ AWS โดยใช้คำสั่ง `aws ec2 stop-instance` (AWS CLI – ตามต้นฉบับ) หรือการเรียก API `Ec2::terminateInstances()` (PHP)

เฉลยต่อไปนี้จะแสดงวิธีแก้โจทย์นี้ด้วยสคริปต์ PHP

งาน 3.1: ทบทวนสคริปต์ Tag-Or-Terminate

- 45. เปิดไฟล์ **terminate-instances.php** ด้วยโปรแกรมแก้ไข nano

```
nano terminate-instances.php
```

- 46. ตรวจสอบบล็อก **params** ของสคริปต์นี้ สังเกตว่ารับสองอาร์กิวเมนต์: region ปัจจุบันที่คุณทำงานอยู่ (region) และ ID ของ subnet (subnetid) โค้ดใช้อาร์กิวเมนต์ **subnetid** กำหนดว่าจะหา instances ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้
- 47. ตรวจสอบบล็อกโค้ดแรก ที่ขึ้นต้นด้วยคอมเมนต์ # Obtain a list of all instances with the Environment tag set (หารายการ instances ทั้งหมดที่ตั้ง tag Environment ไว้)
 - o บล็อกโค้ดนี้ใช้เมธอด **describeInstances()** พร้อมตัวกรองเพื่อหา instances ทั้งหมดที่มี tag **Environment** ไม่ว่าค่าของ tag จะเป็นอะไร และเก็บ instance IDs ทั้งหมดที่พบไว้ใน hash table
- 48. ตรวจสอบบล็อกโค้ดที่สอง
 - o โค้ดนี้ตรวจสอบทุก instance ภายใน subnet ของคุณและเทียบกับรายการ instances ที่ติด tag **Environment** หาก instance ไม่อยู่ในรายการที่ติด tag ไว้ instance ID จะถูกเพิ่มในรายการ instances ที่จะ terminate
- 49. ตรวจสอบส่วนสุดท้ายของสคริปต์
 - o บรรทัดเหล่านี้ใช้รายการ instance IDs ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอาร์กิวเมนต์ของเมธอด **terminateInstances**

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเพื่อทดสอบสคริปต์

ก่อนรันสคริปต์ คุณต้องแก้ instances สองสามตัวในแล็บให้ไม่มี tag **Environment** แล้ว

- 50. กลับไปที่ EC2 Management Console และสังเกต instances ที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมแล็บ

- 51. เลือก instance หนึ่งตัวใน private subnet
- 52. ในแท็บ **Tags** ของ instance เลือก **Manage tags**
- 53. หา tag Environment แล้วเลือกไอคอน **remove** (ลบ)
- 54. เลือก **Save** ทำกระบวนการนี้ซ้ำกับ instance อีกหนึ่งตัวใน private subnet

รันสคริปต์

- 55. ใน EC2 Management Console เลือก instance หนึ่งตัวใน private subnet
- 56. ในแท็บ **Description** ของ instance หาช่อง **Availability zone** แล้วคัดลอกทั้งหมดยกเว้นตัวอักษรตัวสุดท้ายลงในไฟล์ข้อความ ในขั้นตอนถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **region**
- 57. หาช่อง **Subnet ID** แล้วคัดลอกค่าลงในไฟล์ข้อความ ในขั้นตอนถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **subnet-id**
- 58. กลับไปที่ SSH session แล้วรันสคริปต์ **terminate-instances.php** (แทน **<region>** ด้วย region ของคุณ และ **<subnet-id>** ด้วย subnet-id ของคุณ):

```
./terminate-instances.php -region <region> -subnetid <subnet-id>
```

- o คุณควรเห็นผลลัพธ์คล้ายกับ:

```
Checking i-dd3a90d1
Checking i-a4248ea8
Checking i-793a9075
Checking i-a9248ea5
Checking i-aa248ea6
Checking i-da3a90d6
Checking i-a13b91ad
Checking i-a23b91ae
Checking i-ab248ea7
Terminating instances...
Instances terminated.
```

ส่วน 6 / 6

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 59. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - o แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 60. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

Lab 8: ระบบอัตโนมัติด้วย CloudFormation (Automation with CloudFormation)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab8.pdf · ครบทั้ง 8 หน้า

หน้า 1 / 8

โมดูล 11: Lab 8 – ระบบอัตโนมัติด้วย CloudFormation (Automation with CloudFormation)

การ deploy โครงสร้างพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้นั้นยาก ต้องให้คนทำตามขั้นตอนที่บันทึกไว้โดยไม่ใช้ทางลัดที่ไม่ได้บันทึกไว้ นอกจากนี้ การ deploy นอกเวลาทำการเมื่อมีพนักงานน้อยก็อาจทำได้ยาก AWS CloudFormation เปลี่ยนสิ่งนี้ด้วยการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานไว้ใน template ที่ deploy ได้อัตโนมัติ – แม้แต่ตามตารางเวลาอัตโนมัติ

แล็บนี้ให้ประสบการณ์ในการ deploy และแก้ไข CloudFormation stacks เป็นประสบการณ์แบบโต้ตอบ ที่คุณต้องค้นเอกสารเพื่อหาวิธีกำหนดทรัพยากรภายใน CloudFormation template

แล็บจะสาธิตวิธี:

- deploy AWS CloudFormation stack ที่กำหนด Virtual Private Cloud (VPC) และ Security Group
- ตั้งค่า AWS CloudFormation stack ด้วยทรัพยากร เช่น Amazon Simple Storage Solution (S3) bucket และ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
- terminate AWS CloudFormation (stack) และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แฉง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
2. รองจนเห็นข้อความ "**Lab status: ready**" แล้วเลือก **X** เพื่อปิดแฉง Start Lab
3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ เลือก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ

หน้า 2 / 8

- **เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้เลือกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"
- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: deploy CloudFormation Stack

คุณจะเริ่มด้วยการ deploy CloudFormation stack ที่สร้าง VPC ตามแผนภาพนี้:

- [แผนภาพการ deploy ของงานที่ 1 (Task 1 deployment)]
- 5. คลิกขวาที่ลิงก์นี้แล้วดาวน์โหลด CloudFormation template: **task1.yaml** (<https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab8vocareum/task1.yaml>)
- 6. เปิดไฟล์นี้ด้วย Text Editor (ไม่ใช่โปรแกรม Word Processor)
 - ดูไฟล์โดยรวม คุณจะสังเกตเห็นหลายส่วน:
 - ส่วน **Parameters** (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/parameters-section-structure.html>) ใช้ถามค่าข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในส่วนอื่นของ template ได้ template นี้ถามช่วง IP address (CIDR) สองช่วงสำหรับกำหนด VPC
 - ส่วน **Resources** (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/resources-section-structure.html>) ใช้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่จะ deploy template นี้กำหนด VPC และ Security Group
 - ส่วน **Outputs** (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/outputs-section-structure.html>) ใช้ให้ข้อมูลที่เลือกเกี่ยวกับทรัพยากรใน stack template นี้ให้ Default Security Group ของ VPC ที่สร้างขึ้น
 - template เขียนในรูปแบบที่เรียกว่า **YAML** (<https://en.wikipedia.org/wiki/YAML>) ซึ่งนิยมใช้กับไฟล์การตั้งค่า รูป

แบบของไฟล์มีความสำคัญ รวมถึงการย่อหน้าและขีด (-)

หมายเหตุผู้แปล: URL ในต้นฉบับ PDF ถูกตัดบรรทัด (เช่น CUR-TF-200RESOPS, parameterssection-structure) ได้รวมกลับเป็น URL ที่ถูกต้องแล้ว

หน้า 3 / 8

- CloudFormation templates เขียนเป็น JSON ได้ด้วยต่อไปคุณจะใช้ template นี้ launch CloudFormation stack
- 7. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** เลือก **CloudFormation**
- 8. เลือก **Create stack** แล้ว:
 - เลือก **Upload a template file**
 - เลือก **Choose file** แล้วอัปโหลดไฟล์ template ที่ดาวน์โหลดไว้
 - เลือก **Next**
- 9. ในหน้า **Specify stack details** ตั้งค่า:
 - **Stack name:** Lab
 - ในส่วน **Parameters** คุณจะเห็นว่า CloudFormation ถามช่วง IP address ('CIDR') ของ VPC และ Subnet template ระบุค่าเริ่มต้นไว้แล้ว จึงไม่ต้องแก้ค่าเหล่านี้
- 10. เลือก **Next**
 - หน้า **Configure stack options** ใช้ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้ คุณดูหน้านี้ได้ แต่ให้คงการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
- 11. เลือก **Next**
 - หน้า **Review Lab** แสดงสรุปการตั้งค่าทั้งหมด
- 12. เลือก **Create stack**
 - stack จะเข้าสู่สถานะ ***CREATE_IN_PROGRESS***
- 13. เลือกแท็บ **Events** และเลื่อนดูเหตุการณ์ต่าง ๆ เลือกไอคอนรีเฟรชเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ล่าสุดแสดงเร็วขึ้น
 - เหตุการณ์แสดง (เรียงย้อนกลับ) กิจกรรมที่ AWS CloudFormation ทำ เช่น เริ่มสร้างทรัพยากรและสร้างทรัพยากรเสร็จ ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสร้าง stack จะแสดงในแท็บนี้
- 14. เลือกแท็บ **Resources**
 - รายการแสดงทรัพยากรที่กำลังถูกสร้างหรือสร้างเสร็จแล้ว โดยค่าเริ่มต้น AWS CloudFormation จะกำหนดลำดับการสร้างทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดเอง เช่น สร้าง VPC ก่อน subnet
- 15. รองจนสถานะของ stack เปลี่ยนเป็น ***CREATE_COMPLETE*** คุณสามารถเลือก **Refresh** เป็นระยะเพื่ออัปเดตการแสดงผล

หน้า 4 / 8

ไม่บังคับ (Optional): ไปที่คอนโซล VPC เพื่อดู Lab VPC ที่สร้างขึ้น แล้วกลับมาที่คอนโซล CloudFormation

งานที่ 2: เพิ่ม Amazon S3 Bucket ใน Stack

ในงานนี้ คุณจะได้ประสบการณ์ในการแก้ไข CloudFormation template เป้าหมายของคุณคือ:

- เพิ่ม Amazon S3 bucket ลงใน template
 - จากนั้นอัปเดต stack ด้วย template ที่แก้ไขแล้ว
- ผลคือจะมี bucket ใหม่ถูก deploy
- แทนที่จะทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ คุณต้องค้นหาวิธีอัปเดต template ด้วยตัวเอง!
- เคล็ดลับบางประการ:
- คุณควรแก้ไขไฟล์ task1.yaml ที่ดาวน์โหลดไว้ให้มี Amazon S3 bucket
 - ใช้หน้าเอกสารนี้ช่วย: Amazon S3 Template Snippets (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/quickref-s3.html>)
 - ดูตัวอย่าง YAML
 - โค้ดของคุณควรระบุได้หัวข้อ **Resources:** ในไฟล์ template
 - bucket resource นี้ต้องมี Properties ใด ๆ
 - การย่อหน้าสำคัญมากใน YAML – ใช้เว้นวรรคสองช่องต่อการย่อหน้าหนึ่งระดับ
 - คำตอบที่ถูกต้องใช้เพียงสองบรรทัด – หนึ่งบรรทัดสำหรับตัวระบุ (identifier) และอีกหนึ่งบรรทัดสำหรับ Type
- เมื่อแก้ไข template แล้ว ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัปเดต stack

- 16. ในคอนโซล CloudFormation เลือก **Lab**
- 17. เลือก **Update**
- 18. เลือก **Replace current template** แล้วเลือก **Upload a template file** เลือก **Choose file** แล้วเลือกไฟล์ task1.yaml ที่แก้ไขแล้ว
- 19. เลือก **Next**
 - หมายเหตุ: หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ขอให้ผู้สอนช่วยเหลือ

หน้า 5 / 8

- 20. ในหน้า **Specify stack details** เลือก **Next**
- 21. ในหน้า **Configure stack options** เลือก **Next**
 - รอให้ CloudFormation คำนวณการเปลี่ยนแปลง ใกล้ด้านล่างของหน้า คุณจะเห็นสิ่งที่คล้ายกับ:

[ภาพ Preview Changes]

- o แสดงว่า CloudFormation จะ **Add** (เพิ่ม) Amazon S3 bucket ทรัพยากรอื่นทั้งหมดที่กำหนดใน template จะไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มทรัพยากรใน stack ที่มีอยู่ทำได้เร็วและง่าย เพราะทรัพยากรเดิมไม่ต้อง deploy ใหม่
- 22. เลือก **Update stack**
 - หลังจากหนึ่งนาที สถานะของ stack จะเปลี่ยนจาก `*UPDATE_IN_PROGRESS*` เป็น `*UPDATE_COMPLETE*`
- 23. เลือกแท็บ **Resources**
 - bucket จะแสดงในรายการทรัพยากรแล้ว CloudFormation จะตั้งชื่อแบบสุ่มให้ เพื่อไม่ให้ชนกับ buckets ที่มีอยู่
 - หมายเหตุ: หาก bucket ไม่ถูกสร้างอย่างถูกต้อง กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้สอน
 - เพื่อดูว่าโหลดเฉลี่ยตัวอย่าง ให้คลิกขวาและดาวน์โหลดลิงก์นี้: **task2.yaml** (<https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab8vocareum/task2.yaml>)

ไม่บังคับ (Optional): ไปที่คอนโซล S3 เพื่อดู bucket ที่สร้างขึ้น แล้วกลับมาที่คอนโซล CloudFormation

งานที่ 3: เพิ่ม Amazon EC2 Instance ใน Stack

ในงานนี้ เป้าหมายของคุณคือเพิ่ม Amazon EC2 instance ลงใน template แล้วอัปเดต stack ด้วย template ที่แก้ไขแล้ว

ขณะที่การกำหนด bucket ค่อนข้างง่าย (แค่สองบรรทัด) การกำหนด Amazon EC2 instance ซับซ้อนกว่า เพราะต้องใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น AMI, security group และ subnet

แต่ก่อนอื่น คุณจะเพิ่มพารามิเตอร์พิเศษที่ใช้ให้ค่าของ Amazon Machine Image (AMI)

หน้า 6 / 8

- 24. อัปเดต template โดยเพิ่มบรรทัดเหล่านี้ในส่วน **Parameters**:

```
AmazonLinuxAMIID:
  Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>
  Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-am
```

หมายเหตุผู้แปล: บรรทัด Default ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF ค่าเต็มที่น่าจะเป็น (ข้อความถัดไประบุว่าเป็น Amazon Linux 2 – โปรดตรวจกับหน้าเล็บจริง): `Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2`

- o พารามิเตอร์นี้ใช้ AWS Systems Manager Parameter Store ดึง AMI ล่าสุด (ระบุในพารามิเตอร์ Default ซึ่งในกรณีนี้คือ Amazon Linux 2) ของ region ที่ stack อยู่ ทำให้ deploy stacks ใน regions ต่าง ๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องระบุ AMI ID ของแต่ละ region เอง
- o รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีนี้ ดูได้ที่: AWS Compute Blog: Query for the latest Amazon Linux AMI IDs using AWS Systems Manager Parameter Store (<http://aws.amazon.com/blogs/compute/query-for-the-latest-amazon-linux-ami-ids-using-aws-systems-manager-parameter-store/>)

เมื่อเขียน CloudFormation templates คุณอ้างอิงทรัพยากรอื่นใน template ได้ด้วยคีย์เวิร์ด **!Ref** ตัวอย่างเช่น นี่เป็นส่วนหนึ่งของ template task1.yaml ที่กำหนด VPC แล้วอ้างอิง VPC ในการกำหนด Route Table:

```
VPC:
  Type: AWS::EC2::VPC
  Properties:
```

```
CidrBlock: 10.0.0.0/16
```

```
PublicRouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref VPC
```

สังเกตว่าใช้ **!Ref VPC** อ้างอิงทรัพยากร VPC คุณจะใช้เทคนิคนี้เมื่อกำหนด EC2 instance

- 25. ใช้เคล็ดลับด้านล่างอัปเดต template เพื่อเพิ่ม Amazon EC2 instance ที่มี Properties ต่อไปนี้:
 - o **ImageId:** อ้างอิง AmazonLinuxAMIID ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่เพิ่มในขั้นก่อนหน้า
 - o **InstanceType:** t2.micro
 - o **SecurityGroupIds:** อ้างอิง AppSecurityGroup ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนอื่นของ template
 - o **SubnetId:** อ้างอิง PublicSubnet ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนอื่นของ template

หน้า 7 / 8

- o **Tags:** ใช้บล็อก YAML นี้:

```
Tags:
  - Key: Name
    Value: App Server
```

เคล็ดลับบางประการ:

- ใช้หน้าเอกสารนี้ช่วย: AWS::EC2::Instance (<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-ec2-instance.html>)
 - o ใช้เวอร์ชัน YAML
- โค้ดของคุณควรอยู่ใต้หัวข้อ **Resources:** ในไฟล์ template
- เพิ่มเฉพาะ Properties หัวตัวที่ระบุข้างต้น ไม่ต้องใส่คุณสมบัติอื่น
- เมื่ออ้างอิงทรัพยากรอื่นใน template เดียวกัน ให้ใช้ **!Ref** – ดูตัวอย่างตอนต้นของงานนี้
- เมื่ออ้างอิง **SecurityGroupIds** template ต้องการรายการ (list) ของ security groups จริง ๆ คุณจึงต้องเขียน security group เป็นรายการแบบนี้:

```
SecurityGroupIds:
  - !Ref AppSecurityGroup
```

- 26. เมื่อแก้ไข template แล้ว ให้อัปเดต stack ด้วยไฟล์ template ที่แก้ไขแล้ว
 - o คุณจะเห็นสิ่งนี้ก่อน deploy การอัปเดต:

[ภาพ Preview Changes]

- o หมายเหตุ: หากคุณมีปัญหาในการแก้ไข template กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้สอน
- o เพื่อดาวน์โหลดเฉลี่ยตัวอย่าง ให้คลิกขวาและดาวน์โหลดลิงก์นี้: **task3.yaml** (<https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab8vocareum/task3.yaml>)
 - o instance จะแสดงในแท็บ **Resources** แล้ว

ไม่บังคับ (Optional): ไปที่คอนโซล EC2 เพื่อดู App Server ที่สร้างขึ้น แล้วกลับมาที่คอนโซล CloudFormation

หน้า 8 / 8

งานที่ 4: ลบ Stack

เมื่อลบ CloudFormation stack แล้ว CloudFormation จะลบทรัพยากรที่สร้างไว้โดยอัตโนมัติ

ต่อไปคุณจะลบ stack

- 27. ในคอนโซล CloudFormation เลือก **Lab**
- 28. เลือก **Delete** แล้วที่ข้อความยืนยัน เลือก **Delete stack**
 - o stack จะแสดงสถานะ `*DELETE_IN_PROGRESS*` หลังจากไม่กี่นาที stack จะหายไป

ไม่บังคับ (Optional): ตรวจสอบว่า Amazon S3 bucket, Amazon EC2 instance และ VPC ถูกลบแล้ว

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 29. เลือก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้นี้ แล้วเลือก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ

- แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณสามารถปิดกล่อง

ข้อความนี้ได้)

- 30. เลือก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง